# UNINASSAU

Ciência da Computação | Turma 8NA | 2026.2

# RotaCerta
# Documento técnico cumulativo
# Sprints 01 a 10 | Grupo 04

Álvaro Jordão - 01748200

Arthur Sales - 01593811

Vinícius Trigueiro - 01794959

William Coelho de Morais - 01263977

Guilherme de Luna Barros - 01615925

https://github.com/alvccpj/rota-certa

Consolidação em 10/11/2026. As Sprints 01 a 07 estão preservadas nas páginas 2 a 100, a Sprint 08 nas páginas 101 a 112 e a Sprint 09 nas páginas 113 a 150. A Sprint 10 começa na página 151 e apresenta a versão Release Candidate 0.10.0-rc.1. As partes anteriores mantêm seus registros históricos; onde houver diferença, prevalece a mais recente.

Prazo de entrega: 14/11/2026 às 23h59, horário de Recife. Envio único no Teams pelo Scrum Master Álvaro Jordão, após revisão da equipe.

# Apresentação

Este documento reúne as entregas das Sprints 01 a 07 do projeto RotaCerta. As seis primeiras partes registram planejamento, arquitetura, estrutura funcional, os módulos de pedidos e entregas, roteirização e desempenho e o painel operacional. A Parte VII consolida o sistema com relatórios pesquisáveis, filtros combináveis, exportação CSV e histórico operacional.

As Partes I a VI mantêm o conteúdo entregue anteriormente. A Parte VII demonstra a evolução prática da Sprint 07, com dados persistidos, integração entre os módulos, evidências de execução e validações técnicas. Todas as telas e respostas mostradas nas Partes III a VII foram capturadas do sistema em funcionamento.

# Sumário

**Parte I Sprint 01 Planejamento do projeto**

1 Identificação da equipe

2 Tema, problema, objetivos e público alvo

3 Requisitos funcionais e não funcionais

4 Casos de uso e Product Backlog

5 Cronograma semanal revisado

**Parte II Sprint 02 Arquitetura e modelagem**

6 Arquitetura do sistema

7 Diagrama de classes

8 Modelo Entidade Relacionamento

9 Modelo relacional

10 Protótipos das telas

11 Banco de dados e projeto no GitHub

12 Avaliação sequencial e paralela

13 Aderência às orientações da disciplina

**Parte III Sprint 03 Estrutura inicial funcionando**

14 Estrutura implementada

15 Banco de dados conectado

16 Login funcional

17 Cadastro de usuários

18 Controle de perfis

19 CRUD principal: pedidos

20 Execução local

21 Testes automatizados

22 Ajustes no planejamento e na modelagem

23 Repositório GitHub

24 Dificuldades encontradas e próximos passos

**Parte IV Sprint 04 Primeiro módulo completo**

25 Módulo implementado: Pedidos e entregas

26 Evidências do módulo funcionando

27 Persistência de dados

28 Validações

29 Mensagens de erro

30 Navegação entre as telas

31 Commits organizados e repositório

32 Ajustes no planejamento, na arquitetura e na modelagem

33 Testes automatizados

34 Dificuldades encontradas e próximos passos

**Parte V Sprint 05 Segundo módulo funcionando**

35 Módulo implementado: Roteirização e desempenho

36 Evidências das funcionalidades

37 Integração com o banco de dados

38 Regras de negócio

39 Núcleo de otimização e paralelização com CUDA

40 Comparação sequencial, paralela e GPU

41 Testes das funcionalidades

42 Bugs encontrados e correções

43 Ajustes no planejamento, na arquitetura e na modelagem

44 Repositório GitHub

45 Dificuldades encontradas e próximos passos

**Parte VI Sprint 06 Aprimoramento do sistema**

46 Terceiro módulo: Painel operacional e relatórios

47 Integração entre os módulos

48 Evidências das funcionalidades

49 Melhorias na interface e na navegação

50 Testes e qualidade técnica

51 Ajustes no planejamento e na arquitetura

52 Repositório GitHub

53 Dificuldades encontradas e próximos passos

54 Situação da Sprint 06

**Parte VII Sprint 07 Sistema quase completo**

55 Dashboard e acompanhamento operacional

56 Relatórios desenvolvidos

57 Pesquisas e filtros

58 Exportação CSV
59 Logs e histórico de operações
60 Integração com os módulos anteriores
61 Testes e qualidade técnica
62 Ajustes no planejamento e na arquitetura
63 Repositório GitHub
64 Dificuldades encontradas e próximos passos
65 Situação da Sprint 07

# Parte I Sprint 01 Planejamento do projeto

## 1 Identificação da equipe

| Integrante | Matrícula | Responsabilidade inicial |
|---|---|---|
| Álvaro Jordão | 01748200 | Scrum Master e Product Owner; organização, requisitos e priorização |
| Arthur Sales | 01593811 | Backend e núcleo de otimização e paralelização |
| Vinícius Trigueiro | 01794959 | Frontend, banco de dados e documentação |
| William Coelho de Morais | 01263977 | Desenvolvimento e testes |
| Guilherme de Luna Barros | 01615925 | Desenvolvimento e validação do sistema |

Projeto RotaCerta. Turma 8NA. As responsabilidades organizam o trabalho, mas todos os integrantes participam das decisões, implementação, testes e documentação.

## 2 Tema, problema, objetivos e público alvo

**Tema.** Logística e otimização de processos para pequenos negócios com operação própria de entrega.

**Problema.** Farmácias, mercados, restaurantes e pequenas distribuidoras frequentemente planejam entregas de forma manual. Essa prática aumenta a distância percorrida, o consumo de combustível e a possibilidade de atraso quando o volume de pedidos cresce.

**Objetivo geral.** Desenvolver um sistema web que distribua pedidos entre entregadores e determine uma sequência de paradas que reduza a distância e o tempo total das rotas.

**Resultados esperados.** Centralizar pedidos e entregadores, reduzir distância e tempo em relação à alocação manual, calcular rotas para vários entregadores e disponibilizar uma interface responsiva para a operação diária.

**Público alvo.** Administradores, atendentes e entregadores de pequenos negócios locais. Os clientes finais são beneficiados por entregas mais previsíveis.

## 3 Requisitos funcionais e não funcionais

### Requisitos funcionais

| ID | Descrição |
|---|---|
| RF01 | Cadastrar e autenticar usuários com perfis de administrador, atendente e entregador. |
| RF02 | Cadastrar pedidos com cliente, endereço, prioridade e horário desejado. |
| RF03 | Cadastrar entregadores com disponibilidade e capacidade de carga. |
| RF04 | Gerar automaticamente uma rota otimizada para cada entregador. |
| RF05 | Atribuir pedidos a entregadores de forma manual ou automática. |
| RF06 | Exibir a rota como lista ordenada de paradas e mapa. |

| ID | Descrição |
|---|---|
| RF07 | Atualizar o status do pedido entre pendente, atribuído, em rota e entregue. |
| RF08 | Manter o histórico de entregas realizadas. |
| RF09 | Gerar relatório com tempo, distância e comparação da otimização. |
| RF10 | Disponibilizar painel administrativo da operação do dia. |

### Requisitos não funcionais

| ID | Categoria | Descrição |
|---|---|---|
| RNF01 | Desempenho | Executar o cálculo em tempo aceitável para vários entregadores e permitir processamento paralelo. |
| RNF02 | Segurança | Autenticar usuários, autorizar por perfil e armazenar senhas com hash seguro. |
| RNF03 | Usabilidade | Manter a interface simples para usuários com diferentes níveis de letramento técnico. |
| RNF04 | Portabilidade | Funcionar em navegadores e adaptar o layout para celulares. |
| RNF05 | Escalabilidade | Suportar o crescimento de pedidos e entregadores sem degradação significativa. |
| RNF06 | Confiabilidade | Preservar pedidos, rotas e histórico com integridade referencial. |
| RNF07 | Manutenibilidade | Manter código organizado, documentado, testável e versionado. |

## 4 Casos de uso e Product Backlog

| ID | Ator | Caso de uso |
|---|---|---|
| UC01 | Atendente ou administrador | Cadastrar pedido |
| UC02 | Administrador | Cadastrar entregador |
| UC03 | Administrador | Gerar rotas para os pedidos do dia |
| UC04 | Entregador | Visualizar a rota atribuída |
| UC05 | Entregador | Atualizar o status da entrega |
| UC06 | Administrador | Consultar métricas das rotas |
| UC07 | Todos os perfis | Autenticar-se no sistema |

### Product Backlog inicial

**Alta prioridade.** Autenticação e perfis, CRUD de pedidos, CRUD de entregadores, banco de dados e motor sequencial com vizinho mais próximo e 2-opt.

**Média prioridade.** Visualização das rotas, atualização de status e paralelização para múltiplos entregadores.

**Evolução.** Relatórios, painel consolidado, notificações e avaliação futura de C++ com OpenMP ou CUDA.

## 5 Cronograma semanal revisado

O cronograma abaixo substituiu, na Sprint 02, a periodicidade quinzenal apresentada inicialmente. A Sprint 02 manteve o prazo excepcional de 19 de setembro comunicado pela professora; as etapas seguintes usam ciclos semanais. A versão vigente, com os ajustes das Sprints 03 e 04, está na seção 32.

| Sprint | Período | Entrega principal |
|---|---|---|
| 1 | 03/09 a 05/09 | Planejamento, requisitos e backlog |
| 2 | 06/09 a 19/09 | Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura do projeto |
| 3 | 20/09 a 26/09 | Ambiente executável e contrato inicial da API |
| 4 | 27/09 a 03/10 | Autenticação e autorização por perfil |
| 5 | 04/10 a 10/10 | CRUD de clientes e pedidos |
| 6 | 11/10 a 17/10 | CRUD de entregadores e disponibilidade |
| 7 | 18/10 a 24/10 | Atribuição de pedidos e visualização de rotas |
| 8 | 25/10 a 31/10 | Vizinho mais próximo em modo sequencial |
| 9 | 01/11 a 07/11 | 2-opt e linha de base de desempenho |
| 10 | 08/11 a 14/11 | Paralelização para múltiplos entregadores |
| 11 | 15/11 a 21/11 | Experimentos sequencial versus paralelo |
| 12 | 22/11 a 28/11 | Relatórios, testes e documentação |
| Final | 29/11 a 05/12 | Correções, vídeos e preparação para a banca |

# Parte II Sprint 02 Arquitetura e modelagem

A Sprint 02 transforma os requisitos em uma base técnica verificável. A solução adota uma arquitetura web modular, um modelo de dados relacional e um componente de otimização isolado, permitindo implementar e medir versões sequencial e paralela sem duplicar regras de negócio.

## 6 Arquitetura do sistema

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade |
|---|---|---|
| Interface | React, TypeScript e Vite | Aplicação responsiva para administração e operação móvel |
| API | FastAPI e Python 3.12 | Endpoints REST, validação, OpenAPI e integração com o otimizador |
| Persistência | PostgreSQL 16 | Integridade, índices, histórico e métricas de execução |
| Mapa | Leaflet, OpenStreetMap e adaptador OSRM | Exibição de rotas e matriz de distâncias sem prender o domínio a um provedor |
| Otimização | Python, 2-opt e processos independentes | Linha de base sequencial e cálculo paralelo por entregador |
| Ambiente | Docker Compose | Inicialização reproduzível de frontend, API e banco |

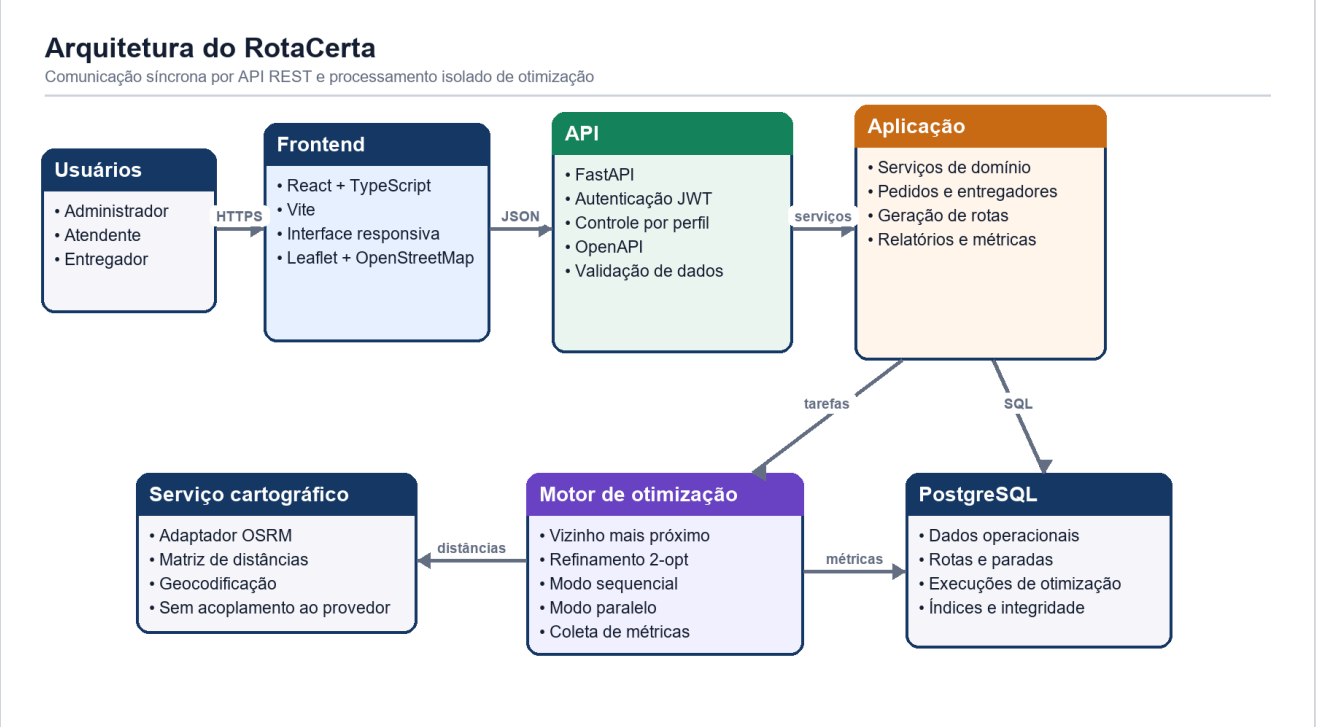



*Figura 1 Arquitetura lógica e comunicação entre os componentes*

O navegador envia requisições HTTPS em JSON para a API. A API executa regras de negócio, persiste dados no PostgreSQL e aciona o motor de otimização. O motor recebe pedidos, entregadores e uma matriz de distâncias por meio de uma interface estável. A mesma interface atende aos modos sequencial e paralelo, o que permite comparar desempenho sem alterar os dados de entrada.

A escolha de Python não pressupõe o uso de inteligência artificial. As orientações da disciplina aceitam inteligência artificial e/ou otimização de processamento, paralelização e alto desempenho. No RotaCerta,

o componente avançado é a otimização de rotas integrada ao fluxo principal. React e TypeScript permanecem restritos à interface, enquanto Python executa o núcleo computacional.

## 7 Diagrama de classes

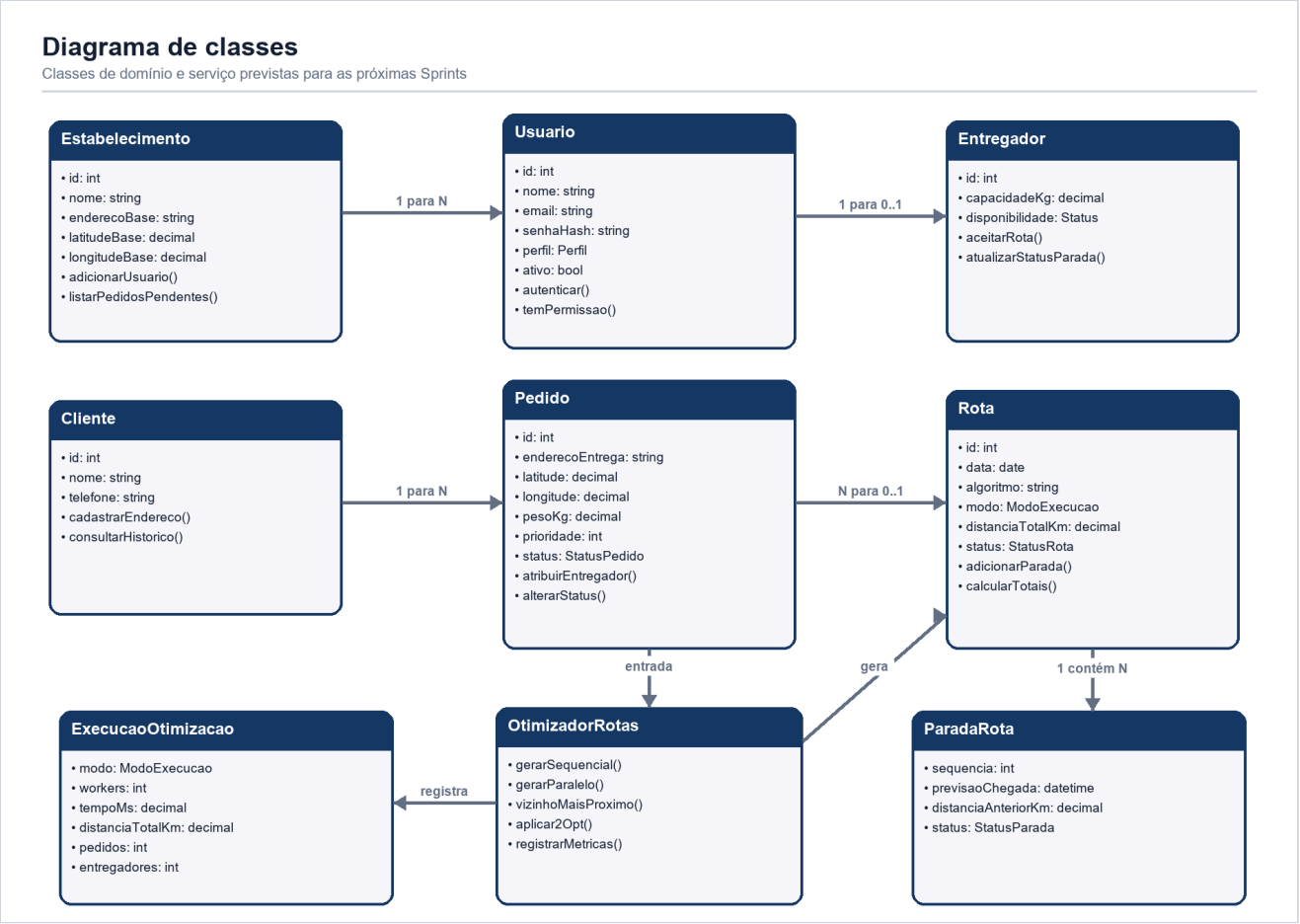



*Figura 2 Classes de domínio e serviço previstas*

Estabelecimento delimita os dados de cada negócio. Usuario representa autenticação e perfil; Entregador complementa um usuário operacional com capacidade e disponibilidade. Pedido registra destino, prioridade, janela de horário e status. Rota agrega paradas ordenadas. OtimizadorRotas executa o mesmo algoritmo nos modos sequencial e paralelo e registra cada ExecucaoOtimizacao.

# 8 Modelo Entidade Relacionamento

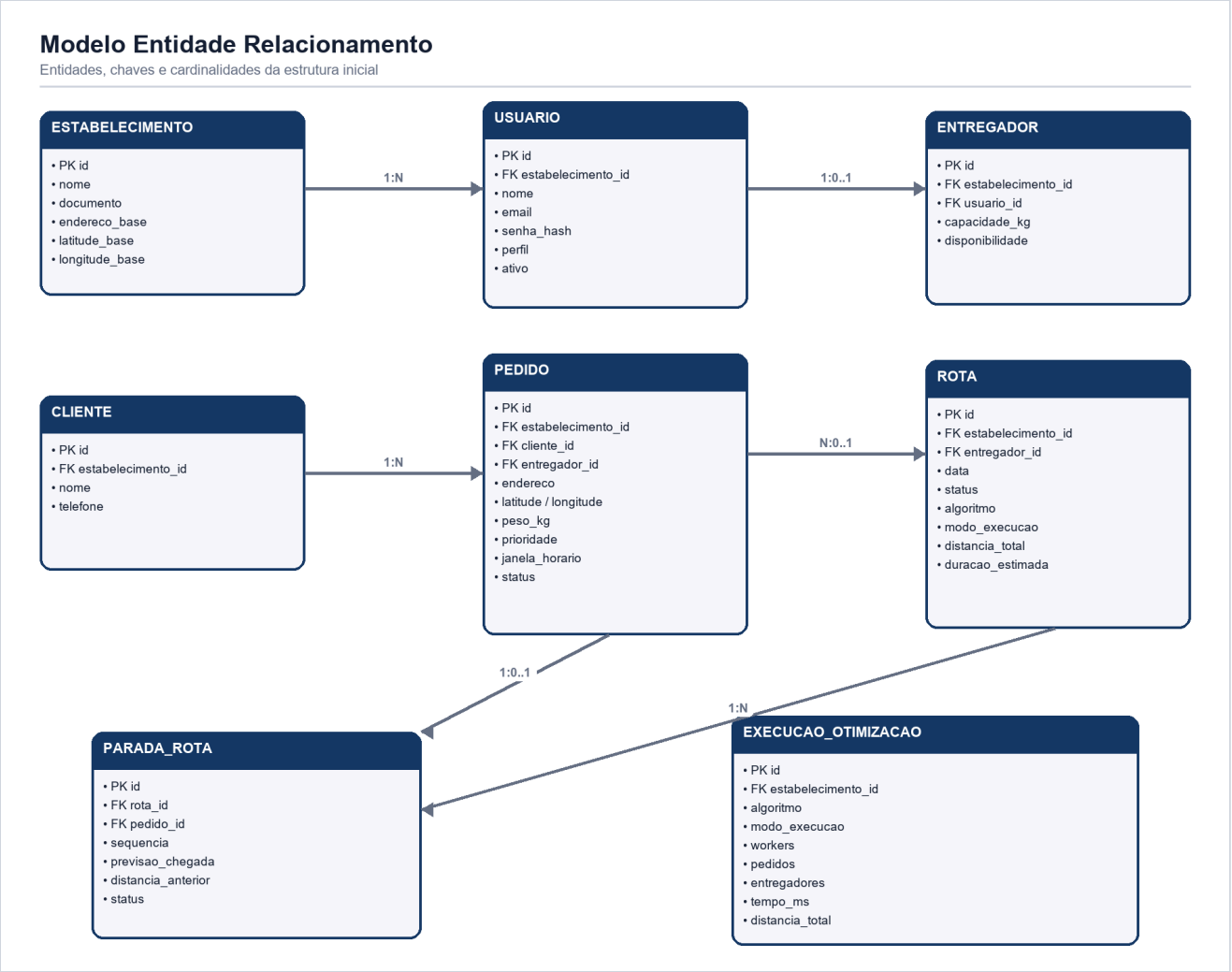



*Figura 3 Modelo conceitual com chaves e cardinalidades*

O modelo mantém o estabelecimento como limite organizacional. Um usuário pode possuir um cadastro de entregador. Cada pedido pertence a um cliente e pode ser atribuído a um entregador. Uma rota contém paradas ordenadas; cada parada referencia um pedido. As execuções de otimização registram quantidade de pedidos, entregadores, workers, tempo e distância total.

# 9 Modelo relacional

| Tabela | PK | FK | Finalidade |
|---|---|---|---|
| establishments | id | - | Negócio, endereço e coordenadas do depósito |
| users | id | establishment_id | Credenciais, perfil e situação do usuário |
| couriers | id | establishment_id, user_id | Capacidade e disponibilidade do entregador |
| customers | id | establishment_id | Cliente associado ao estabelecimento |
| orders | id | establishment_id, customer_id, assigned_courier_id | Destino, peso, prioridade, janela e status |
| routes | id | establishment_id, courier_id | Rota diária, algoritmo, modo e totais |
| route_stops | id | route_id, order_id | Sequência e acompanhamento de cada parada |

| Tabela | PK | FK | Finalidade |
|---|---|---|---|
| optimization_runs | id | establishment_id | Métricas de execuções sequenciais e paralelas |

As restrições CHECK limitam perfis, estados e modos de execução. As chaves estrangeiras preservam a integridade entre usuários, pedidos, entregadores e rotas. Índices cobrem as consultas mais frequentes por estabelecimento, status, entregador, data e modo de execução.

## 10 Protótipos das telas principais

Os wireframes priorizam navegação direta e leitura em dispositivos móveis. A primeira sequência cobre autenticação, painel diário e cadastro de pedido. A segunda cobre geração de rotas, consulta da rota pelo entregador e atualização de status.

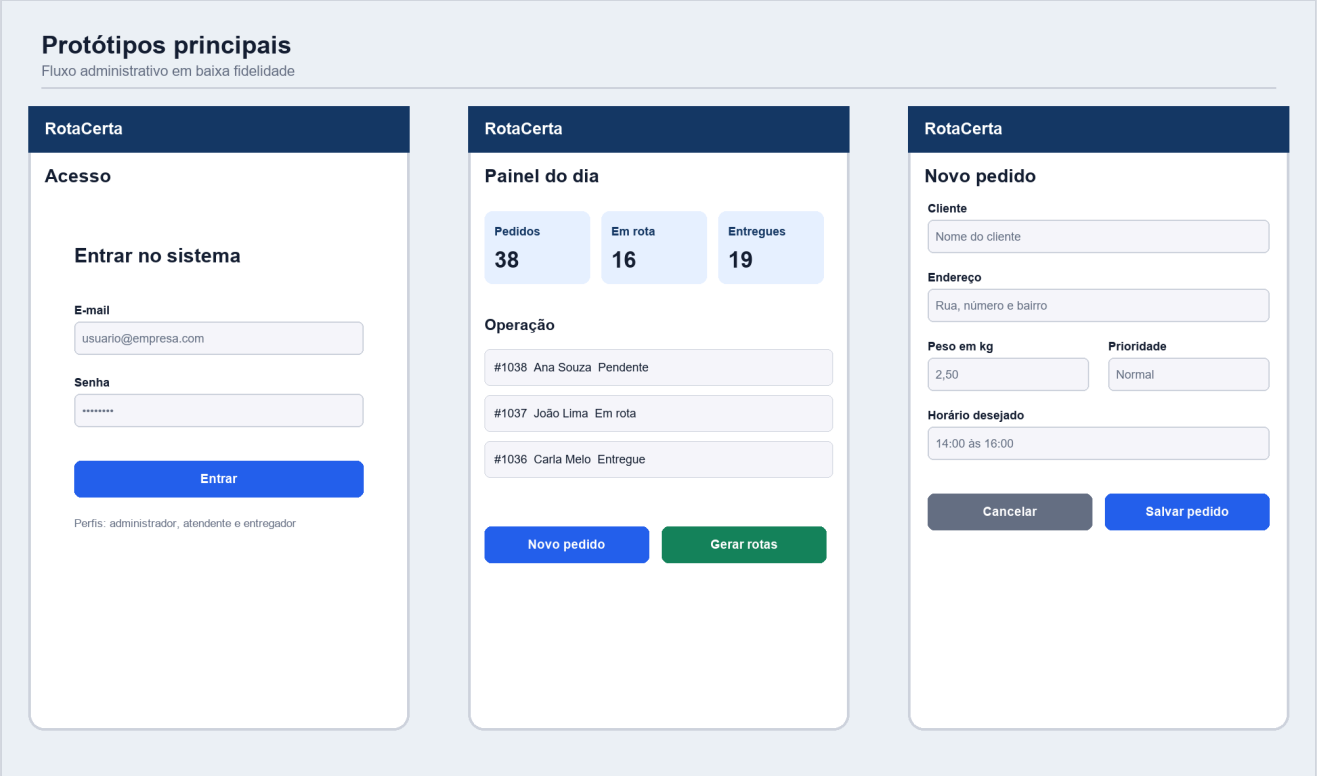



*Figura 4 Acesso, painel administrativo e cadastro de pedido*

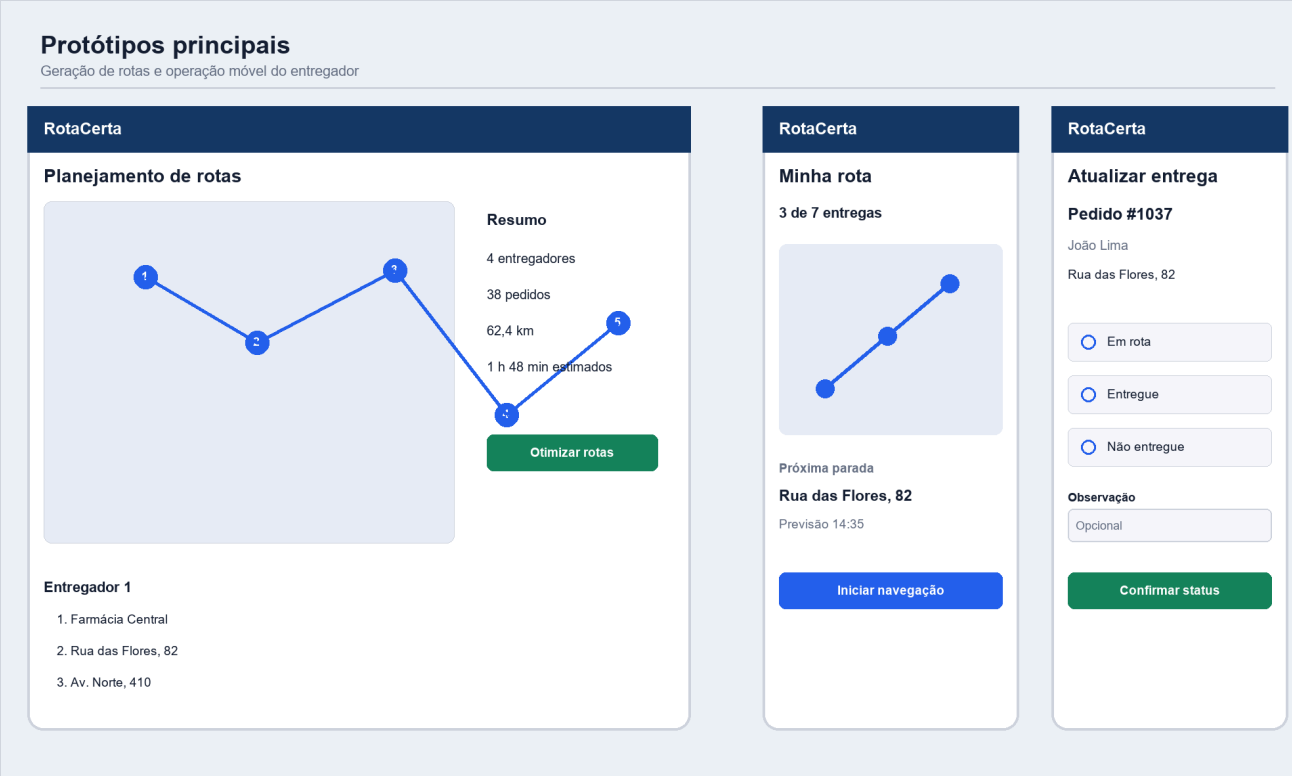



*Figura 5 Planejamento de rotas e fluxo móvel do entregador*

| Tela | Requisito | Objetivo |
|---|---|---|
| Acesso | UC07 | Login e identificação do perfil |
| Painel do dia | RF10 | Pedidos, situação operacional e atalhos |
| Novo pedido | UC01 / RF02 | Cliente, destino, carga, prioridade e janela |
| Planejamento | UC03 / RF04 | Mapa, totais e comando de otimização |
| Minha rota | UC04 / RF06 | Sequência, mapa e próxima parada |
| Atualizar entrega | UC05 / RF07 | Transição de status e observação |

## 11 Banco de dados e projeto no GitHub

### Banco de dados criado

A estrutura inicial está implementada no arquivo database/schema.sql para PostgreSQL 16. O serviço db do arquivo compose.yaml executa o esquema automaticamente na primeira inicialização do volume. O modelo inclui oito tabelas, restrições de integridade e cinco índices iniciais.

### Estrutura do repositório na Sprint 02

| Caminho | Conteúdo |
|---|---|
| backend/ | API FastAPI e limite do módulo de otimização |
| backend/app/optimizer/ | Vizinho mais próximo, 2-opt e execução sequencial ou paralela |
| backend/tests/ | Testes automatizados do núcleo de roteirização |
| frontend/ | Aplicação React e TypeScript |
| database/ | DDL, instruções e inicialização do PostgreSQL |
| docs/sprint-02/assets/ | Diagramas e protótipos incorporados ao documento |
| tools/documentation/ | Geração reproduzível dos materiais técnicos |
| compose.yaml | Orquestração local dos três serviços |
| CONTRIBUTING.md | Padrões de branch, commit e revisão |

O fluxo recomendado usa branches curtas por tarefa, pull request e revisão de outro integrante. As branches pessoais dev/alvaro, dev/arthur e dev/vinicius identificam ambientes acadêmicos, mas não substituem branches de feature, correção ou documentação.

## 12 Avaliação sequencial e paralela

A orientação da Sprint 01 exige manter a comparação entre as versões sequencial e paralela. A primeira implementação já executa vizinho mais próximo e refinamento 2-opt nos dois modos. As versões usam os mesmos pedidos, entregadores e coordenadas; a única variável controlada é o modo de execução.

| Métrica | Cálculo ou unidade | Critério |
|---|---|---|
| Tempo de execução | Milissegundos | Média, mediana e percentil 95 de dez repetições |
| Distância total | Quilômetros | Confirma que a paralelização não altera a qualidade da rota |
| Speedup | Tseq / Tpar | Ganho obtido com a execução paralela |
| Eficiência | Speedup / workers | Uso relativo dos processos disponíveis |
| Escala | Pedidos e entregadores | Cenários de 50, 100, 250 e 500 pedidos com 2, 4 e 8 entregadores |

Cada cenário terá uma execução de aquecimento e dez repetições válidas. O relatório registrará processador, memória, sistema operacional, versão do código, número de workers e semente dos dados. A tabela optimization_runs armazenará cada medição para permitir auditoria e reprodução.

**Evidência prática.** O arquivo backend/app/optimizer/routing.py contém a heurística determinística, o cálculo de distância geodésica, o refinamento 2-opt e a execução com processos independentes. O endpoint POST /optimizer/compare retorna rotas, distâncias, tempos, workers, speedup e a confirmação de equivalência entre os modos. Cinco testes automatizados validam rota vazia, preservação das paradas, melhoria do 2-opt, resultado da otimização e equivalência sequencial/paralela.

## 13 Aderência às orientações da disciplina

| Orientação | Situação na Sprint 02 | Evidência |
|---|---|---|
| Projeto integrado | Atendido | Um único sistema reúne interface, API, banco e otimização |
| Componente avançado | Atendido | Otimização e paralelização fazem parte da geração de rotas |
| Tecnologia prioritária | Atendido | Python no núcleo; JavaScript e TypeScript apenas na interface |
| Integração não superficial | Atendido | O endpoint compara os modos sobre os mesmos dados |
| Evolução prática | Atendido | Código executável e cinco testes automatizados no repositório |
| GitHub atualizado | Atendido | Branch da Sprint 02 e Pull Request número 1 |
| Participação da equipe | Contínuo | Cada integrante deve registrar contribuições próprias nas próximas tarefas |

# Parte III Sprint 03 Estrutura inicial funcionando

A Sprint 03 transforma a arquitetura e o modelo de dados da Sprint 02 em um sistema executável. Frontend, API e PostgreSQL passaram a funcionar integrados: o usuário faz login, recebe permissões de acordo com o seu perfil e cadastra, consulta, edita e exclui pedidos gravados no banco. Todas as telas e respostas mostradas nesta parte foram capturadas com o sistema em execução local.

## 14 Estrutura implementada

A aplicação mantém as três camadas definidas na Sprint 02. O frontend React consome a API REST com requisições JSON autenticadas por token. A API valida os dados, aplica as regras de cada perfil e grava as informações no PostgreSQL por meio do SQLAlchemy.

| Componente | Arquivo | Responsabilidade |
|---|---|---|
| Configuração | backend/app/config.py | Lê a URL do banco, a chave do token, as origens permitidas e as opções de inicialização |
| Conexão | backend/app/database.py | Cria o pool de conexões, verifica o banco e aplica o esquema quando necessário |
| Modelos | backend/app/models.py | Mapeia as tabelas do schema.sql para classes Python |
| Segurança | backend/app/security.py | Hash Argon2, emissão e validação do JWT e verificação de perfil |
| Autenticação | backend/app/routers/auth.py | Login, cadastro de estabelecimento e dados do usuário logado |
| Usuários | backend/app/routers/users.py | Cadastro, edição e desativação de usuários; lista de entregadores |
| Pedidos | backend/app/routers/orders.py | CRUD de pedidos e mudança de situação |
| Dados iniciais | backend/app/seed.py | Estabelecimento, usuários e pedidos de demonstração |
| Interface | frontend/src/pages/ | Login, pedidos, entregas do entregador e usuários |
| Testes | backend/tests/ | 16 testes da API e 5 do otimizador |

### Fluxo de uma requisição autenticada

1. O usuário informa e-mail e senha na tela de login.
2. A API compara a senha com o hash Argon2 gravado em users.password_hash e devolve um token JWT válido por oito horas.
3. O frontend envia o token no cabeçalho Authorization de cada requisição.
4. A API valida o token, carrega o usuário do banco e confere se o perfil tem permissão para a rota.
5. As consultas são sempre filtradas pelo estabelecimento do usuário; entregadores recebem apenas os pedidos atribuídos a eles.

## 15 Banco de dados conectado

A API se conecta ao PostgreSQL pela URL da variável DATABASE_URL, usando o driver psycopg 3 e o SQLAlchemy 2. O pool de conexões testa a conexão antes de cada uso. Na execução com Docker, o PostgreSQL aplica database/schema.sql na primeira inicialização; na execução sem Docker, a própria

API aplica o mesmo arquivo quando encontra o banco vazio. Nos dois casos a estrutura é exatamente a modelada na Sprint 02.

O endpoint GET /health executa uma consulta no banco e informa o tipo e a versão do servidor. Se o banco estiver indisponível, a resposta passa a ser HTTP 503 com database igual a unavailable.

Estilos de formatação ☐

{"status":"ok","database":"connected","dialect":"postgresql","server_version":"16.13"}

*Figura 6 Endpoint de verificação confirmando a conexão da API com o PostgreSQL*

```
-- Tabelas do banco rotacerta e quantidade de registros
SELECT 'establishments' AS tabela, count(*) AS registros FROM establishments UNION ALL ... (uma consulta por tabela)

tabela            | registros
------------------+----------
establishments    | 2
users             | 6
couriers          | 3
customers         | 7
orders            | 6
routes            | 0
route_stops       | 0
optimization_runs | 0
(8 linhas)
```

*Consulta às oito tabelas do banco rotacerta com a quantidade de registros*

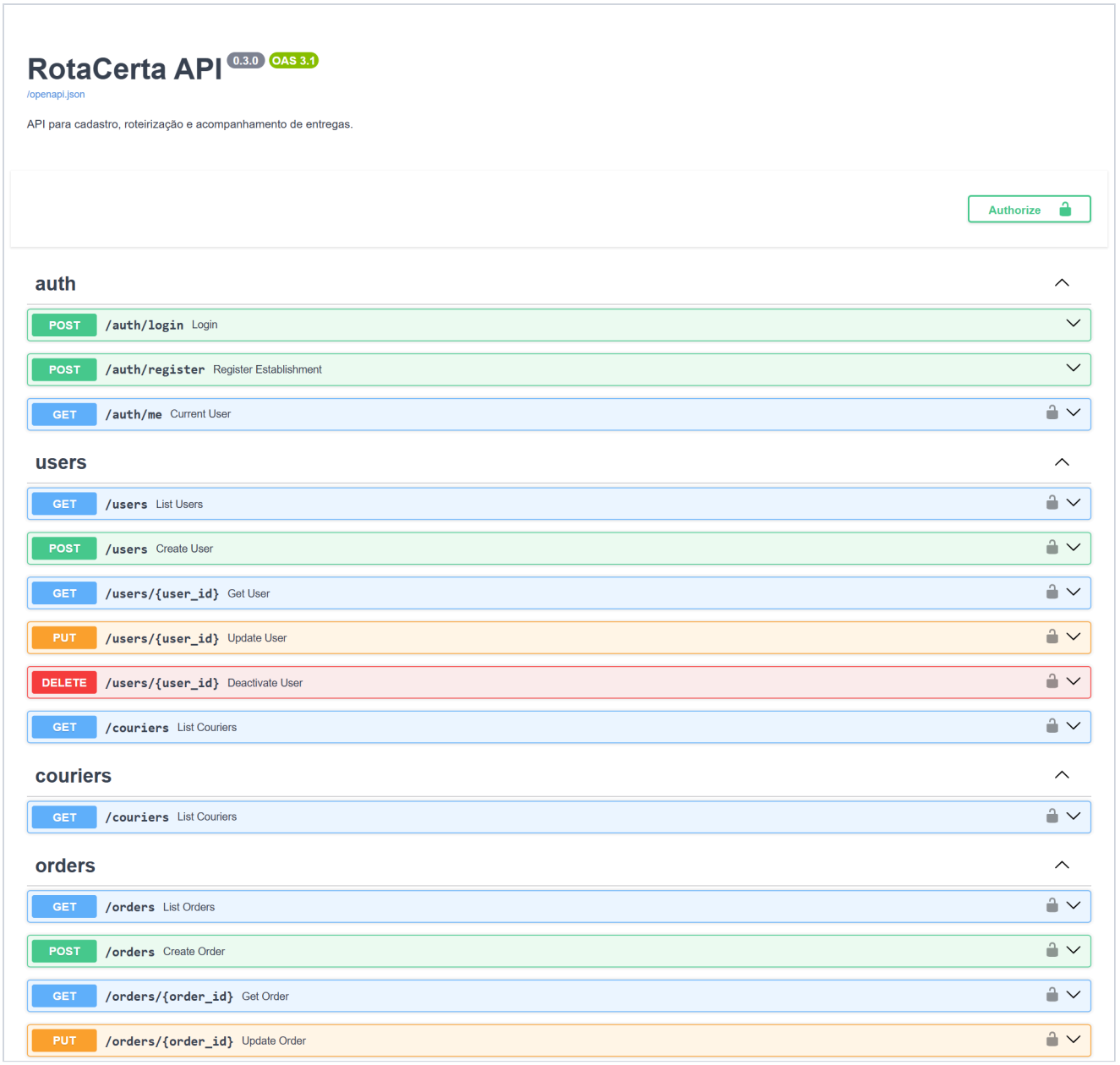



*Figura 7 Documentação interativa da API gerada pelo FastAPI, com as rotas de autenticação, usuários e pedidos*

## 16 Login funcional

A tela de login autentica os usuários cadastrados no banco. O e-mail é comparado sem diferenciar maiúsculas de minúsculas e a senha é verificada contra o hash Argon2; a senha em texto nunca é gravada. Credenciais incorretas retornam HTTP 401 com a mensagem E-mail ou senha inválidos. Usuários desativados recebem HTTP 403. A sessão fica salva no navegador e é validada novamente na API sempre que a página é aberta.

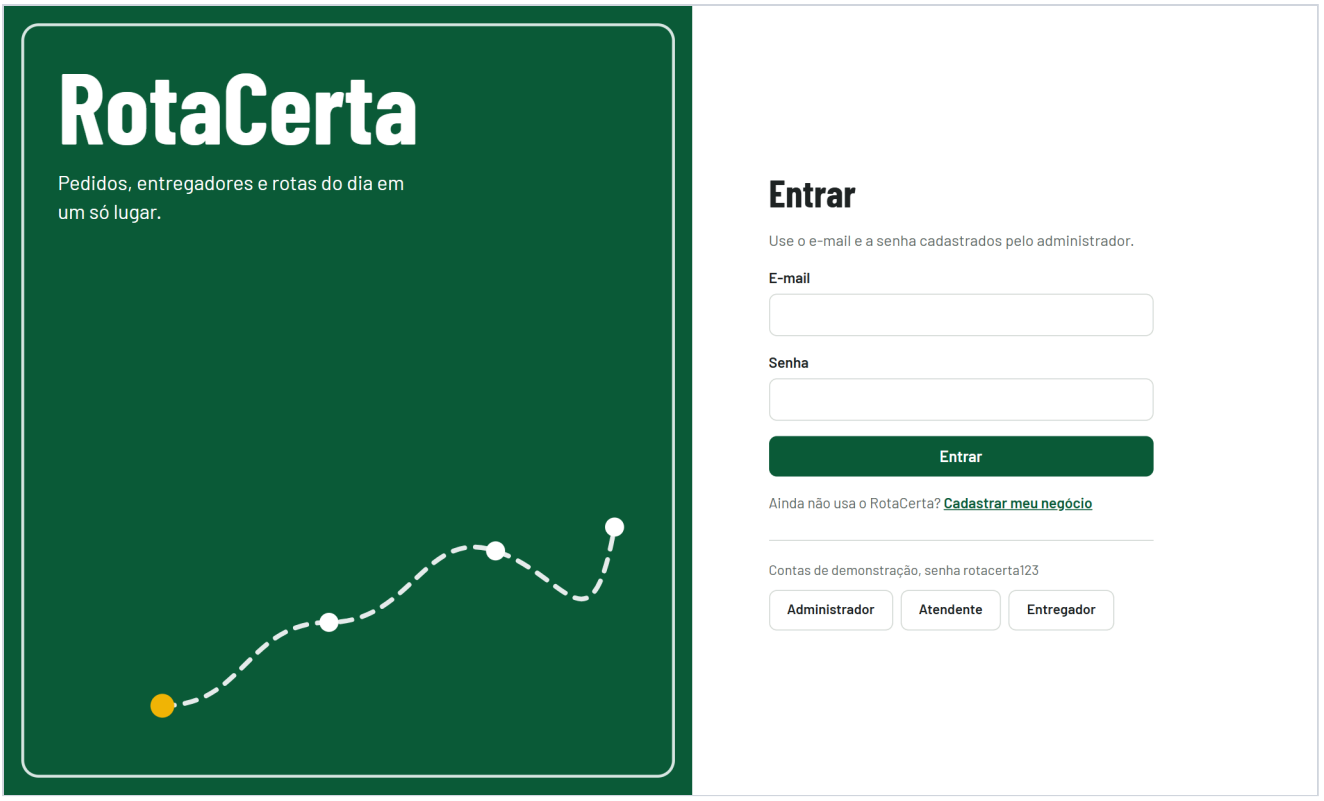



*Figura 8 Tela de login com atalhos para as contas de demonstração*

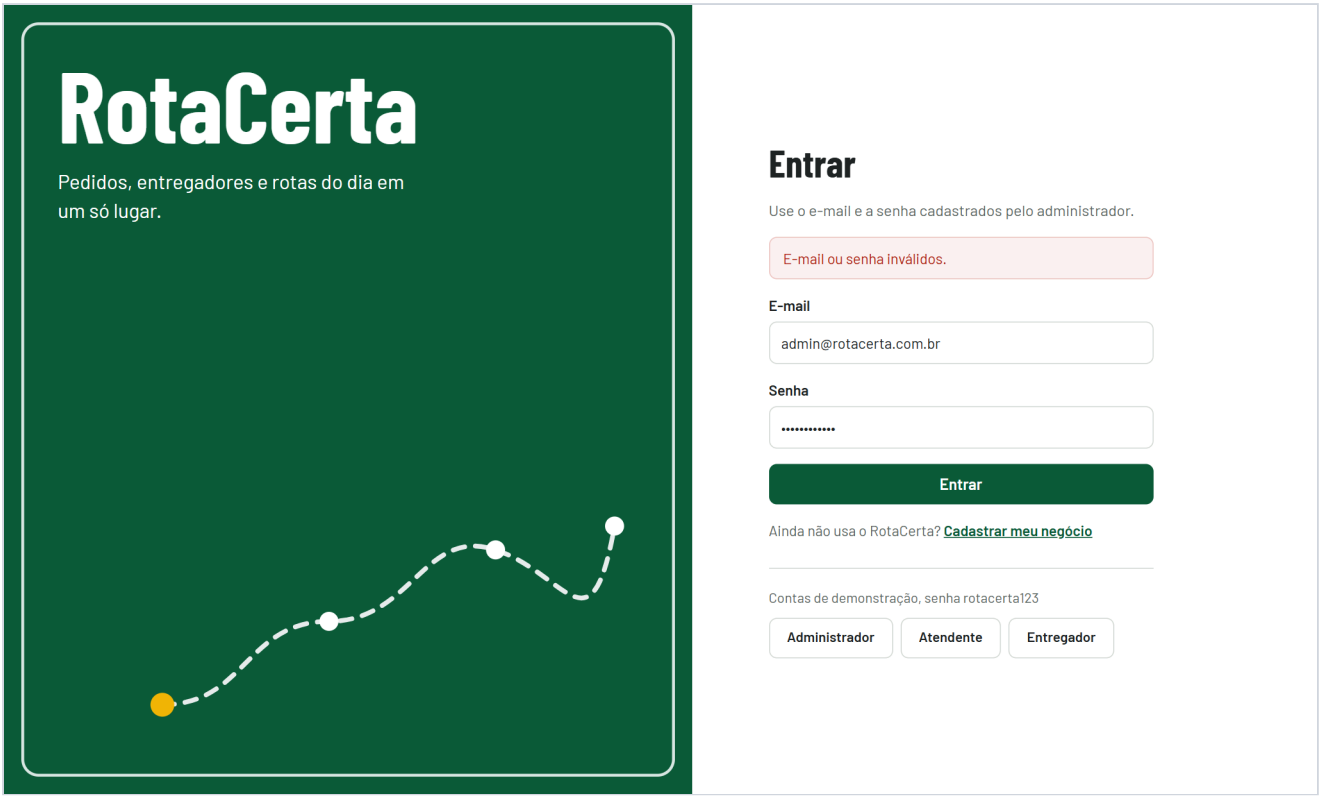



*Figura 9 Tentativa de login com senha incorreta*

```
-- Usuários cadastrados: a senha fica gravada apenas como hash Argon2
SELECT id, full_name AS nome, email, role AS perfil, active AS ativo, left(password_hash, 32) || '...' AS hash_da_senha
FROM users ORDER BY id

id | nome               | email                         | perfil    | ativo | hash_da_senha
---+--------------------+-------------------------------+-----------+-------+-----------------------------------
1  | Ana Administradora | admin@rotacerta.com.br        | ADMIN     | True  | $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$3...
2  | Bruno Atendente    | atendente@rotacerta.com.br    | ATTENDANT | True  | $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$z...
3  | Carla Entregadora  | entregador@rotacerta.com.br   | COURIER   | True  | $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$P...
4  | Diego Entregador   | entregador2@rotacerta.com.br  | COURIER   | True  | $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$D...
5  | José Almeida       | jose@mercadinhosaojose.com.br | ADMIN     | True  | $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$S...
6  | Eduardo Nascimento | eduardo@rotacerta.com.br      | COURIER   | True  | $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$g...
(6 linhas)
```

*Usuários gravados no banco: apenas o hash da senha é armazenado*

## 17 Cadastro de usuários

O cadastro acontece de duas formas. Um novo negócio cria a própria conta pela opção Cadastrar meu negócio, que grava o estabelecimento e o seu primeiro administrador. A partir daí, o administrador cadastra atendentes e entregadores na tela Usuários. Para entregadores, o sistema exige a capacidade de carga e cria também o registro na tabela couriers.

- O e-mail é único em todo o sistema; uma duplicidade retorna HTTP 409.
- A senha tem no mínimo oito caracteres e é gravada com hash Argon2.
- Usuários não são apagados: a desativação bloqueia o login e preserva o histórico de pedidos.
- O administrador não pode desativar a si mesmo nem remover o próprio perfil de administrador.
- Cada estabelecimento enxerga apenas os próprios usuários e pedidos.

*Figura 10 Cadastro de um novo estabelecimento com o seu administrador*

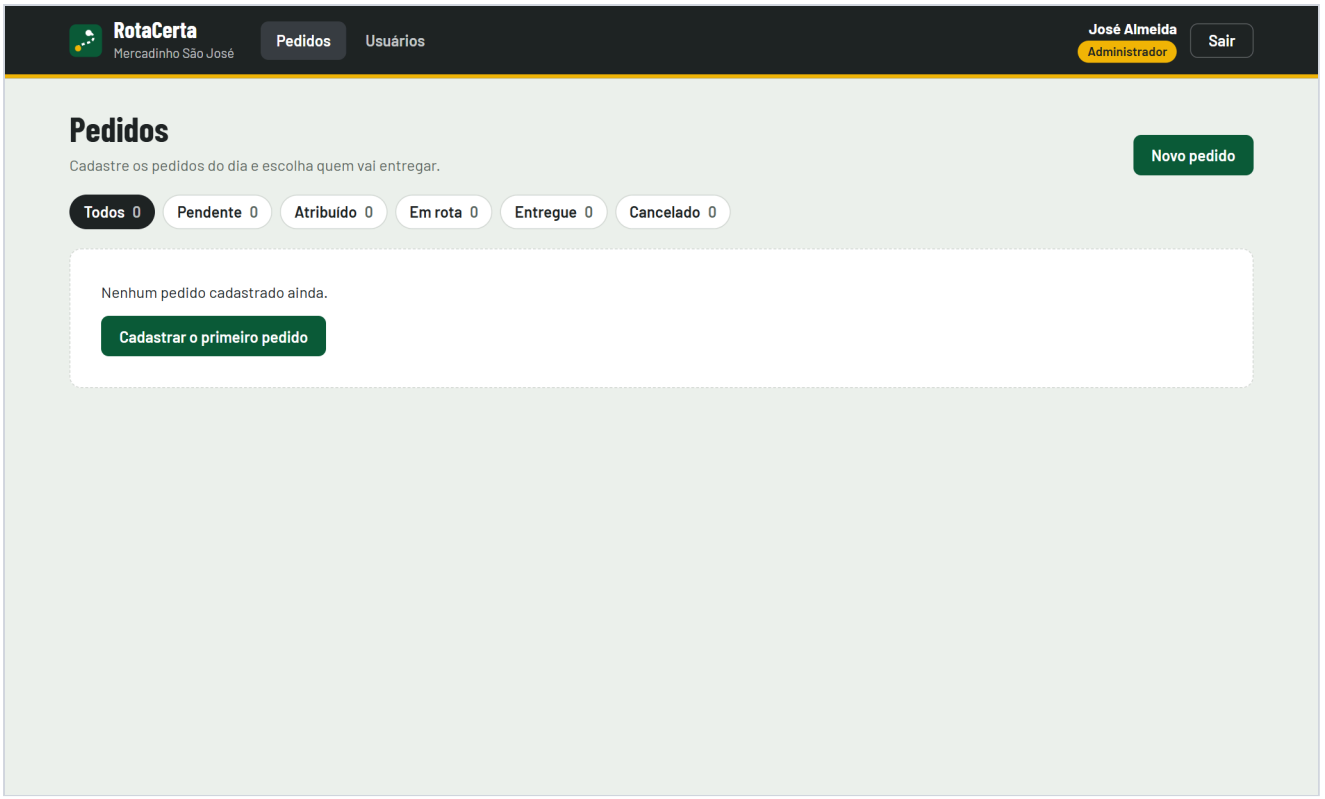



*Figura 11 Estabelecimento recém-criado: os pedidos de outros negócios não aparecem*

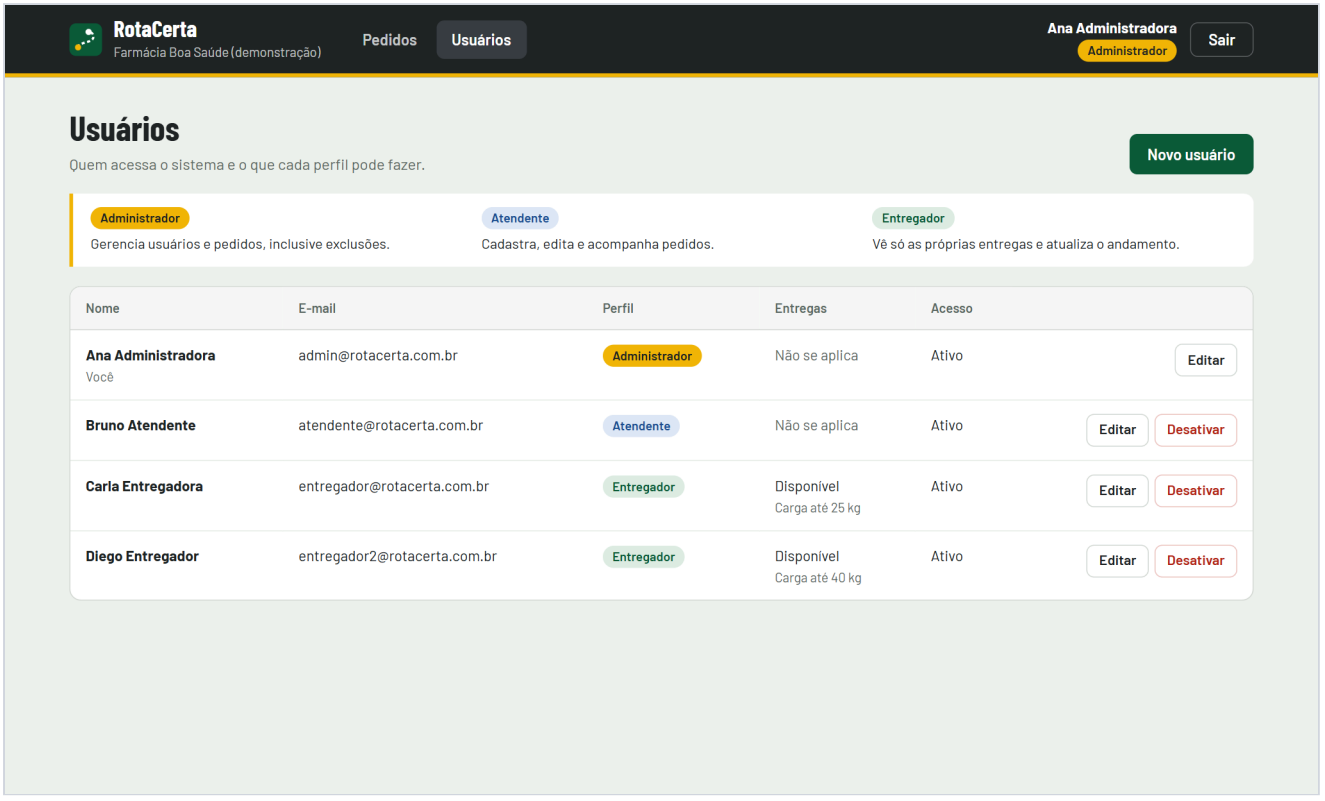



*Figura 12 Tela de usuários do administrador, com o resumo das permissões de cada perfil*

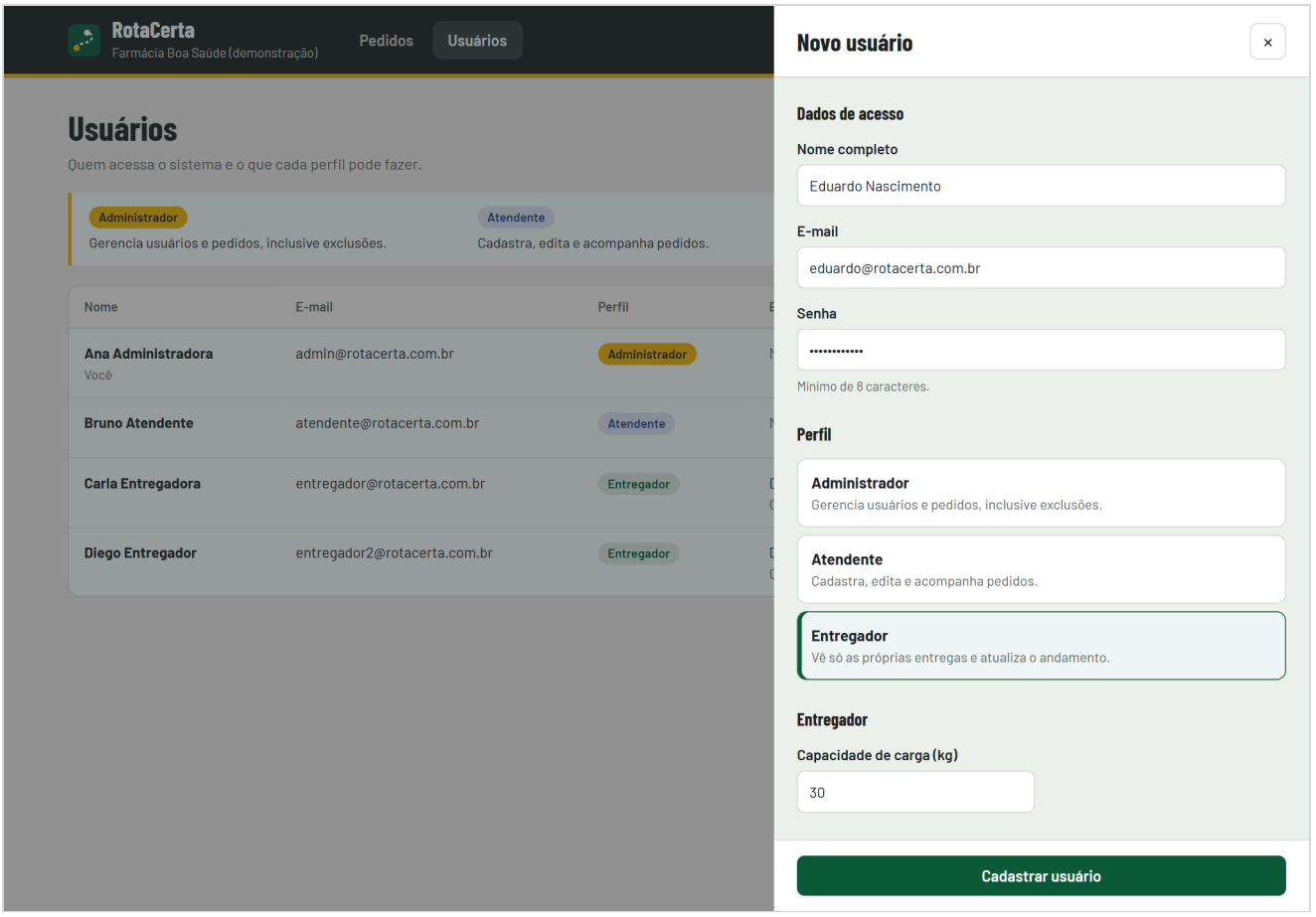



*Figura 13 Cadastro de um entregador com capacidade de carga*

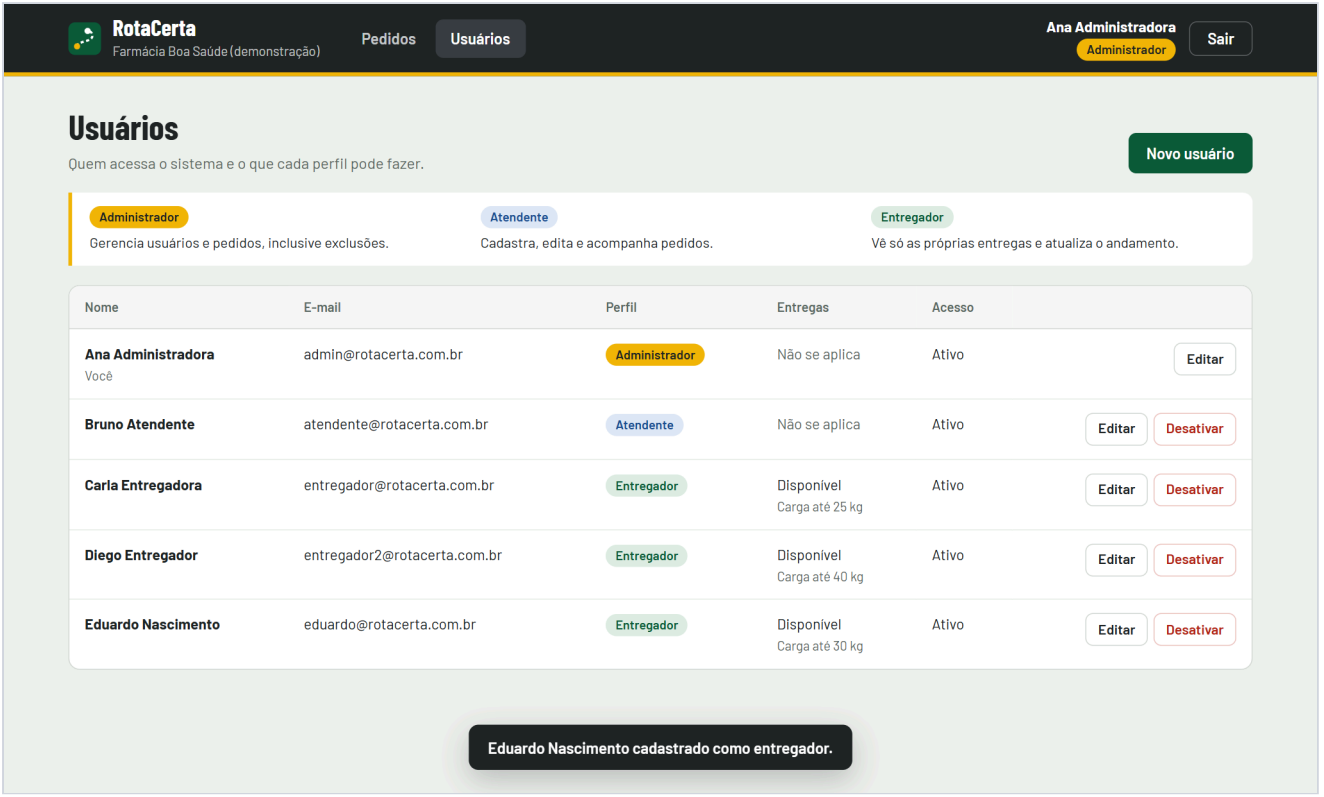



*Figura 14 Entregador cadastrado e listado com disponibilidade e capacidade*

## 18 Controle de perfis

Os três perfis previstos no RF01 foram implementados. A verificação acontece na API, em cada rota, e não apenas na interface: mesmo que alguém chame a API diretamente, a ação é negada para perfis sem permissão. O perfil é lido do banco a cada requisição, então uma alteração feita pelo administrador vale imediatamente.

| Ação | Administrador | Atendente | Entregador |
|---|---|---|---|
| Entrar no sistema | Sim | Sim | Sim |
| Cadastrar, editar e desativar usuários | Sim | Não | Não |
| Consultar pedidos | Todos do estabelecimento | Todos do estabelecimento | Só os atribuídos a ele |
| Cadastrar e editar pedidos | Sim | Sim | Não |
| Atribuir entregador ao pedido | Sim | Sim | Não |
| Excluir pedidos | Sim | Não | Não |
| Atualizar a situação | Qualquer situação | Qualquer situação | De Atribuído para Em rota e de Em rota para Entregue |

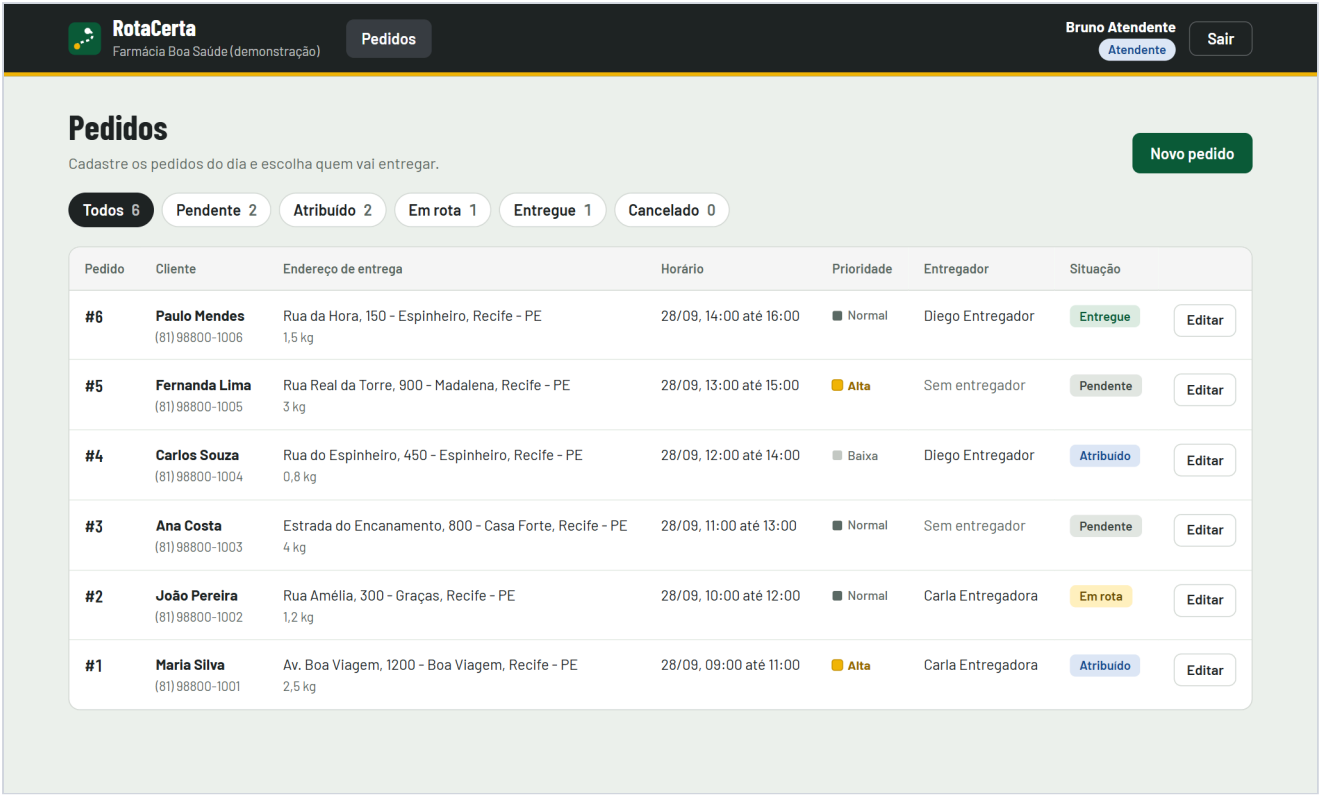



*Figura 15 Visão do atendente: sem a aba Usuários e sem o botão Excluir*

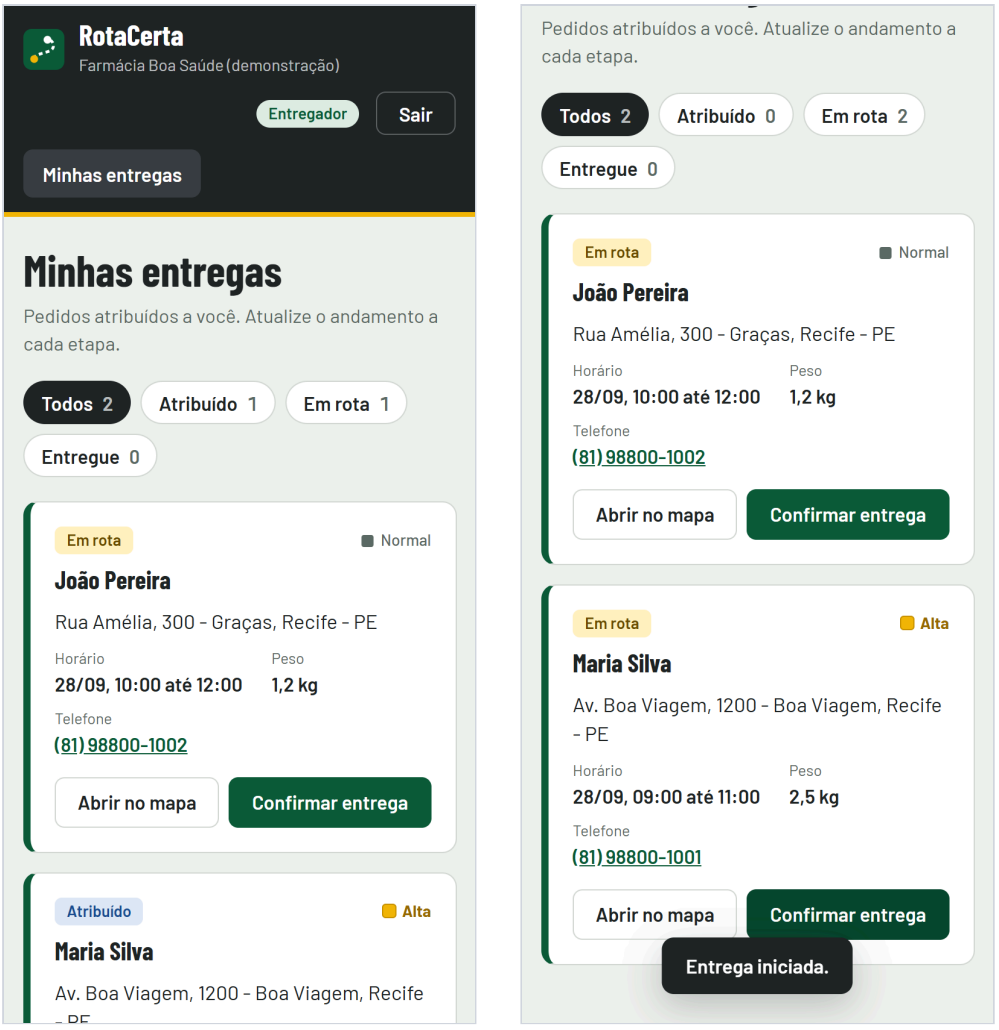



*Figura 16 Visão do entregador no celular: apenas os próprios pedidos e o botão para avançar a entrega*

```
GET /orders sem token
  -> HTTP 401 Sessão inválida ou expirada. Faça login novamente.
POST /auth/login com senha errada
  -> HTTP 401 E-mail ou senha inválidos.
POST /auth/login (Administrador)
  -> HTTP 200 token JWT emitido
POST /auth/login (Atendente)
  -> HTTP 200 token JWT emitido
POST /auth/login (Entregador)
  -> HTTP 200 token JWT emitido
GET /users como Administrador
  -> HTTP 200 5 registros
GET /users como Atendente
  -> HTTP 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.
GET /users como Entregador
  -> HTTP 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.
POST /orders como Entregador
  -> HTTP 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.
GET /orders como Entregador
  -> HTTP 200 2 pedidos, todos atribuídos a ele
DELETE /orders/6 como Atendente
  -> HTTP 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.
```

*Respostas da API para cada perfil, obtidas com chamadas diretas*

## 19 CRUD principal: pedidos

O pedido é a entidade principal do RotaCerta porque concentra o que será roteirizado: cliente, destino, carga, prioridade, janela de horário, entregador e situação. O CRUD usa as tabelas orders e customers do modelo da Sprint 02. O cliente é informado no próprio formulário do pedido; a API reaproveita o cadastro quando o mesmo nome e telefone já existem e cria um registro em customers quando não existem. O local de entrega é marcado com um clique no mapa, que preenche latitude e longitude.

| Operação | Rota da API | Regra de negócio |
|---|---|---|
| Cadastrar | POST /orders | Coordenadas obrigatórias, fim da janela posterior ao início; com entregador o pedido já nasce Atribuído |
| Consultar | GET /orders e GET /orders/{id} | Lista com filtro por situação; o entregador vê só os próprios pedidos |
| Atualizar | PUT /orders/{id} e PATCH /orders/{id}/status | Pedidos entregues ou cancelados não podem ser editados; Em rota exige entregador |
| Excluir | DELETE /orders/{id} | Somente administrador; pedido que já faz parte de uma rota é protegido pela chave estrangeira |

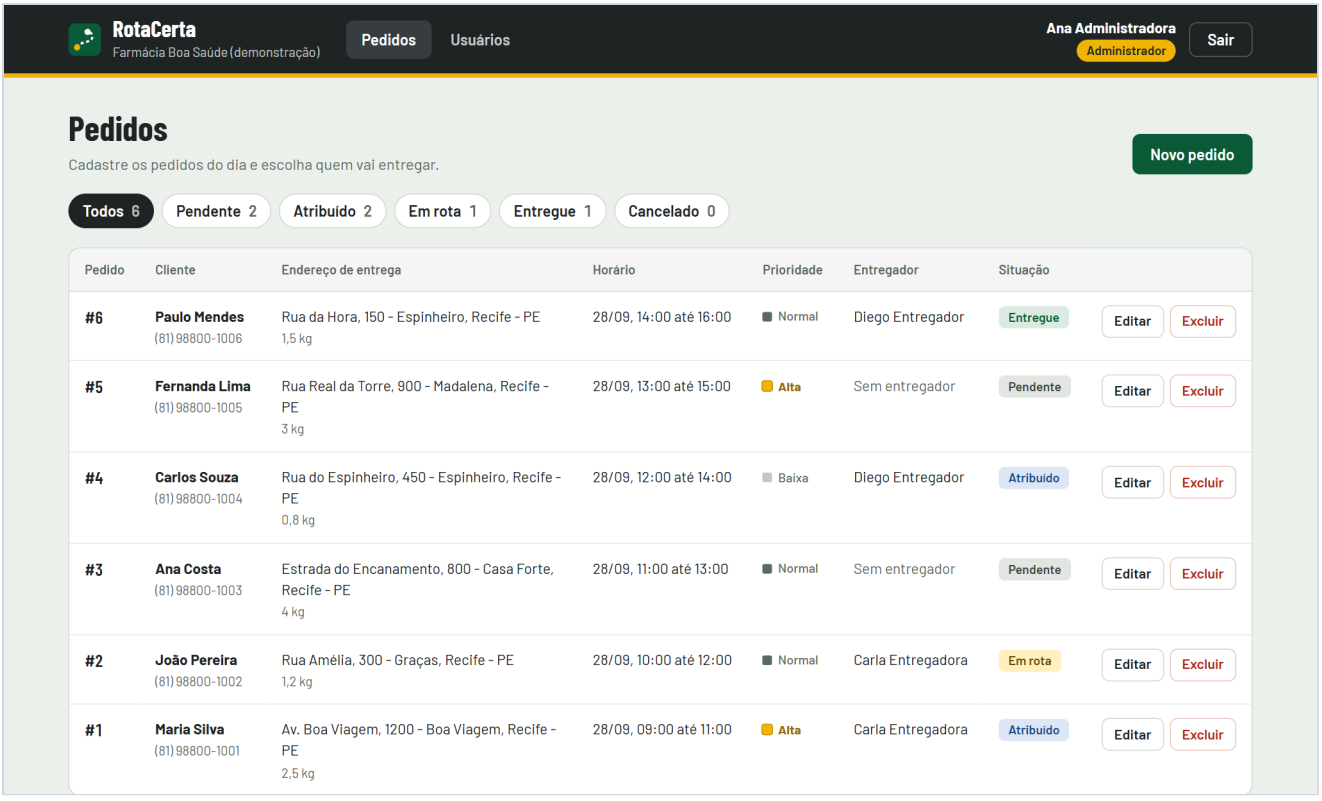



*Figura 17 Lista de pedidos do administrador com filtros por situação*

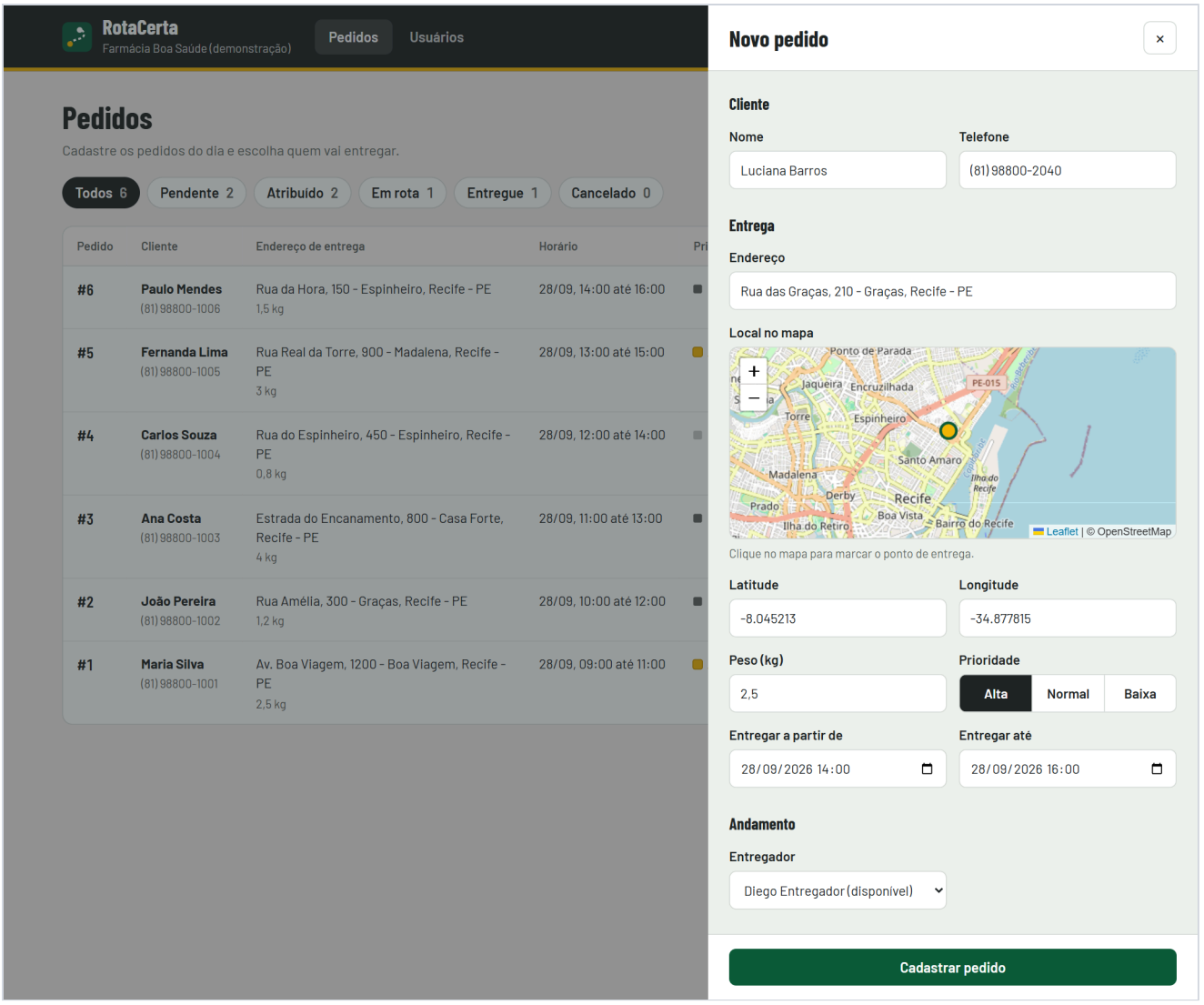



*Figura 18 Cadastro de pedido com cliente, local no mapa, prioridade, janela e entregador*

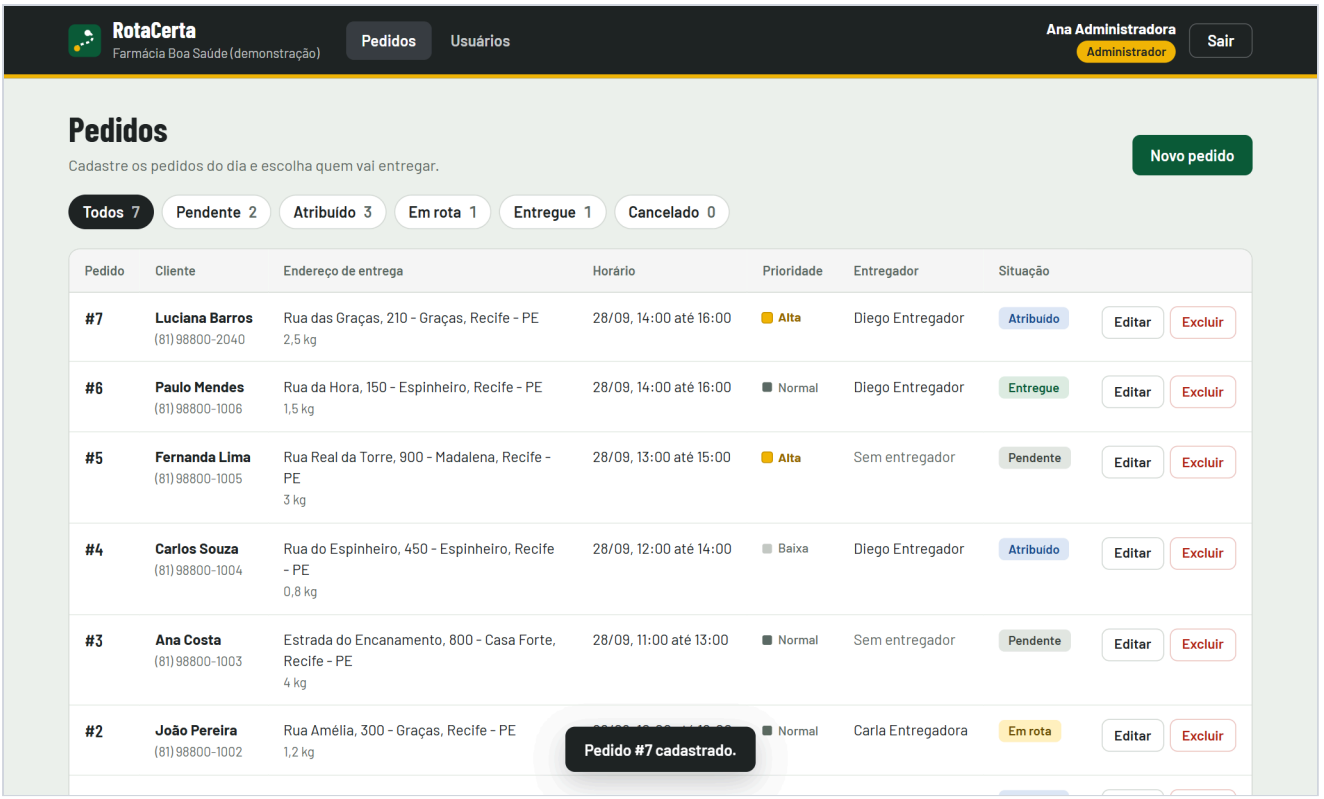



*Figura 19 Pedido cadastrado aparecendo no topo da lista*

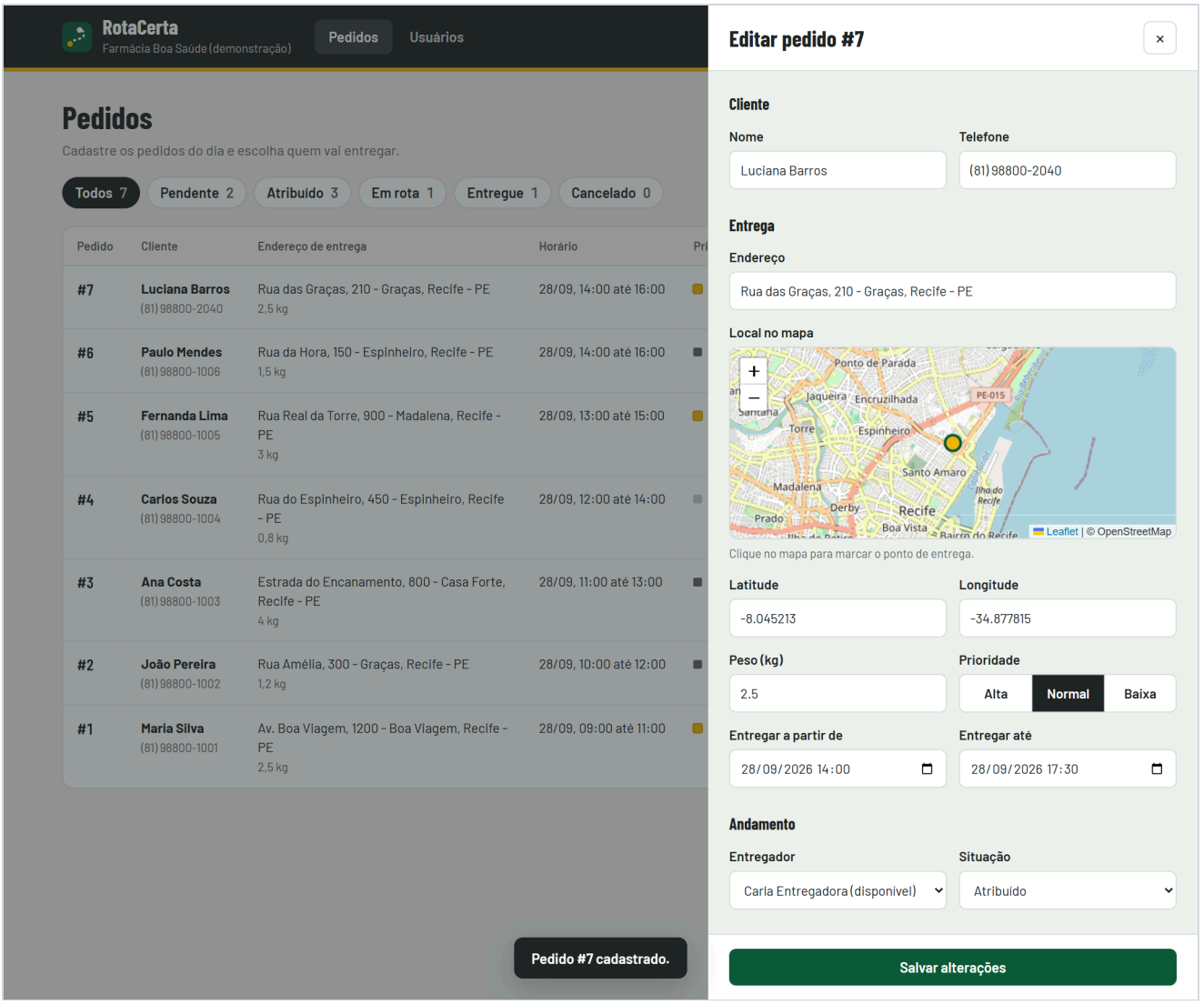



*Figura 20 Edição do pedido: prioridade, horário e entregador alterados*

```
-- Pedido #7 gravado no PostgreSQL após cadastro e edição pela interface
SELECT o.id, c.full_name AS cliente, o.priority AS prioridade, o.status, u.full_name AS entregador, o.weight_kg AS
peso_kg, to_char(o.desired_end AT TIME ZONE 'America/Recife', 'DD/MM HH24:MI') AS entregar_ate FROM orders o JOIN
customers c ON c.id = o.customer_id LEFT JOIN couriers co ON co.id = o.assigned_courier_id LEFT JOIN users u ON u.id =
co.user_id WHERE o.id = 7

id | cliente        | prioridade | status   | entregador        | peso_kg | entregar_ate
---+----------------+------------+----------+-------------------+---------+-------------
7  | Luciana Barros | 2          | ASSIGNED | Carla Entregadora | 2.50    | 28/09 17:30
(1 linha)
```

*Pedido gravado no banco com os valores da edição*

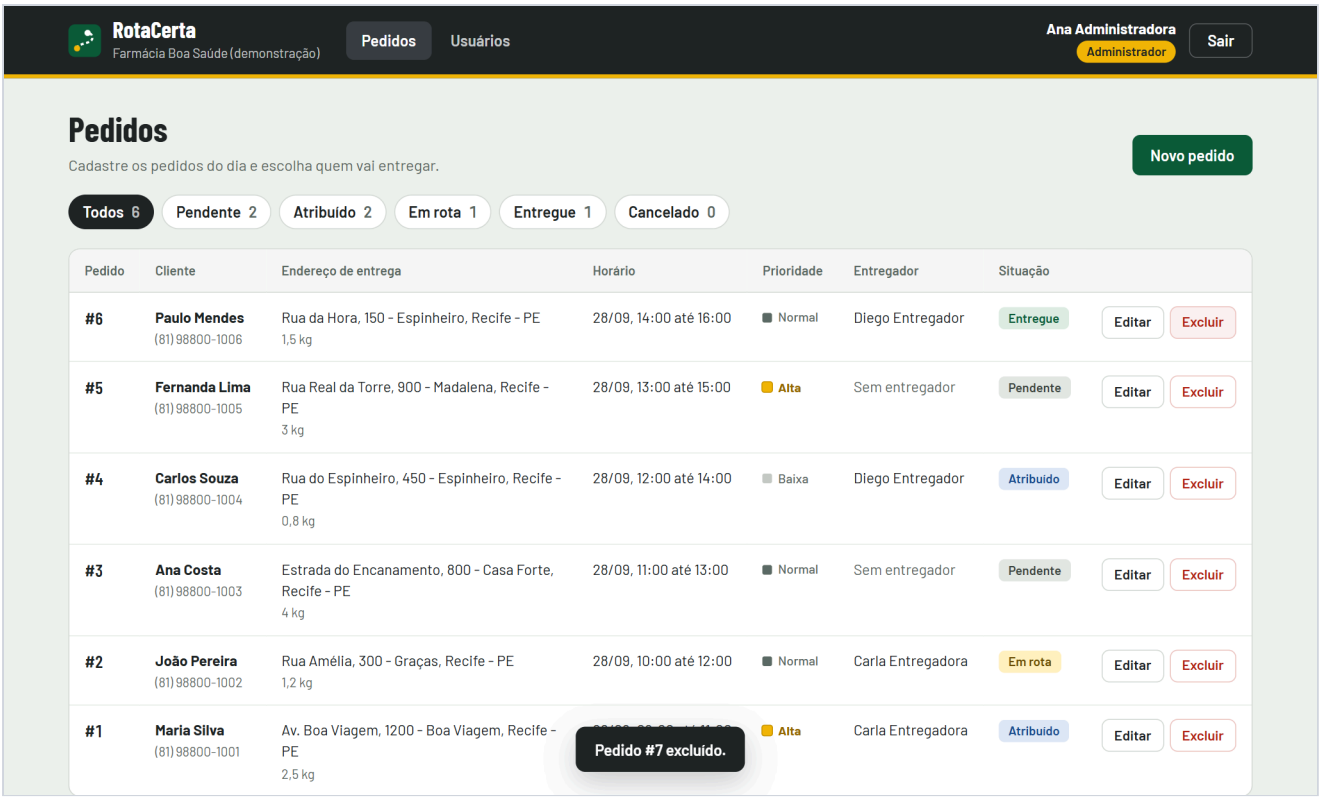



*Figura 21 Pedido excluído pelo administrador*

```
-- Consulta ao pedido #7 depois da exclusão pela interface
SELECT count(*) AS pedidos_encontrados FROM orders WHERE id = 7

pedidos_encontrados
-------------------
0
(1 linha)
```

*O pedido excluído não existe mais no banco*

# 20 Execução local

## Com Docker

1. Instalar o Docker Desktop.
2. Na raiz do repositório, copiar .env.example para .env.
3. Executar docker compose up --build.
4. Se já existir um PostgreSQL usando a porta 5432, alterar POSTGRES_PORT no .env para 5433.

## Sem Docker

1. Instalar Python 3.12 ou superior, Node.js 20 ou superior e PostgreSQL 16 ou superior.
2. No PostgreSQL, criar o usuário e o banco: CREATE ROLE rotacerta LOGIN PASSWORD 'rotacerta_dev'; CREATE DATABASE rotacerta OWNER rotacerta;
3. Na pasta backend, criar o ambiente virtual, instalar requirements.txt e executar uvicorn app.main:app --reload. Na primeira execução a API cria as tabelas e os dados de demonstração.
4. Na pasta frontend, executar npm install e npm run dev.

5. Para outra porta, usuário ou senha do banco, copiar backend/.env.example para backend/.env e ajustar DATABASE_URL.

| Serviço | Endereço |
|---|---|
| Sistema | http://localhost:5173 |
| Documentação interativa da API | http://localhost:8000/docs |
| Verificação da API e do banco | http://localhost:8000/health |

| Perfil | E-mail | Senha |
|---|---|---|
| Administrador | admin@rotacerta.com.br | rotacerta123 |
| Atendente | atendente@rotacerta.com.br | rotacerta123 |
| Entregador | entregador@rotacerta.com.br | rotacerta123 |

As contas acima são criadas automaticamente apenas quando o banco não possui nenhum estabelecimento, para facilitar a demonstração. O passo a passo completo também está no README do repositório.

## 21 Testes automatizados

Os testes da API usam um banco SQLite em memória, recriado a cada teste, e cobrem login, sessão, hash de senha, cadastro de usuários, isolamento entre estabelecimentos, permissões de cada perfil, CRUD de pedidos e regras de situação. Os testes do otimizador continuam validando os modos sequencial e paralelo.

```
$ python -m unittest discover backend/tests -v
test_admin_creates_user_who_can_log_in (test_api.ApiTestCase.test_admin_creates_user_who_can_log_in) ... ok
test_courier_advances_status_in_order (test_api.ApiTestCase.test_courier_advances_status_in_order) ... ok
test_courier_cannot_create_orders (test_api.ApiTestCase.test_courier_cannot_create_orders) ... ok
test_courier_requires_load_capacity (test_api.ApiTestCase.test_courier_requires_load_capacity) ... ok
test_courier_sees_only_own_orders (test_api.ApiTestCase.test_courier_sees_only_own_orders) ... ok
test_deactivated_user_cannot_log_in (test_api.ApiTestCase.test_deactivated_user_cannot_log_in) ... ok
test_delivered_order_cannot_be_edited (test_api.ApiTestCase.test_delivered_order_cannot_be_edited) ... ok
test_duplicate_email_is_rejected (test_api.ApiTestCase.test_duplicate_email_is_rejected) ... ok
test_login_rejects_wrong_password (test_api.ApiTestCase.test_login_rejects_wrong_password) ... ok
test_login_returns_token_and_profile (test_api.ApiTestCase.test_login_returns_token_and_profile) ... ok
test_only_admin_manages_users (test_api.ApiTestCase.test_only_admin_manages_users) ... ok
test_order_crud (test_api.ApiTestCase.test_order_crud) ... ok
test_order_window_must_be_valid (test_api.ApiTestCase.test_order_window_must_be_valid) ... ok
test_password_is_stored_as_hash (test_api.ApiTestCase.test_password_is_stored_as_hash) ... ok
test_protected_routes_require_token (test_api.ApiTestCase.test_protected_routes_require_token) ... ok
test_register_creates_isolated_establishment (test_api.ApiTestCase.test_register_creates_isolated_establishment) ... ok
test_empty_route_has_zero_distance (test_optimizer.RoutingTestCase.test_empty_route_has_zero_distance) ... ok
test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once) ... ok
test_optimize_route_returns_order_and_distance
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_optimize_route_returns_order_and_distance) ... ok
test_parallel_and_sequential_return_same_routes
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_parallel_and_sequential_return_same_routes) ... ok
test_two_opt_never_worsens_route (test_optimizer.RoutingTestCase.test_two_opt_never_worsens_route) ... ok
Ran 21 tests in 4.576s
OK
```

*Execução da suíte de testes*

## 22 Ajustes no planejamento e na modelagem

### Modelagem

Nenhuma tabela, coluna ou restrição do modelo relacional da Sprint 02 precisou ser alterada. A implementação tomou três decisões que não mudam o modelo:

- O cliente é cadastrado a partir do formulário do pedido, sem uma tela própria nesta etapa, reaproveitando a tabela customers.
- Usuários são desativados em vez de excluídos, porque pedidos e rotas referenciam entregadores por chave estrangeira.
- As coordenadas do pedido são obtidas com um clique no mapa Leaflet; a busca automática pelo endereço fica para a próxima etapa.

### Planejamento

A Sprint 03 da disciplina exigiu login, perfis, cadastro de usuários e o CRUD principal, que no cronograma da Sprint 02 estavam previstos para as Sprints 04 e 05. Esses itens foram antecipados. As etapas seguintes foram reorganizadas para manter a otimização sequencial e paralela e os experimentos antes do período de relatórios e da banca.

| Sprint | Período | Entrega principal | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/09 a 05/09 | Planejamento, requisitos e backlog | Concluída |
| 2 | 06/09 a 19/09 | Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura | Concluída |
| 3 | 20/09 a 26/09 | Banco conectado, login, perfis, usuários e CRUD de pedidos | Concluída |
| 4 | 27/09 a 03/10 | Entregadores, disponibilidade, clientes e busca de endereço | Planejada |
| 5 | 04/10 a 10/10 | Atribuição de pedidos e visualização das rotas no mapa | Planejada |
| 6 | 11/10 a 17/10 | Vizinho mais próximo integrado aos pedidos do dia | Planejada |
| 7 | 18/10 a 24/10 | 2-opt, persistência das rotas e linha de base | Planejada |
| 8 | 25/10 a 31/10 | Paralelização para múltiplos entregadores | Planejada |
| 9 | 01/11 a 07/11 | Experimentos sequencial versus paralelo | Planejada |
| 10 | 08/11 a 14/11 | Histórico, relatórios e painel do dia | Planejada |
| 11 | 15/11 a 21/11 | Testes, usabilidade e segurança | Planejada |
| 12 | 22/11 a 28/11 | Documentação e ajustes | Planejada |
| Final | 29/11 a 05/12 | Correções, vídeos e preparação para a banca | Planejada |

## 23 Repositório GitHub

**Repositório oficial.** https://github.com/alvccpj/rota-certa

| Branch | Finalidade |
|---|---|
| master | Versão estável e entregas aprovadas |
| sprint/02-arquitetura-modelagem | Integração da Sprint 02 |

| Branch | Finalidade |
|---|---|
| sprint/03-estrutura-funcional | Integração da Sprint 03 |
| dev/alvaro, dev/arthur, dev/vinicius | Ambientes pessoais dos integrantes |

| Caminho | Novidade da Sprint 03 |
|---|---|
| backend/app/routers/ | Rotas de autenticação, usuários e pedidos |
| backend/app/models.py e database.py | Conexão e mapeamento do PostgreSQL |
| backend/tests/test_api.py | Testes da API |
| frontend/src/pages/ | Telas de login, pedidos e usuários |
| docs/sprint-03/ | Capturas de tela e saídas usadas como evidência |
| tools/documentation/ | Captura das evidências e geração deste documento |

## 24 Dificuldades encontradas e próximos passos

### Dificuldades

| Dificuldade | Como foi tratada |
|---|---|
| Docker indisponível em máquina de desenvolvimento | Execução sem Docker documentada; a API cria as tabelas a partir do schema.sql quando o banco está vazio |
| PostgreSQL já instalado ocupando a porta 5432 | Porta do banco no Compose passou a ser configurável por POSTGRES_PORT |
| psycopg 3.2.9 sem pacote para o Python 3.14 | Atualização para psycopg 3.3.6, compatível com Python 3.12 a 3.14 |
| Pedidos exigem latitude e longitude | Mapa no formulário para marcar o ponto; busca automática pelo endereço planejada |
| Paralelização mais lenta que a versão sequencial em entradas pequenas | Criar processos custa mais que o cálculo com poucos pedidos; os experimentos usarão cenários de 50 a 500 pedidos |

### Próximos passos

- Gerenciar entregadores e disponibilidade em tela própria e buscar coordenadas a partir do endereço.
- Integrar o otimizador aos pedidos do dia e gravar rotas em routes e route_stops.
- Registrar as execuções sequenciais e paralelas em optimization_runs.
- Distribuir as tarefas entre os integrantes com pull requests revisados, registrando a contribuição de cada um no GitHub.

## Situação da Sprint 03

| Entrega obrigatória | Situação | Evidência |
|---|---|---|
| Banco de dados conectado | Concluído | Seção 15: /health, consulta às tabelas e documentação da API |
| Login funcional | Concluído | Seção 16: tela de login, erro de senha e hash no banco |

| Entrega obrigatória | Situação | Evidência |
|---|---|---|
| Cadastro de usuários | Concluído | Seção 17: cadastro de estabelecimento e de usuários |
| Controle de perfis | Concluído | Seção 18: matriz de permissões, telas por perfil e respostas 401 e 403 |
| CRUD principal | Concluído | Seção 19: cadastro, consulta, edição e exclusão de pedidos no banco |
| Deploy local | Concluído | Seção 20: Docker Compose ou execução manual |
| Repositório atualizado | Concluído | Seção 23: branch da Sprint 03 |

# Parte IV Sprint 04 Primeiro módulo completo

A Sprint 04 consolida o primeiro módulo completo do RotaCerta: Pedidos e entregas. O módulo cobre o ciclo inteiro de um pedido, do cadastro do cliente até a confirmação da entrega pelo entregador, com dados gravados no PostgreSQL, validações na interface e na API, mensagens de erro que orientam o usuário e navegação por páginas com endereço próprio.

## 25 Módulo implementado: Pedidos e entregas

O módulo atende aos casos de uso UC01 (cadastrar pedido), UC04 (visualizar a rota atribuída) e UC05 (atualizar o status da entrega) e aos requisitos RF02, RF05, RF07 e RF08. Ele usa a estrutura da Sprint 03 (login, perfis e usuários) e acrescenta o cadastro de clientes, a busca de endereço, as regras de atribuição e o histórico de cada pedido.

| Funcionalidade | Perfis | Tela |
|---|---|---|
| Cadastro, busca, edição e exclusão de clientes | Administrador e atendente | /clientes |
| Cadastro de pedido com cliente, endereço, local no mapa, peso, prioridade e horário | Administrador e atendente | /pedidos/novo |
| Busca de endereço no OpenStreetMap com preferência para a região do ponto de saída | Administrador e atendente | /pedidos/novo |
| Atribuição a um entregador respeitando disponibilidade e capacidade de carga | Administrador e atendente | /pedidos/novo e /pedidos/:id/editar |
| Lista de pedidos com busca e filtro por situação guardados no endereço da página | Administrador e atendente | /pedidos |
| Detalhe do pedido com mapa e histórico de cada mudança de situação | Todos | /pedidos/:id |
| Cancelamento com motivo obrigatório, reabertura e exclusão com confirmação | Administrador e atendente; exclusão só administrador | /pedidos/:id |
| Entregas do dia no celular: sair para entrega, confirmar entrega e informar disponibilidade | Entregador | /entregas |

### Fluxo completo de utilização

1. O atendente abre Novo pedido e, como a cliente ainda não tem cadastro, usa Cadastrar cliente. Ao salvar, o sistema volta ao pedido com a cliente já escolhida.
2. O atendente digita o endereço e usa Buscar endereço. O ponto escolhido aparece no mapa e pode ser ajustado com um clique.
3. O atendente informa peso, prioridade e horário e escolhe o entregador. A lista mostra a carga atual de cada um e o sistema impede ultrapassar a capacidade.
4. Ao salvar, o pedido é gravado como Atribuído e o sistema abre a página do pedido com o histórico.
5. No celular, a entregadora vê o pedido em Minhas entregas, toca em Sair para entrega e, ao chegar, em Confirmar entrega.
6. O administrador acompanha o histórico completo, com quem fez cada mudança e quando, e pode cancelar, reabrir ou excluir pedidos.

## 26 Evidências do módulo funcionando

As figuras a seguir seguem o fluxo acima com a cliente Luciana Barros, cadastrada durante a captura. Os dados de demonstração (Farmácia Boa Saúde, com dois entregadores e seis pedidos) são criados automaticamente quando o banco está vazio.

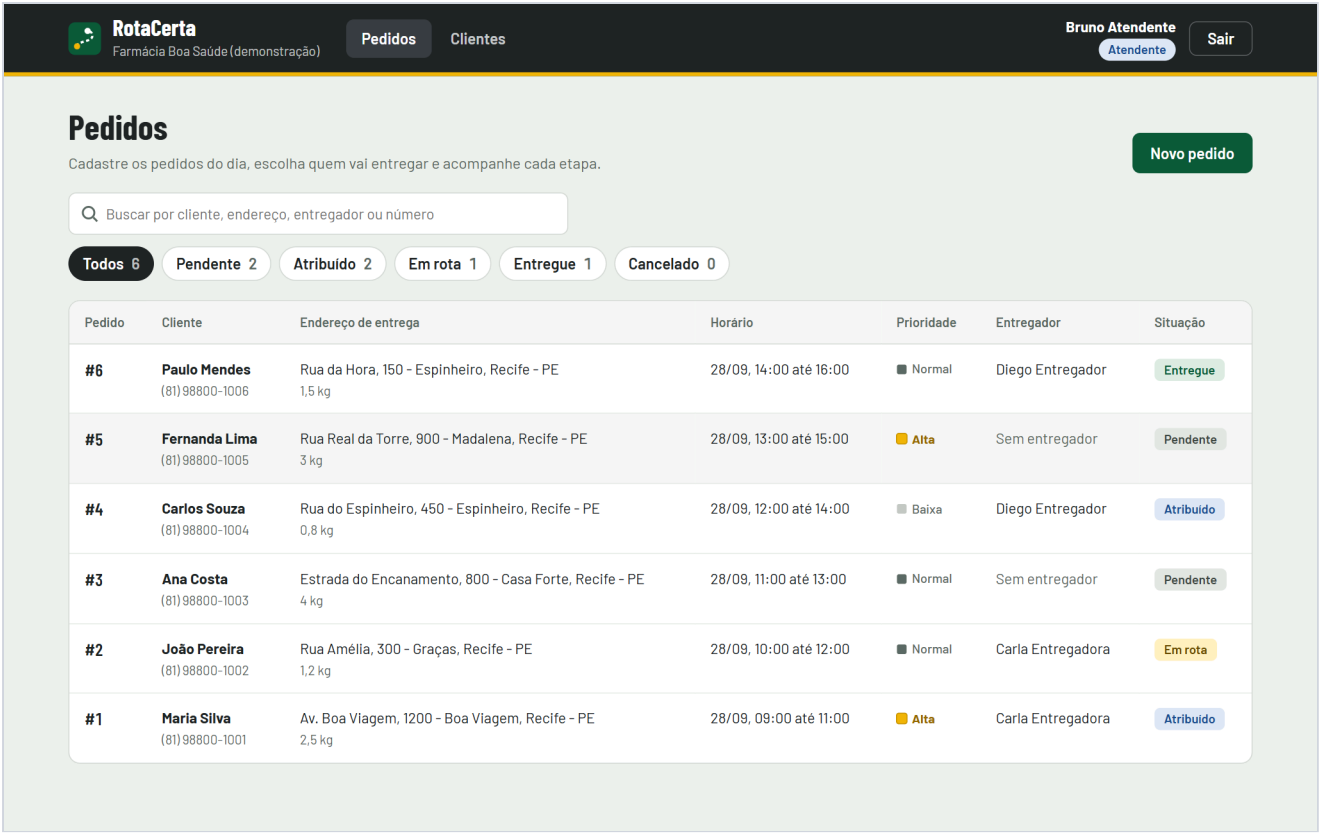



*Figura 22 Lista de pedidos do atendente, com busca e filtros por situação*

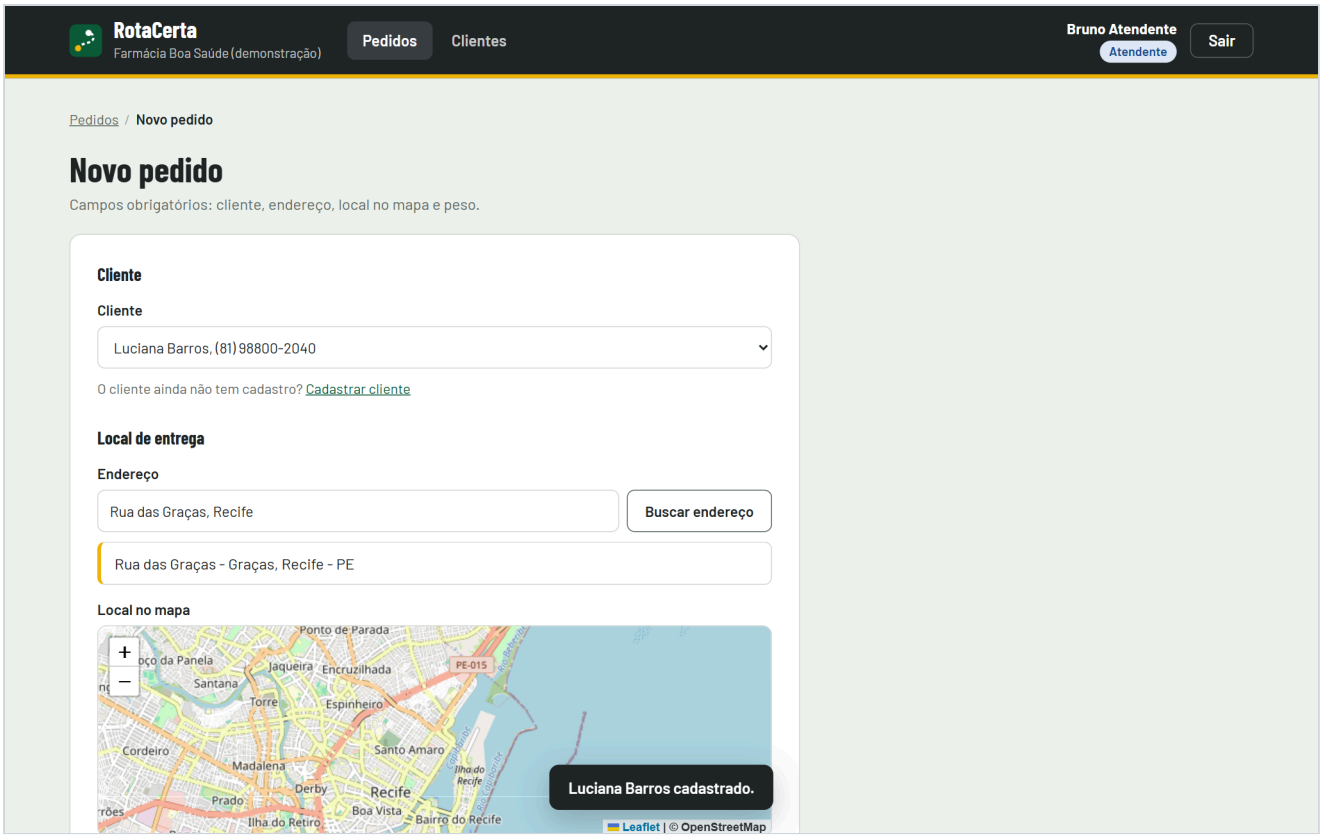



*Figura 23 Pedido com a cliente recém-cadastrada já escolhida e o endereço encontrado pela busca*

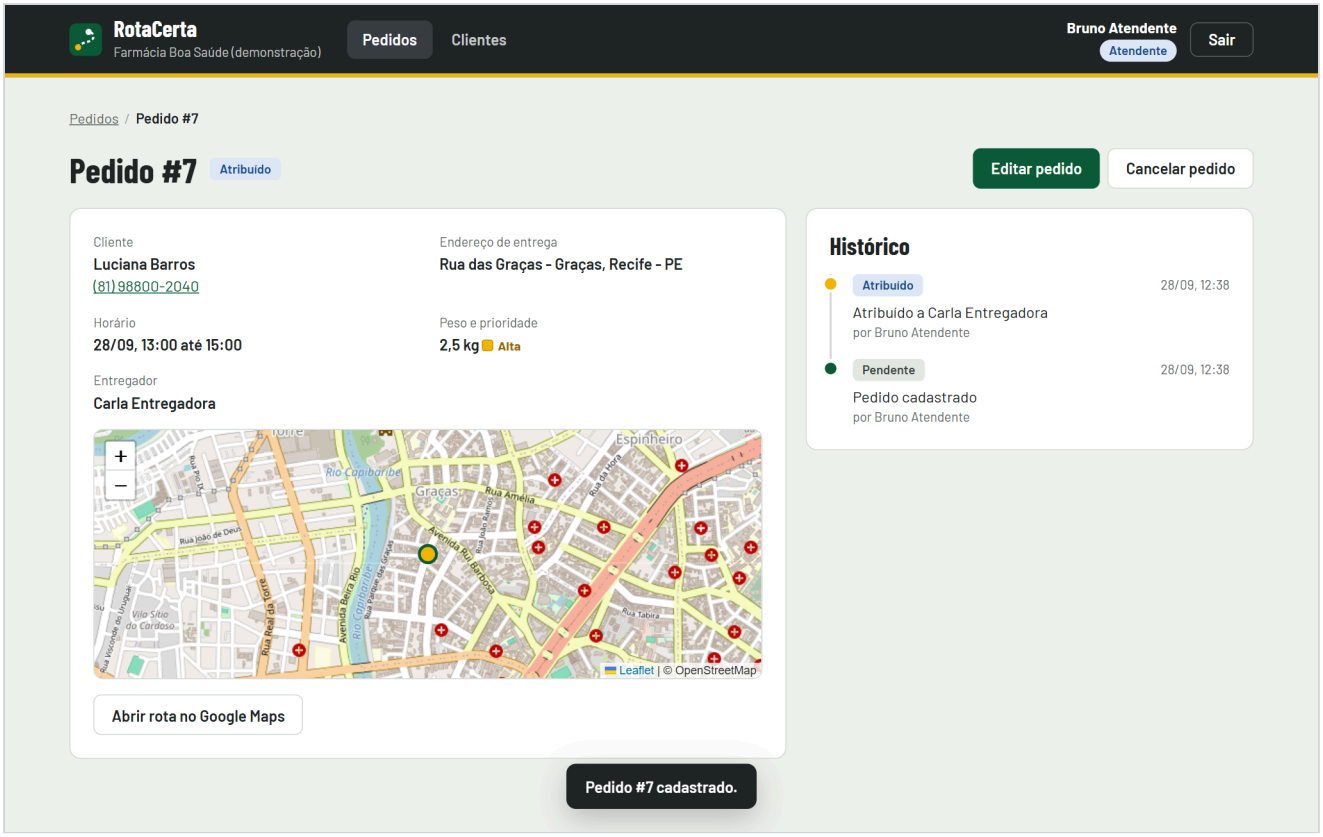



*Figura 24 Página do pedido criado, com dados, mapa e histórico*

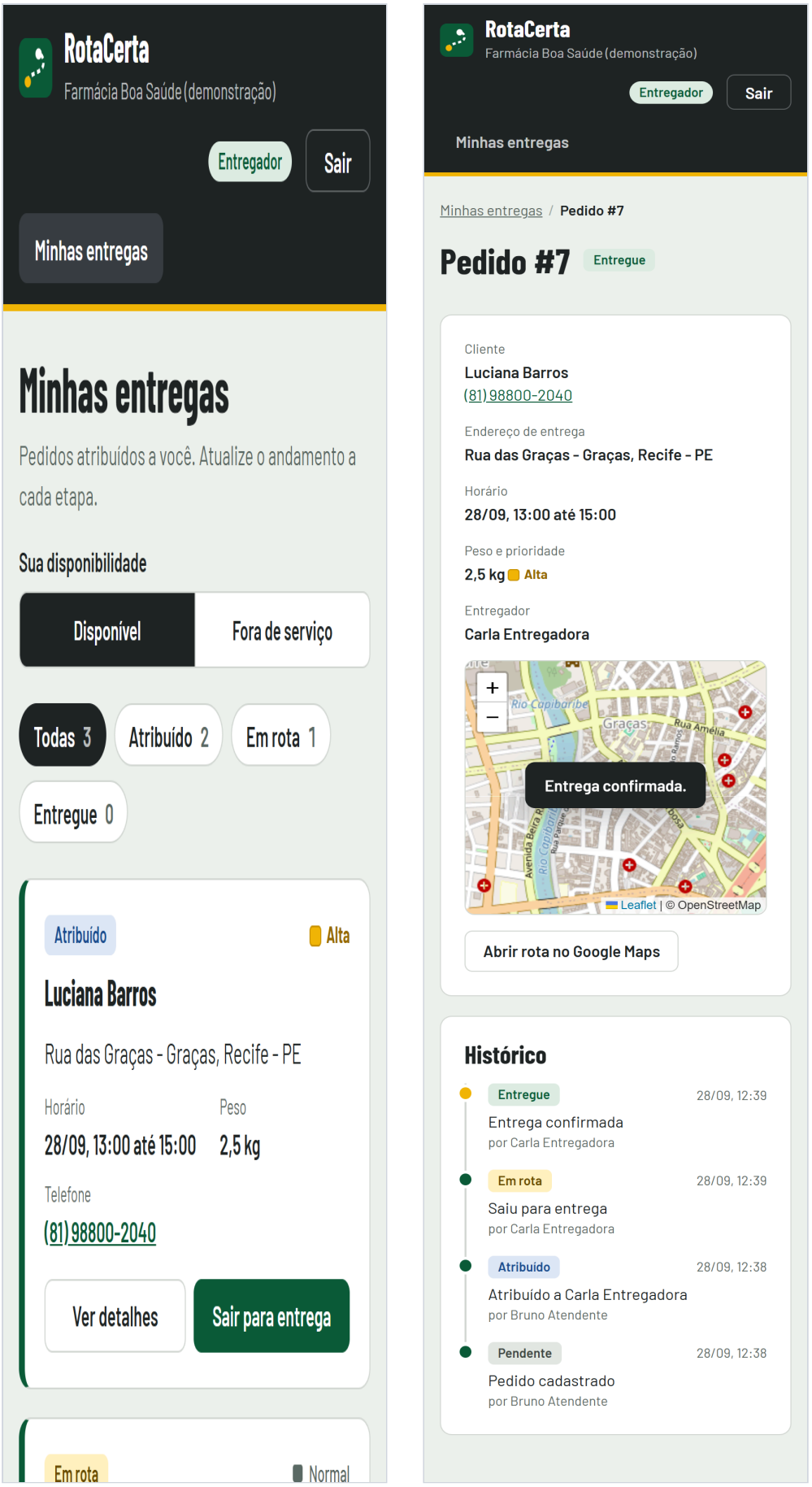



*Figura 25 Entregadora no celular: lista de entregas e confirmação da entrega na página do pedido*

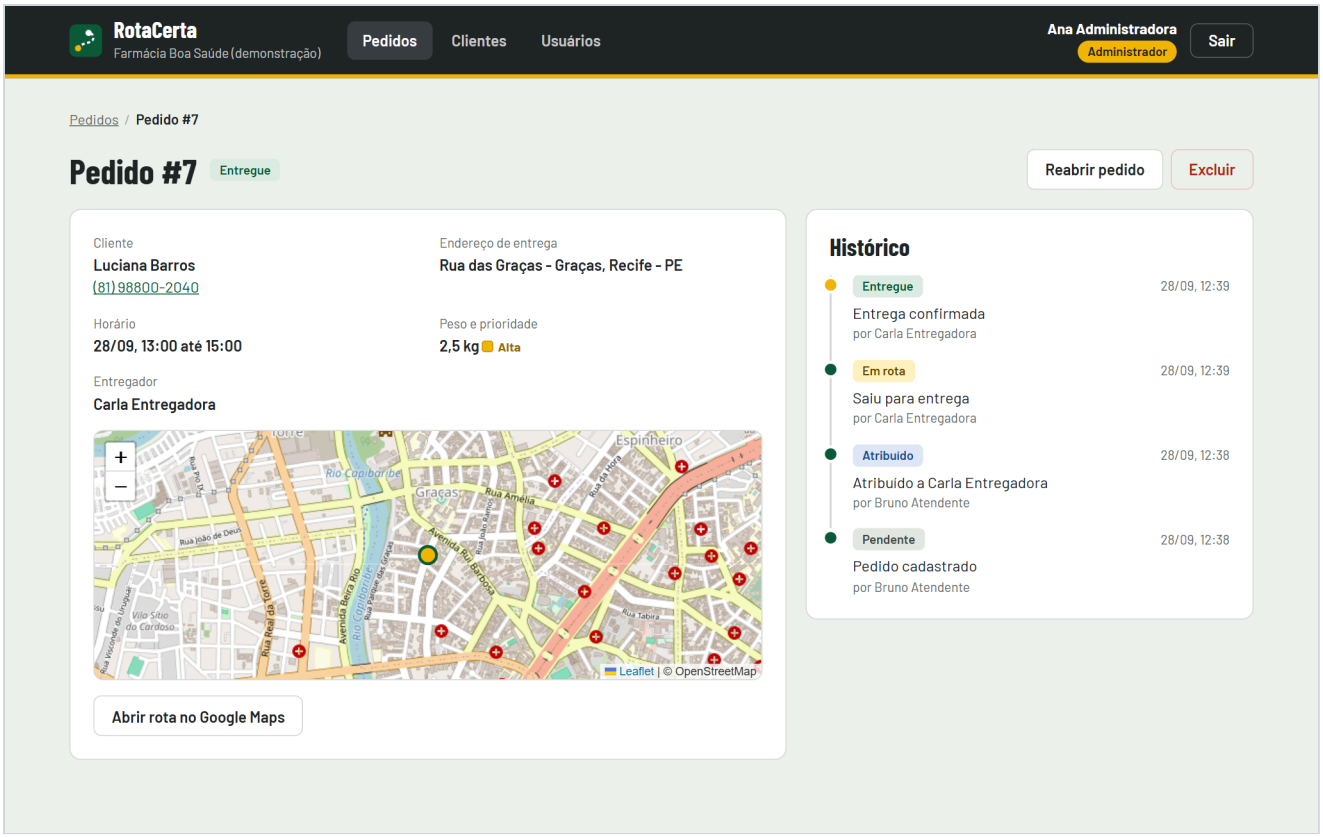



*Figura 26 Visão do administrador: o histórico registra cadastro, atribuição, saída e entrega com autor e horário*

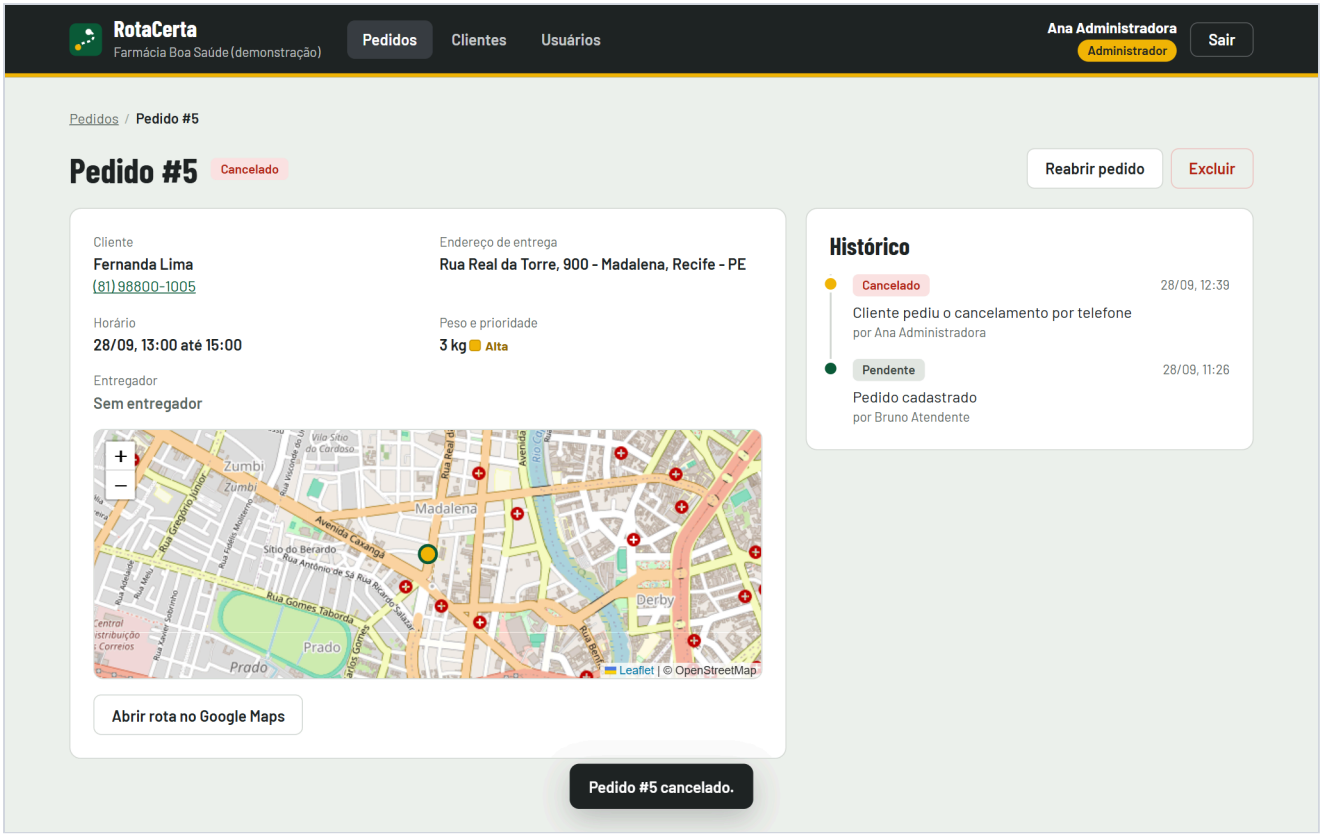



*Figura 27 Pedido cancelado com o motivo registrado no histórico*

## 27 Persistência de dados

Todos os dados do módulo ficam no PostgreSQL: clientes na tabela customers, pedidos em orders e cada mudança de situação na nova tabela order_status_history. Para demonstrar a persistência, depois do fluxo completo a API e o próprio PostgreSQL foram desligados. Com a API fora do ar, o sistema informou que o servidor não respondia. Em seguida o banco e a API foram religados e o mesmo pedido foi consultado, com os mesmos dados e o mesmo histórico.

```
[28/09/2026 12:38:49] Fase 1: fluxo completo executado com o sistema no ar.
[28/09/2026 12:39:35] API encerrada (processo uvicorn finalizado).
[28/09/2026 12:39:36] PostgreSQL encerrado com pg_ctl stop.
[28/09/2026 12:39:44] Fase 2: tentativa de uso com a API desligada.
[28/09/2026 12:40:02] PostgreSQL iniciado novamente.
[28/09/2026 12:40:17] API iniciada novamente (sem recriar tabelas nem dados de demonstração, pois o banco já tinha
registros).
[28/09/2026 12:40:17] Fase 3: sistema reaberto; consulta ao pedido #7.
GET /health -> {'status': 'ok', 'database': 'connected', 'dialect': 'postgresql', 'server_version': '16.13'}
```

*Registro com horário de cada etapa do teste de persistência*

```
-- Pedido #7 na tabela orders
id | cliente        | status   | entregador        | peso_kg | latitude  | longitude
---+----------------+----------+-------------------+---------+-----------+-----------
7  | Luciana Barros | ASSIGNED | Carla Entregadora | 2.50    | -8.047960 | -34.901177
(1 linha)

-- Histórico do pedido #7 na tabela order_status_history
status   | observacao                    | autor           | horario
---------+-------------------------------+-----------------+---------------
PENDING  | Pedido cadastrado             | Bruno Atendente | 28/09 12:38:56
ASSIGNED | Atribuído a Carla Entregadora | Bruno Atendente | 28/09 12:38:56
(2 linhas)
```

*Pedido e histórico no banco logo depois do cadastro pela interface*

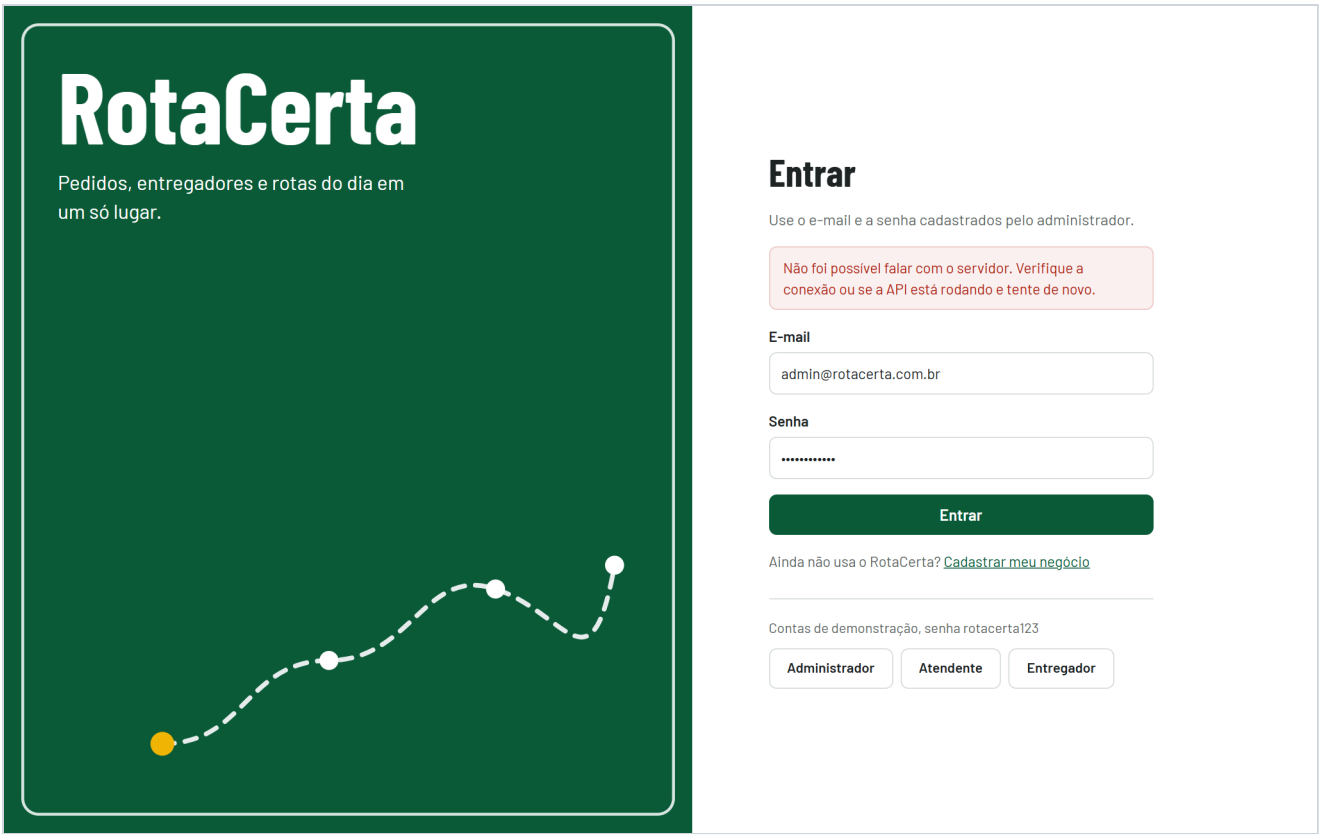



*Figura 28 Tentativa de entrar com a API desligada: o sistema explica o problema em vez de travar*

```
-- Pedido #7 na tabela orders
id | cliente        | status    | entregador        | peso_kg | latitude  | longitude
---+----------------+-----------+-------------------+---------+-----------+-----------
7  | Luciana Barros | DELIVERED | Carla Entregadora | 2.50    | -8.047960 | -34.901177
(1 linha)

-- Histórico do pedido #7 na tabela order_status_history
status    | observacao                    | autor             | horario
----------+-------------------------------+-------------------+--------------
PENDING   | Pedido cadastrado             | Bruno Atendente   | 28/09 12:38:56
ASSIGNED  | Atribuído a Carla Entregadora | Bruno Atendente   | 28/09 12:38:56
IN_ROUTE  | Saiu para entrega             | Carla Entregadora | 28/09 12:39:00
DELIVERED | Entrega confirmada            | Carla Entregadora | 28/09 12:39:01
(4 linhas)
```

*O mesmo pedido consultado no banco depois de desligar e religar o PostgreSQL e a API*

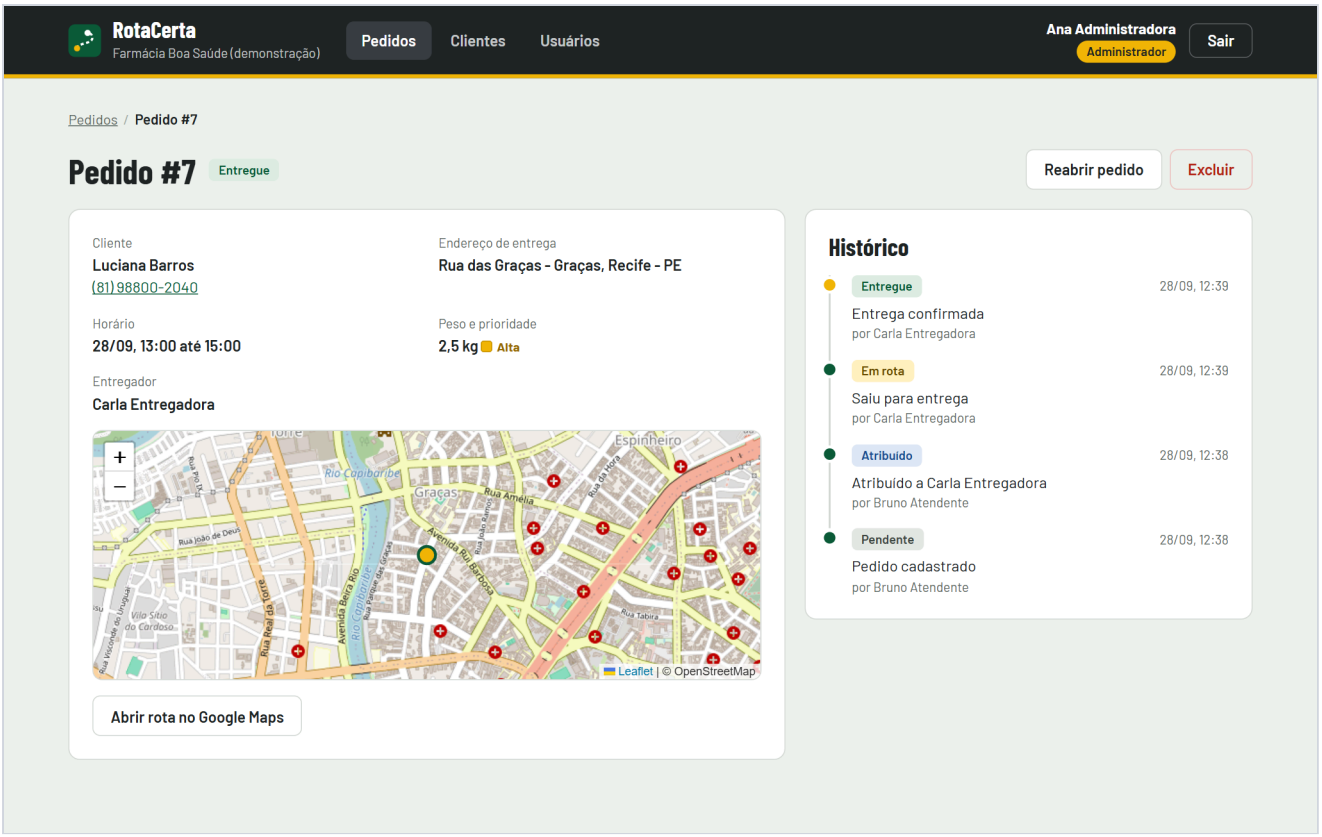



*Figura 29 Página do pedido depois da reabertura do sistema, com o histórico preservado*

Na execução com Docker Compose os dados ficam no volume postgres_data, que é mantido ao parar e subir os contêineres. Apenas docker compose down -v apaga o volume e recomeça o banco do zero.

## 28 Validações

As validações existem em duas camadas. A interface verifica os campos antes de enviar, mostra a mensagem junto ao campo e leva o foco ao primeiro campo com problema. A API repete as mesmas regras e aplica as regras de negócio que dependem do banco, de modo que nenhum dado inválido é gravado mesmo que alguém chame a API diretamente.

| Campo ou regra | Onde | Regra |
|---|---|---|
| E-mail e senha no login | Interface | Obrigatórios; e-mail em formato válido |
| Senha de novos usuários | Interface e API | Mínimo de 8 caracteres, com letras e números |
| Nome de cliente e de usuário | Interface e API | Obrigatório, com pelo menos duas letras; espaços extras são removidos |
| Telefone do cliente | Interface e API | Opcional; se informado, precisa ter DDD. É gravado no formato (81) 98800-1001 |
| Cliente duplicado | API | Não permite outro cliente com o mesmo nome e telefone no estabelecimento |
| Cliente, endereço e local do pedido | Interface e API | Cliente do próprio estabelecimento; endereço com pelo menos 5 caracteres; coordenadas marcadas no mapa |
| Peso do pedido | Interface e API | Maior que zero e até 500 kg |

| Campo ou regra | Onde | Regra |
|---|---|---|
| Janela de entrega | Interface e API | Fim depois do início; no cadastro, o horário final não pode estar no passado |
| Raio de entrega | API | O local precisa estar a até 30 km do ponto de saída do estabelecimento |
| Capacidade do entregador | Interface e API | A soma dos pedidos atribuídos e em rota não pode passar da capacidade de carga |
| Disponibilidade | Interface e API | Entregador fora de serviço não recebe pedidos e só fica fora de serviço sem entregas em rota |
| Mudança de situação | API | O entregador só avança de Atribuído para Em rota e para Entregue; pedidos entregues ou cancelados não são editados |
| Motivo do cancelamento | Interface | Obrigatório, com pelo menos 5 caracteres, e registrado no histórico |

*Figura 30 Login enviado sem preencher os campos*

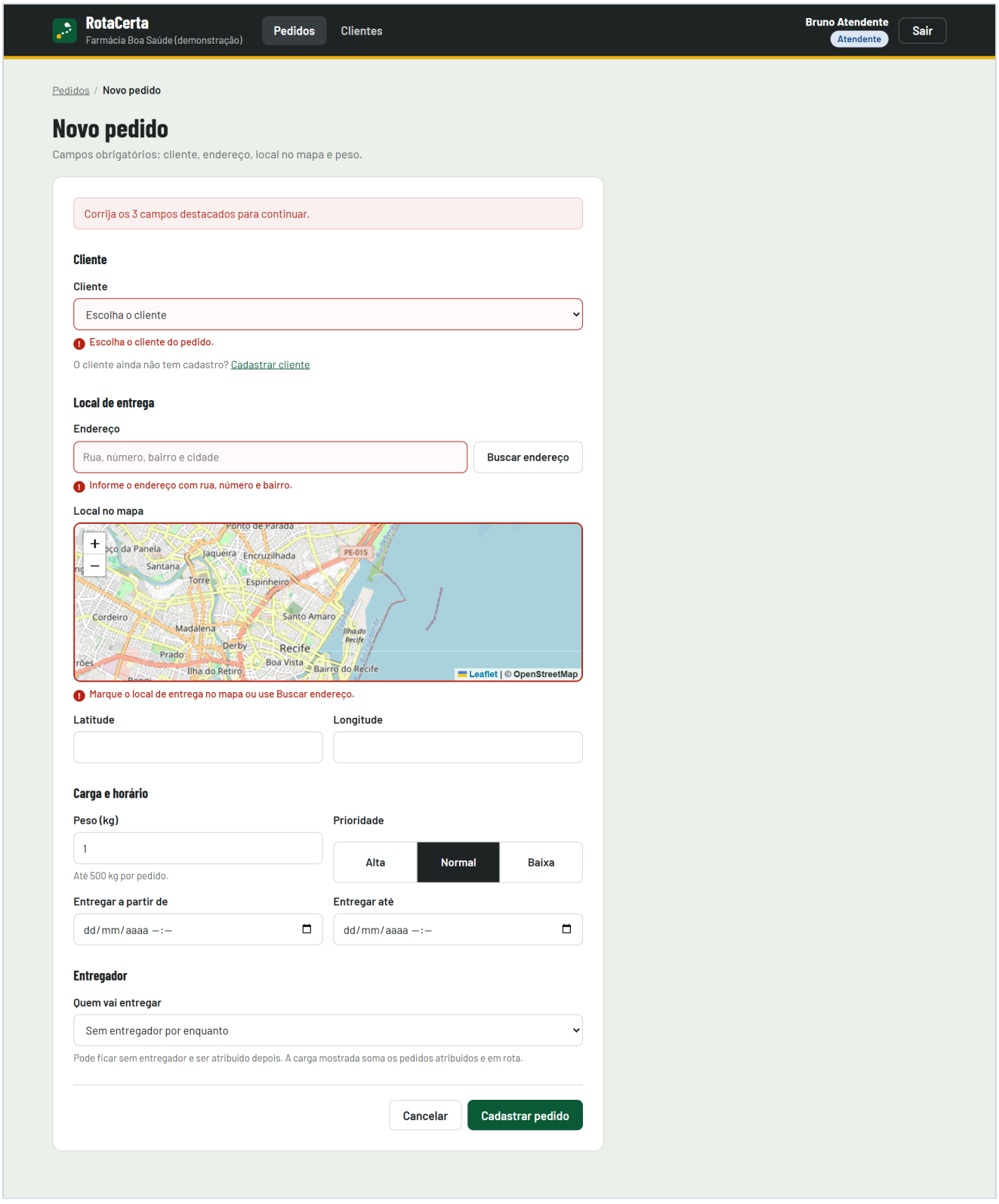



*Figura 31 Pedido enviado vazio: cada campo obrigatório indica o que falta e o mapa fica destacado*

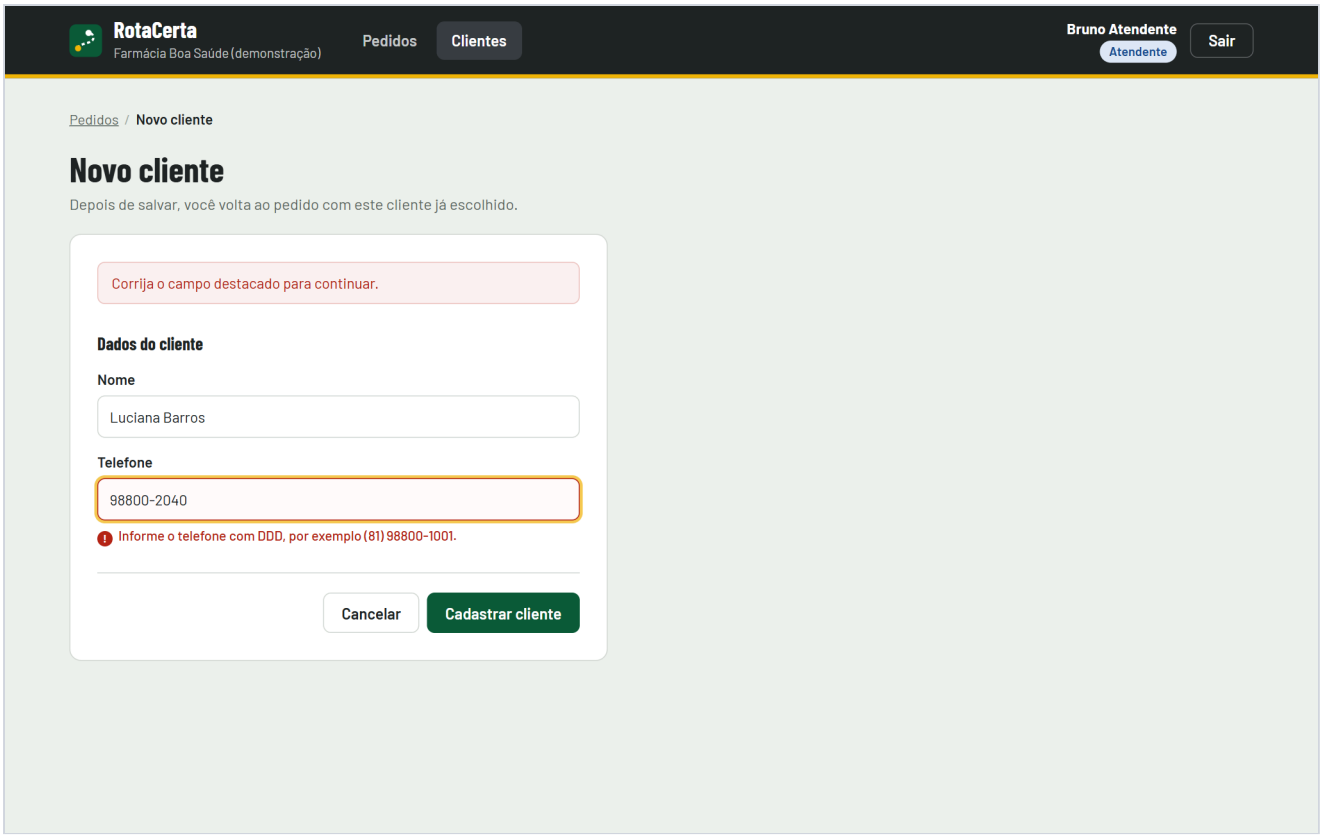



*Figura 32 Telefone sem DDD recusado no cadastro de cliente*

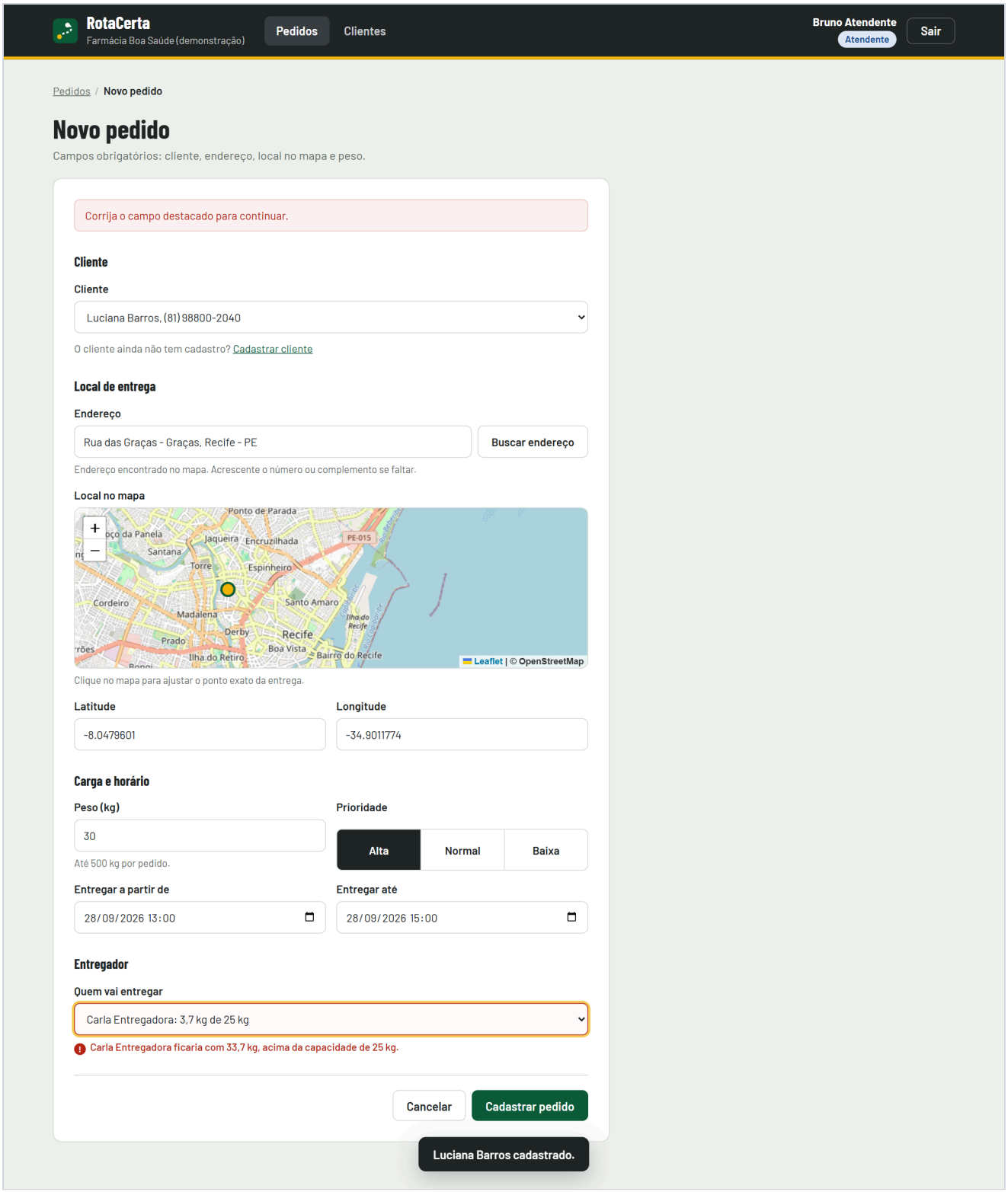



*Figura 33 Pedido de 30 kg recusado para uma entregadora com capacidade de 25 kg*

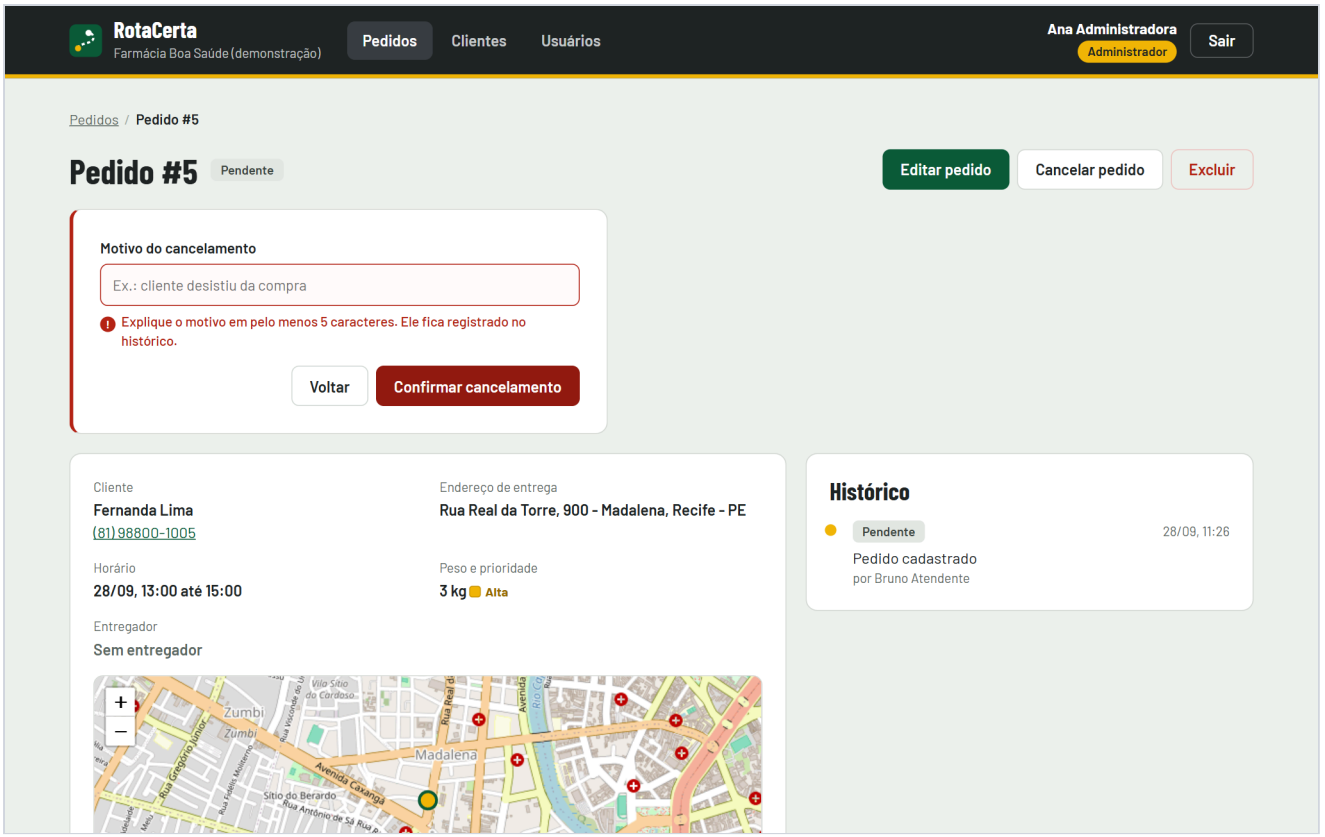



*Figura 34 Cancelamento sem motivo não é aceito*

```
POST /customers com telefone sem DDD
  -> HTTP 422 phone: Value error, Informe o telefone com DDD, por exemplo (81) 98800-1001.
POST /customers com nome sem letras
  -> HTTP 422 full_name: Value error, Informe um nome com pelo menos duas letras.
POST /customers repetindo nome e telefone
  -> HTTP 409 Já existe um cliente com este nome e telefone.
POST /users com senha sem números
  -> HTTP 422 password: Value error, A senha precisa ter letras e números.
POST /orders com peso de 600 kg
  -> HTTP 422 weight_kg: Input should be less than or equal to 500
POST /orders com fim da janela antes do início
  -> HTTP 422 body: Value error, O fim da janela de entrega deve ser depois do início.
POST /orders com horário final no passado
  -> HTTP 422 O horário final da entrega já passou. Informe um horário futuro.
POST /orders fora do raio de entrega
  -> HTTP 422 O local de entrega fica a 99,8 km do ponto de saída. O limite de entrega é 30 km.
POST /orders para Diego Entregador com 45 kg
  -> HTTP 409 Com este pedido, Diego Entregador ficaria com 45,8 kg em entregas, acima da capacidade de 40 kg. Escolha
outro entregador ou divida o pedido.
DELETE /customers de cliente com pedidos
  -> HTTP 409 Maria Silva tem 1 pedido e não pode ser excluído.
GET /geocode com texto curto
  -> HTTP 422 q: String should have at least 5 characters
```

*Respostas da API às mesmas regras quando chamada diretamente*

As mensagens de validação padrão da API aparecem em inglês quando ela é chamada diretamente, como no quadro acima. A interface traduz essas mensagens e as exibe em português junto ao campo correspondente.

## 29 Mensagens de erro

Cada tipo de falha tem uma mensagem própria, escrita para orientar o próximo passo do usuário. Nenhuma tela mostra erros técnicos, códigos internos ou páginas em branco.

| Situação | Como o sistema responde |
|---|---|
| Campo inválido | Mensagem abaixo do campo, borda vermelha, resumo no topo do formulário e foco no primeiro campo com erro |
| Regra de negócio recusada pela API | A mensagem da API aparece junto ao campo relacionado, como entregador, local no mapa ou horário |
| Ação que não pode ser concluída | Aviso vermelho temporário explicando o motivo, como cliente com pedidos ou entrega em rota |
| Ação irreversível | Janela de confirmação antes de excluir pedidos, clientes ou desativar usuários |
| Página de outro perfil | Tela Acesso negado indicando quais perfis usam a página |
| Endereço inexistente | Tela Página não encontrada com o endereço digitado e link para o início |
| API ou internet fora do ar | Mensagem de servidor indisponível e, nas listas, a opção Tentar de novo |
| Busca de endereço indisponível | Orientação para marcar o local direto no mapa |
| Sessão expirada | Volta para o login com o aviso Sua sessão expirou |
| Falha inesperada ao exibir uma tela | Tela de erro com o botão Recarregar a página, sem afetar o restante do sistema |

*Figura 35 Entregadora com entrega em rota tentando ficar fora de serviço*

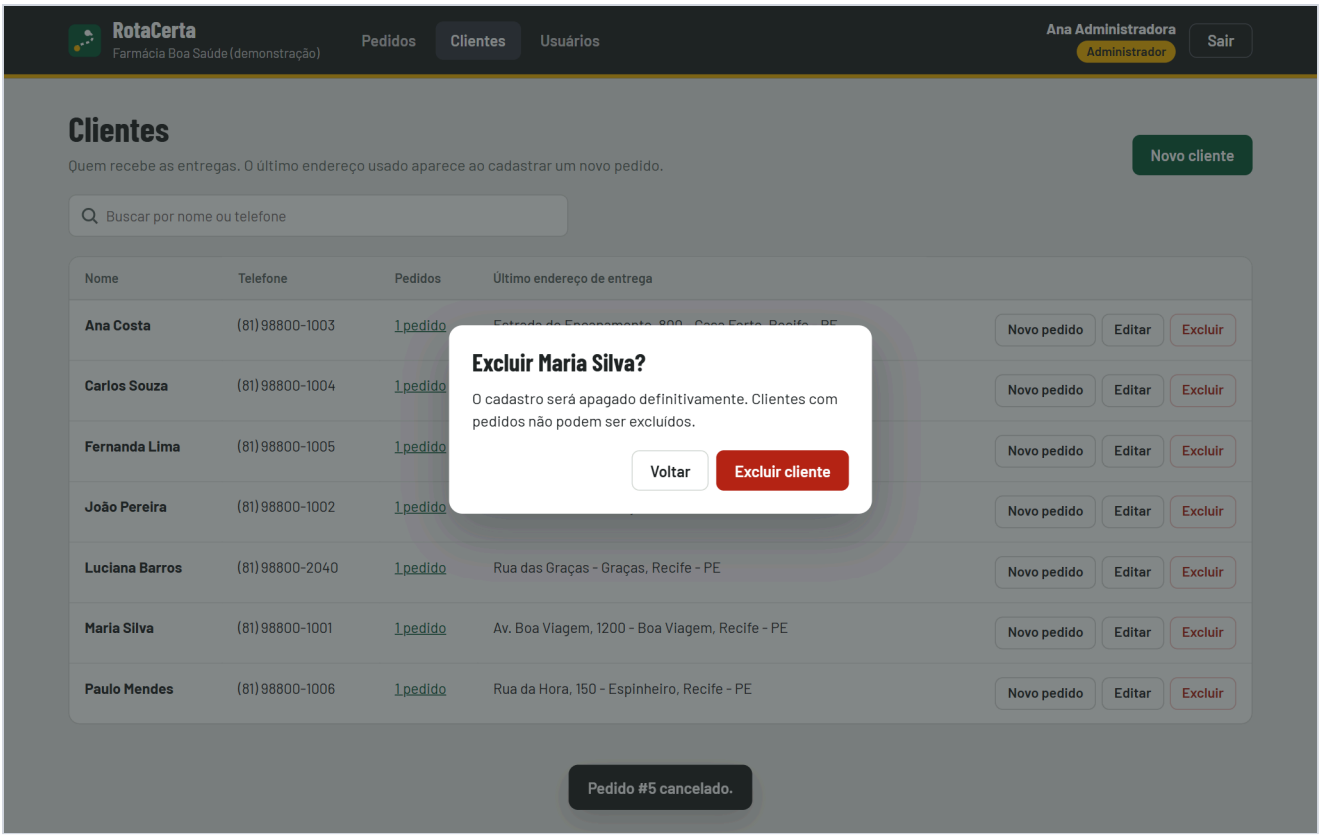



*Figura 36 Confirmação antes de excluir um cliente*

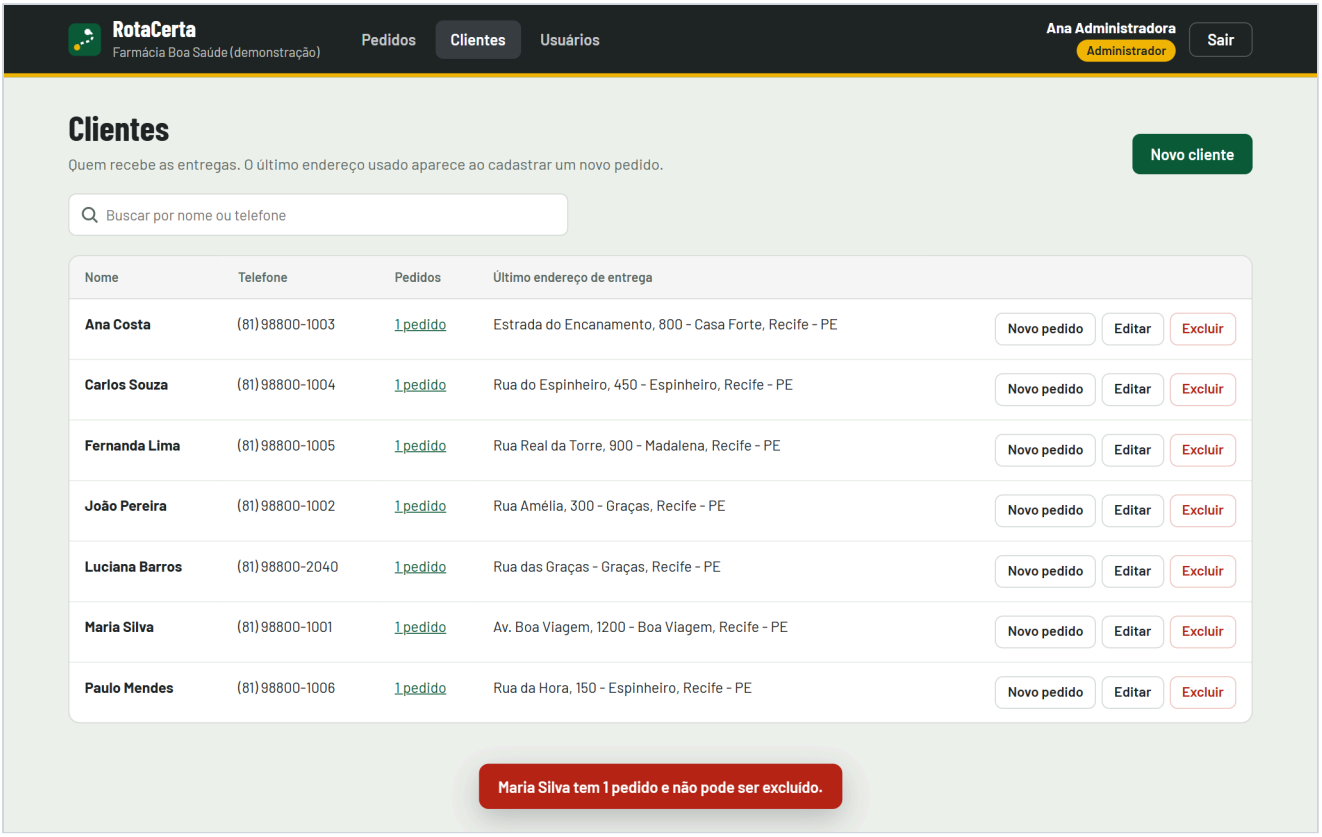



*Figura 37 Cliente com pedidos não pode ser excluído*

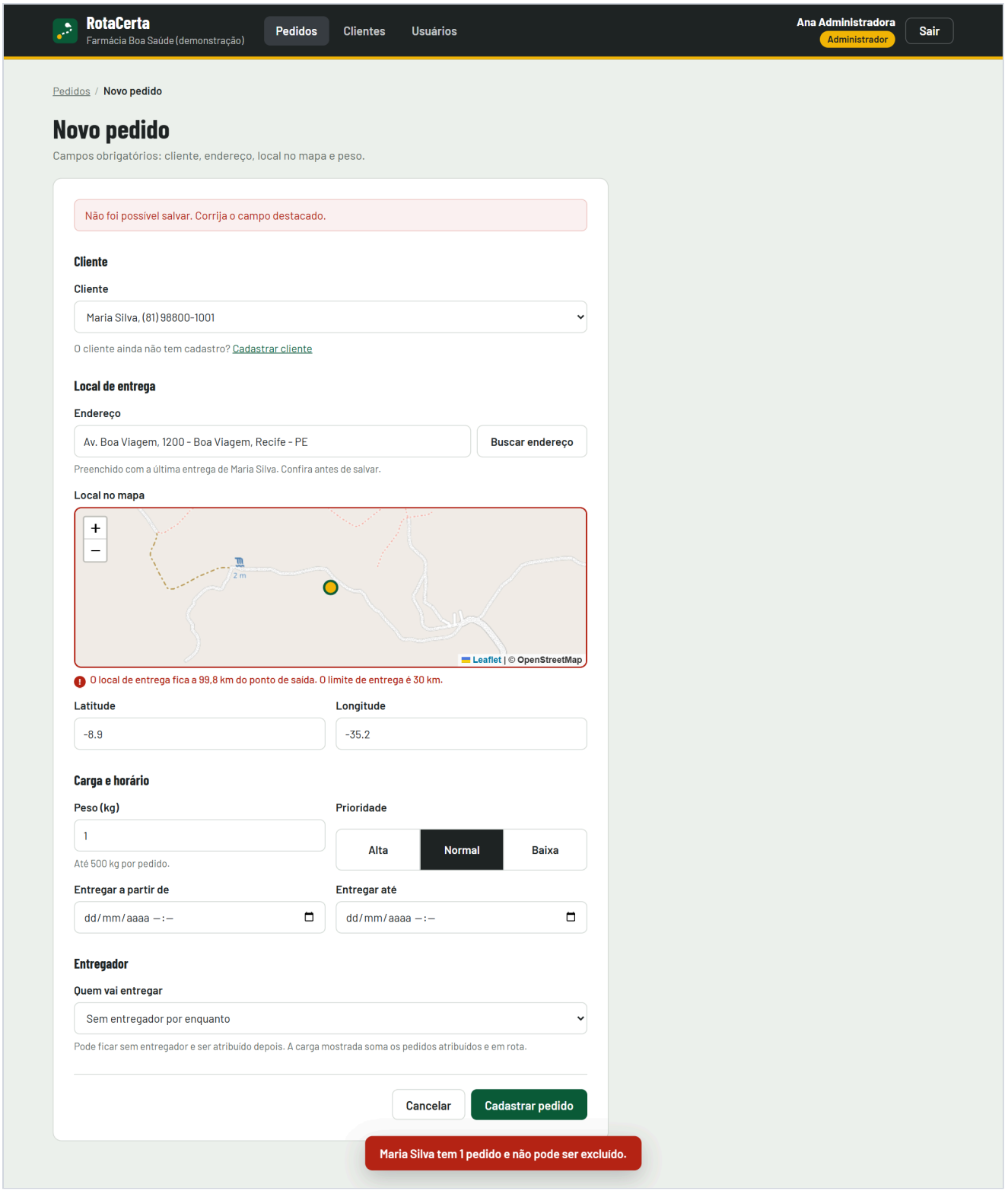



*Figura 38 Local de entrega fora do raio de 30 km, recusado pela API e indicado no mapa*

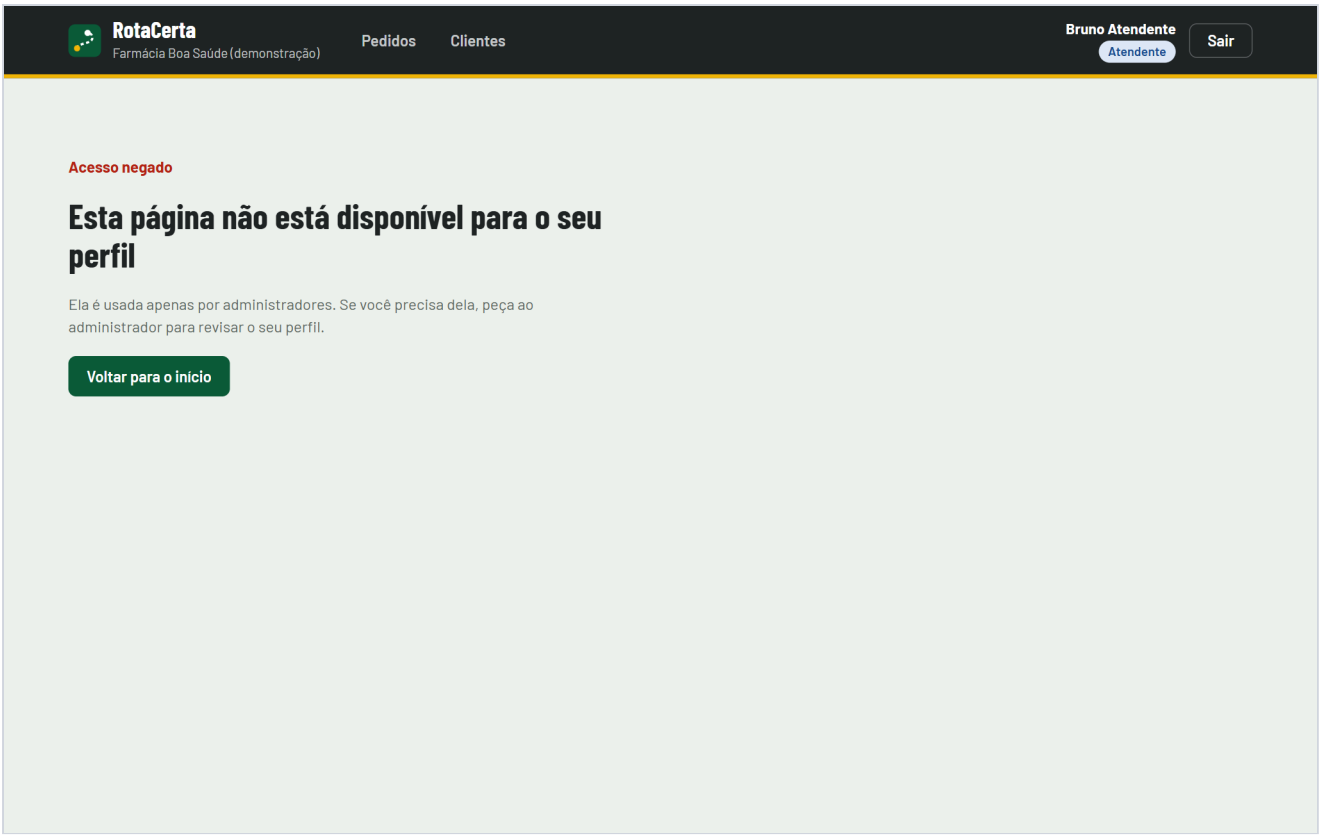



*Figura 39 Atendente tentando abrir a página de usuários*

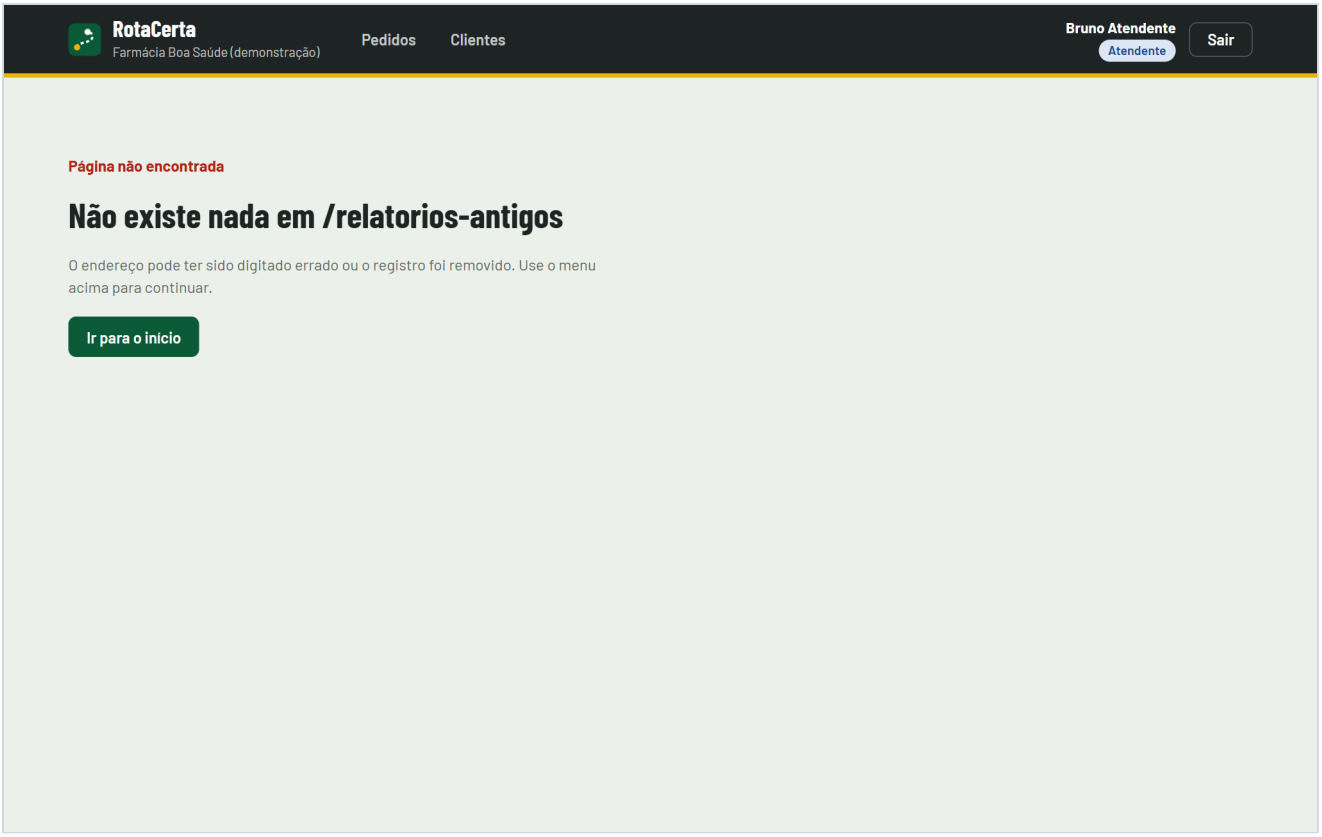



*Figura 40 Endereço que não existe no sistema*

## 30 Navegação entre as telas

O frontend passou a usar o React Router. Cada tela tem um endereço próprio, o botão Voltar do navegador funciona, a busca e o filtro da lista ficam no endereço e podem ser compartilhados, e as páginas internas mostram o caminho de navegação (Pedidos / Pedido #7). As rotas são protegidas: sem login o sistema leva para a tela de entrada e, depois do login, abre a página pedida originalmente.

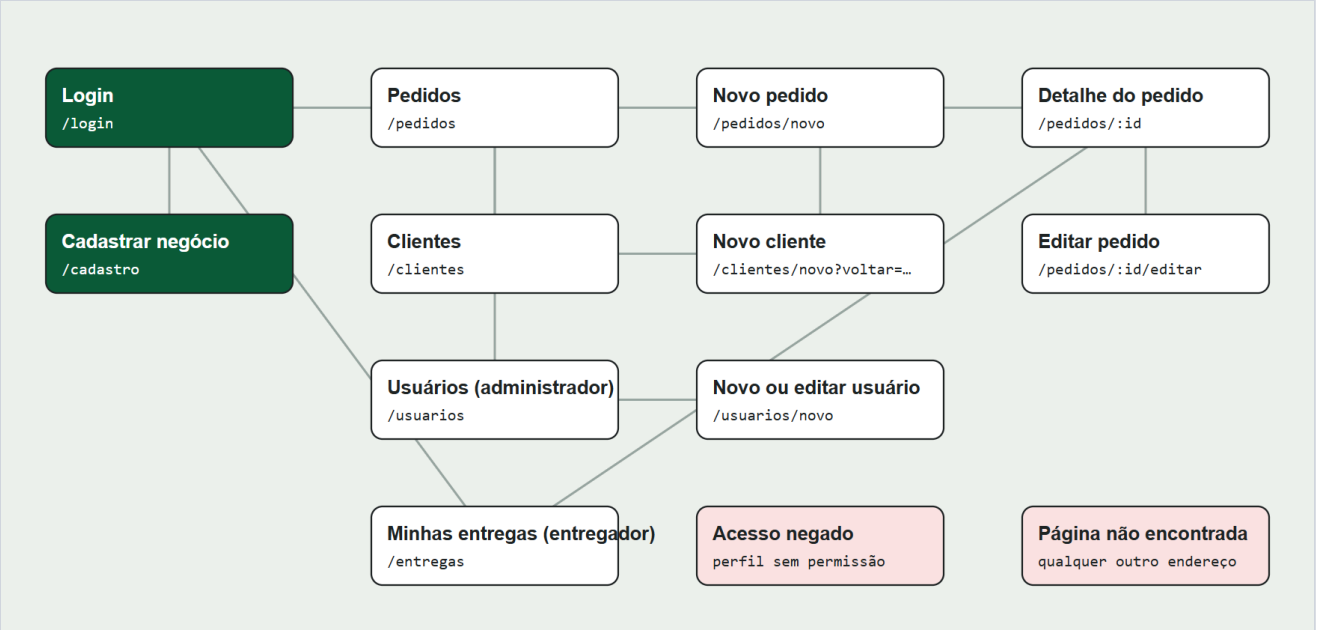



*Figura 41 Mapa de navegação entre as telas do módulo*

| Endereço | Tela | Perfis |
|---|---|---|
| /login e /cadastro | Entrada e cadastro de novo negócio | Público |
| /pedidos | Lista de pedidos com busca e filtros | Administrador e atendente |
| /pedidos/novo | Cadastro de pedido | Administrador e atendente |
| /pedidos/:id | Detalhe e histórico do pedido | Todos; o entregador só abre os seus |
| /pedidos/:id/editar | Edição do pedido | Administrador e atendente |
| /clientes, /clientes/novo e /clientes/:id/editar | Clientes | Administrador e atendente |
| /entregas | Entregas do entregador | Entregador |
| /usuarios, /usuarios/novo e /usuarios/:id/editar | Usuários | Administrador |

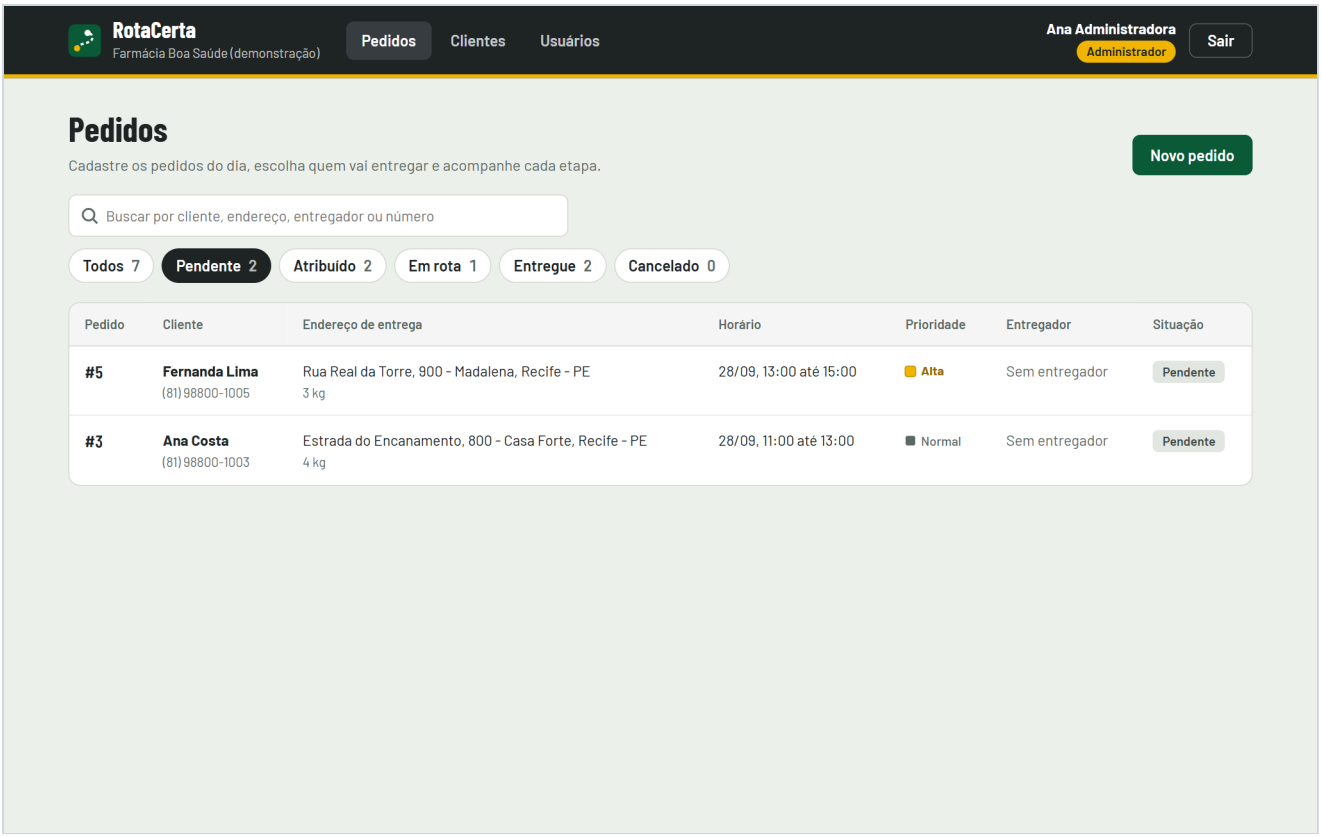



*Figura 42 Filtro por situação guardado no endereço /pedidos?situacao=PENDING*

```
Sem sessão, o endereço http://localhost:5173/pedidos/7 levou para http://localhost:5173/login.
Depois do login, o sistema abriu http://localhost:5173/pedidos/7, a página pedida originalmente.
```

*Retorno à página pedida depois do login*

## 31 Commits organizados e repositório

**Repositório oficial.** https://github.com/alvccpj/rota-certa

A Sprint 04 foi desenvolvida na branch sprint/04-modulo-pedidos-entregas, criada a partir da master com a Sprint 03 já integrada pelo Pull Request número 2. Cada etapa foi registrada em um commit próprio no momento em que ficou pronta e testada, seguindo o padrão do CONTRIBUTING.md (feat, fix, docs).

```
$ git log --reverse master..HEAD
5368fad 28/09 12:17 feat: adiciona cadastro de clientes com validação de nome e telefone
3bcaf0c 28/09 12:19 feat: valida atribuição por disponibilidade, capacidade e raio de entrega
b16b967 28/09 12:22 feat: registra histórico de situação dos pedidos
43ec835 28/09 12:23 feat: adiciona busca de endereço pelo OpenStreetMap
d9b0753 28/09 12:26 feat: adiciona validação de campos e componentes de mensagens de erro
a1fbf62 28/09 12:33 feat: organiza pedidos e entregas em páginas com navegação por URL
2a83d43 28/09 12:35 feat: adiciona telas de clientes integradas ao cadastro de pedidos
c221bdc 28/09 12:37 fix: registra cadastro e atribuição como etapas separadas no histórico
```

*Commits da Sprint 04 em ordem cronológica*

## 32 Ajustes no planejamento, na arquitetura e na modelagem

### Modelagem

Foi criada a tabela order_status_history (id, order_id, status, note, changed_by, changed_at), ligada a orders com exclusão em cascata e a users pelo autor da mudança. Ela atende ao RF08, manter o histórico das entregas, que o modelo da Sprint 02 cobria apenas pela situação atual do pedido. Bancos criados antes desta versão recebem a tabela automaticamente quando a API inicia. As demais tabelas não mudaram.

### Arquitetura e API

- O pedido passou a referenciar um cliente cadastrado (customer_id), em vez de criar o cliente pelo nome digitado, o que evita cadastros duplicados.
- Novas rotas: /customers, /geocode, /couriers/me/availability e o histórico em GET /orders/{id}.
- As regras de atribuição ficaram concentradas no módulo backend/app/rules.py, usado pelas rotas de pedidos e de entregadores.
- A busca de endereço usa o serviço Nominatim do OpenStreetMap por meio da API, que identifica o sistema como exige a política do serviço. Se ele estiver indisponível, o usuário marca o ponto no mapa.
- No frontend, o React Router substituiu a troca de telas por abas, e os formulários laterais viraram páginas próprias.

### Planejamento

O módulo escolhido reúne o que o cronograma previa para as Sprints 04 e 05 (clientes, busca de endereço, entregadores e disponibilidade) e antecipa o histórico de entregas. As etapas seguintes continuam priorizando o componente de otimização.

| Sprint | Período | Entrega principal | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/09 a 05/09 | Planejamento, requisitos e backlog | Concluída |
| 2 | 06/09 a 19/09 | Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura | Concluída |
| 3 | 20/09 a 26/09 | Banco conectado, login, perfis, usuários e CRUD de pedidos | Concluída |
| 4 | 27/09 a 03/10 | Módulo Pedidos e entregas completo | Concluída |
| 5 | 04/10 a 10/10 | Rotas do dia no mapa e atribuição automática de pedidos | Planejada |
| 6 | 11/10 a 17/10 | Vizinho mais próximo integrado aos pedidos do dia | Planejada |
| 7 | 18/10 a 24/10 | 2-opt, gravação das rotas e linha de base | Planejada |
| 8 | 25/10 a 31/10 | Paralelização para múltiplos entregadores | Planejada |
| 9 | 01/11 a 07/11 | Experimentos sequencial versus paralelo | Planejada |
| 10 | 08/11 a 14/11 | Relatórios e painel do dia | Planejada |
| 11 | 15/11 a 21/11 | Testes, usabilidade e segurança | Planejada |
| 12 | 22/11 a 28/11 | Documentação e ajustes | Planejada |
| Final | 29/11 a 05/12 | Correções, vídeos e preparação para a banca | Planejada |

## 33 Testes automatizados

A suíte passou de 21 para 48 testes. Os novos testes cobrem clientes, validações de telefone, nome e senha, regras de capacidade, disponibilidade, raio e horário, o histórico de situação e a busca de endereço, esta sem acessar a internet.

```
$ python -m unittest discover backend/tests -v
test_login_rejects_wrong_password (test_api.AuthTestCase.test_login_rejects_wrong_password) ... ok
test_login_returns_token_and_profile (test_api.AuthTestCase.test_login_returns_token_and_profile) ... ok
test_password_is_stored_as_hash (test_api.AuthTestCase.test_password_is_stored_as_hash) ... ok
test_protected_routes_require_token (test_api.AuthTestCase.test_protected_routes_require_token) ... ok
test_register_creates_isolated_establishment (test_api.AuthTestCase.test_register_creates_isolated_establishment) ...
ok
test_delivered_order_cannot_be_edited (test_api.OrdersTestCase.test_delivered_order_cannot_be_edited) ... ok
test_order_crud (test_api.OrdersTestCase.test_order_crud) ... ok
test_order_requires_customer_from_establishment
(test_api.OrdersTestCase.test_order_requires_customer_from_establishment) ... ok
test_order_window_must_be_valid (test_api.OrdersTestCase.test_order_window_must_be_valid) ... ok
test_courier_advances_status_in_order (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_advances_status_in_order) ... ok
test_courier_cannot_create_orders (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_cannot_create_orders) ... ok
test_courier_sees_only_own_orders (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_sees_only_own_orders) ... ok
test_only_admin_manages_users (test_api.ProfilesTestCase.test_only_admin_manages_users) ... ok
test_admin_creates_user_who_can_log_in (test_api.UsersTestCase.test_admin_creates_user_who_can_log_in) ... ok
test_courier_requires_load_capacity (test_api.UsersTestCase.test_courier_requires_load_capacity) ... ok
test_deactivated_user_cannot_log_in (test_api.UsersTestCase.test_deactivated_user_cannot_log_in) ... ok
test_duplicate_email_is_rejected (test_api.UsersTestCase.test_duplicate_email_is_rejected) ... ok
test_password_needs_letters_and_numbers (test_api.UsersTestCase.test_password_needs_letters_and_numbers) ... ok
test_courier_cannot_access_customers (test_customers.CustomersTestCase.test_courier_cannot_access_customers) ... ok
test_customer_crud (test_customers.CustomersTestCase.test_customer_crud) ... ok
test_customer_with_orders_cannot_be_deleted
(test_customers.CustomersTestCase.test_customer_with_orders_cannot_be_deleted) ... ok
test_duplicate_customer_is_rejected (test_customers.CustomersTestCase.test_duplicate_customer_is_rejected) ... ok
test_name_needs_letters (test_customers.CustomersTestCase.test_name_needs_letters) ... ok
test_phone_must_have_area_code (test_customers.CustomersTestCase.test_phone_must_have_area_code) ... ok
test_courier_cannot_search (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_courier_cannot_search) ... ok
test_label_falls_back_to_display_name (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_label_falls_back_to_display_name) ... ok
test_label_follows_brazilian_format (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_label_follows_brazilian_format) ... ok
test_query_needs_minimum_length (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_query_needs_minimum_length) ... ok
test_search_uses_depot_as_reference (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_search_uses_depot_as_reference) ... ok
test_unavailable_service_returns_guidance (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_unavailable_service_returns_guidance)
... ok
test_cancellation_keeps_the_reason (test_history.HistoryTestCase.test_cancellation_keeps_the_reason) ... ok
test_creation_with_courier_records_two_steps
(test_history.HistoryTestCase.test_creation_with_courier_records_two_steps) ... ok
test_deleting_order_removes_its_history (test_history.HistoryTestCase.test_deleting_order_removes_its_history) ... ok
test_demo_orders_have_consistent_history (test_history.HistoryTestCase.test_demo_orders_have_consistent_history) ... ok
test_full_lifecycle_is_recorded (test_history.HistoryTestCase.test_full_lifecycle_is_recorded) ... ok
test_same_status_is_rejected (test_history.HistoryTestCase.test_same_status_is_rejected) ... ok
test_empty_route_has_zero_distance (test_optimizer.RoutingTestCase.test_empty_route_has_zero_distance) ... ok
test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once) ... ok
test_optimize_route_returns_order_and_distance
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_optimize_route_returns_order_and_distance) ... ok
test_parallel_and_sequential_return_same_routes
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_parallel_and_sequential_return_same_routes) ... ok
test_two_opt_never_worsens_route (test_optimizer.RoutingTestCase.test_two_opt_never_worsens_route) ... ok
test_courier_capacity_is_respected (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_courier_capacity_is_respected) ... ok
test_courier_with_route_in_progress_cannot_go_offline
(test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_courier_with_route_in_progress_cannot_go_offline) ... ok
test_couriers_list_shows_current_load (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_couriers_list_shows_current_load) ...
ok
test_delivery_must_be_inside_radius (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_delivery_must_be_inside_radius) ... ok
test_offline_courier_cannot_receive_orders
(test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_offline_courier_cannot_receive_orders) ... ok
test_weight_has_upper_limit (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_weight_has_upper_limit) ... ok
test_window_cannot_end_in_the_past (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_window_cannot_end_in_the_past) ... ok
Ran 48 tests in 10.603s
OK
```

*Execução da suíte de testes*

## 34 Dificuldades encontradas e próximos passos

### Dificuldades

| Dificuldade | Como foi tratada |
|---|---|
| O mapa escapava do formulário quando o campo entrava em estado de erro | O React substituía as classes que o Leaflet adiciona ao elemento do mapa. O mapa passou a ficar em um elemento interno que o React não altera |
| Dependência de um serviço externo para buscar endereços | A API identifica o sistema, limita os resultados à região e, se o serviço falhar, orienta a marcar o ponto no mapa. Os testes simulam o serviço |
| Bancos da Sprint 03 sem a tabela de histórico | A API cria a tabela ao iniciar quando ela não existe, sem apagar dados |
| Manter commits organizados durante o desenvolvimento | O trabalho foi dividido em etapas testadas separadamente e cada etapa gerou um commit próprio |

### Próximos passos

- Mostrar no mapa as rotas do dia de cada entregador e sugerir a atribuição automática dos pedidos pendentes.
- Integrar o otimizador sequencial e paralelo aos pedidos reais e gravar as rotas em routes e route_stops.
- Registrar as execuções em optimization_runs para os experimentos de desempenho.
- Distribuir as próximas tarefas entre os integrantes, cada um com os próprios commits e pull requests revisados por outro colega.

## Situação da Sprint 04

| Entrega obrigatória | Situação | Evidência |
|---|---|---|
| Primeiro módulo totalmente funcional | Concluído | Seções 25 e 26: fluxo completo de Pedidos e entregas |
| Persistência de dados | Concluído | Seção 27: dados preservados depois de desligar e religar banco e API |
| Validações | Concluído | Seção 28: regras na interface e na API |
| Mensagens de erro | Concluído | Seção 29: validação, regras, permissões, servidor indisponível |
| Navegação entre telas | Concluído | Seção 30: rotas, mapa de navegação e caminho da página |
| Commits organizados | Concluído | Seção 31: um commit por etapa na branch da Sprint 04 |

# Parte V Sprint 05 Segundo módulo funcionando

A Sprint 05 entrega o segundo módulo do RotaCerta: Roteirização e desempenho. Seguindo a orientação de avançar de forma objetiva para o núcleo de otimização, o módulo liga o otimizador aos pedidos reais gravados no banco, mostra no mapa a rota de cada entregador, permite que o entregador inicie e conclua a rota pelo celular e compara a execução sequencial, a paralela em CPU e a paralela em GPU com CUDA, registrando tempo, speedup e eficiência.

## 35 Módulo implementado: Roteirização e desempenho

O módulo atende aos casos de uso UC03 (gerar rotas otimizadas), UC04 (visualizar a rota do dia) e UC05 (atualizar o andamento da entrega) e aos requisitos RF04 (rota otimizada por entregador), RF06 (rota como lista ordenada e mapa), RF07 e RF08 (situação e histórico), além do RNF01 (desempenho com processamento paralelo). Ele usa a estrutura e o primeiro módulo das sprints anteriores: login, perfis, clientes, pedidos e atribuição.

| Funcionalidade | Perfis | Tela ou rota da API |
|---|---|---|
| Geração das rotas do dia a partir dos pedidos atribuídos, no modo sequencial, paralelo em CPU ou GPU (CUDA) | Administrador e atendente | /rotas \| POST /routes/generate |
| Mapa com o ponto de saída, o trajeto de cada entregador e as paradas numeradas; lista ordenada com horário estimado | Administrador e atendente | /rotas \| GET /routes |
| Cadastro do ponto de saída no mapa, com busca de endereço | Administrador | /rotas \| PUT /establishment/depot |
| Rota do entregador no celular, com mapa, próxima parada e botão Iniciar rota | Entregador | /entregas \| GET /routes/me e PATCH /routes/{id}/start |
| Conclusão automática da parada e da rota conforme as entregas são confirmadas | Entregador | /entregas \| PATCH /orders/{id}/status |
| Comparação de desempenho com tempo, speedup, eficiência e gráfico, em instância sintética ou nos pedidos reais | Administrador | /desempenho \| POST /optimizer/benchmark |
| Histórico das comparações e das gerações de rotas gravado no banco | Administrador | /desempenho \| GET /optimizer/runs |

### Fluxo completo de utilização

1. O atendente cadastra e atribui os pedidos aos entregadores, como no primeiro módulo.
2. Na tela Rotas, ele escolhe o modo de execução e clica em Gerar rotas. A API agrupa os pedidos atribuídos por entregador, executa o otimizador e grava as rotas, as paradas e a execução no banco.
3. O mapa mostra o trajeto de cada entregador, saindo e voltando ao ponto de saída, e a lista traz a ordem das paradas, a distância, a duração e o horário estimado de cada chegada.
4. No celular, a entregadora abre Minhas entregas, vê a rota no mapa e toca em Iniciar rota. Todos os pedidos da rota passam para Em rota, com registro no histórico.
5. A cada entrega confirmada a parada é concluída e a próxima fica destacada. Quando todas terminam, a rota passa para Concluída.

6. O administrador abre Desempenho, executa a comparação entre os modos e acompanha o histórico das medições.

## 36 Evidências das funcionalidades

As capturas foram feitas com o sistema em execução sobre um banco recém-criado com os dados de demonstração: a Farmácia Boa Saúde, dois entregadores e catorze pedidos, dez deles atribuídos e aguardando rota.

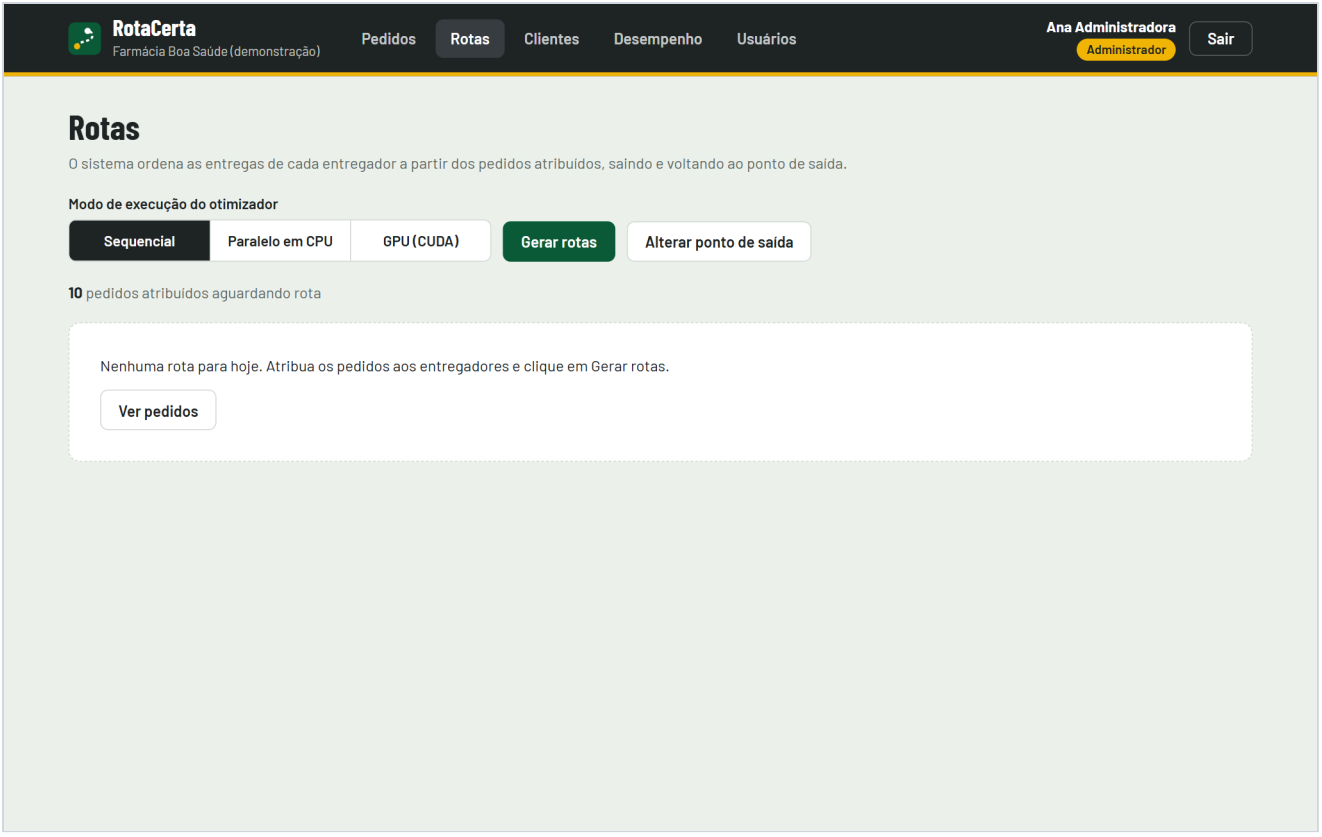



*Figura 43 Tela Rotas antes da geração: dez pedidos atribuídos aguardando rota*

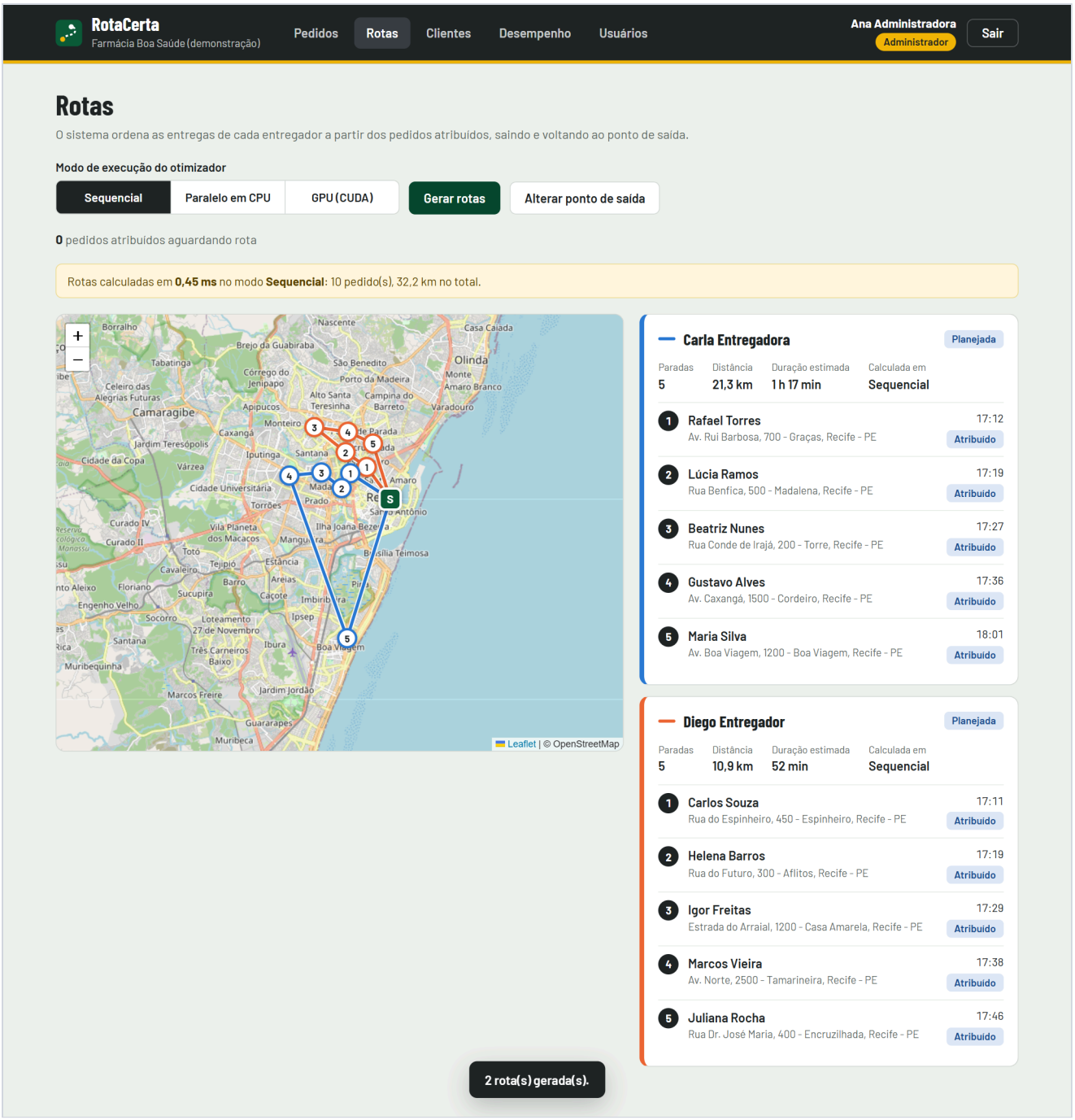



*Figura 44 Rotas geradas no modo sequencial, com o trajeto de cada entregador no mapa e a lista de paradas*

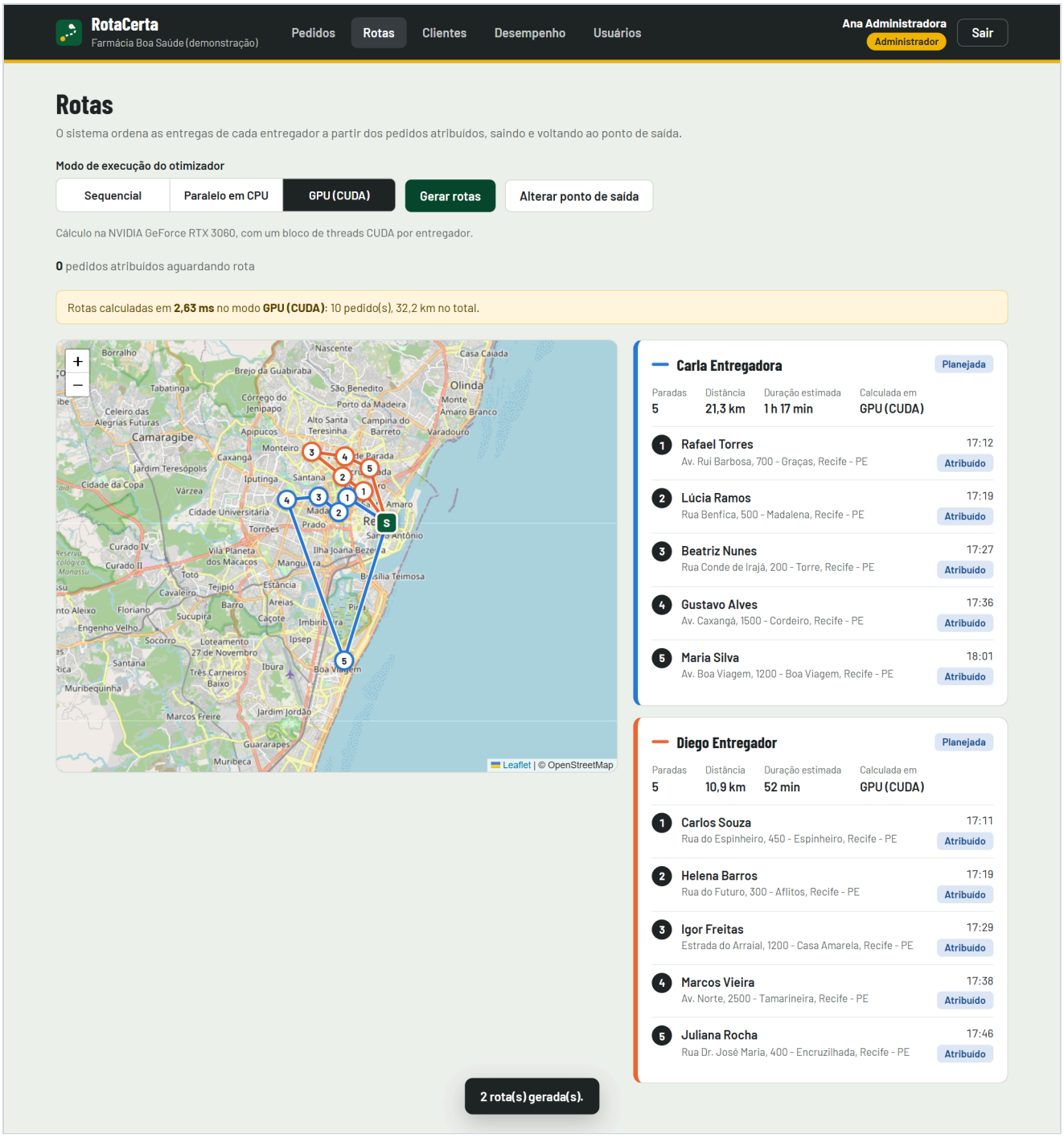



*Figura 45 As mesmas rotas geradas no modo GPU (CUDA): mesma ordem e mesma distância*

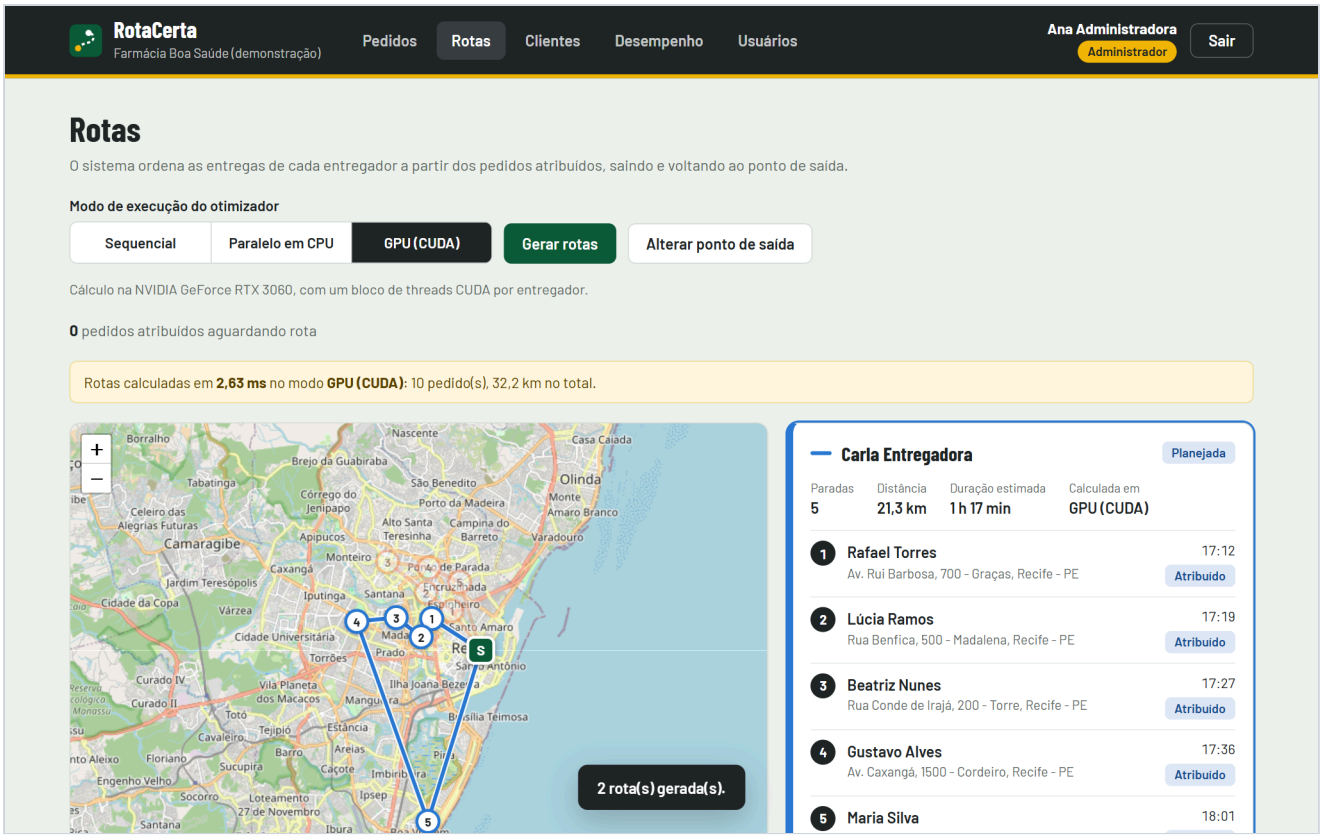



*Figura 46 Rota da Carla destacada ao clicar no cartão; as demais ficam esmaecidas*

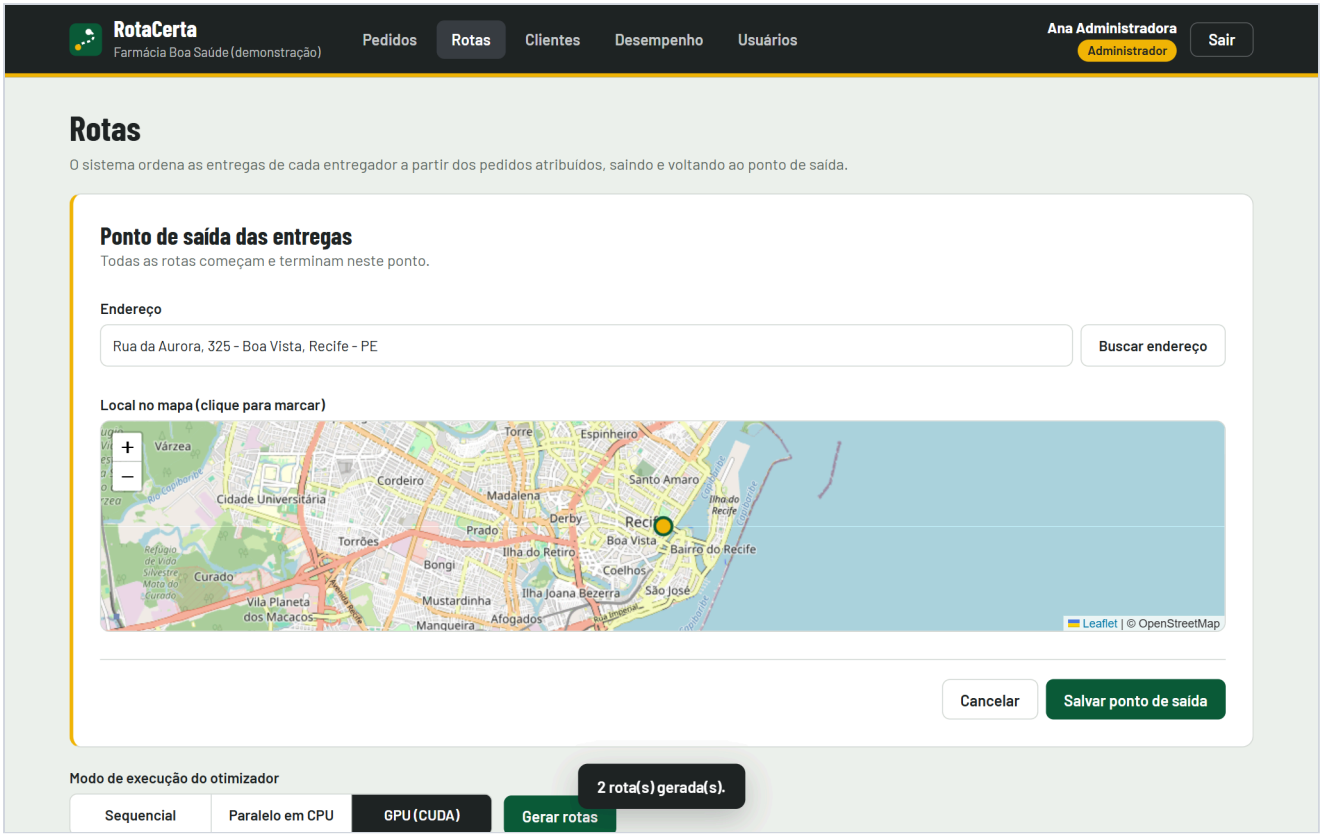



*Figura 47 Cadastro do ponto de saída, de onde as rotas partem e para onde voltam*

RotaCerta
Farmácia Boa Saúde (demonstração)
Entregador
Sair
Minhas entregas

# Minhas entregas

Pedidos atribuídos a você. Atualize o andamento a cada etapa.

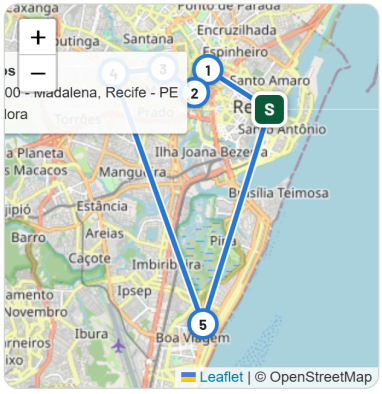
**Sua disponibilidade**

Disponível | Fora de serviço

## Sua rota

Planejada · 5 paradas · 21,3 km · 1 h 17 min estimados

Iniciar rota




1 **Rafael Torres** — Próxima · 17:12
Av. Rui Barbosa, 700 - Graças, Recife - PE — Atribuído

2 **Lúcia Ramos** — 17:19
Rua Benfica, 500 - Madalena, Recife - PE — Atribuído

3 **Beatriz Nunes** — 17:27
Rua Conde de Irajá, 200 - Torre, Recife - PE — Atribuído

4 **Gustavo Alves** — 17:36
Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE — Atribuído

5 **Maria Silva** — 18:01
Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE — Atribuído

Saída e retorno: Rua da Aurora, 325 - Boa Vista, Recife - PE

Todas 6 | Atribuído 5 | Em rota 1 | Entregue 0

Atribuído — Alta

**Gustavo Alves**

Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE

RotaCerta
Farmácia Boa Saúde (demonstração)
Entregador
Sair
Minhas entregas

# Minhas entregas

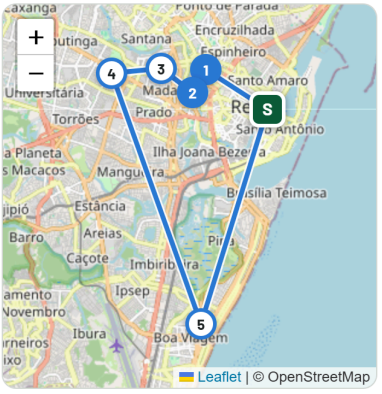
Pedidos atribuídos a você. Atualize o andamento a cada etapa.

**Sua disponibilidade**

Disponível | Fora de serviço

## Sua rota

Em andamento · 5 paradas · 21,3 km · 1 h 17 min estimados




1 **Rafael Torres** — 17:12
Av. Rui Barbosa, 700 - Graças, Recife - PE — Entregue

2 **Lúcia Ramos** — 17:19
Rua Benfica, 500 - Madalena, Recife - PE — Entregue

3 **Beatriz Nunes** — Próxima · 17:27
Rua Conde de Irajá, 200 - Torre, Recife - PE — Em rota

4 **Gustavo Alves** — 17:36
Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE — Em rota

5 **Maria Silva** — 18:01
Av. Boa Viagem, 1200 - Boa Viagem, Recife - PE — Em rota

Saída e retorno: Rua da Aurora, 325 - Boa Vista, Recife - PE

Todas 6 | Atribuído 0 | Em rota 4 | Entregue 2

Em rota — Alta

**Gustavo Alves**

Av. Caxangá, 1500 - Cordeiro, Recife - PE

Horário: 01/10, 18:00 até 20:00
Peso: 0,4 kg

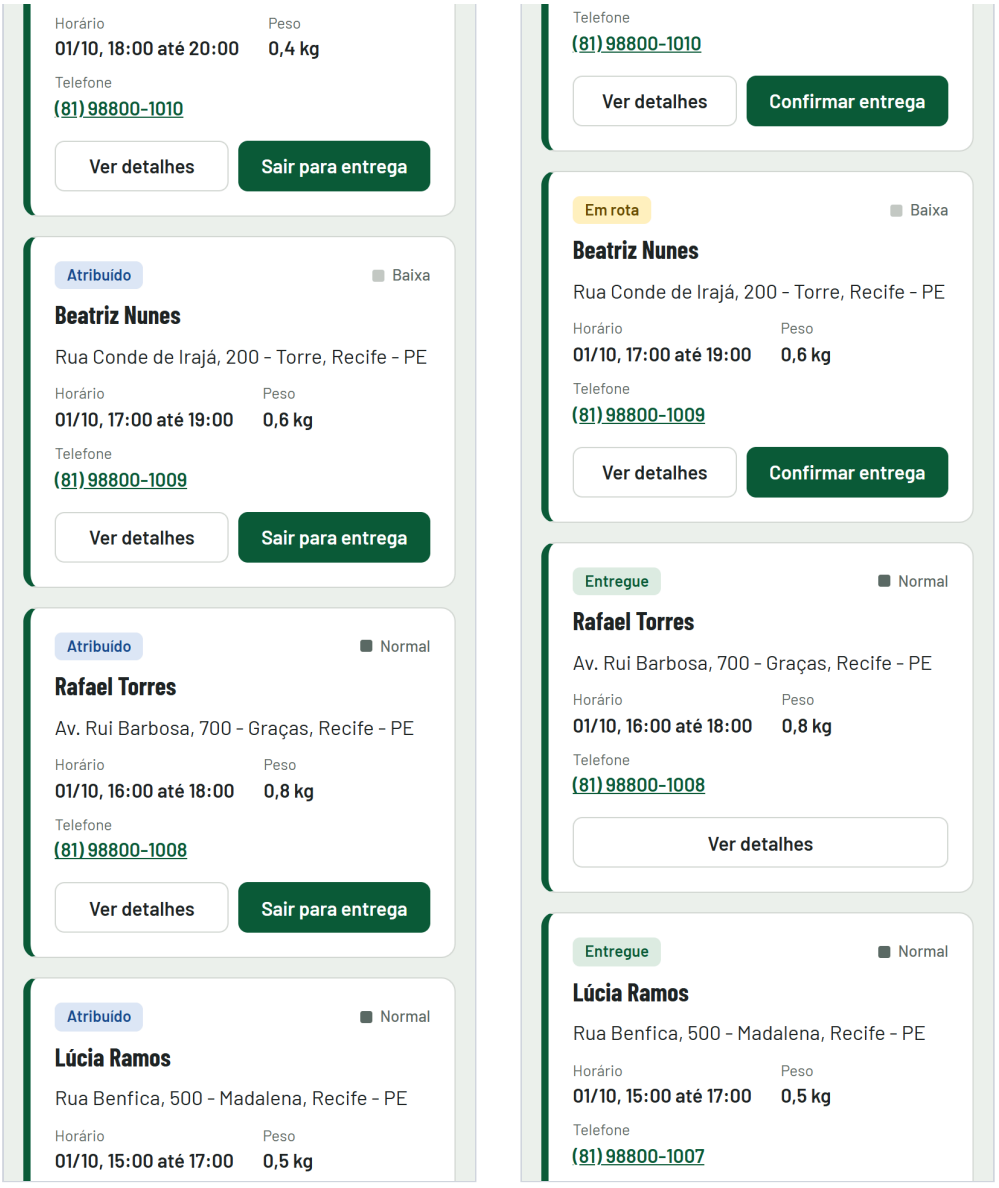



*Figura 48 Entregadora no celular: rota planejada e, depois de iniciada, com duas entregas feitas e a próxima parada destacada*

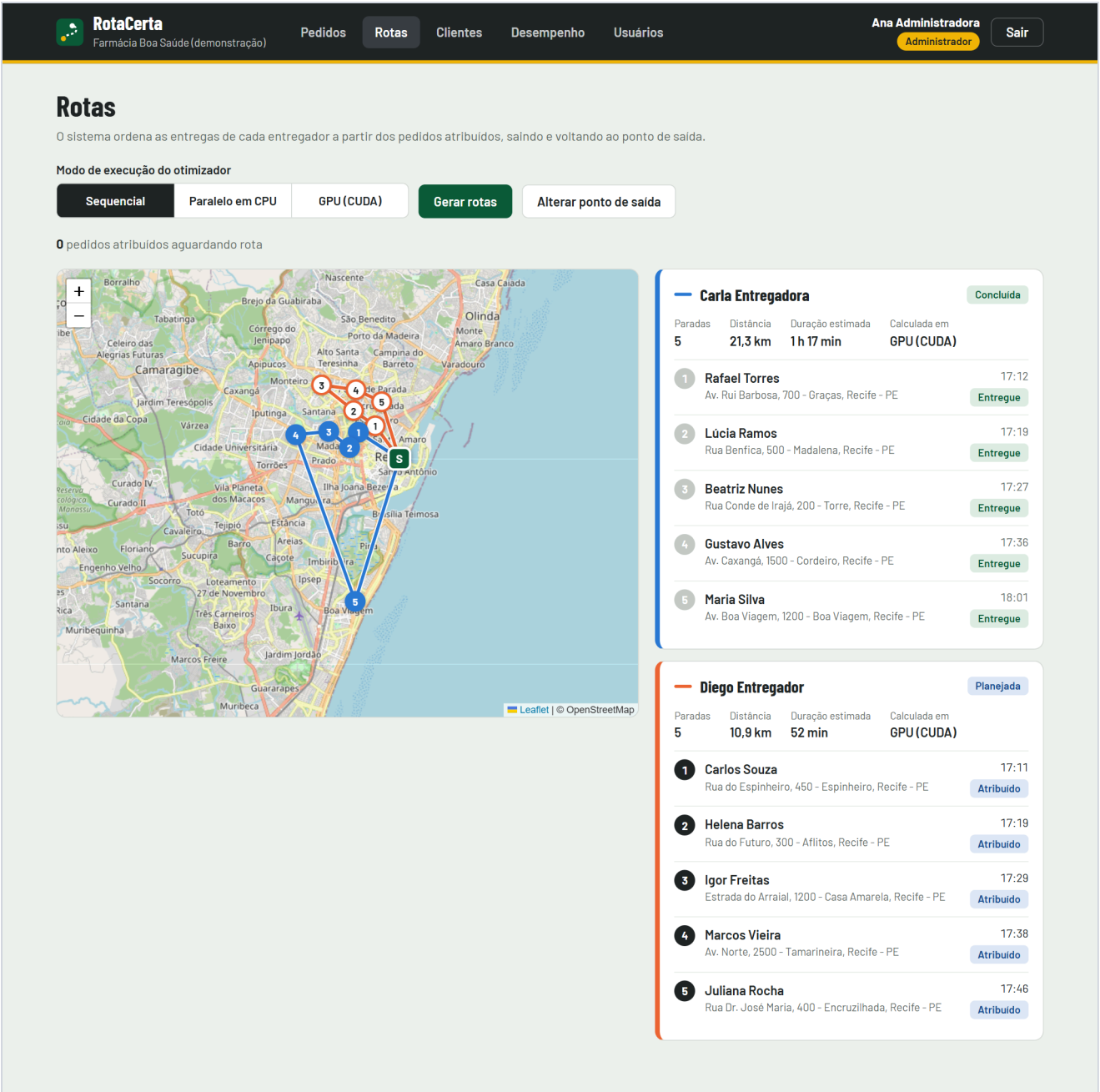



*Figura 49 Visão do administrador com a rota da Carla concluída e a do Diego ainda planejada*

## 37 Integração com o banco de dados

O módulo usa três tabelas que já constavam do modelo da Sprint 02 e ainda não tinham uso: routes guarda a rota de cada entregador (data, situação, modo de execução, distância e duração), route_stops guarda cada parada (ordem, pedido, distância desde a parada anterior, horário estimado e situação) e optimization_runs registra cada execução do otimizador com o tempo medido. As alterações no modelo estão na seção 43.

```
-- Rotas gravadas na tabela routes
rota | entregador        | status  | modo | km     | minutos | paradas
-----+-------------------+---------+------+--------+---------+--------
3    | Carla Entregadora | PLANNED | GPU  | 21.307 | 77      | 5
4    | Diego Entregador  | PLANNED | GPU  | 10.938 | 52      | 5
(2 linhas)

-- Paradas da rota 3 na tabela route_stops
rota | ordem | pedido | cliente       | km_trecho | chegada | parada  | pedido_status
-----+-------+--------+---------------+-----------+---------+---------+--------------
3    | 1     | 8      | Rafael Torres | 2.291     | 17:12   | PENDING | ASSIGNED
3    | 2     | 7      | Lúcia Ramos   | 0.846     | 17:19   | PENDING | ASSIGNED
3    | 3     | 9      | Beatriz Nunes | 1.222     | 17:27   | PENDING | ASSIGNED
3    | 4     | 10     | Gustavo Alves | 1.569     | 17:36   | PENDING | ASSIGNED
3    | 5     | 1      | Maria Silva   | 8.344     | 18:01   | PENDING | ASSIGNED
(5 linhas)

-- Execuções registradas na tabela optimization_runs
id | finalidade       | entrada | modo       | workers | rotas | paradas | tempo_ms | speedup | eficiencia |
mesmas_rotas
---+------------------+---------+------------+---------+-------+---------+----------+---------+------------+-----------
--
1  | ROUTE_GENERATION | REAL    | SEQUENTIAL | 1       | 2     | 10      | 0.453    |         |            |
2  | ROUTE_GENERATION | REAL    | GPU        | 512     | 2     | 10      | 2.625    |         |            |
(2 linhas)
```

*Rotas, paradas e execuções gravadas logo depois da geração pela interface*

```
-- Situação das rotas depois das entregas
rota | entregador        | status    | modo | km     | minutos | paradas
-----+-------------------+-----------+------+--------+---------+--------
3    | Carla Entregadora | COMPLETED | GPU  | 21.307 | 77      | 5
4    | Diego Entregador  | PLANNED   | GPU  | 10.938 | 52      | 5
(2 linhas)

-- Paradas da rota 3
rota | ordem | pedido | cliente       | km_trecho | chegada | parada    | pedido_status
-----+-------+--------+---------------+-----------+---------+-----------+--------------
3    | 1     | 8      | Rafael Torres | 2.291     | 17:12   | COMPLETED | DELIVERED
3    | 2     | 7      | Lúcia Ramos   | 0.846     | 17:19   | COMPLETED | DELIVERED
3    | 3     | 9      | Beatriz Nunes | 1.222     | 17:27   | COMPLETED | DELIVERED
3    | 4     | 10     | Gustavo Alves | 1.569     | 17:36   | COMPLETED | DELIVERED
3    | 5     | 1      | Maria Silva   | 8.344     | 18:01   | COMPLETED | DELIVERED
(5 linhas)

-- Histórico do pedido #8
status    | observacao                             | autor             | horario
----------+----------------------------------------+-------------------+--------------
PENDING   | Pedido cadastrado                      | Bruno Atendente   | 01/10 16:30:32
ASSIGNED  | Atribuído a Carla Entregadora          | Bruno Atendente   | 01/10 16:35:32
IN_ROUTE  | Saiu para entrega na rota 3, parada 1 | Carla Entregadora | 01/10 17:07:02
DELIVERED | Entrega confirmada                     | Carla Entregadora | 01/10 17:07:02
(4 linhas)
```

*Situação da rota, das paradas e o histórico de um pedido depois das entregas*

Para demonstrar que os dados são recuperados pela aplicação, a API foi reiniciada depois do fluxo completo e a tela Rotas foi aberta de novo: as rotas, as paradas e o histórico de medições continuaram iguais, lidos do PostgreSQL.

```
[01/10/2026 17:06:46] Fase 1: fluxo completo executado com o sistema no ar.
[01/10/2026 17:11:35] Fase 2: API reiniciada; rotas e execuções consultadas de novo.
GET /health -> {'status': 'ok', 'database': 'connected', 'dialect': 'postgresql', 'server_version': '18.1'}
-- Registros no banco depois do reinício
rotas | paradas | execucoes
------+---------+----------
2     | 10      | 42
(1 linha)
```

*Registro do reinício da API e contagem dos registros no banco*

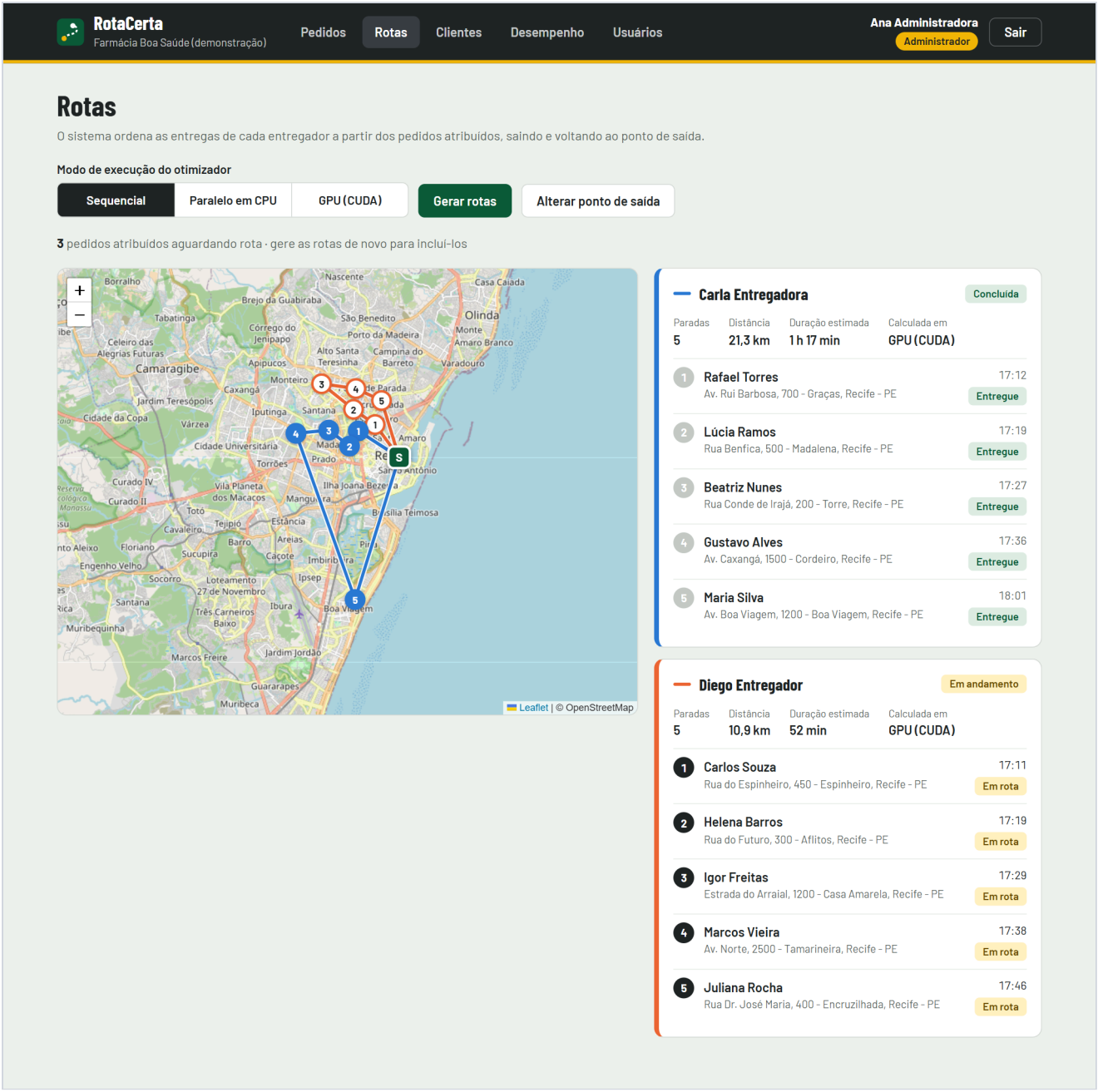



*Figura 50 Tela Rotas depois de reiniciar a API, com as mesmas rotas*

## 38 Regras de negócio

As regras abaixo foram implementadas no backend (módulo backend/app/planning.py) e valem para qualquer cliente da API, não só para a interface.

| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | Só entram na rota pedidos na situação Atribuído. Pedidos em rota, entregues ou cancelados ficam de fora. |
| RN02 | Entregador fora de serviço não recebe rota; a resposta informa o motivo. |
| RN03 | Entregador com rota em andamento não recebe outra; os pedidos novos aguardam a próxima geração. |
| RN04 | Gerar de novo substitui as rotas ainda planejadas. Uma rota em andamento nunca é recalculada. |
| RN05 | Toda rota sai do ponto de saída e volta a ele. Sem o ponto marcado no mapa, a geração é recusada e o administrador é orientado a marcá-lo. |
| RN06 | A ordem das paradas minimiza a distância total (vizinho mais próximo seguido de 2-opt). |
| RN07 | Duração e horário de chegada são estimados com velocidade média de 25 km/h e 5 minutos de atendimento por parada, valores configuráveis. |
| RN08 | Iniciar a rota passa todos os pedidos atribuídos dela para Em rota e registra no histórico. Só o próprio entregador, o administrador ou o atendente iniciam; entregador fora de serviço não inicia. |
| RN09 | Entrega confirmada conclui a parada; pedido cancelado marca a parada como não realizada. Quando todas terminam, a rota fica Concluída. |
| RN10 | Trocar o entregador, mudar o endereço ou cancelar um pedido de rota planejada descarta essa rota, que precisa ser gerada de novo. |
| RN11 | Pedido de rota iniciada ou concluída não pode ser excluído, só cancelado. Pedido de rota planejada pode ser excluído e a rota é descartada. |
| RN12 | O modo GPU só fica disponível com GPU NVIDIA e CuPy instalados; sem eles, a interface desabilita a opção e a API explica o motivo. |
| RN13 | A comparação de desempenho é exclusiva do administrador, aceita até 12.000 paradas e usa a mediana de 1 a 5 repetições. |
| RN14 | Só o administrador altera o ponto de saída. |

O quadro a seguir mostra as respostas da API a cada regra quando chamada diretamente, em sequência, sobre os mesmos dados.

```
POST /routes/generate pelo entregador
  -> 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.

PATCH /routes/{id}/start em rota já concluída
  -> 409 Esta rota já foi encerrada e não pode ser iniciada.

PATCH /routes/{id}/start da rota de outro entregador
  -> 404 Rota não encontrada.

PATCH /routes/{id}/start pelo próprio entregador
  -> 200 rota 4 IN_PROGRESS, pedidos: ['IN_ROUTE']

POST /orders atribuído (Rafaela Moura)
  -> 201 pedido #15 ASSIGNED

POST /orders atribuído (Sérgio Lins)
  -> 201 pedido #16 ASSIGNED

POST /routes/generate com rota em andamento
  -> 200 rotas: ['Carla Entregadora (COMPLETED, 5 paradas)', 'Diego Entregador (IN_PROGRESS, 5 paradas)', 'Carla
Entregadora (PLANNED, 1 parada)']; aguardando: 1; fora: ['Diego Entregador: Já está com uma rota em andamento. Os novos
pedidos entram na próxima rota.']

DELETE /orders de pedido em rota iniciada
  -> 409 O pedido já faz parte de uma rota iniciada ou concluída e não pode ser excluído. Cancele-o.

PUT /orders trocando o entregador de pedido em rota planejada
  -> 200 pedido #16 agora com Diego Entregador

GET /routes depois da troca
  -> 200 rotas: ['Carla Entregadora (COMPLETED, 5 paradas)', 'Diego Entregador (IN_PROGRESS, 5 paradas)']; aguardando:
2

POST /orders atribuído (Tânia Prado)
  -> 201 pedido #17 ASSIGNED

PATCH /couriers/me/availability OFFLINE (Carla)
  -> 200 OFFLINE

POST /routes/generate com entregadora fora de serviço
  -> 409 Nenhuma rota foi gerada. Carla Entregadora: Está fora de serviço, então os pedidos atribuídos não entraram em
nenhuma rota. Diego Entregador: Já está com uma rota em andamento. Os novos pedidos entram na próxima rota.

POST /optimizer/benchmark pela atendente
  -> 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.

POST /optimizer/benchmark com 64 x 500 paradas
  -> 422 [{'type': 'value_error', 'loc': ['body'], 'msg': 'Value error, Use no máximo 12.000 paradas no total
(entregadores × paradas por entregador).', 'input': {'couriers': 64, 'stops_per_courier': 500}, 'ctx': {'error': {}}}]

PUT /establishment/depot pela atendente
  -> 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.
```

*Regras de negócio verificadas pela API*

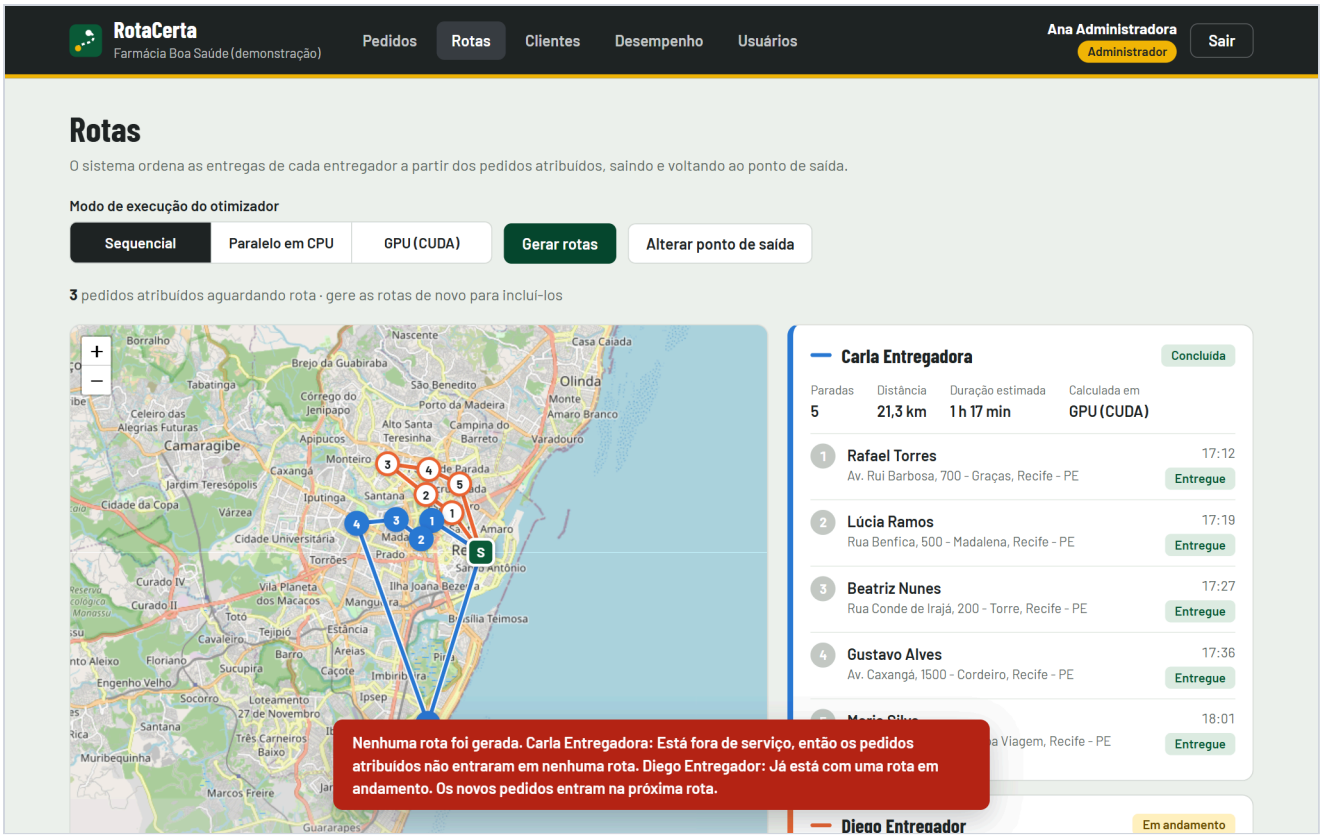



*Figura 51 A mesma recusa vista na interface: nenhum entregador pode receber rota e o motivo de cada um é informado*

### Regras alteradas em relação ao planejamento

| Alteração | Justificativa |
|---|---|
| A roteirização, prevista para as Sprints 06 a 10, foi antecipada para a Sprint 05 | Orientação da professora para avançar ao núcleo de otimização, já que a parte operacional estava madura |
| Prioridade e janela de horário não alteram a ordem das paradas nesta versão | Os três modos precisam otimizar exatamente o mesmo objetivo para a comparação de desempenho ser justa. A prioridade continua visível em cada parada; as restrições entram na próxima sprint |
| A atribuição dos pedidos continua manual | A atribuição automática, listada nos próximos passos da Sprint 04, foi adiada para concentrar a sprint no cálculo das rotas e nas medições |
| O ponto de saída passou a ser marcado no mapa pelo administrador | Estabelecimentos cadastrados pela tela de cadastro só tinham o endereço, sem coordenadas, e não conseguiriam gerar rotas |
| A rota é desenhada com linhas retas entre as paradas | O cálculo usa a distância geodésica (haversine). O traçado pelas ruas depende de um serviço externo e ficou como evolução |

## 39 Núcleo de otimização e paralelização com CUDA

O problema de cada entregador é encontrar a ordem de visita das paradas que reduz a distância total, saindo e voltando ao ponto de saída. A solução usa duas heurísticas clássicas do problema do caixeiro-viajante: o vizinho mais próximo monta uma rota inicial indo sempre para a parada mais próxima ainda não visitada, e o 2-opt melhora essa rota invertendo trechos enquanto houver ganho.

Nesta sprint o núcleo foi reescrito para ficar igual nos três modos. Ele calcula uma vez a matriz de distâncias haversine entre todos os pontos e usa o 2-opt por melhor melhoria: a cada rodada avalia todas as inversões possíveis pela diferença de distância e aplica a melhor. Os três modos usam a mesma

matriz, o mesmo critério de desempate (menor índice) e o mesmo limite de melhoria, por isso chegam exatamente às mesmas rotas. A comparação mede só a forma de execução, não diferenças de algoritmo.

| Modo | Como executa | Paralelismo |
|---|---|---|
| Sequencial | Um processo calcula as rotas uma depois da outra com NumPy. É a linha de base | Nenhum |
| Paralelo em CPU | As rotas são distribuídas em fatias entre processos de um pool que fica aberto entre as chamadas | Um processo por núcleo, escolhido pelo usuário (1, 2, 4, 8 ou 16) |
| Paralelo em GPU (CUDA) | Um kernel CUDA próprio resolve todas as rotas num único lançamento | Um bloco de 256 threads por rota; milhares de threads no total |

### Como o kernel CUDA funciona

O kernel foi escrito em CUDA C e é compilado em tempo de execução pelo NVRTC por meio do CuPy (RawKernel). Cada bloco de threads resolve a rota de um entregador, em três etapas dentro do mesmo lançamento:

1. Matriz de distâncias: as 256 threads do bloco dividem entre si os pares de pontos da rota e calculam a distância haversine de cada par.
2. Vizinho mais próximo: a cada passo, cada thread procura a parada mais próxima entre as que lhe cabem, e uma redução em memória compartilhada escolhe a melhor do bloco.
3. 2-opt: a cada rodada, as threads avaliam em paralelo todas as inversões possíveis, a redução escolhe a de maior ganho e as threads invertem o trecho juntas. O laço termina quando nenhuma inversão encurta a rota.

Para que a GPU chegue aos mesmos resultados da CPU, o kernel usa precisão dupla, o mesmo desempate por menor índice e a opção --fmad=false, que impede o compilador de fundir multiplicações e somas numa única operação com arredondamento diferente do NumPy.

## 40 Comparação sequencial, paralela e GPU

A comparação segue a mesma metodologia em todas as medições: todos os modos recebem a mesma entrada; antes de medir, os processos da CPU são iniciados e o kernel CUDA é compilado, para que o tempo inclua só o cálculo e a troca de dados; cada modo é executado várias vezes e vale a mediana. O speedup é o tempo sequencial dividido pelo tempo do modo, e a eficiência é o speedup dividido pelo número de processos. Na GPU a eficiência não se aplica, porque o paralelismo é de milhares de threads e não de processos.

```
GET /optimizer/capabilities
{'cpu_count': 16, 'gpu_available': True, 'gpu_name': 'NVIDIA GeForce RTX 3060', 'gpu_reason': None}

CPU: 16 núcleos lógicos | GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060
```

*Máquina usada nas medições*

RotaCerta
Farmácia Boa Saúde (demonstração)

Pedidos | Rotas | Clientes | Desempenho | Usuários

Ana Administradora
Administrador
Sair

# Desempenho do otimizador

Executa o mesmo algoritmo (vizinho mais próximo + 2-opt) em modo sequencial, paralelo em CPU e na GPU, sobre a mesma entrada, e registra no banco o tempo, o speedup e a eficiência.

**16** núcleos lógicos de CPU  GPU **NVIDIA GeForce RTX 3060** disponível

Entrada

Instância sintética | Pedidos atribuídos

Paradas sorteadas num raio de 8 km do ponto de saída, sempre as mesmas para a mesma semente.

Entregadores (rotas): 16

Paradas por entregador: 200

Semente: 42

Processos na CPU: 1 2 4 8 16

Repetições por modo: 3

Vale a mediana dos tempos.

☑ Incluir a GPU (CUDA)

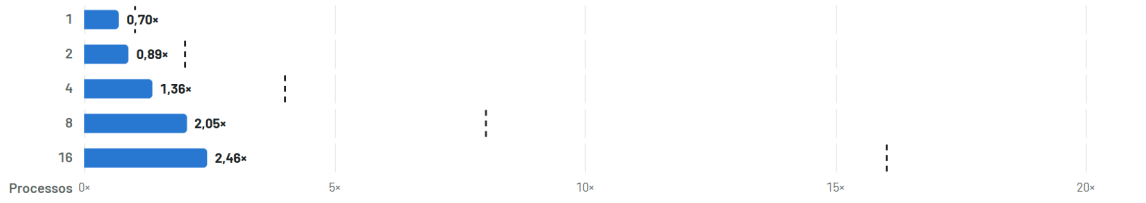
Executar comparação

## Resultado

01/10, 17:07 · instância sintética · 16 rotas, 3200 paradas

| Sequencial (linha de base) | Melhor resultado em CPU | GPU (CUDA) | Qualidade das rotas |
|---|---|---|---|
| 185 ms | 2,46× | 8,88× | Idênticas |
| | com 16 processos · eficiência 15% | 20,8 ms · 4.096 threads | 2.534,0 km no total em todos os modos |

Speedup da CPU por número de processos




| Configuração | Tempo (mediana) | Speedup | Eficiência | Distância total | Mesmas rotas do sequencial |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sequencial** | 185 ms | 1,00× | 100% | 2.534,0 km | Sim |
| **CPU · 1 processo** | 266 ms | 0,70× | 70% | 2.534,0 km | Sim |
| **CPU · 2 processos** | 208 ms | 0,89× | 44% | 2.534,0 km | Sim |
| **CPU · 4 processos** | 136 ms | 1,36× | 34% | 2.534,0 km | Sim |
| **CPU · 8 processos** | 90,3 ms | 2,05× | 26% | 2.534,0 km | Sim |
| **CPU · 16 processos** | 75,2 ms | 2,46× | 15% | 2.534,0 km | Sim |
| **GPU (CUDA)** | 20,8 ms | 8,88× | – | 2.534,0 km | Sim |

Speedup = tempo sequencial ÷ tempo do modo. Eficiência = speedup ÷ número de processos (100% seria o ganho ideal). Na GPU a eficiência não se aplica: o paralelismo é de milhares de threads, não de processos.

## Comparações registradas

| Data | Entrada | Rotas × paradas | Sequencial | Melhor CPU | GPU |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10, 17:07 | Sintética | 16 × 200 | 185 ms | 2,46× com 16 | 8,88× |

## Últimas gerações de rotas

*Figura 52 Tela Desempenho com uma comparação de 16 rotas de 200 paradas*

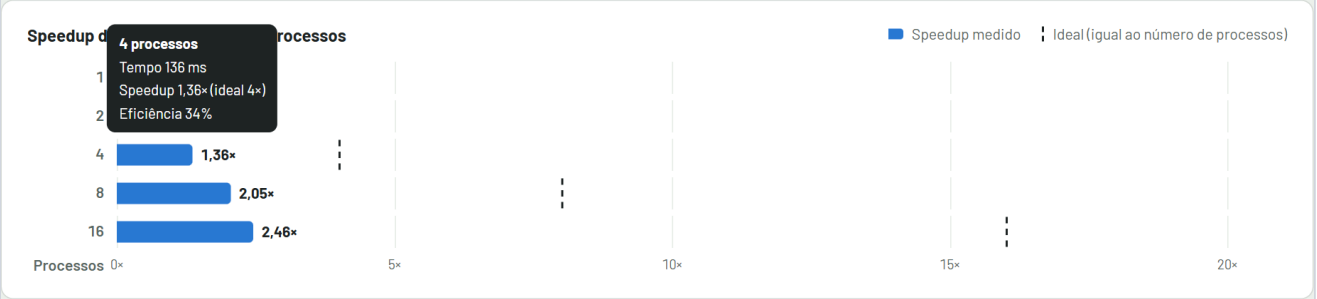



*Figura 53 Gráfico de speedup da CPU por número de processos, com a marca do speedup ideal e o detalhe de uma barra*

Para observar como o ganho depende do tamanho do problema, a comparação foi repetida com os pedidos reais e com instâncias sintéticas crescentes, sempre com a mesma semente.

```
[01/10/2026 17:11:45] Máquina: 16 núcleos lógicos, GPU NVIDIA GeForce RTX 3060

Entrada: pedidos atribuídos | 2 rotas | 3 paradas | mediana de 5 execuções
Configuração        Tempo (ms)  Speedup  Eficiência  Distância (km)  Mesmas rotas
Sequencial                0.11    1.00x        100%           9.924           sim
CPU 1 processo(s)         0.56    0.20x         20%           9.924           sim
CPU 2 processo(s)         0.65    0.17x          9%           9.924           sim
GPU (CUDA)                1.24    0.09x           -           9.924           sim

Entrada: instância sintética | 8 rotas | 400 paradas | mediana de 3 execuções
Configuração        Tempo (ms)  Speedup  Eficiência  Distância (km)  Mesmas rotas
Sequencial                4.85    1.00x        100%         646.193           sim
CPU 1 processo(s)         6.07    0.80x         80%         646.193           sim
CPU 2 processo(s)         3.48    1.39x         70%         646.193           sim
CPU 4 processo(s)         2.25    2.16x         54%         646.193           sim
CPU 8 processo(s)         2.55    1.90x         24%         646.193           sim
GPU (CUDA)                2.66    1.82x           -         646.193           sim

Entrada: instância sintética | 16 rotas | 1600 paradas | mediana de 3 execuções
Configuração        Tempo (ms)  Speedup  Eficiência  Distância (km)  Mesmas rotas
Sequencial               35.67    1.00x        100%        1826.327           sim
CPU 1 processo(s)        37.71    0.95x         95%        1826.327           sim
CPU 2 processo(s)        19.87    1.79x         90%        1826.327           sim
CPU 4 processo(s)        11.98    2.98x         74%        1826.327           sim
CPU 8 processo(s)         9.16    3.90x         49%        1826.327           sim
CPU 16 processo(s)        8.53    4.18x         26%        1826.327           sim
GPU (CUDA)                4.25    8.39x           -        1826.327           sim

Entrada: instância sintética | 16 rotas | 3200 paradas | mediana de 3 execuções
Configuração        Tempo (ms)  Speedup  Eficiência  Distância (km)  Mesmas rotas
Sequencial              201.43    1.00x        100%        2533.956           sim
CPU 1 processo(s)       299.11    0.67x         67%        2533.956           sim
CPU 2 processo(s)       219.76    0.92x         46%        2533.956           sim
CPU 4 processo(s)       154.08    1.31x         33%        2533.956           sim
CPU 8 processo(s)        93.50    2.15x         27%        2533.956           sim
CPU 16 processo(s)       84.19    2.39x         15%        2533.956           sim
GPU (CUDA)               18.70   10.77x           -        2533.956           sim

Entrada: instância sintética | 32 rotas | 9600 paradas | mediana de 3 execuções
Configuração        Tempo (ms)  Speedup  Eficiência  Distância (km)  Mesmas rotas
Sequencial             1395.37    1.00x        100%        6141.539           sim
CPU 1 processo(s)      1476.26    0.94x         95%        6141.539           sim
CPU 2 processo(s)       870.04    1.60x         80%        6141.539           sim
CPU 4 processo(s)       741.31    1.88x         47%        6141.539           sim
CPU 8 processo(s)       621.06    2.25x         28%        6141.539           sim
CPU 16 processo(s)      680.43    2.05x         13%        6141.539           sim
GPU (CUDA)               57.06   24.45x           -        6141.539           sim
```

*Experimentos com tamanhos crescentes (mediana de 3 execuções; pedidos reais com 5)*

Três comportamentos aparecem nos experimentos. Primeiro, com os pedidos reais da demonstração (três paradas), todos os modos paralelos ficam mais lentos que o sequencial: o cálculo leva cerca de 0,1 ms, menos que o custo fixo de enviar os dados a outro processo (cerca de 0,5 ms) ou de copiá-los para a GPU e lançar o kernel (cerca de 1 ms). Para a operação diária de um pequeno negócio o modo sequencial já basta; o paralelismo compensa quando o problema cresce, como em várias filiais, muitos entregadores ou simulações. Segundo, na CPU a melhor eficiência ficou entre 2 e 4 processos (90% e 74% na instância de 16 rotas com 100 paradas) e o speedup parou de crescer acima de 8 processos, porque o processador tem 8 núcleos físicos e os 16 núcleos lógicos dividem os mesmos recursos. Nas duas instâncias maiores o ganho da CPU foi menor e até o pool com 1 processo ficou mais lento que o sequencial; num script isolado, fora da API, os dois tempos são iguais (cerca de 200 ms), por isso a hipótese é a disputa de CPU com outros programas abertos durante a medição, registrada como pendência na seção 42. Terceiro, o ganho da GPU cresce com o tamanho do problema, de 1,8 vezes com 8 rotas de 50 paradas para 24,5 vezes com 32 rotas de 300 paradas: mais rotas ocupam mais dos 28 multiprocessadores da RTX 3060 e mais paradas significam mais trocas do 2-opt avaliadas ao mesmo

tempo. Em todas as medições os três modos chegaram exatamente às mesmas rotas e à mesma distância total.

```
-- Execuções registradas na tabela optimization_runs
id | finalidade       | entrada   | modo       | workers | rotas | paradas | tempo_ms | speedup | eficiencia |
mesmas_rotas
---+------------------+-----------+------------+---------+-------+---------+----------+---------+------------+---------
---
1  | ROUTE_GENERATION | REAL      | SEQUENTIAL | 1       | 2     | 10      | 0.453    |         |            |
2  | ROUTE_GENERATION | REAL      | GPU        | 512     | 2     | 10      | 2.625    |         |            |
3  | ROUTE_GENERATION | REAL      | PARALLEL   | 1       | 1     | 1       | 0.103    |         |            |
4  | BENCHMARK        | SYNTHETIC | SEQUENTIAL | 1       | 16    | 3200    | 184.758  | 1.000   | 1.0000     | True
5  | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 1       | 16    | 3200    | 265.795  | 0.695   | 0.6951     | True
6  | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 2       | 16    | 3200    | 208.104  | 0.888   | 0.4439     | True
7  | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 4       | 16    | 3200    | 136.317  | 1.355   | 0.3388     | True
8  | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 8       | 16    | 3200    | 90.284   | 2.046   | 0.2558     | True
9  | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 16      | 16    | 3200    | 75.172   | 2.458   | 0.1536     | True
10 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | GPU        | 4096    | 16    | 3200    | 20.798   | 8.884   |            | True
11 | BENCHMARK        | REAL      | SEQUENTIAL | 1       | 2     | 3       | 0.087    | 1.000   | 1.0000     | True
12 | BENCHMARK        | REAL      | PARALLEL   | 1       | 2     | 3       | 0.524    | 0.166   | 0.1659     | True
13 | BENCHMARK        | REAL      | PARALLEL   | 2       | 2     | 3       | 0.586    | 0.148   | 0.0742     | True
14 | BENCHMARK        | REAL      | GPU        | 512     | 2     | 3       | 0.668    | 0.130   |            | True
15 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | SEQUENTIAL | 1       | 8     | 400     | 4.948    | 1.000   | 1.0000     | True
16 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 1       | 8     | 400     | 6.208    | 0.797   | 0.7971     | True
17 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 2       | 8     | 400     | 3.724    | 1.329   | 0.6643     | True
18 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 4       | 8     | 400     | 2.129    | 2.324   | 0.5811     | True
19 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 8       | 8     | 400     | 2.066    | 2.395   | 0.2994     | True
20 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 8       | 8     | 400     | 2.030    | 2.438   | 0.3047     | True
21 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | GPU        | 2048    | 8     | 400     | 1.266    | 3.909   |            | True
22 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | SEQUENTIAL | 1       | 16    | 1600    | 35.660   | 1.000   | 1.0000     | True
23 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 1       | 16    | 1600    | 36.573   | 0.975   | 0.9750     | True
24 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 2       | 16    | 1600    | 20.155   | 1.769   | 0.8846     | True
25 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 4       | 16    | 1600    | 11.642   | 3.063   | 0.7658     | True
26 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 8       | 16    | 1600    | 8.793    | 4.056   | 0.5069     | True
27 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 16      | 16    | 1600    | 7.926    | 4.499   | 0.2812     | True
28 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | GPU        | 4096    | 16    | 1600    | 2.822    | 12.634  |            | True
29 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | SEQUENTIAL | 1       | 16    | 3200    | 184.893  | 1.000   | 1.0000     | True
30 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 1       | 16    | 3200    | 288.417  | 0.641   | 0.6411     | True
31 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 2       | 16    | 3200    | 208.505  | 0.887   | 0.4434     | True
32 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 4       | 16    | 3200    | 136.215  | 1.357   | 0.3393     | True
33 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 8       | 16    | 3200    | 84.067   | 2.199   | 0.2749     | True
34 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 16      | 16    | 3200    | 76.568   | 2.415   | 0.1509     | True
35 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | GPU        | 4096    | 16    | 3200    | 17.212   | 10.742  |            | True
36 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | SEQUENTIAL | 1       | 32    | 9600    | 1049.949 | 1.000   | 1.0000     | True
37 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 1       | 32    | 9600    | 1982.567 | 0.530   | 0.5296     | True
38 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 2       | 32    | 9600    | 897.313  | 1.170   | 0.5851     | True
39 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 4       | 32    | 9600    | 741.115  | 1.417   | 0.3542     | True
40 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 8       | 32    | 9600    | 662.509  | 1.585   | 0.1981     | True
41 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 16      | 32    | 9600    | 775.115  | 1.355   | 0.0847     | True
42 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | GPU        | 8192    | 32    | 9600    | 90.265   | 11.632  |            | True
43 | BENCHMARK        | REAL      | SEQUENTIAL | 1       | 2     | 3       | 0.114    | 1.000   | 1.0000     | True
44 | BENCHMARK        | REAL      | PARALLEL   | 1       | 2     | 3       | 0.564    | 0.201   | 0.2013     | True
45 | BENCHMARK        | REAL      | PARALLEL   | 2       | 2     | 3       | 0.654    | 0.174   | 0.0868     | True
46 | BENCHMARK        | REAL      | GPU        | 512     | 2     | 3       | 1.244    | 0.091   |            | True
47 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | SEQUENTIAL | 1       | 8     | 400     | 4.846    | 1.000   | 1.0000     | True
48 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 1       | 8     | 400     | 6.069    | 0.799   | 0.7986     | True
49 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 2       | 8     | 400     | 3.485    | 1.391   | 0.6953     | True
50 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 4       | 8     | 400     | 2.247    | 2.157   | 0.5393     | True
51 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 8       | 8     | 400     | 2.553    | 1.899   | 0.2373     | True
52 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | GPU        | 2048    | 8     | 400     | 2.663    | 1.820   |            | True
53 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | SEQUENTIAL | 1       | 16    | 1600    | 35.667   | 1.000   | 1.0000     | True
54 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 1       | 16    | 1600    | 37.712   | 0.946   | 0.9458     | True
55 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 2       | 16    | 1600    | 19.871   | 1.795   | 0.8975     | True
56 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 4       | 16    | 1600    | 11.984   | 2.976   | 0.7440     | True
57 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 8       | 16    | 1600    | 9.156    | 3.895   | 0.4869     | True
58 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 16      | 16    | 1600    | 8.526    | 4.183   | 0.2615     | True
59 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | GPU        | 4096    | 16    | 1600    | 4.251    | 8.389   |            | True
60 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | SEQUENTIAL | 1       | 16    | 3200    | 201.429  | 1.000   | 1.0000     | True
61 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 1       | 16    | 3200    | 299.110  | 0.673   | 0.6734     | True
62 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 2       | 16    | 3200    | 219.760  | 0.917   | 0.4583     | True
63 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 4       | 16    | 3200    | 154.082  | 1.307   | 0.3268     | True
64 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 8       | 16    | 3200    | 93.502   | 2.154   | 0.2693     | True
65 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 16      | 16    | 3200    | 84.188   | 2.393   | 0.1495     | True
66 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | GPU        | 4096    | 16    | 3200    | 18.700   | 10.771  |            | True
67 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | SEQUENTIAL | 1       | 32    | 9600    | 1395.366 | 1.000   | 1.0000     | True
68 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 1       | 32    | 9600    | 1476.257 | 0.945   | 0.9452     | True
69 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 2       | 32    | 9600    | 870.038  | 1.604   | 0.8019     | True
```

```
 70 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 4       | 32    | 9600    | 741.310  | 1.882   | 0.4706     | True
 71 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 8       | 32    | 9600    | 621.059  | 2.247   | 0.2808     | True
 72 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | PARALLEL   | 16      | 32    | 9600    | 680.428  | 2.051   | 0.1282     | True
 73 | BENCHMARK        | SYNTHETIC | GPU        | 8192    | 32    | 9600    | 57.059   | 24.455  |            | True
(73 linhas)
```

*Todas as execuções registradas na tabela optimization_runs*

## 41 Testes das funcionalidades

A suíte automatizada passou de 48 para 76 testes. Os novos testes cobrem a geração das rotas e todas as regras da seção 38, a consistência entre pedidos e rotas, as permissões por perfil, a comparação de desempenho e o núcleo de otimização, incluindo a equivalência das rotas entre os modos sequencial, paralelo e GPU. O teste da GPU é executado só em máquinas com GPU NVIDIA; nas demais aparece como ignorado. Os testes da API usam um banco SQLite em memória e não dependem do PostgreSQL.

| Grupo | O que verifica |
|---|---|
| Geração de rotas | Uma rota por entregador com todos os pedidos atribuídos, ordem das paradas, distância, duração, gravação e listagem |
| Regras de geração | Entregador fora de serviço, rota em andamento, ponto de saída ausente, nenhum pedido aguardando, modo GPU indisponível |
| Acompanhamento | Entregador vê e inicia só a própria rota, pedidos passam para Em rota, rota concluída ao entregar todas as paradas |
| Consistência | Troca de entregador descarta a rota planejada; exclusão de pedido em rota iniciada é recusada |
| Perfis | Entregador não gera rotas, atendente não executa comparações nem altera o ponto de saída |
| Comparação | Modos e workers medidos, speedup e eficiência coerentes, mesmas rotas, limite de tamanho, pedidos reais |
| Otimizador | 2-opt nunca piora a rota, distância informada confere com a rota, rotas vazias e de uma parada, CPU e GPU iguais, um único pool aberto |

```
$ python -m unittest discover backend/tests -v
test_login_rejects_wrong_password (test_api.AuthTestCase.test_login_rejects_wrong_password) ... ok
test_login_returns_token_and_profile (test_api.AuthTestCase.test_login_returns_token_and_profile) ... ok
test_password_is_stored_as_hash (test_api.AuthTestCase.test_password_is_stored_as_hash) ... ok
test_protected_routes_require_token (test_api.AuthTestCase.test_protected_routes_require_token) ... ok
test_register_creates_isolated_establishment (test_api.AuthTestCase.test_register_creates_isolated_establishment) ...
ok
test_delivered_order_cannot_be_edited (test_api.OrdersTestCase.test_delivered_order_cannot_be_edited) ... ok
test_order_crud (test_api.OrdersTestCase.test_order_crud) ... ok
test_order_requires_customer_from_establishment
(test_api.OrdersTestCase.test_order_requires_customer_from_establishment) ... ok
test_order_window_must_be_valid (test_api.OrdersTestCase.test_order_window_must_be_valid) ... ok
test_courier_advances_status_in_order (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_advances_status_in_order) ... ok
test_courier_cannot_create_orders (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_cannot_create_orders) ... ok
test_courier_sees_only_own_orders (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_sees_only_own_orders) ... ok
test_only_admin_manages_users (test_api.ProfilesTestCase.test_only_admin_manages_users) ... ok
test_admin_creates_user_who_can_log_in (test_api.UsersTestCase.test_admin_creates_user_who_can_log_in) ... ok
test_courier_requires_load_capacity (test_api.UsersTestCase.test_courier_requires_load_capacity) ... ok
test_deactivated_user_cannot_log_in (test_api.UsersTestCase.test_deactivated_user_cannot_log_in) ... ok
test_duplicate_email_is_rejected (test_api.UsersTestCase.test_duplicate_email_is_rejected) ... ok
test_password_needs_letters_and_numbers (test_api.UsersTestCase.test_password_needs_letters_and_numbers) ... ok
test_courier_cannot_access_customers (test_customers.CustomersTestCase.test_courier_cannot_access_customers) ... ok
test_customer_crud (test_customers.CustomersTestCase.test_customer_crud) ... ok
test_customer_with_orders_cannot_be_deleted
(test_customers.CustomersTestCase.test_customer_with_orders_cannot_be_deleted) ... ok
test_duplicate_customer_is_rejected (test_customers.CustomersTestCase.test_duplicate_customer_is_rejected) ... ok
test_name_needs_letters (test_customers.CustomersTestCase.test_name_needs_letters) ... ok
test_phone_must_have_area_code (test_customers.CustomersTestCase.test_phone_must_have_area_code) ... ok
test_courier_cannot_search (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_courier_cannot_search) ... ok
test_label_falls_back_to_display_name (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_label_falls_back_to_display_name) ... ok
test_label_follows_brazilian_format (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_label_follows_brazilian_format) ... ok
test_query_needs_minimum_length (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_query_needs_minimum_length) ... ok
test_search_uses_depot_as_reference (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_search_uses_depot_as_reference) ... ok
test_unavailable_service_returns_guidance (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_unavailable_service_returns_guidance)
... ok
test_cancellation_keeps_the_reason (test_history.HistoryTestCase.test_cancellation_keeps_the_reason) ... ok
test_creation_with_courier_records_two_steps
(test_history.HistoryTestCase.test_creation_with_courier_records_two_steps) ... ok
test_deleting_order_removes_its_history (test_history.HistoryTestCase.test_deleting_order_removes_its_history) ... ok
test_demo_orders_have_consistent_history (test_history.HistoryTestCase.test_demo_orders_have_consistent_history) ... ok
test_full_lifecycle_is_recorded (test_history.HistoryTestCase.test_full_lifecycle_is_recorded) ... ok
test_same_status_is_rejected (test_history.HistoryTestCase.test_same_status_is_rejected) ... ok
test_gpu_matches_sequential (test_optimizer.GpuRoutingTestCase.test_gpu_matches_sequential) ... ok
test_empty_and_single_stop_routes (test_optimizer.RoutingTestCase.test_empty_and_single_stop_routes) ... ok
test_empty_route_has_zero_distance (test_optimizer.RoutingTestCase.test_empty_route_has_zero_distance) ... ok
test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once) ... ok
test_only_one_process_pool_stays_open (test_optimizer.RoutingTestCase.test_only_one_process_pool_stays_open) ... ok
test_optimize_route_returns_order_and_distance
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_optimize_route_returns_order_and_distance) ... ok
test_parallel_and_sequential_return_same_routes
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_parallel_and_sequential_return_same_routes) ... ok
test_parallel_mode_matches_sequential_on_many_routes
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_parallel_mode_matches_sequential_on_many_routes) ... ok
test_reported_distance_matches_the_route (test_optimizer.RoutingTestCase.test_reported_distance_matches_the_route) ...
ok
test_two_opt_improves_nearest_neighbor_on_larger_routes
(test_optimizer.RoutingTestCase.test_two_opt_improves_nearest_neighbor_on_larger_routes) ... ok
test_two_opt_never_worsens_route (test_optimizer.RoutingTestCase.test_two_opt_never_worsens_route) ... ok
test_worker_processes_use_one_blas_thread (test_optimizer.RoutingTestCase.test_worker_processes_use_one_blas_thread)
... ok
test_courier_capacity_is_respected (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_courier_capacity_is_respected) ... ok
test_courier_with_route_in_progress_cannot_go_offline
(test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_courier_with_route_in_progress_cannot_go_offline) ... ok
test_couriers_list_shows_current_load (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_couriers_list_shows_current_load) ...
ok
test_delivery_must_be_inside_radius (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_delivery_must_be_inside_radius) ... ok
test_offline_courier_cannot_receive_orders
(test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_offline_courier_cannot_receive_orders) ... ok
test_weight_has_upper_limit (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_weight_has_upper_limit) ... ok
test_window_cannot_end_in_the_past (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_window_cannot_end_in_the_past) ... ok
test_benchmark_compares_modes_and_records_metrics
(test_routes.BenchmarkTestCase.test_benchmark_compares_modes_and_records_metrics) ... ok
test_benchmark_on_real_orders (test_routes.BenchmarkTestCase.test_benchmark_on_real_orders) ... ok
```

```
test_benchmark_size_is_limited (test_routes.BenchmarkTestCase.test_benchmark_size_is_limited) ... ok
test_capabilities (test_routes.BenchmarkTestCase.test_capabilities) ... ok
test_worker_counts_above_route_count_are_not_repeated
(test_routes.BenchmarkTestCase.test_worker_counts_above_route_count_are_not_repeated) ... ok
test_admin_sets_depot_location (test_routes.RoutesTestCase.test_admin_sets_depot_location) ... ok
test_changing_courier_discards_planned_route (test_routes.RoutesTestCase.test_changing_courier_discards_planned_route)
... ok
test_courier_sees_and_starts_own_route (test_routes.RoutesTestCase.test_courier_sees_and_starts_own_route) ... ok
test_generate_creates_one_route_per_courier_with_every_assigned_order
(test_routes.RoutesTestCase.test_generate_creates_one_route_per_courier_with_every_assigned_order) ... ok
test_generating_again_replaces_planned_routes
(test_routes.RoutesTestCase.test_generating_again_replaces_planned_routes) ... ok
test_generation_requires_depot_location (test_routes.RoutesTestCase.test_generation_requires_depot_location) ... ok
test_generation_without_assigned_orders_is_rejected
(test_routes.RoutesTestCase.test_generation_without_assigned_orders_is_rejected) ... ok
test_gpu_mode_reports_when_unavailable (test_routes.RoutesTestCase.test_gpu_mode_reports_when_unavailable) ... ok
test_offline_courier_is_left_out_with_reason (test_routes.RoutesTestCase.test_offline_courier_is_left_out_with_reason)
... ok
test_order_in_planned_route_can_be_deleted (test_routes.RoutesTestCase.test_order_in_planned_route_can_be_deleted) ...
ok
test_order_in_started_route_cannot_be_deleted
(test_routes.RoutesTestCase.test_order_in_started_route_cannot_be_deleted) ... ok
test_profiles_are_enforced (test_routes.RoutesTestCase.test_profiles_are_enforced) ... ok
test_route_completes_when_every_stop_is_delivered
(test_routes.RoutesTestCase.test_route_completes_when_every_stop_is_delivered) ... ok
test_route_distance_matches_the_sum_of_its_legs
(test_routes.RoutesTestCase.test_route_distance_matches_the_sum_of_its_legs) ... ok
test_route_in_progress_is_kept_when_generating_again
(test_routes.RoutesTestCase.test_route_in_progress_is_kept_when_generating_again) ... ok
test_routes_are_persisted_and_listed (test_routes.RoutesTestCase.test_routes_are_persisted_and_listed) ... ok
Ran 76 tests in 21.191s
OK
```

*Execução da suíte de testes*

Além da suíte automatizada, o roteiro de captura das evidências (tools/documentation/capture_sprint05_evidence.py) funciona como teste de ponta a ponta: ele executa pela interface e pela API o fluxo completo da seção 35, as regras da seção 38 e as comparações da seção 40, e falha se alguma tela ou resposta não for a esperada. Foi nessa execução que apareceram os dois bugs mais importantes da sprint.

## 42 Bugs encontrados e correções

| Bug | Como foi encontrado | Correção | Situação |
|---|---|---|---|
| A comparação com 16 processos derrubava o pool de processos (BrokenProcessPool) e a API respondia erro 500 | Roteiro de ponta a ponta | Cada processo carregava o NumPy com 16 threads do OpenBLAS e os pools de 1, 2, 4, 8 e 16 processos ficavam abertos juntos, esgotando a memória. O OpenBLAS passou a usar uma thread por processo e só um pool fica aberto. Novos testes cobrem os dois pontos | Corrigido |
| Com menos rotas que processos, a comparação repetia a mesma configuração (duas linhas "CPU 8 processos" com 8 rotas) | Roteiro de ponta a ponta (experimentos) | A quantidade efetiva de processos é limitada ao número de rotas, sem repetir, com teste automatizado | Corrigido |
| A mensagem de entregador fora de serviço dizia "os pedidos dele" também para entregadoras | Registro das regras (seção 38) | Texto neutro e teste que verifica a mensagem | Corrigido |
| No celular, o mapa da rota abria sem mostrar as paradas | Teste manual pela interface | O enquadramento era calculado antes de o mapa ter o tamanho final; agora é refeito quando o tamanho é conhecido | Corrigido |

| Bug | Como foi encontrado | Correção | Situação |
|---|---|---|---|
| Com as abas novas, o menu superior ultrapassava a largura da tela no celular | Teste manual com 390 px de largura | O menu passou a rolar na horizontal; a página voltou a ter exatamente a largura da tela | Corrigido |
| O rótulo do speedup ficava em cima da linha do ideal no gráfico | Revisão visual | O rótulo ganhou fundo próprio | Corrigido |
| Rota de uma parada aparecia como "1 paradas" | Teste manual | Plural ajustado | Corrigido |
| Um pedido reaberto depois de uma parada não realizada não poderia voltar para uma rota (order_id é único em route_stops) | Revisão do código | A nova parada substitui o registro antigo da rota encerrada | Corrigido |
| A troca de entregador não era detectada antes de gravar, porque o SQLAlchemy só atualiza o campo assigned_courier_id ao enviar ao banco | Revisão do código | A verificação passou a usar o relacionamento com o entregador | Corrigido |
| Um teste de regeração de rotas falhava só no SQLite, que reaproveita números de registros apagados | Suíte automatizada | O teste passou a verificar o conteúdo das rotas, não os números | Corrigido |
| As operações prontas do CuPy não compilavam na pasta do projeto, que tem acento (FÁBRICA) | Instalação do CuPy | O kernel foi escrito sem depender dos headers do CuPy, o que dispensa o caminho com acento | Contornado |

### Pendências e ações previstas

| Pendência | Ação prevista |
|---|---|
| As medições variam quando outros programas usam a CPU ou a GPU ao mesmo tempo | Repetir os experimentos finais com a máquina dedicada, mais repetições e o registro da carga do sistema (Sprint 07) |
| Dentro da API, nas instâncias maiores, o pool com 1 processo ficou mais lento que o sequencial, embora num script isolado os tempos sejam iguais | Medir de novo com a máquina dedicada e, se a diferença continuar, medir separadamente o tempo de cálculo dentro de cada processo |
| A primeira geração no modo GPU depois de iniciar a API inclui a compilação do kernel, cerca de um segundo | Compilar o kernel quando a API inicia, em segundo plano |
| O contêiner Docker da API não acessa a GPU | Documentar a configuração com NVIDIA Container Toolkit ou manter o modo GPU só na execução sem Docker |

## 43 Ajustes no planejamento, na arquitetura e na modelagem

### Modelagem

- As tabelas routes, route_stops e optimization_runs, já previstas desde a Sprint 02, passaram a ser usadas e ganharam mapeamento no SQLAlchemy.
- A coluna execution_mode de routes e de optimization_runs passou a aceitar GPU, além de SEQUENTIAL e PARALLEL.

- optimization_runs ganhou as colunas purpose (geração de rotas ou comparação), input_source (pedidos reais ou instância sintética), run_group (agrupa as execuções de uma comparação), speedup, efficiency e same_routes.
- Bancos criados nas sprints anteriores recebem essas alterações automaticamente quando a API inicia, sem perda de dados. A atualização foi verificada num banco da Sprint 04.

### Arquitetura e API

- Novos módulos no backend: planning.py (regras das rotas), benchmark.py (metodologia da comparação), optimizer/gpu.py (kernel CUDA) e os routers routes.py e optimizer.py.
- Novas rotas da API: POST /routes/generate, GET /routes, GET /routes/me, PATCH /routes/{id}/start, GET e PUT /establishment/depot, GET /optimizer/capabilities, POST /optimizer/benchmark e GET /optimizer/runs.
- As rotas de pedidos chamam planning.py a cada mudança, para manter as rotas coerentes com os pedidos.
- Dependências: NumPy no backend e, opcionalmente, CuPy (backend/requirements-gpu.txt), que instala pelo pip o compilador e as bibliotecas do CUDA.
- Frontend: novas telas Rotas e Desempenho, o componente RouteMap e a rota do entregador dentro de Minhas entregas.
- A escolha entre C++ com OpenMP e CUDA, deixada em aberto no backlog da Sprint 01, foi resolvida a favor de CUDA: a equipe tem GPU NVIDIA disponível, o modelo de milhares de threads se encaixa na avaliação das trocas do 2-opt e o CuPy permite manter a API em Python.

### Planejamento

Com a roteirização antecipada, o cronograma das próximas sprints foi reorganizado em torno da qualidade das rotas, dos experimentos e dos relatórios.

| Sprint | Período | Entrega principal | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/09 a 05/09 | Planejamento, requisitos e backlog | Concluída |
| 2 | 06/09 a 19/09 | Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura | Concluída |
| 3 | 20/09 a 26/09 | Banco conectado, login, perfis, usuários e CRUD de pedidos | Concluída |
| 4 | 27/09 a 28/09 | Módulo Pedidos e entregas completo | Concluída |
| 5 | 29/09 a 03/10 | Módulo Roteirização e desempenho com CPU paralela e GPU | Concluída |
| 6 | 04/10 a 10/10 | Atribuição automática dos pedidos e prioridade na ordem das paradas | Planejada |
| 7 | 11/10 a 17/10 | Experimentos controlados e relatório de desempenho (RF09) | Planejada |
| 8 | 18/10 a 24/10 | Painel administrativo do dia (RF10) | Planejada |
| 9 | 25/10 a 31/10 | Janelas de horário nas rotas e traçado pelas ruas | Planejada |
| 10 | 01/11 a 07/11 | Testes, usabilidade e segurança | Planejada |
| 11 | 08/11 a 21/11 | Documentação e ajustes | Planejada |
| Final | 22/11 a 05/12 | Correções, vídeos e preparação para a banca | Planejada |

## 44 Repositório GitHub

**Repositório oficial.** https://github.com/alvccpj/rota-certa

A Sprint 05 foi desenvolvida na branch sprint/05-modulo-otimizacao-rotas, criada a partir da master com a Sprint 04 integrada pelo Pull Request número 4. O passo a passo para executar o projeto foi separado no arquivo COMO-RODAR.md, com os comandos para PowerShell e Git Bash comentados um a um, e o README passou a descrever os módulos e a paralelização com CUDA.

```
$ git log --reverse 1ef871a..HEAD~1
1c19228 01/10 14:09 docs: update README and add COMO-RODAR guide for local setup instructions
d8fe522 01/10 16:51 feat: reescreve o otimizador com matriz de distâncias e adiciona o modo GPU com CUDA
9c03ef8 01/10 16:51 feat: gera, persiste e acompanha as rotas dos entregadores
54d8b2b 01/10 16:58 feat: adiciona as telas de rotas, rota do entregador e desempenho do otimizador
72b5261 01/10 17:02 fix: remove o gênero fixo da mensagem de entregador fora de serviço
cf670ab 01/10 17:06 fix: evita a quebra do pool de processos na comparação de desempenho
04c8ee1 01/10 17:11 fix: não repete configurações com mais processos do que rotas na comparação
```

*Commits da Sprint 05 em ordem cronológica*

## 45 Dificuldades encontradas e próximos passos

### Dificuldades

| Dificuldade | Como foi tratada |
|---|---|
| O CuPy não compilava as próprias operações porque o caminho do projeto tem acento | O kernel foi escrito em CUDA C sem depender dos headers do CuPy; as cópias de memória e o kernel funcionam em qualquer pasta |
| Fazer a GPU chegar exatamente às mesmas rotas da CPU | Precisão dupla, desempate por menor índice, mesma ordem nas somas e compilação sem fusão de multiplicação e soma |
| Medir desempenho no Windows, onde criar processos é caro | O pool de processos fica aberto e é aquecido antes de medir; as rotas são enviadas em fatias |
| Variação das medições com outros programas abertos e com 8 núcleos físicos para 16 lógicos | Mediana de várias execuções; a análise considera o limite físico de núcleos; os experimentos finais serão repetidos com a máquina dedicada |
| Capturar as evidências num banco recém-criado sem apagar os dados locais de desenvolvimento | As evidências foram capturadas num schema separado do PostgreSQL, com uma segunda instância da API e do frontend |

### Próximos passos

- Atribuição automática dos pedidos pendentes respeitando disponibilidade, capacidade e raio, com a rota calculada logo em seguida.
- Considerar a prioridade e as janelas de horário na ordem das paradas, mantendo a equivalência entre os modos.
- Repetir os experimentos com a máquina dedicada e produzir o relatório de desempenho (RF09).
- Compilar o kernel CUDA quando a API inicia e documentar o uso da GPU com Docker.
- Distribuir as tarefas entre os integrantes, com pull requests revisados por outro colega.

## Situação da Sprint 05

| Entrega obrigatória | Situação | Evidência |
|---|---|---|
| Segundo módulo completo | Concluído | Seções 35 e 36: fluxo completo de roteirização, do pedido atribuído à rota concluída |
| Integração com o banco de dados | Concluído | Seção 37: routes, route_stops e optimization_runs, com dados recuperados depois de reiniciar a API |
| Atualização das regras de negócio | Concluído | Seção 38: 14 regras e as alterações justificadas |
| Testes das funcionalidades | Concluído | Seção 41: 76 testes automatizados e o roteiro de ponta a ponta |
| Correção dos bugs encontrados | Concluído | Seção 42: bugs, correções e pendências com ação prevista |
| Repositório GitHub atualizado | Concluído | Seção 44: branch, commits, README e COMO-RODAR.md |
| Dificuldades e próximos passos | Concluído | Seção 45 |

# Parte VI Sprint 06 Aprimoramento do sistema

A Sprint 06 entrega o terceiro módulo do RotaCerta: Painel operacional e relatórios. O módulo transforma os dados já produzidos por pedidos, entregadores, rotas e execuções do otimizador em uma visão única da operação, com indicadores por período, alertas de pendências, atividades recentes, atalhos para os fluxos principais e relatório exportável em CSV.

## 46 Terceiro módulo: Painel operacional e relatórios

O painel é a nova página inicial dos perfis Administrador e Atendente. Os valores vêm do PostgreSQL pela API; não há números fixos na interface. O perfil Entregador continua entrando diretamente em Minhas entregas e não acessa os dados consolidados do estabelecimento.

| Funcionalidade | Integração utilizada | Perfis e acesso |
|---|---|---|
| Indicadores de pedidos por situação e taxa de conclusão | orders e customers | Administrador e atendente \| /painel |
| Entregadores disponíveis, ocupados e fora de serviço | users e couriers | Administrador e atendente \| /painel |
| Rotas por situação e distância total planejada | routes e route_stops | Administrador e atendente \| /painel |
| Execuções, tempo médio, melhor speedup e último modo | optimization_runs | Administrador e atendente \| /painel |
| Filtro por período, pedidos recentes e alertas operacionais | consultas integradas da API | Administrador e atendente \| GET /dashboard/summary |
| Relatório operacional em CSV | pedidos ligados ao cliente, entregador e rota | Administrador e atendente \| GET /dashboard/report |

### Fluxo de utilização

1. O atendente cadastra o cliente e o pedido e atribui um entregador, usando o módulo Pedidos e entregas.
2. Na tela Rotas, os pedidos atribuídos são agrupados por entregador, otimizados e persistidos com as paradas e a distância total.
3. O entregador inicia a rota e confirma as entregas pelo celular; as mudanças atualizam pedidos, paradas e a situação da rota.
4. Ao abrir a Visão geral, o painel consulta os mesmos registros e atualiza os indicadores, o fluxo dos pedidos, os alertas e as atividades recentes.
5. O administrador ou atendente seleciona um período e exporta o relatório CSV com pedido, cliente, entregador, situação e vínculo com a rota.

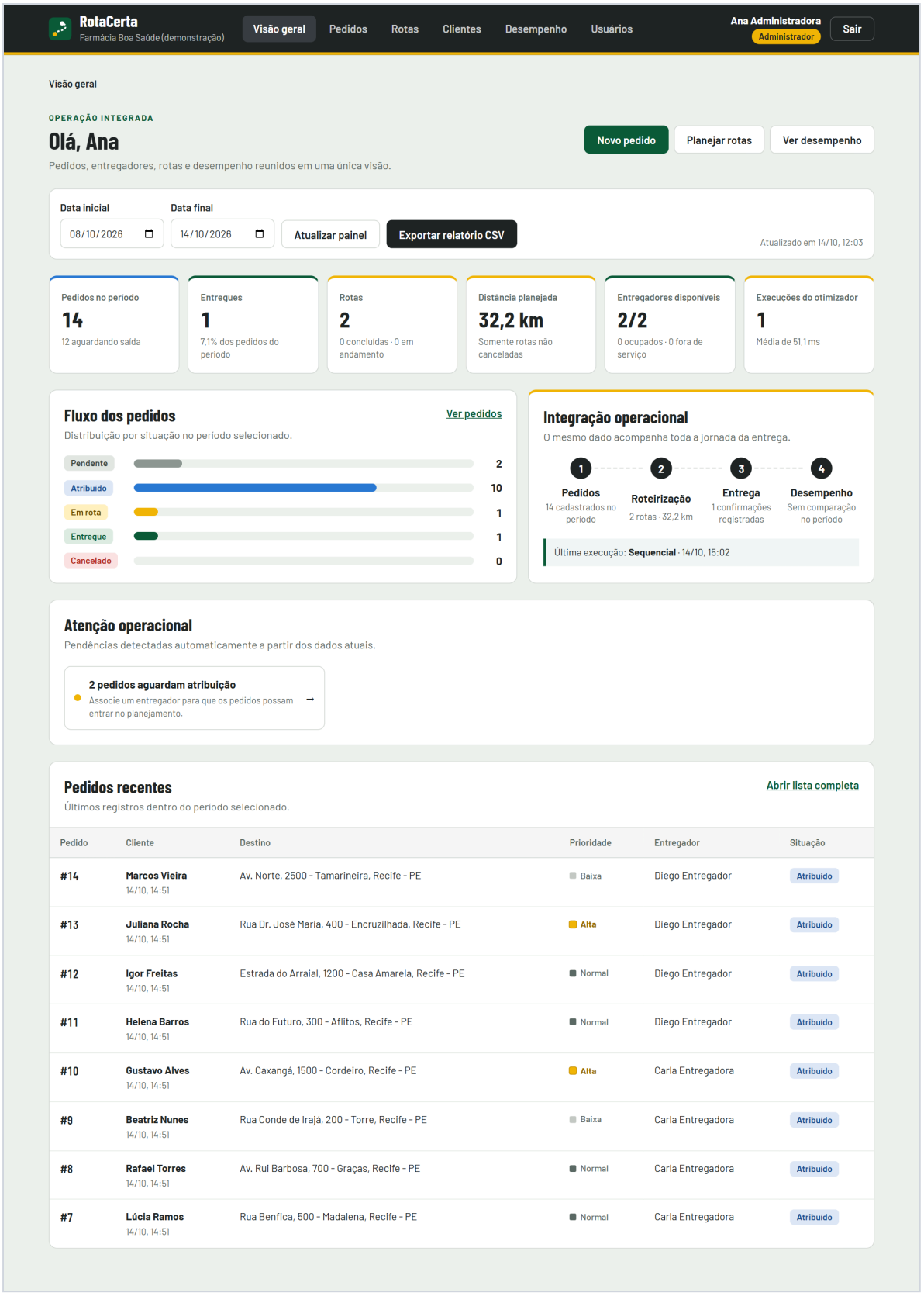



*Figura 54 Painel operacional com indicadores, alertas e pedidos recentes calculados a partir dos dados persistidos*

## 47 Integração entre os módulos

A integração foi implementada no backend/app/reporting.py. O serviço consulta as entidades dos dois módulos anteriores no mesmo estabelecimento e devolve um contrato único para a interface. O router

/dashboard aplica autenticação e autoriza somente administradores e atendentes. O período padrão cobre os últimos sete dias, aceita até 366 dias e é validado tanto na interface quanto na API.

| Origem | Informação reutilizada | Resultado no painel |
|---|---|---|
| Pedidos e clientes | situação, prioridade, peso, destino, cliente e data | totais por situação, taxa de conclusão e pedidos recentes |
| Entregadores | perfil ativo e disponibilidade | quantidade total, disponíveis, ocupados e fora de serviço |
| Rotas e paradas | situação, data, distância e vínculo com o pedido | rotas planejadas, em andamento, concluídas e distância total |
| Otimizador | modo, tempo, speedup e data da execução | quantidade de execuções, tempo médio, melhor speedup e última execução |

*Figura 55 Fluxo dos pedidos e sequência de integração entre pedido, roteirização, entrega e desempenho*

```
Evidência da integração entre os módulos

GET /dashboard/summary -> HTTP 200
- Período consultado: 08/10/2026 a 14/10/2026
- Pedidos: 14 no total (2 pendentes, 10 atribuídos e 1 entregue)
- Entregadores: 2 cadastrados
- Rotas: 2 rotas persistidas, com 32,245 km no total
- Histórico de desempenho: 1 execução antes do novo processamento

POST /routes/generate -> HTTP 200
- Resultado: 2 rotas geradas e gravadas no banco de dados

GET /dashboard/summary após a geração -> HTTP 200
- Histórico de desempenho atualizado para 2 execuções
- Pedidos, entregadores e rotas permaneceram consistentes

GET /dashboard/report -> HTTP 200
- 14 registros integrados retornados para o relatório operacional
- Exportação do arquivo CSV concluída pelo navegador

O arquivo integracao.txt conserva as respostas completas da API utilizadas
para produzir esta síntese.
```

*Síntese das respostas da API antes e depois da geração das rotas e do relatório*

## 48 Evidências das funcionalidades

As evidências foram capturadas com o estabelecimento de demonstração, catorze pedidos, dois entregadores e duas rotas geradas no modo sequencial. Depois da geração, o painel passou a mostrar duas rotas, 32,2 km planejados e a execução registrada no histórico do otimizador.

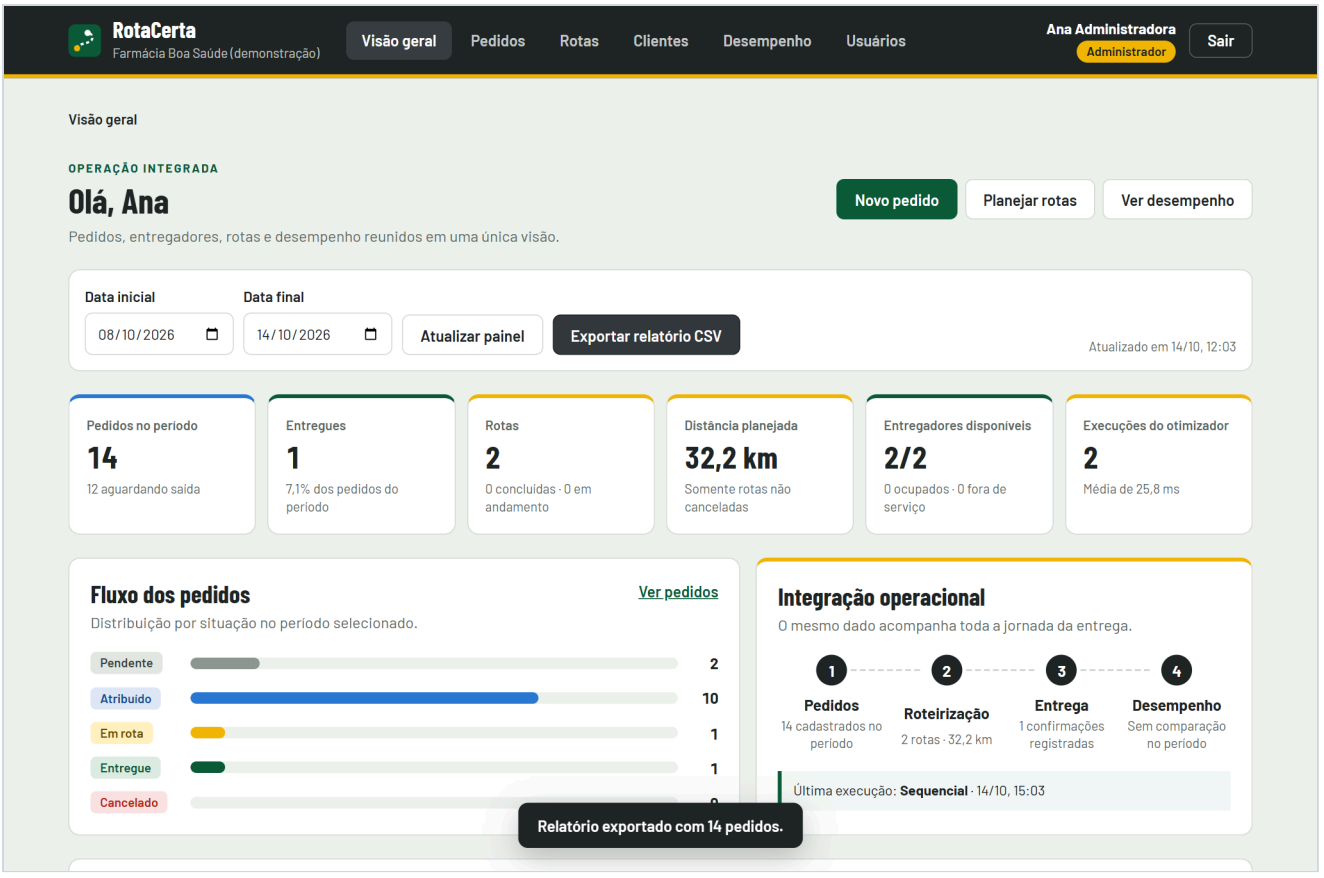



*Figura 56 Relatório CSV exportado com os catorze pedidos do período e confirmação exibida pela interface*

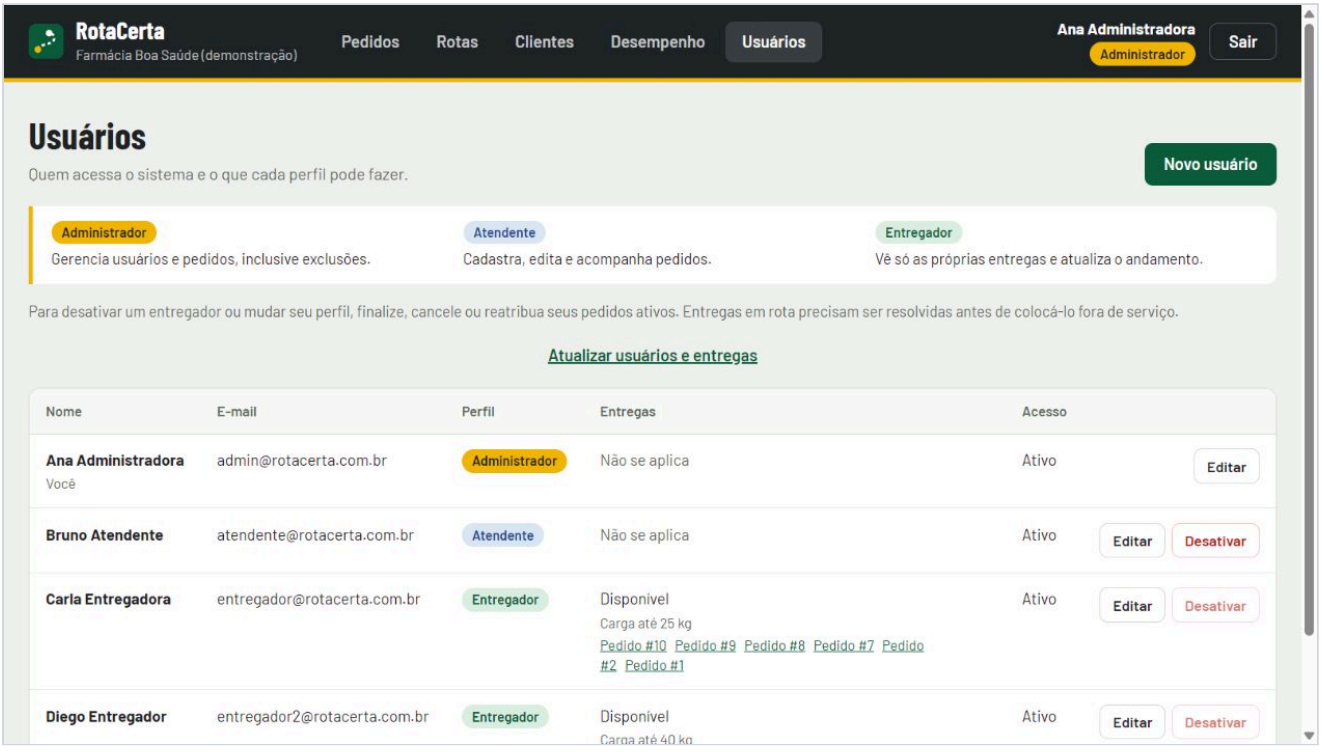



*Figura 57 Gestão de usuários com acesso aos pedidos ativos e proteção contra a desativação indevida de entregadores*

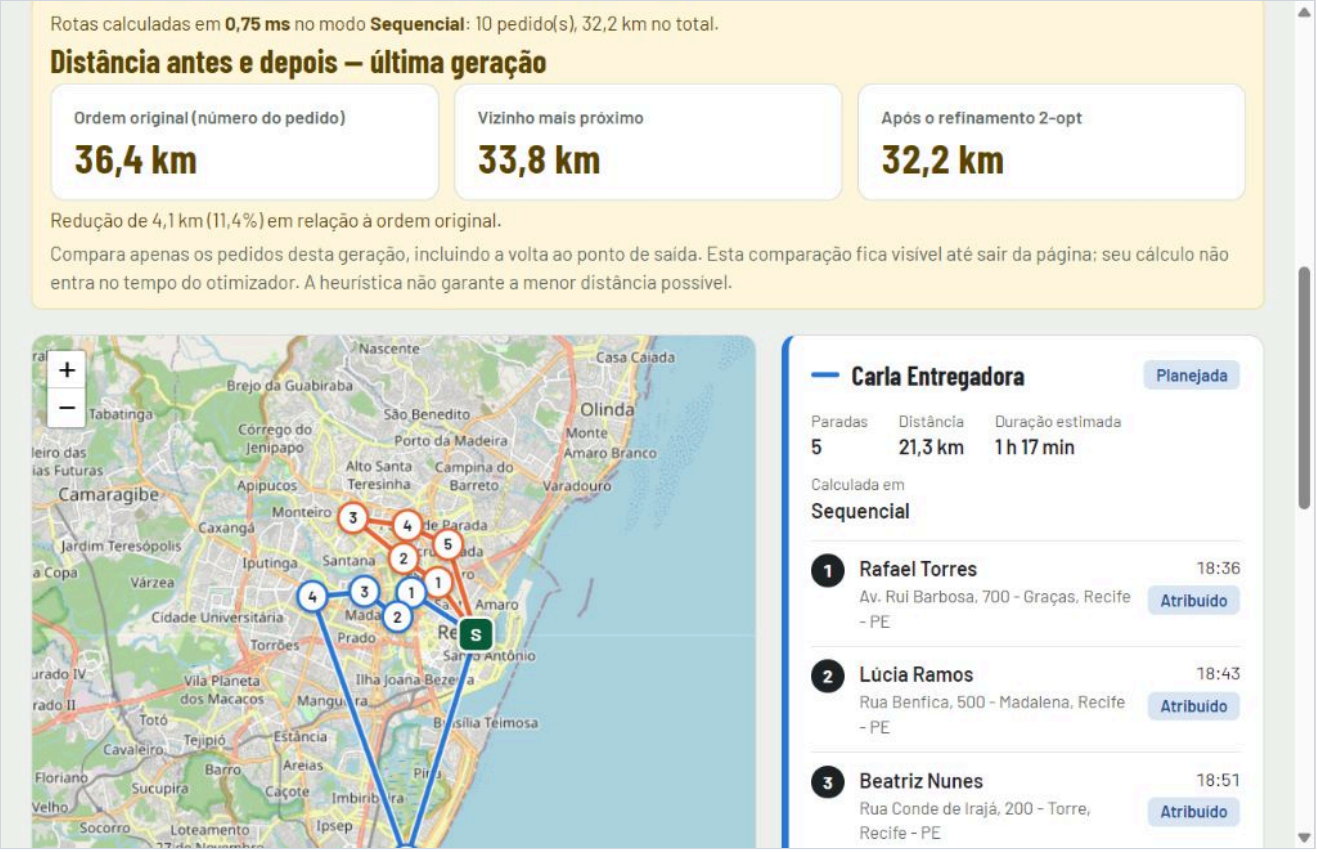



*Figura 58 Comparação entre a ordem original, vizinho mais próximo e refinamento 2-opt na geração das rotas*

### Relatório exportável

O botão Exportar relatório CSV consulta GET /dashboard/report usando o período selecionado e gera um arquivo compatível com planilhas. Cada linha contém o pedido, cliente, entregador, endereço, situação, prioridade, peso, data de cadastro e os dados da rota quando existem. O arquivo usa ponto e vírgula e codificação UTF-8 com marcador para preservar acentos no Excel.

### Controle de acesso

As duas rotas da API exigem os perfis Administrador ou Atendente. O Entregador recebe HTTP 403 mesmo que tente chamar a API diretamente. Na interface, a rota /painel também usa o controle de perfil e o menu do entregador não apresenta a Visão geral.

## 49 Melhorias na interface e na navegação

A interface ganhou hierarquia mais clara para a operação diária: indicadores no início da página, filtros reunidos, ações frequentes próximas ao título, distribuição visual das situações, alertas que levam diretamente à ação necessária e tabela recente com acesso ao detalhe do pedido. Foram implementados estados de carregamento, erro, período sem dados e operação sem alertas.

| Melhoria | Implementação |
|---|---|
| Página inicial útil | Administrador e atendente entram em /painel; o entregador continua em /entregas |
| Navegação desktop | Visão geral passou a ser a primeira opção; espaçamento adaptativo evita opções cortadas em larguras intermediárias |
| Navegação móvel | menu recolhível com botão acessível, estado expandido e página ativa destacada |

| Melhoria | Implementação |
|---|---|
| Atalhos | Novo pedido, Planejar rotas e Ver desempenho ficam disponíveis no cabeçalho do painel |
| Acompanhamento | listas de pedidos e entregas são atualizadas a cada 15 segundos quando a aba está visível, preservando os filtros |
| Regras visíveis | ações de situação usam as permissões devolvidas pela API; pedidos ativos aparecem vinculados ao entregador |
| Acessibilidade | rótulos nos filtros, foco visível, navegação semântica, títulos de tabela e mensagens com região de status |

*Figura 59 Menu móvel expandido com acesso organizado aos três módulos e às áreas administrativas*

## 50 Testes e qualidade técnica

A suíte combinada passou de 76 para 90 testes aprovados. Além dos cinco testes do painel, os testes adicionados por William verificam transições de situação, motivo de cancelamento, preservação de janelas antigas, proteção de entregadores com pedidos ativos e comparação de qualidade das rotas. Um teste adicional da implementação CUDA permanece ignorado automaticamente em máquinas sem GPU NVIDIA.

```
$ python -m unittest discover -s tests -v

90 testes aprovados
1 teste ignorado: GPU NVIDIA com CUDA não disponível nesta máquina
0 falhas
0 erros

Resultado final:
Ran 90 tests in 59.508s
OK (skipped=1)

Os testes adicionados na Sprint 06 verificam:
- consolidação dos dados de demonstração no painel;
- atualização dos indicadores depois da geração das rotas;
- filtros de período e situação no relatório;
- validação de períodos inválidos ou superiores a 366 dias;
- bloqueio do painel e do relatório para o perfil Entregador;
- transições de situação de pedidos conforme o perfil;
- exigência e persistência do motivo de cancelamento;
- preservação e validação das janelas de entrega;
- proteção de entregadores com pedidos ativos;
- comparação das distâncias original, vizinho mais próximo e 2-opt.

Validação realizada após a integração de dev/william com
sprint/06-aprimoramento-sistema.
```

*Resultado da suíte automatizada do backend*

O frontend foi compilado para produção depois da implementação. A versão do Vite e a dependência transitiva source-map-js foram atualizadas, eliminando os avisos de segurança sem mudança de versão principal.

```
$ npm run build

vite v7.3.7 building client environment for production...
74 modules transformed.
dist/index.html                   1.21 kB | gzip:   0.64 kB
dist/assets/index-LoyevqfR.css   42.73 kB | gzip:  12.55 kB
dist/assets/index-DxF-8KgD.js   476.00 kB | gzip: 145.66 kB
build concluído com sucesso em 4.70s

$ npm audit --audit-level=high
found 0 vulnerabilities

Correções aplicadas:
- Vite atualizado de 7.1.5 para 7.3.7;
- source-map-js atualizado para 1.2.2;
- menu desktop ajustado para não cortar opções em larguras intermediárias;
- menu móvel recolhível com botão, estado expandido e indicação da página ativa.
- atualização automática das listas sem perda de filtros;
- ações de pedido orientadas pelas permissões da API;
- comparação visual da qualidade das rotas.
```

*Build de produção e auditoria das dependências do frontend*

## 51 Ajustes no planejamento e na arquitetura

### Planejamento

O Painel administrativo do dia, originalmente previsto como RF10 para uma etapa posterior, foi antecipado para atender ao terceiro módulo da Sprint 06 e consolidar os dois módulos já funcionais. A validação de janelas de horário foi reforçada na edição dos pedidos; a atribuição automática e o uso da prioridade e das janelas como restrições do otimizador permanecem planejados para as próximas etapas.

| Sprint | Período | Entrega principal | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/09 a 05/09 | Planejamento, requisitos e backlog | Concluída |
| 2 | 06/09 a 19/09 | Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura | Concluída |
| 3 | 20/09 a 26/09 | Banco conectado, autenticação, perfis e CRUD | Concluída |
| 4 | 27/09 a 28/09 | Módulo Pedidos e entregas | Concluída |
| 5 | 29/09 a 03/10 | Módulo Roteirização e desempenho | Concluída |
| 6 | 11/10 a 17/10 | Painel operacional, relatórios e integração | Concluída |
| 7 | 18/10 a 24/10 | Dashboard, relatórios, pesquisa, filtros, exportação e histórico | Concluída |
| 8 | 25/10 a 31/10 | Janelas de horário e traçado pelas ruas | Planejada |
| 9 | 01/11 a 07/11 | Testes de usabilidade, segurança e acessibilidade | Planejada |
| 10 | 08/11 a 14/11 | Notificações e evolução dos relatórios | Planejada |
| 11 | 15/11 a 21/11 | Documentação, medições finais e ajustes | Planejada |
| Final | 22/11 a 05/12 | Vídeos, demonstração e preparação final | Planejada |

### Arquitetura

- Novo serviço backend/app/reporting.py para manter agregações e relatório separados das rotas HTTP.
- Novo router backend/app/routers/dashboard.py com GET /dashboard/summary e GET /dashboard/report.
- Novos contratos Pydantic para indicadores, período, pedidos recentes e linhas do relatório.
- Nova página frontend/src/pages/DashboardPage.tsx e contratos TypeScript equivalentes.
- Regras de transição e proteção de entregadores centralizadas no backend/app/rules.py e expostas à interface pelo contrato de detalhe do pedido.
- Componente AutoRefresh para atualizar listas visíveis sem descartar filtros, além da comparação de qualidade retornada pela geração de rotas.
- Nenhuma tabela ou migração foi necessária: o módulo usa relações e dados existentes no modelo da Sprint 02 e implementados nas Sprints 04 e 05.

## 52 Repositório GitHub

**Repositório oficial.** https://github.com/alvccpj/rota-certa

A Sprint 06 foi desenvolvida na branch sprint/06-aprimoramento-sistema, criada a partir da master com a Sprint 05 integrada. As três contribuições de William, publicadas em dev/william, foram revisadas, validadas em conjunto e integradas por merge identificado. O módulo, os testes, as evidências e o documento cumulativo permaneceram organizados em commits separados para facilitar a revisão por Pull Request.

```
$ git log --reverse --format="%h %ad %s" --date=format:"%d/%m %H:%M" origin/master..HEAD

40ceaaf 14/10 11:08 Vinicius Ribau | docs: preparar planejamento da sprint 06
56b127e 14/10 11:57 William Coelho de Morais | fix: valida pedidos e protege entregadores com entregas ativas
1a06f70 14/10 11:57 William Coelho de Morais | feat: melhora acompanhamento de entregas e comparacao de rotas
c080a68 14/10 11:57 William Coelho de Morais | docs: registra alteracoes e participacao de William na equipe
b73d2c3 14/10 12:04 Vinicius Ribau | feat: implementar painel operacional da sprint 06
e8b0c06 14/10 12:16 Vinicius Ribau | docs: concluir evidências e documento da sprint 06
16cefdb 14/10 12:49 Vinicius Ribau | docs: adicionar Guilherme à equipe
17bc4fb 14/10 12:52 Vinicius Ribau | merge: integrar melhorias de William à Sprint 06
```

*Commits da Sprint 06 em ordem cronológica*

# 53 Dificuldades encontradas e próximos passos

## Dificuldades

| Dificuldade | Como foi tratada |
|---|---|
| Consolidar quatro grupos de dados sem duplicar regras dos módulos anteriores | As consultas ficaram em reporting.py e reutilizam as entidades e vínculos já persistidos |
| Manter o painel útil em períodos sem rotas ou sem execuções | Indicadores aceitam zero, textos explicam a ausência e alertas sugerem a próxima ação |
| Adicionar uma opção ao menu sem cortar a navegação | Espaçamento adaptativo no desktop e menu recolhível no celular |
| Dependências do frontend com alertas de segurança | Atualização compatível do Vite e de source-map-js, seguida de novo build e auditoria |
| Comprovar a integração sem depender apenas das telas | Testes automatizados e evidência das respostas da API antes e depois da geração das rotas |
| Reunir contribuições produzidas em branches paralelas | A árvore combinada foi verificada sem conflitos, executou 90 testes e recebeu novo build antes da integração |

## Próximos passos

- Adicionar filtros do relatório por situação e entregador também na interface.
- Incluir tendências semanais de entregas, distância e taxa de conclusão.
- Implementar atribuição automática respeitando disponibilidade, capacidade e raio.
- Considerar prioridade e janela de horário durante a otimização das rotas.
- Repetir as medições finais de CPU e GPU com a máquina dedicada.

# 54 Situação da Sprint 06

| Entrega obrigatória | Situação | Evidência |
|---|---|---|
| Terceiro módulo implementado | Concluído | Seção 46: painel, filtros, indicadores, alertas, atividades e relatório CSV |
| Integração entre módulos | Concluída | Seção 47: dados de pedidos, entregadores, rotas e otimizador na mesma visão |
| Funcionalidades demonstráveis | Concluídas | Seção 48: telas, exportação e controle de acesso |

| Entrega obrigatória | Situação | Evidência |
|---|---|---|
| Melhorias na interface | Concluídas | Seção 49: hierarquia, estados, alertas, atalhos e responsividade |
| Ajustes de navegação | Concluídos | Seção 49: nova página inicial, menu desktop e menu móvel |
| Testes e segurança | Concluídos | Seção 50: 90 testes, build aprovado e zero vulnerabilidades |
| Repositório atualizado | Concluído | Seção 52: branch da Sprint 06 e histórico de commits |
| Dificuldades e próximos passos | Concluído | Seção 53 |

# Parte VII Sprint 07 Sistema quase completo

A Sprint 07 aproxima o RotaCerta de sua conclusão funcional. O painel da Sprint anterior foi preservado e conectado a duas novas áreas: Relatórios, para pesquisar, filtrar e exportar os dados operacionais, e Histórico, para acompanhar alterações de pedidos e execuções do otimizador em ordem cronológica.

## 55 Dashboard e acompanhamento operacional

O dashboard em /painel utiliza dados reais do estabelecimento autenticado. O período selecionado controla os totais de pedidos, a taxa de conclusão, as rotas, a distância planejada e as métricas do otimizador. A disponibilidade dos entregadores, os alertas e os pedidos recentes complementam a visão para apoiar decisões diárias.

| Indicador | Fonte persistida | Uso operacional |
|---|---|---|
| Pedidos e distribuição por situação | orders | Identificar pendências e acompanhar a conclusão das entregas |
| Rotas e distância planejada | routes e route_stops | Acompanhar o planejamento e a execução logística |
| Disponibilidade dos entregadores | users e couriers | Verificar a capacidade operacional antes de distribuir pedidos |
| Execuções e tempo do otimizador | optimization_runs | Acompanhar o componente avançado e suas métricas |

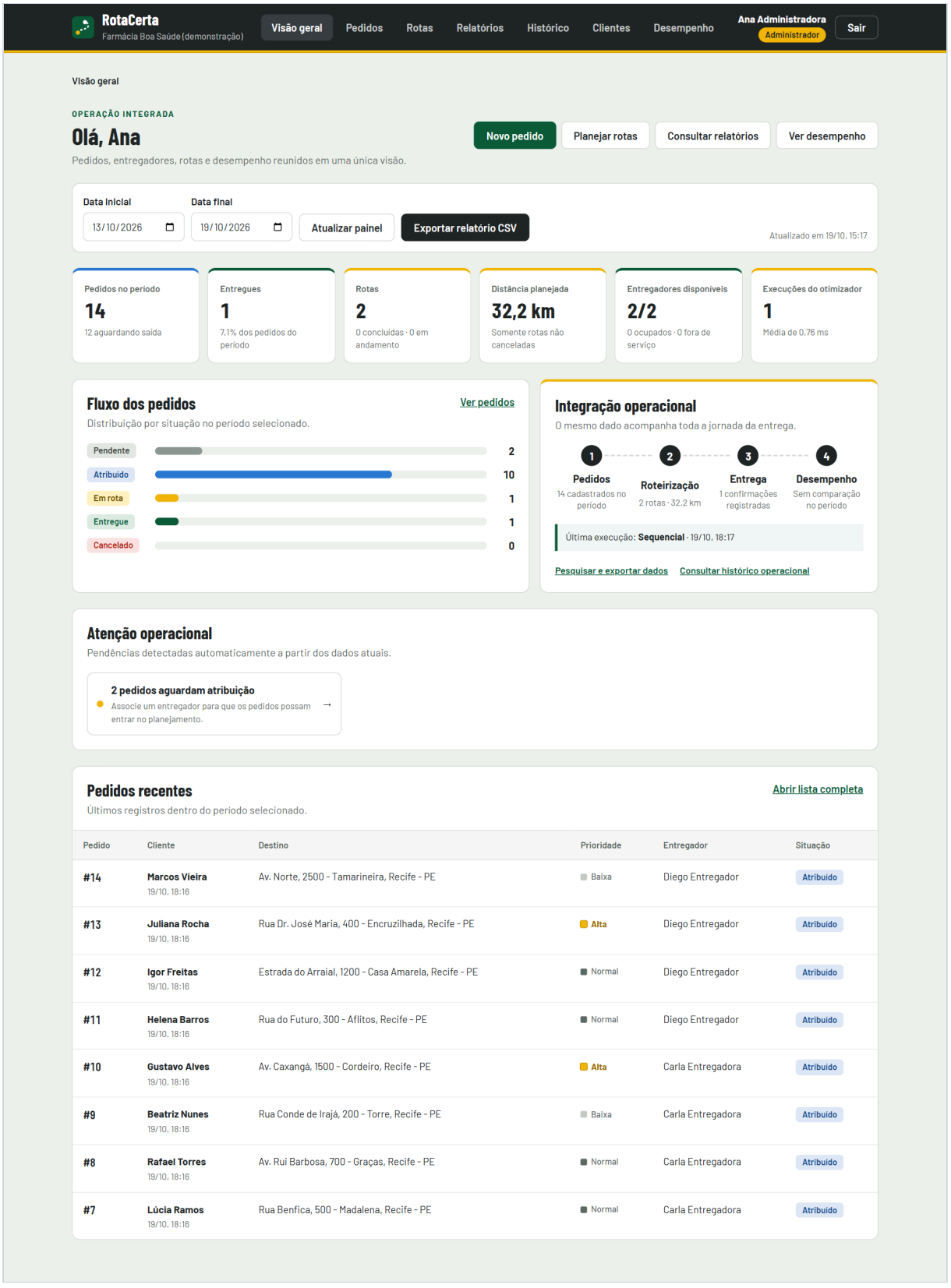



*Figura 60 Dashboard funcional com catorze pedidos, duas rotas, 32,2 km planejados e métricas do otimizador*

## 56 Relatórios desenvolvidos

A página /relatorios cruza pedidos, clientes, entregadores e rotas na mesma consulta. Além da listagem detalhada, os resultados produzem quatro resumos: quantidade de pedidos, peso total, pedidos com rota e entregas concluídas. Cada pedido mantém acesso ao detalhe e ao histórico individual.

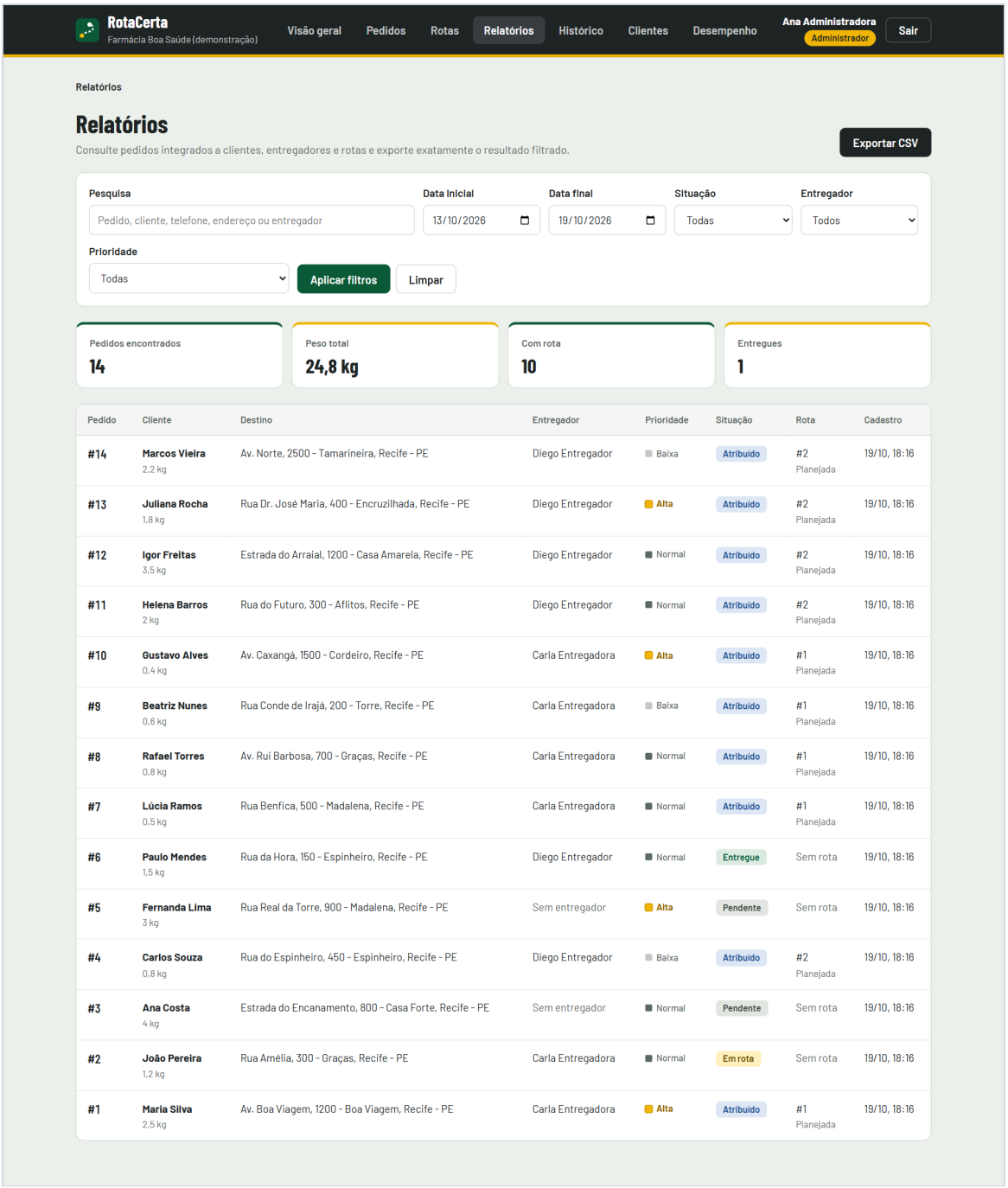



*Figura 61 Relatório operacional com dados dos módulos anteriores, resumos consolidados e acesso aos pedidos*

## 57 Pesquisas e filtros

A pesquisa livre localiza registros por número do pedido, nome ou telefone do cliente, endereço e nome do entregador. Ela pode ser combinada com período, situação, entregador e prioridade. No histórico, os critérios são período, texto, tipo de operação e situação do pedido. A API aplica todos os critérios antes de devolver os registros, mantendo a interface e a exportação consistentes.

| Área | Critérios implementados | Resultado demonstrado |
|---|---|---|
| Relatório | texto, período, situação, entregador e prioridade | Boa Viagem + Atribuído + prioridade Alta retornou somente o pedido #1 |
| Histórico | texto, período, tipo de operação e situação | Otimização retornou somente as execuções registradas do otimizador |
| Dashboard | período inicial e final | Indicadores e pedidos recentes recalculados para o intervalo |

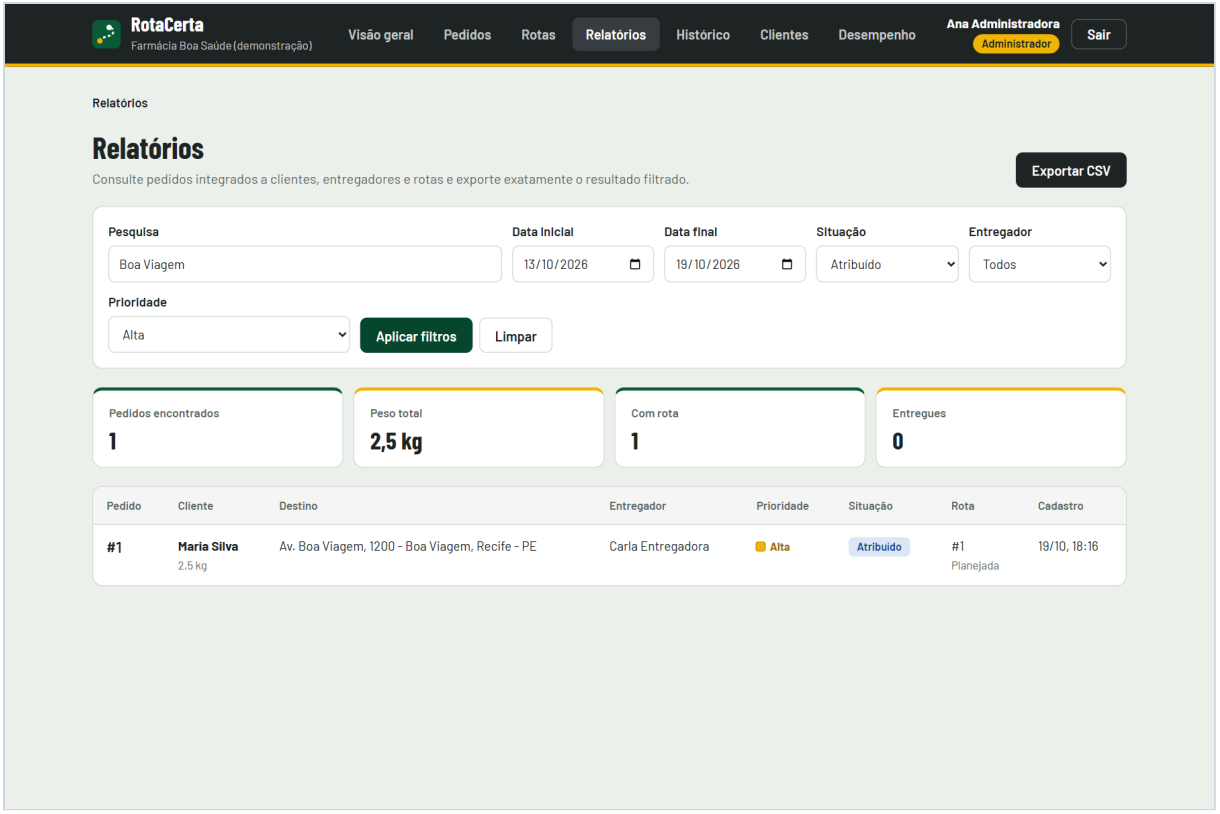



*Figura 62 Pesquisa e filtros combinados reduzindo o relatório ao pedido de Maria Silva em Boa Viagem*

## 58 Exportação CSV

A exportação é aplicável ao projeto porque os pequenos negócios podem arquivar, compartilhar ou analisar a operação em uma planilha. O arquivo CSV contém exatamente o resultado filtrado e inclui pedido, cliente, entregador, endereço, situação, prioridade, peso, cadastro e dados da rota. O separador é ponto e vírgula e o conteúdo inclui marcador UTF-8 para preservar acentos em planilhas configuradas em português.

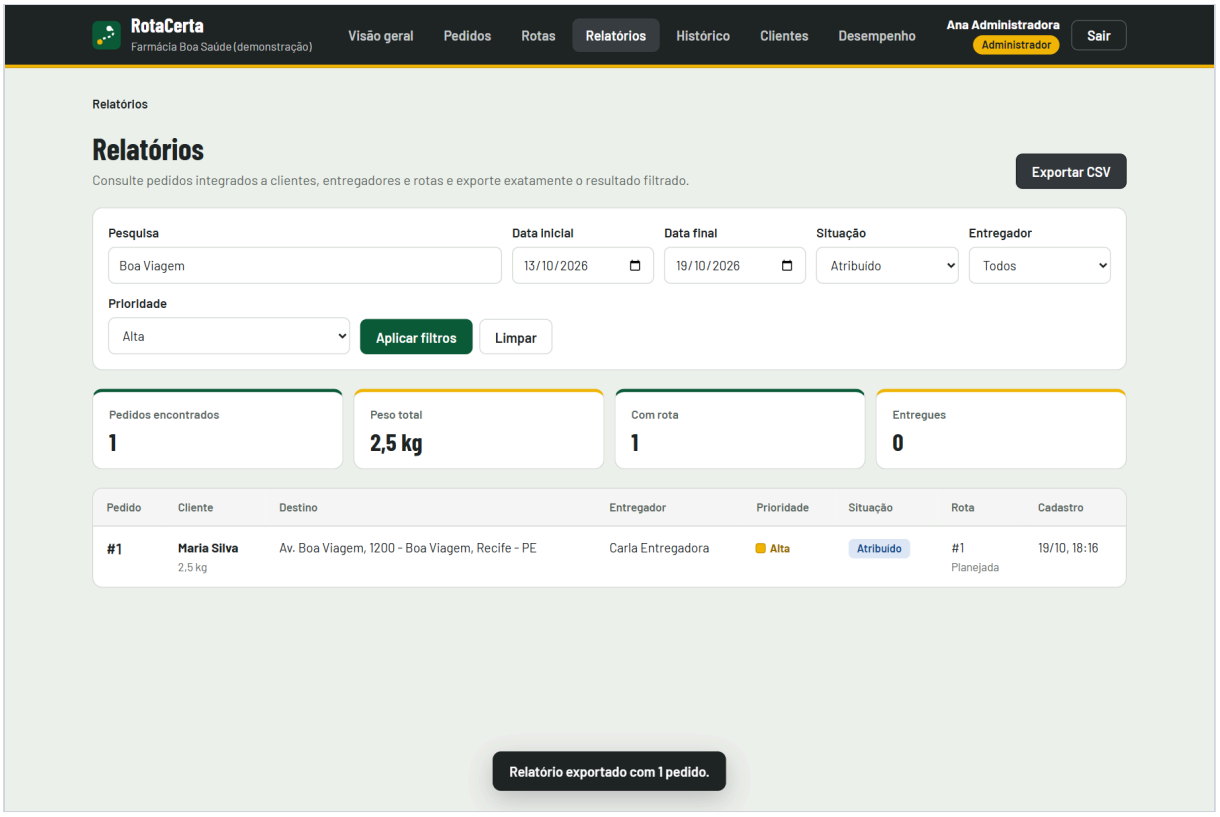



*Figura 63 Confirmação da exportação CSV do único pedido retornado pela pesquisa e pelos filtros*

## 59 Logs e histórico de operações

A rota /historico reúne registros persistidos de duas origens. As mudanças de situação vêm de order_status_history e informam pedido, cliente, situação, observação, responsável e data. As execuções do otimizador vêm de optimization_runs e informam modo, quantidade de pedidos, tempo e data. A resposta é ordenada do evento mais recente para o mais antigo e limitada aos quinhentos eventos mais recentes do estabelecimento.

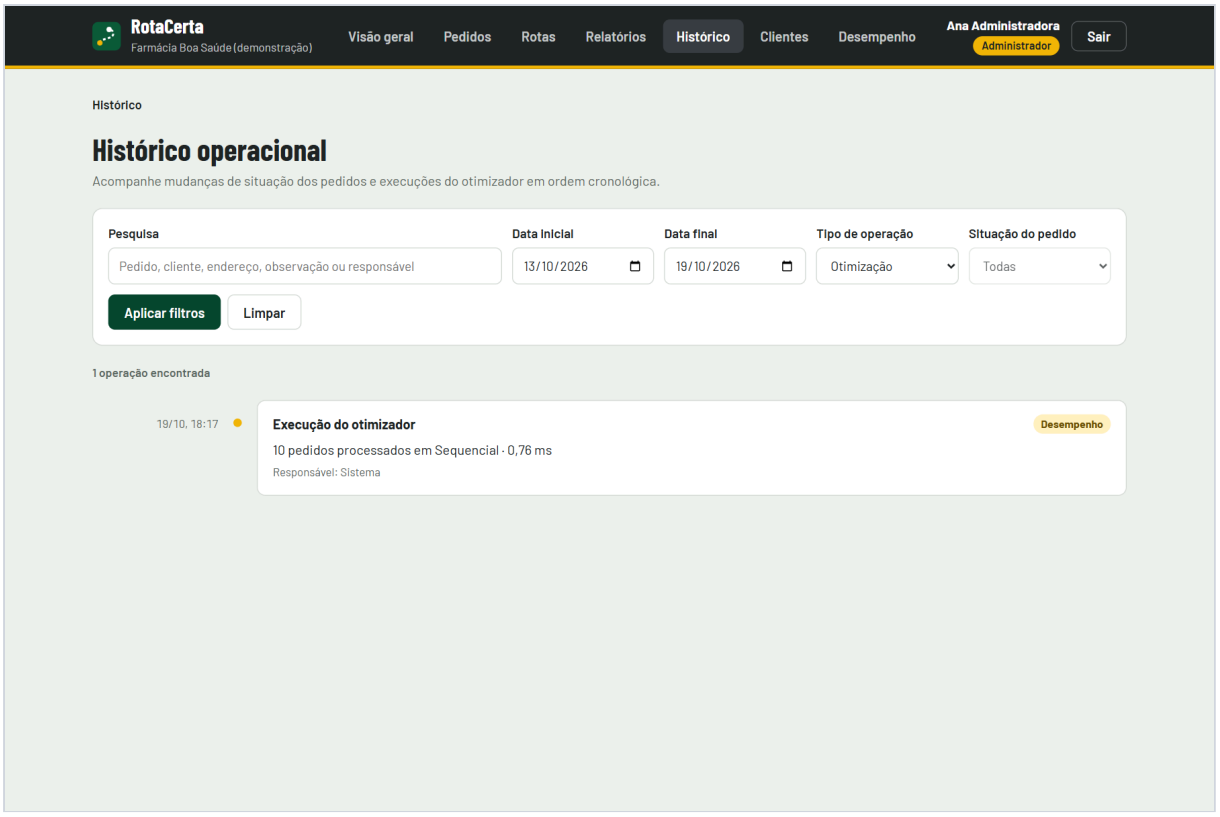



*Figura 64 Histórico filtrado por Otimização, comprovando a rastreabilidade das execuções do componente avançado*

```
Base local persistida — 19/10/2026

GET /dashboard/summary
14 pedidos | 2 rotas | 32,245 km | 2 entregadores | 1 execução do otimizador

GET /dashboard/report
14 pedidos integrados a clientes, entregadores e rotas

GET /dashboard/report?q=Boa Viagem&status=ASSIGNED&priority=1
1 resultado: Pedido #1 | Maria Silva | Carla Entregadora | Rota #1

GET /dashboard/history
29 alterações de pedidos | 1 execução do otimizador

POST /routes/generate
2 rotas persistidas; execução registrada no histórico

Exportação CSV pelo navegador
Concluída com o único registro retornado pelos filtros aplicados
```

*Resumo das consultas executadas sobre a base persistida durante a validação manual*

## 60 Integração com os módulos anteriores

Clientes e pedidos fornecem os dados pesquisáveis. A atribuição relaciona o pedido ao entregador. A geração de rotas associa as paradas e registra a execução do otimizador. As atualizações realizadas durante a entrega produzem eventos de situação. Dashboard, relatórios, CSV e histórico usam esses mesmos registros, sem manter cópias paralelas.

1. O Administrador ou Atendente cadastra o cliente e o pedido, aplicando as regras de capacidade, disponibilidade e raio já existentes.
2. O pedido atribuído entra na roteirização e recebe o vínculo com uma rota persistida.

3. A execução sequencial, paralela ou em GPU é salva em optimization_runs e passa a aparecer no dashboard e no histórico.
4. O Entregador inicia a rota e atualiza a entrega; cada transição é salva em order_status_history.
5. Os perfis internos pesquisam e filtram os dados, exportam a listagem e auditam a sequência dos eventos.

**Segurança e limites**

- Administrador e Atendente acessam dashboard, relatórios e histórico; Entregador recebe HTTP 403.
- Todas as consultas são isoladas por estabelecimento.
- O período máximo de consulta é 366 dias.
- O relatório retorna até 2.000 linhas e o histórico até 500 eventos por consulta.

## 61 Testes e qualidade técnica

A suíte do backend terminou com 93 testes aprovados e um teste ignorado por exigir GPU NVIDIA com CUDA. Os novos testes verificam a pesquisa por endereço, a combinação de entregador, prioridade e situação, a união do histórico de pedidos com execuções do otimizador, os filtros do histórico e a restrição do perfil Entregador.

```
Validação da Sprint 07 — backend
Data: 19/10/2026

Comando:
backend\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v

Resultado:
Ran 93 tests in 80.310s
OK (skipped=1)

O teste ignorado valida o modo GPU e depende de uma GPU NVIDIA com CUDA, indisponível na máquina de validação. Os
testes sequencial e paralelo em CPU foram executados normalmente.

Testes adicionados nesta Sprint:
- pesquisa do relatório por endereço;
- combinação de entregador, prioridade e situação;
- histórico com eventos de pedidos e execuções do otimizador;
- pesquisa e filtros do histórico;
- restrição do histórico ao perfil Entregador.
```

*Resultado da suíte automatizada do backend*

O frontend foi compilado para produção com TypeScript e Vite. A auditoria das dependências não encontrou vulnerabilidades conhecidas no nível configurado.

```
Validação da Sprint 07 — frontend
Data: 19/10/2026

Build de produção:
npm run build

Resultado:
- TypeScript compilado sem erros;
- 77 módulos transformados;
- dist/index.html: 1,21 kB;
- CSS: 45,46 kB (12,98 kB gzip);
- JavaScript: 486,07 kB (147,98 kB gzip);
- build concluído com Vite 7.3.7.

Auditoria de dependências:
npm audit --audit-level=high

Resultado:
found 0 vulnerabilities
```

*Build de produção e auditoria das dependências do frontend*

## 62 Ajustes no planejamento e na arquitetura

O cronograma anterior reservava a Sprint 07 para atribuição automática e prioridade nas rotas. O enunciado oficial priorizou dashboard, relatórios, pesquisas, filtros, exportação e histórico. O planejamento foi ajustado para cumprir essa sequência sem remover as regras existentes; atribuição automática e uso da prioridade como restrição matemática permanecem no backlog.

| Ajuste | Justificativa | Impacto |
|---|---|---|
| Relatórios ganharam página própria | Os filtros e a tabela ultrapassaram o escopo de um botão no dashboard | Navegação mais clara e consulta detalhada sem sobrecarregar o painel |
| Novo endpoint /dashboard/history | Era necessário combinar rastreabilidade de pedidos e do otimizador | Contrato único para a linha do tempo, preservando as tabelas existentes |
| Exportação reutiliza o resultado filtrado | Evitar divergência entre a tela e o arquivo | CSV consistente com todos os critérios aplicados |
| Novos limites de consulta | Evitar respostas excessivas durante a demonstração e evolução | Período, relatório e histórico possuem limites explícitos |

## 63 Repositório GitHub

**Repositório oficial.** https://github.com/alvccpj/rota-certa

A implementação foi realizada na branch sprint/07-sistema-quase-completo, criada a partir da master com a Sprint 06 integrada. Código, testes, evidências e documentação foram separados em commits rastreáveis antes da revisão por Pull Request.

```
Branch: sprint/07-sistema-quase-completo
Base: master com a Sprint 06 integrada

b09fd52  feat: implementar consultas e rastreabilidade da sprint 07

O commit reúne backend, frontend, testes automatizados, script de captura e evidências funcionais. O documento
cumulativo é registrado em commit próprio após sua renderização e revisão visual.
```

*Registro da implementação da Sprint 07*

# 64 Dificuldades encontradas e próximos passos

## Dificuldades

| Dificuldade | Tratamento adotado |
|---|---|
| Combinar filtros de entidades relacionadas sem duplicar pedidos | Consulta SQLAlchemy mantém um registro por pedido e aplica os critérios antes da ordenação e do limite |
| Unificar eventos de estruturas diferentes | Pedidos e otimizações são convertidos para um contrato comum e ordenados por data |
| Exportar exatamente o que a interface mostra | O CSV reutiliza as linhas devolvidas pela consulta filtrada |
| Manter o menu legível com novas áreas | Navegação horizontal adaptativa no desktop e menu recolhível em telas pequenas |

## Próximos passos

- Adicionar paginação no servidor quando o volume real ultrapassar os limites atuais.
- Ampliar os testes de interface de ponta a ponta para todas as combinações de filtros.
- Avaliar exportação em PDF se o usuário precisar de um formato fechado para impressão.
- Executar medições com maior volume de dados e em máquina equipada com GPU CUDA.
- Realizar revisão final de acessibilidade, segurança e apresentação do produto.

# 65 Situação da Sprint 07

| Entrega obrigatória | Situação | Evidência principal |
|---|---|---|
| Dashboard funcional | Concluído | Seção 55: indicadores reais, período, alertas e acompanhamento |
| Relatórios | Concluídos | Seção 56: consulta consolidada e resumos |
| Pesquisas | Concluídas | Seção 57: número, cliente, telefone, endereço e entregador |
| Filtros | Concluídos | Seção 57: período, situação, entregador, prioridade e tipo |
| Exportação | Concluída | Seção 58: CSV correspondente ao resultado filtrado |
| Logs ou histórico | Concluídos | Seção 59: pedidos e execuções do otimizador |
| Integração com módulos anteriores | Concluída | Seção 60: fluxo completo sobre dados persistidos |
| Repositório atualizado | Concluído na branch | Seção 63: código, testes, evidências e documento |

## Parte VIII Sprint 08 Consolidação funcional

Validação final: 138 testes de backend aprovados, um ignorado por ausência de GPU CUDA; 15 testes de frontend aprovados. Build de produção concluído e auditoria npm sem vulnerabilidades. As evidências usam uma base SQLite isolada e persistida, com a aplicação real em execução.

Os registros anteriores documentam a evolução do projeto. As regras e decisões desta parte prevalecem onde houver alteração em relação às sprints anteriores.

Projeto RotaCerta, Grupo 04, turma 8NA. Implementação e validação em 01/11/2026.

Repositório: https://github.com/alvccpj/rota-certa

Branch: sprint/08-consolidacao-funcional, baseada em master após o merge da Sprint 07 (PR #10).

## Funcionalidades concluídas e rastreabilidade

| Requisito original | Implementação na versão consolidada |
|---|---|
| RF01 Autenticação e perfis | Cadastro do negócio, login, senha Argon2, JWT e autorização consultada no banco a cada requisição. |
| RF02 Pedidos | Cadastro, consulta, edição e exclusão autorizada; cliente, endereço, posição, peso, prioridade e janela. |
| RF03 Entregadores | Cadastro, disponibilidade e carga ativa; bloqueio da redução de capacidade abaixo da carga. |
| RF04 Rotas otimizadas | Vizinho mais próximo e 2-opt; execução sequencial, paralela em CPU e opcional em GPU. |
| RF05 Atribuição | Manual e automática. A automática prioriza urgência e prazo, respeita capacidade, raio e disponibilidade. |
| RF06 Lista e mapa | Sequência de paradas, mapa, previsão de chegada, espera, atraso previsto e link para navegação externa. |
| RF07 Situação | Etapas autorizadas, início de rota, confirmação de entrega e cancelamento com justificativa. |
| RF08 Histórico | Eventos de pedidos com autor e horário, rotas e execuções do otimizador persistidas. |
| RF09 Relatórios | Consultas e CSV filtrados; comparação de tempo, distância, speedup e eficiência. |
| RF10 Painel | Indicadores e alertas calculados com os dados do estabelecimento. |

## Atribuição automática

POST /orders/auto-assign exige Administrador ou Atendente. Considera somente pedidos pendentes sem entregador do estabelecimento autenticado. Ordena prioridade (1 antes de 2 e 3), prazo final (ausente por último) e ID. Entre entregadores elegíveis, escolhe a menor carga ativa em kg, com desempate por ID. A carga do lote é somada antes da escolha seguinte.

O entregador precisa estar ativo, com perfil correto e disponível, sem rota em andamento ou pedido em rota. Pedidos vencidos, fora do raio ou sem capacidade disponível permanecem pendentes com motivo explícito. O histórico registra a atribuição e seu autor. Repetir a operação não redistribui pedidos já atribuídos. O botão informa que a ação abrange todos os pendentes, inclusive os ocultos pelos filtros, e exige confirmação.

No PostgreSQL a operação bloqueia a linha do estabelecimento e as linhas selecionadas dentro da transação para serializar chamadas automáticas. A demonstração SQLite não comprova concorrência PostgreSQL; os testes desta entrega validam as regras e persistência. Ensaios concorrentes entre atribuições manuais e

automáticas ainda são recomendados antes de uso em produção.

## Horários e modelo de dados

O agendamento acrescenta espera quando a chegada calculada antecede o início da janela. Essa espera se propaga para as paradas seguintes e para a duração da rota. Quando a previsão ultrapassa o fim da janela, a interface mostra o atraso em minutos. As previsões são recalculadas ao iniciar a rota.

route_stops.waiting_minutes foi adicionado com valor padrão zero. A atualização é incremental, preserva registros anteriores e pode ser executada novamente. O modelo SQL foi atualizado para instalações novas. desired_start, desired_end, delay_minutes e timing_status da resposta são obtidos dos campos já existentes, sem duplicar os pedidos.

## Permissões

| Ação | Administrador | Atendente | Entregador |
|---|---|---|---|
| Gerir usuários e ponto de saída | Sim | Não | Não |
| Clientes e criação/edição de pedidos | Sim | Sim | Não |
| Excluir pedidos | Sim, com regras da rota | Não | Não |
| Atribuição automática e geração de rotas | Sim | Sim | Não |
| Painel, relatórios e histórico gerencial | Sim | Sim | Não |
| Benchmark de desempenho | Sim | Não | Não |
| Ver/atualizar entrega | Do estabelecimento | Do estabelecimento | Somente a própria |
| Dados de outro estabelecimento | Não | Não | Não |

As restrições são aplicadas na API e na interface. Sem autenticação a API retorna 401; perfil insuficiente retorna 403; IDs de recursos de outro estabelecimento ou entregador retornam 404. A desativação e a alteração de perfil têm efeito nas próximas requisições, inclusive com token emitido anteriormente.

## Regras corrigidas

- Entregador sem cadastro operacional associado não pode visualizar pedidos pendentes sem responsável.

- Não é permitido reduzir a capacidade de carga abaixo dos pedidos ativos.

- Após a saída, cliente, entregador, endereço, coordenadas e peso são protegidos para não mudar uma entrega em execução.

- Pedidos vinculados a rotas iniciadas ou encerradas não são reabertos sobrescrevendo a parada antiga. Para nova entrega, cadastra-se outro pedido; o histórico original é preservado.

- Alterar a janela de um pedido planejado invalida a rota para recalcular os horários.

- Datas recebidas com fusos diferentes são normalizadas para UTC antes de persistir. Representações equivalentes mantêm a mesma previsão e não invalidam o plano.

- Alterar o ponto de saída é bloqueado durante rotas em andamento; em rotas planejadas, exige nova geração.

- A geração e o início verificam acesso ativo do entregador e capacidade. A geração revalida o raio.

- Regenerar rotas preserva os planos dos entregadores que ficaram fora da operação.

- CSV neutraliza texto que poderia ser interpretado como fórmula em planilhas.

## Usabilidade

Confirmação de atribuição em lote com foco de teclado, Escape e retorno ao botão; prevenção de envio duplicado; resumo com pedidos atribuídos e motivos dos recusados; instruções da sequência de planejamento; janelas e atrasos legíveis nas paradas; navegação externa por coordenadas; limpeza de filtros nos estados sem resultados. Os recursos continuam adaptados à tela de celular.

## Ajustes de escopo

Os RF01 a RF10 estão cobertos dentro do escopo operacional acima. Para tornar explícitos os limites das ideias registradas nas sprints anteriores:

- O mapa representa distâncias geográficas por Haversine. A integração OSRM para traçado e matriz viária foi retirada do escopo desta entrega, mantendo navegação externa opcional. Essa escolha evita depender de um servidor externo durante a demonstração e mantém a mesma entrada na comparação entre modos. O sistema não calcula trânsito nem promete o menor percurso viário.

- Prioridade e prazo ordenam a atribuição; janelas geram espera e alerta de atraso. Não há garantia matemática de todas as janelas viáveis nem otimização combinatória com prioridade como restrição rígida. Isso preserva o objetivo comum de distância entre os modos sequencial, CPU e GPU.

- Notificações por WhatsApp, SMS ou push, sugeridas como evolução no backlog inicial, ficam fora do escopo consolidado. O acompanhamento usa painel, histórico e atualização periódica das listas.

- Exportação CSV cobre a necessidade operacional; XLSX e PDF de relatórios não fazem parte dos requisitos finais. O PDF acadêmico cumulativo é gerado separadamente.

- Atribuição é uma heurística determinística por carga; não garante a melhor distribuição global.

## Execução e demonstração

A instalação padrão continua usando PostgreSQL conforme COMO-RODAR.md. Para esta máquina, que não possui PostgreSQL nem Docker, há demonstração local persistida:

cd "C:\Users\v.ribau.fernandes\Documents\Nassau\rotacerta"

.\backend\.venv\Scripts\python.exe tools/run_local_demo.py

Abra http://localhost:5173. Conta administrativa: admin@rotacerta.com.br; senha demonstrativa rotacerta123. O banco isolado fica em backend/rotacerta-demo.db. Ctrl+C encerra os servidores sem apagar os dados. Requer as dependências Python de backend/requirements.txt e npm ci em frontend; não requer pgAdmin. Esse modo não deve ser apresentado como evidência de execução em PostgreSQL.

## Evidências e testes

As capturas reais ficam em assets/; os registros reproduzíveis em evidencias/. O script tools/documentation/capture_sprint08_evidence.py exercita fluxos HTTP e interface em uma instância local de demonstração. Os testes adicionais cobrem atribuição, perfis, isolamento de estabelecimentos, regras de carga, integridade de rotas, janelas e migração. Os resultados finais estão em evidencias/testes.txt e evidencias/frontend.txt.

Validação em 01/11/2026: 139 testes de backend executados, com 138 aprovados e um ignorado por ausência de CUDA; 15 testes de frontend aprovados; build de produção concluído; auditoria npm com zero

vulnerabilidades reportadas. Os registros do build e da auditoria estão em evidencias/build.txt e evidencias/auditoria.json. Isso não substitui teste de aceitação da equipe nem valida concorrência em PostgreSQL.

## Dificuldades e próximos passos

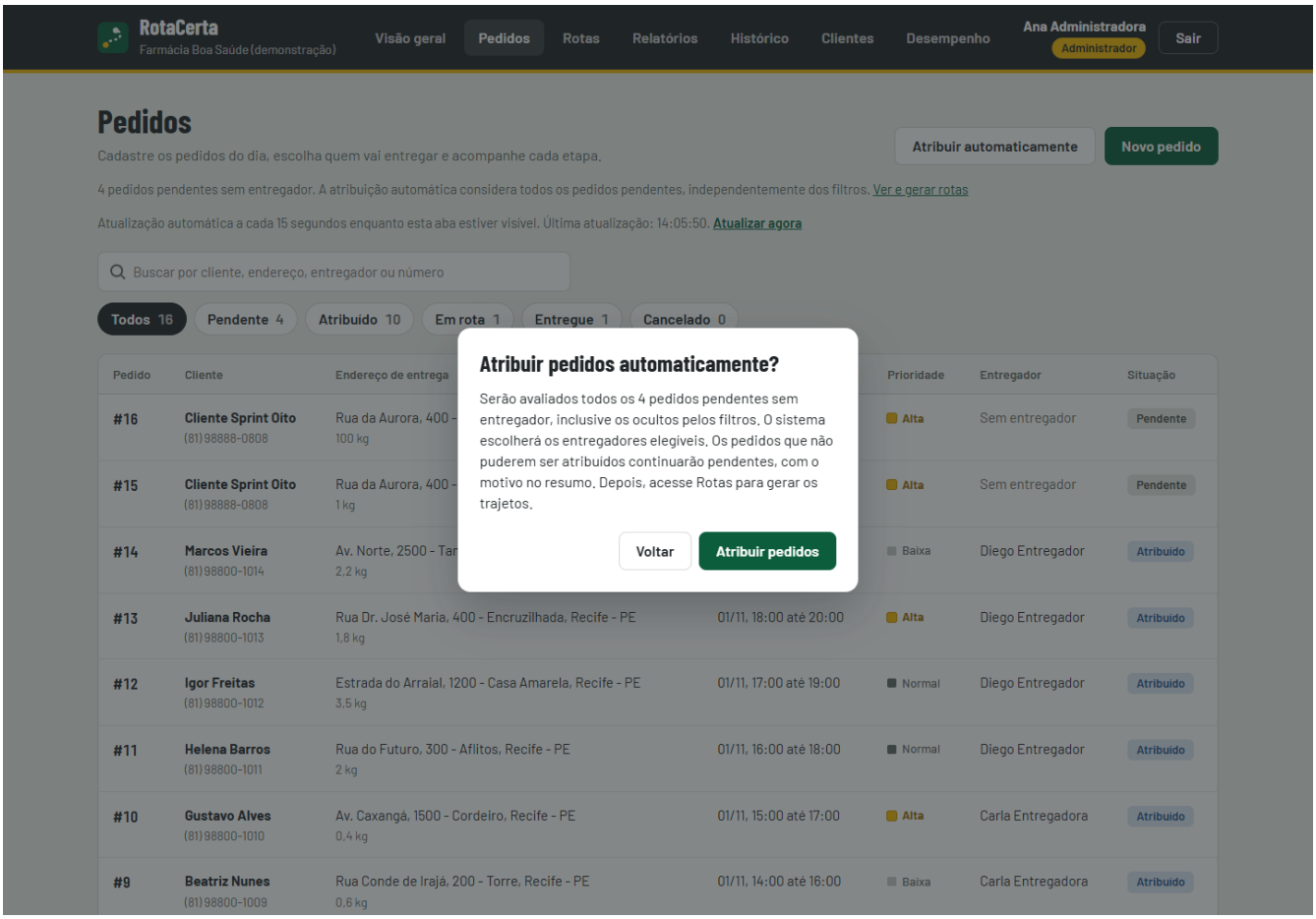
A revisão exigiu conciliar dados atuais do pedido com paradas já registradas e evitar que alterações retroativas mudassem a história da rota. O tratamento foi proteger dados após a saída e invalidar planos afetados antes da execução. Também foi necessário separar tempo de espera operacional do tempo medido pelo algoritmo.

As próximas etapas são testes de aceitação com a equipe, ensaios de concorrência no PostgreSQL, repetição das medições em máquina com CUDA, revisão final de acessibilidade e preparação da apresentação. A GPU não está disponível nesta máquina e seu teste é registrado como ignorado, sem simular resultado.

O Scrum Master deverá revisar a entrega e anexar somente o PDF cumulativo das Sprints 01 a 08 no Teams. Nenhum envio ao Teams é feito pelo projeto ou pelos scripts.

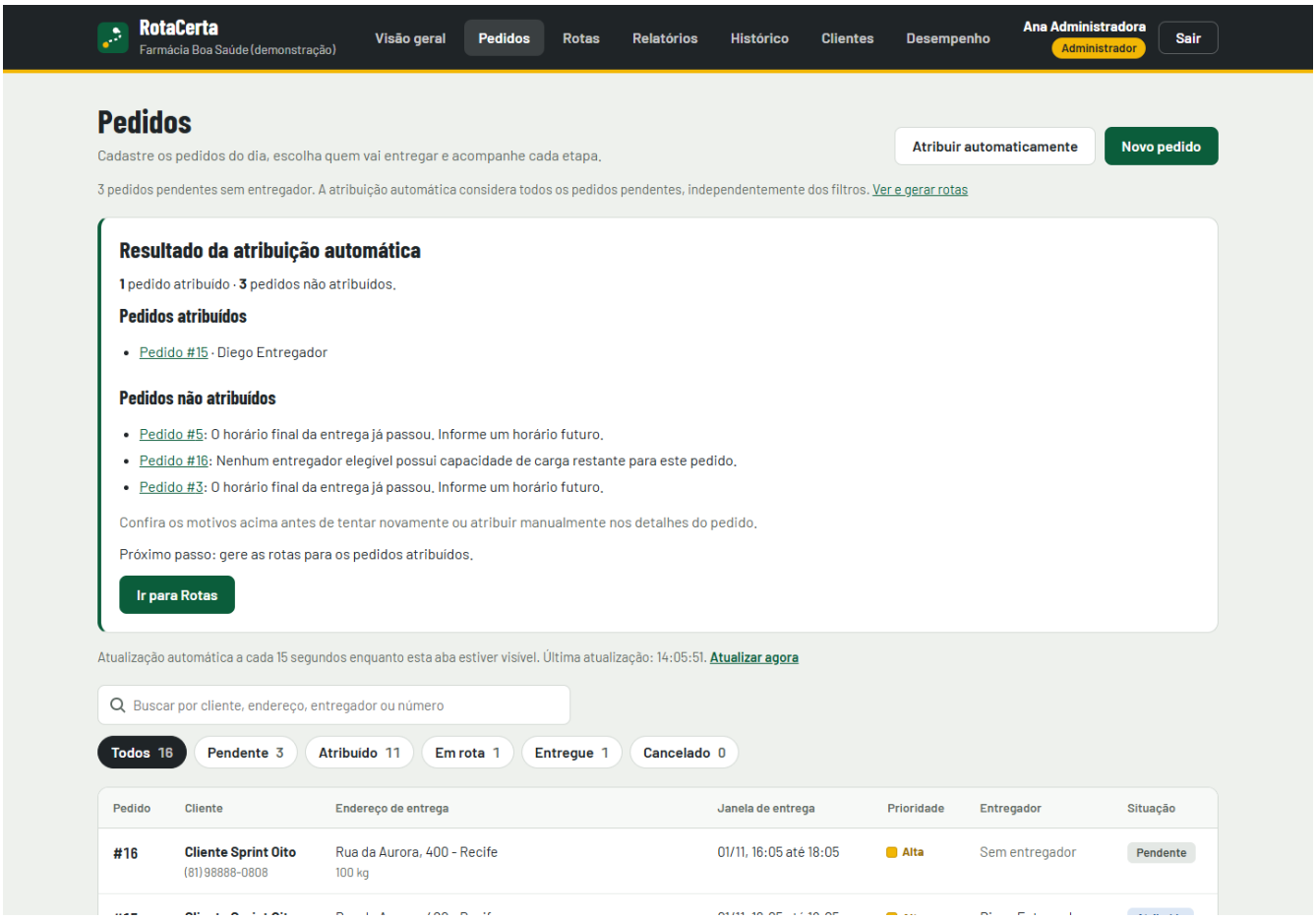
## Confirmação da atribuição em lote

A interface informa o alcance da operação antes de atribuir os pedidos.



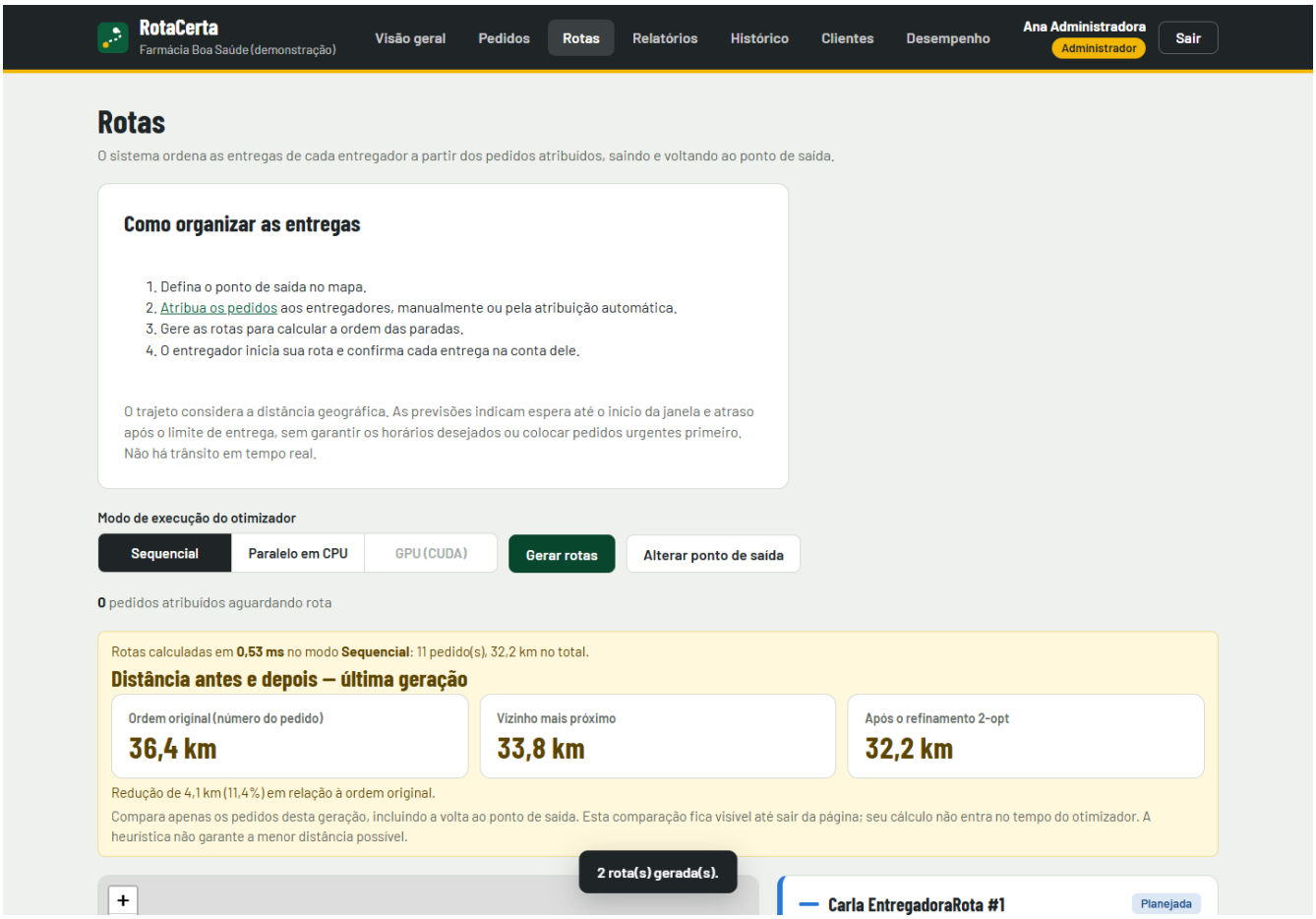
## Resultado da atribuição automática

Pedido elegível atribuído e pedido de 100 kg mantido pendente por falta de capacidade.



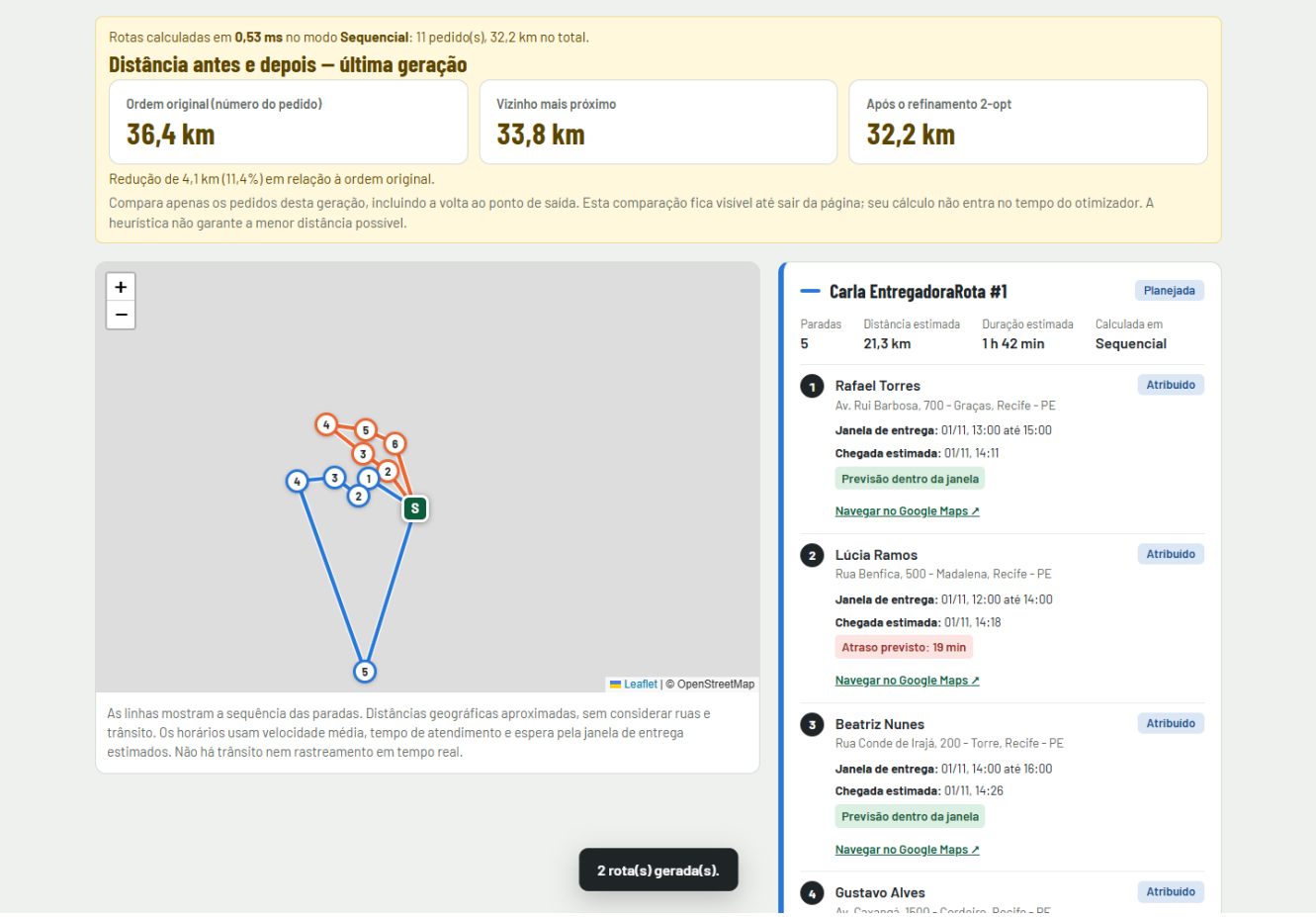
## Planejamento de rotas integrado

Rotas geradas a partir dos pedidos atribuídos e persistidas no banco.



## Janelas e previsões das entregas

As paradas mostram previsão de chegada, espera e atraso. As distâncias são geográficas.

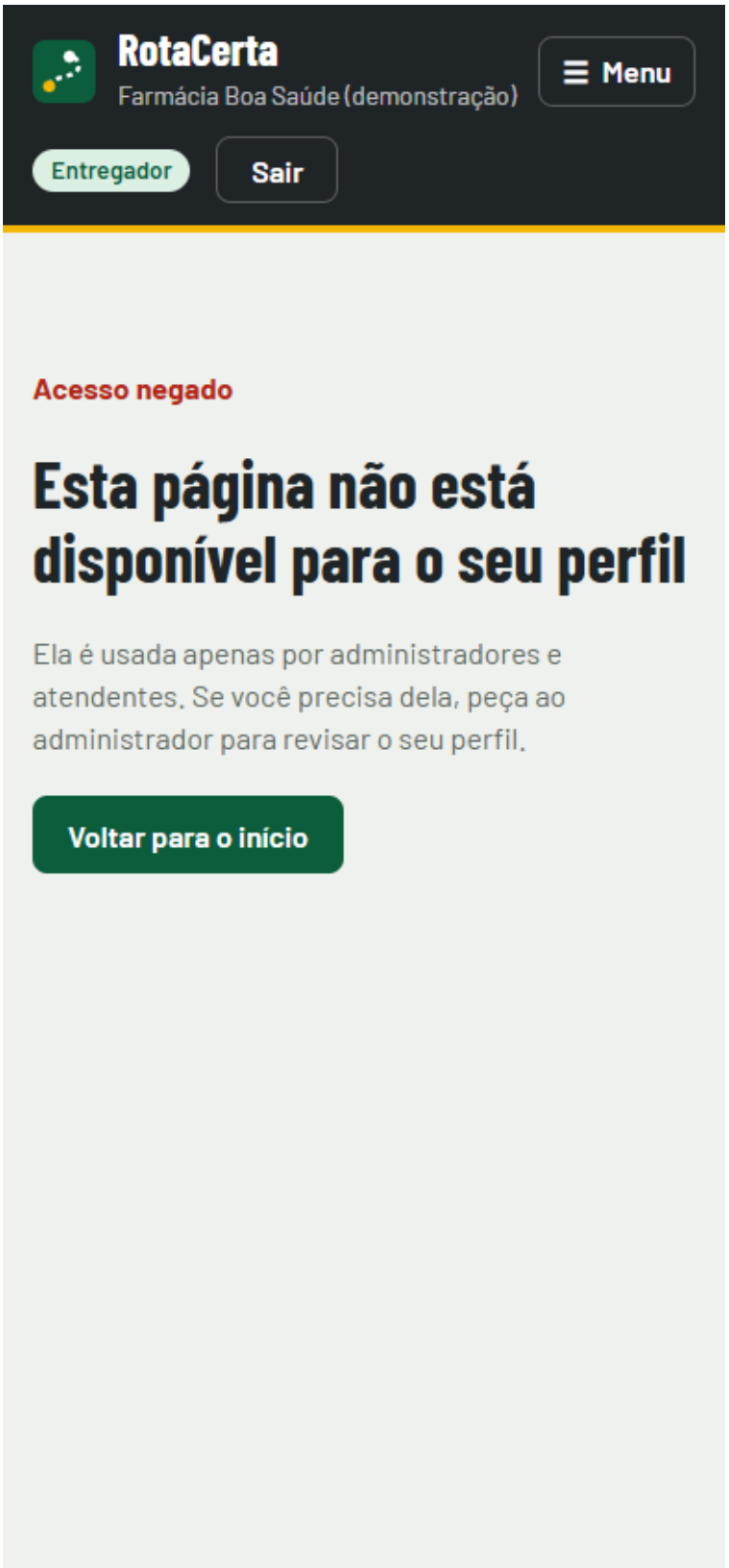


## Entregador no celular

Rota iniciada com a conta do entregador. A confirmação de entrega foi verificada pela API.

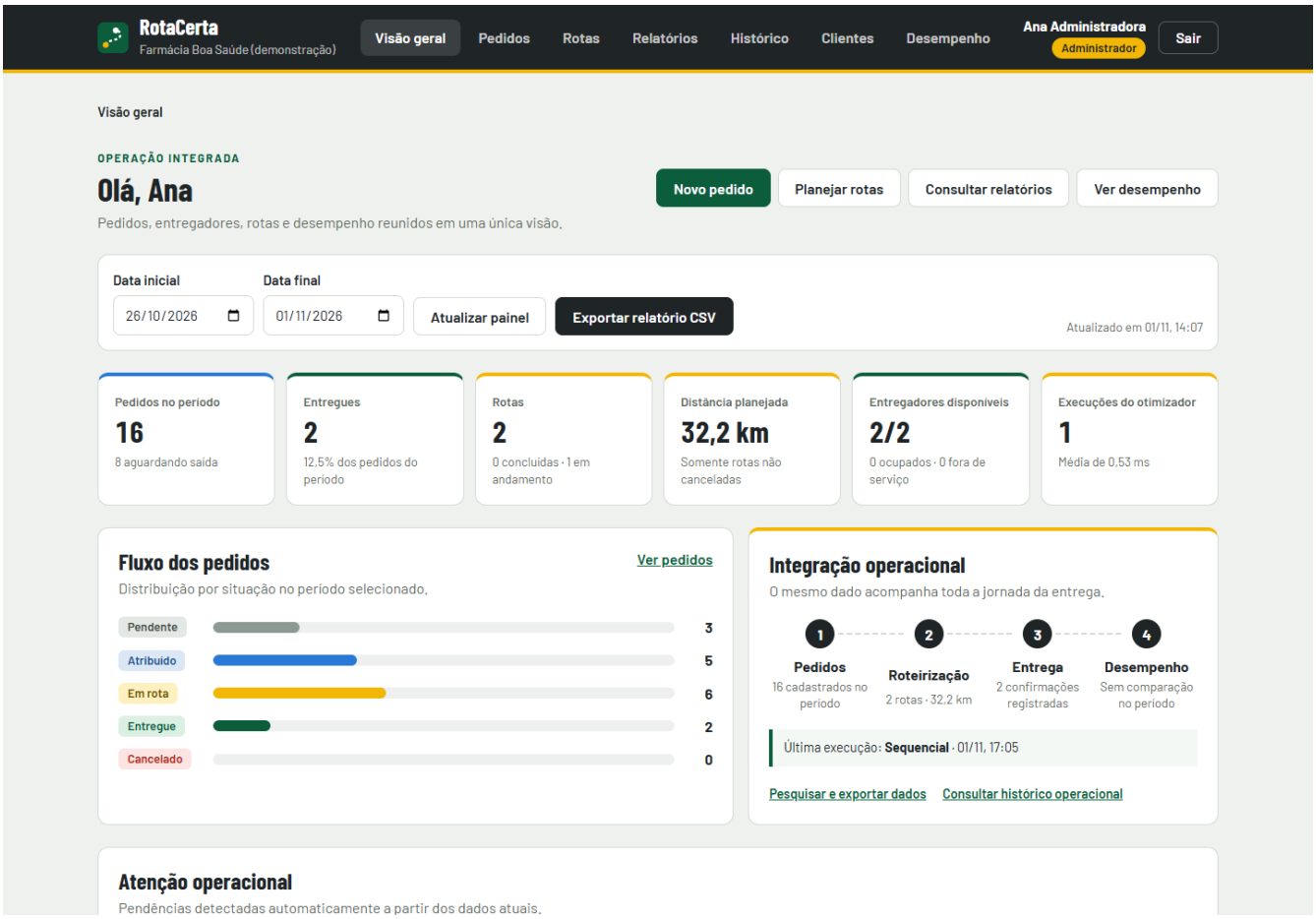
## Controle de permissões na interface

O entregador não acessa relatórios gerenciais. A API também bloqueia a consulta com HTTP 403.



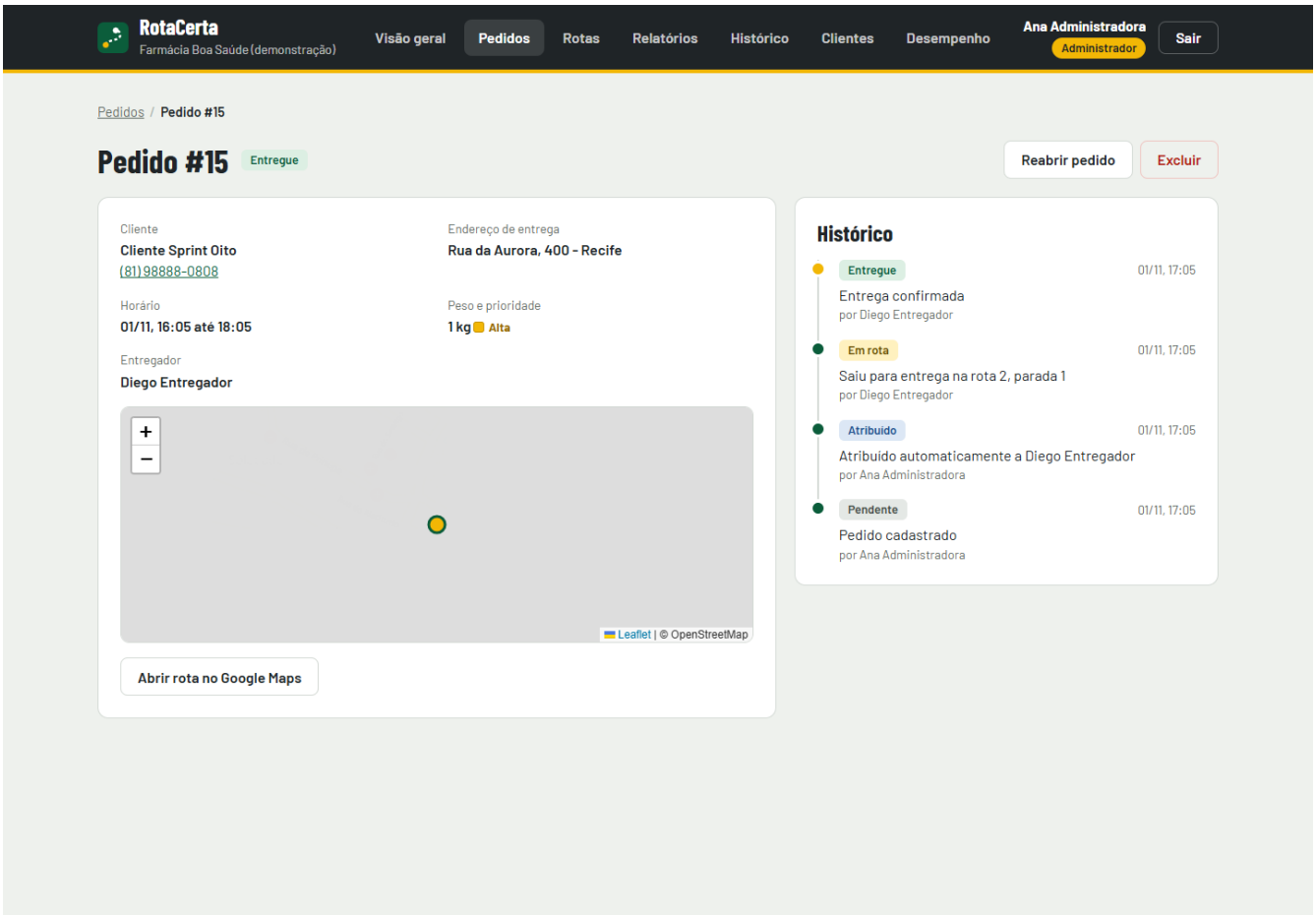
## Painel depois da execução

Indicadores consultados após atribuição, roteirização e confirmação de uma entrega.



## Histórico da entrega

Consulta do pedido depois de confirmar a entrega. Eventos mantêm autor e horário.



# Parte IX - Sprint 09: Testes, correções e documentação

**Grupo 04 - RotaCerta** | UNINASSAU, Ciência da Computação, turma 8NA, 2026.2
Álvaro Jordão - 01748200
Arthur Sales - 01593811
Vinícius Trigueiro - 01794959
William Coelho de Morais - 01263977
Guilherme de Luna Barros - 01615925
Repositório: https://github.com/alvccpj/rota-certa | branch `sprint/09-testes-validacao`

## Objetivo e resultado

A Sprint 09 verificou o sistema completo antes da versão final: testes funcionais, de validação e de navegação executados na aplicação real, correção dos problemas encontrados e atualização da documentação técnica para a versão atual.

| Verificação | Casos | Aprovados | Onde está o registro |
|---|---|---|---|
| Testes funcionais (interface e API) | 22 | 22 | evidencias/casos_de_teste.json |
| Testes de validação | 20 | 20 | evidencias/casos_de_teste.json |
| Testes de navegação | 19 | 19 | evidencias/casos_de_teste.json |
| Testes automatizados do backend em SQLite | 150 | 150 | evidencias/testes_backend_sqlite.txt |
| Testes automatizados do backend em PostgreSQL 18.1 | 150 | 150 | evidencias/testes_backend_postgresql.txt |
| Testes automatizados do frontend | 50 | 50 | evidencias/testes_frontend.txt |
| Build de produção e auditoria npm | 2 | 2 | evidencias/build.txt e evidencias/auditoria_npm.json |

Foram encontrados e corrigidos 9 bugs (BUG-01 a BUG-09). Cada correção tem teste de regressão que falha no código anterior e passa no código atual. Não há bug conhecido em aberto; as pendências de escopo estão listadas no fim deste documento.

## Como os testes foram realizados

Os 61 casos de teste são executados pelo script `tools/documentation/capture_sprint09_evidence.py`. Ele abre o sistema no Google Chrome (Playwright), age como o usuário (preenche campos, clica em botões e menus, usa a tela de celular) e confere o resultado na tela e, quando faz sentido, também na API. Cada caso registra o procedimento, o resultado esperado, o resultado obtido e a situação. Quando um caso falha, o motivo é registrado e os demais continuam. Os casos que dependem só do servidor (por exemplo, valores que a interface já bloqueia) foram executados direto na API, como faria um cliente mal-intencionado ou com defeito.

Ambiente da execução oficial:

| Item | Valor |
|---|---|
| Data | 07/11/2026, 11h34 (horário de Recife) |

| Item | Valor |
|---|---|
| Banco | PostgreSQL 18.1, schema isolado `sprint09_testes`, recriado antes da execução com os dados de demonstração |
| API e sistema | FastAPI em 127.0.0.1:8019; frontend (Vite) em 127.0.0.1:5189 |
| Navegador | Google Chrome via Playwright, telas de 1366 px (computador) e 390 px (celular) |
| Máquina | Ryzen 7 5700X, 16 threads; GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 (CUDA) |

O schema `public`, usado no desenvolvimento, não foi alterado. Antes da execução oficial o roteiro foi rodado algumas vezes durante a investigação; a execução registrada é a última, numa base limpa, com 61 de 61 casos aprovados.

## Como reproduzir

Na raiz do repositório, com o PostgreSQL ligado e as dependências instaladas (`COMO-RODAR.md`):

```
.\backend\.venv\Scripts\python.exe tools/run_test_environment.py
```

O comando recria o schema `sprint09_testes`, sobe a API (porta 8019) e o sistema (porta 5189). Em outro terminal:

```
.\backend\.venv\Scripts\python.exe tools/documentation/capture_sprint09_evidence.py
```

O resultado é gravado em `docs/sprint-09/evidencias/casos_de_teste.json` e as capturas em `docs/sprint-09/assets/`. As suítes automatizadas rodam com os comandos da seção "Testes automatizados" de `COMO-RODAR.md`.

## Testes funcionais

Cobrem os módulos e operações do sistema: autenticação (login, saída e cadastro de negócio), clientes (cadastro, pesquisa, edição e exclusão), pedidos (cadastro, consulta com filtro, edição, exclusão e cancelamento), usuários (cadastro e desativação), atribuição automática, geração de rotas nos modos sequencial e GPU, execução da entrega pelo entregador no celular, painel, relatório com exportação CSV, histórico operacional e comparação de desempenho. A tabela completa, com procedimento, resultado esperado e resultado obtido de cada caso, está em `evidencias/casos_de_teste.json` e no PDF cumulativo.

**Casos de teste (22 de 22 aprovados na execução de 2026-11-07 11:34):**

| ID | Caso | Procedimento | Resultado esperado | Resultado obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| **F01** | **Login com credenciais válidas**<br>Autenticação | 1. Abrir /login<br>2. Informar admin@rotacerta.com.br e a senha de demonstração<br>3. Clicar em Entrar | Usuário autenticado e levado ao painel com saudação pelo nome. | Redirecionado para /painel; saudação 'Olá, Ana'; /auth/me confirma admin@rotacerta.com.br (ADMIN). | **Aprovado** |
| **F02** | **Encerrar sessão**<br>Autenticação | 1. Com a sessão do F01, clicar em Sair<br>2. Tentar abrir /painel pelo endereço | Sessão removida; /painel volta a exigir login. | Após Sair: /login; sessão local apagada (None); /painel redirecionou ao login. | **Aprovado** |

| ID | Caso | Procedimento | Resultado esperado | Resultado obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| **F03** | **Cadastro de novo negócio**<br>Autenticação | 1. Abrir /cadastro<br>2. Preencher negócio, endereço de saída, nome, e-mail e senha válidos<br>3. Clicar em Criar conta | Conta de administrador criada para um estabelecimento isolado, já autenticada no painel. | Conta criada e autenticada em /painel; topo mostra 'Padaria Sprint Nove'; o novo negócio começa com 0 pedidos. | **Aprovado** |
| **F04** | **Cadastro de cliente**<br>Clientes | 1. Abrir Clientes > Novo cliente<br>2. Informar nome e telefone sem formatação<br>3. Clicar em Cadastrar cliente | Cliente salvo e listado com telefone no formato (81) 99999-0909. | Cliente #15 listado com telefone (81) 99999-0909. | **Aprovado** |
| **F05** | **Pesquisa de clientes**<br>Clientes | 1. Em Clientes, digitar 'Helena' na busca | Somente clientes cujo nome ou telefone contém o termo são exibidos. | 2 linha(s) exibida(s), todas contendo 'Helena'. | **Aprovado** |
| **F06** | **Edição de cliente**<br>Clientes | 1. Na linha do cliente, clicar em Editar<br>2. Trocar o telefone<br>3. Clicar em Salvar alterações | Alteração persistida no banco e refletida na lista. | API retorna telefone (81) 3333-0909 para o cliente #15. | **Aprovado** |
| **F07** | **Cadastro de pedido**<br>Pedidos | 1. Abrir Pedidos > Novo pedido<br>2. Escolher o cliente, endereço, latitude/longitude, peso '3,5', prioridade Alta e janela futura<br>3. Clicar em Cadastrar pedido | Pedido salvo como Pendente com os dados informados; tela do pedido aberta. | Pedido #15: situação PENDING, peso 3.5 kg, prioridade 1. | **Aprovado** |
| **F08** | **Consulta de pedidos com filtro**<br>Pedidos | 1. Em Pedidos, clicar no filtro Pendente | A lista mostra apenas pedidos pendentes e o filtro fica no endereço da página. | 3 linhas exibidas, todas Pendente; API confirma 3 pendentes; endereço /pedidos?situacao=PENDING. | **Aprovado** |
| **F09** | **Edição de pedido**<br>Pedidos | 1. Abrir o pedido do F07 > Editar pedido<br>2. Alterar o peso para 4<br>3. Clicar em Salvar alterações | Novo peso persistido e exibido no pedido. | API retorna peso 4.0 kg para o pedido #15. | **Aprovado** |
| **F10** | **Exclusão de pedido com confirmação**<br>Pedidos | 1. Criar pedido pendente<br>2. Abrir o pedido e clicar em Excluir<br>3. Confirmar em Excluir pedido | Diálogo de confirmação exibido; após confirmar, o pedido deixa de existir (HTTP 404). | Pedido #16 excluído; consulta posterior retorna HTTP 404. | **Aprovado** |
| **F11** | **Cadastro de usuário atendente**<br>Usuários | 1. Abrir Usuários > Novo usuário<br>2. Informar nome, e-mail, senha e perfil Atendente<br>3. Clicar em Cadastrar usuário | Usuário criado e capaz de entrar com o perfil Atendente. | Login do novo usuário: HTTP 200, perfil ATTENDANT. | **Aprovado** |
| **F12** | **Desativação de usuário**<br>Usuários | 1. Na lista de usuários, clicar em Desativar na linha do F11<br>2. Confirmar | Usuário marcado como inativo e impedido de entrar. | Linha marcada como inativa; novo login retorna HTTP 403: Usuário desativado. Procure o administrador. | **Aprovado** |

| ID | Caso | Procedimento | Resultado esperado | Resultado obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| **F13** | **Exclusão de cliente sem pedidos**<br>Clientes | 1. Criar cliente sem pedidos<br>2. Clicar em Excluir na linha<br>3. Confirmar em Excluir cliente | Cliente removido (HTTP 404 na consulta seguinte). | Cliente #16 removido da lista; consulta retorna HTTP 404. | **Aprovado** |
| **F14** | **Atribuição automática**<br>Atribuição | 1. Em Pedidos, clicar em Atribuir automaticamente<br>2. Confirmar em Atribuir pedidos | Pedidos pendentes elegíveis recebem entregador; resultado e motivos exibidos. | Pedido #15 atribuído a Diego Entregador; histórico: 'Atribuído automaticamente a Diego Entregador'. | **Aprovado** |
| **F15** | **Geração de rotas no modo sequencial**<br>Rotas | 1. Abrir Rotas<br>2. Escolher Sequencial e clicar em Gerar rotas | Uma rota planejada por entregador, com paradas ordenadas, distância e previsão. | 2 rotas SEQUENTIAL. Carla Entregadora: 5 paradas, 21.307 km, Diego Entregador: 8 paradas, 15.934 km. | **Aprovado** |
| **F16** | **Geração de rotas na GPU (CUDA)**<br>Rotas | 1. Em Rotas, escolher GPU (CUDA) e clicar em Gerar rotas | Rotas geradas pelo kernel CUDA com a mesma distância total do modo sequencial. | 2 rotas GPU em NVIDIA GeForce RTX 3060; distâncias iguais ao sequencial: {'Carla Entregadora': 21.307, 'Diego Entregador': 15.934}. | **Aprovado** |
| **F17** | **Entregador inicia a rota e confirma a entrega**<br>Entregas | 1. Entrar como o entregador do pedido no celular<br>2. Clicar em Iniciar rota<br>3. Abrir o pedido e clicar em Confirmar entrega | Pedido passa a Entregue com autor e horário no histórico. | Pedido #15 DELIVERED; último evento por Diego Entregador em 2026-11-07T11:34:06.467112-03:00. | **Aprovado** |
| **F18** | **Cancelamento com justificativa**<br>Pedidos | 1. Criar pedido pendente<br>2. Abrir o pedido > Cancelar pedido<br>3. Informar o motivo e Confirmar cancelamento | Pedido Cancelado e motivo gravado no histórico. | Pedido #17 CANCELLED; motivo no histórico: 'Cliente desistiu da compra'. | **Aprovado** |
| **F19** | **Painel com indicadores atualizados**<br>Painel | 1. Abrir Visão geral depois dos fluxos anteriores | Indicadores calculados com os dados atuais do estabelecimento. | Pedidos: 16 no período, 2 entregue(s), 1 cancelado(s), conclusão 12.5%; rotas: 1 planejada(s), 1 em andamento. | **Aprovado** |
| **F20** | **Relatório filtrado e exportação CSV**<br>Relatórios | 1. Abrir Relatórios<br>2. Buscar 'Helena' e Aplicar filtros<br>3. Clicar em Exportar CSV | Somente pedidos da cliente; o CSV baixado contém as mesmas linhas. | 3 linha(s) na tela e 3 no CSV 'rota-certa-relatorio-2026-11-01-a-2026-11-07.csv', todas da cliente Helena. | **Aprovado** |
| **F21** | **Histórico operacional**<br>Histórico | 1. Abrir Histórico<br>2. Buscar o número do pedido do F07 | Eventos do pedido listados com autor e horário. | 5 eventos do pedido #15; responsáveis: ['Responsável: Ana Administradora', 'Responsável: Diego Entregador']. | **Aprovado** |
| **F22** | **Comparação de desempenho sequencial, CPU e GPU**<br>Desempenho | 1. Chamar POST /optimizer/benchmark com 8 entregadores x 60 paradas, 1, 2 e 4 processos e GPU | Tempos, speedup e eficiência calculados; todos os modos produzem as mesmas rotas. | 480 pedidos sintéticos; SEQUENTIAL 1p: 6.4 ms, speedup 1.0, eficiência 1.0; PARALLEL 1p: 7.2 ms, speedup 0.888, eficiência 0.8882; PARALLEL 2p: 4.7 ms, speedup 1.377, eficiência 0.6887; PARALLEL 4p: 3.6 ms, speedup 1.769, eficiência 0.4424; GPU 2048p: 6.9 ms, speedup 0.923, eficiência None | **Aprovado** |

## Testes de validação

Verificam se o sistema recusa dados inválidos e explica o motivo: campos obrigatórios vazios, formatos inválidos (e-mail, telefone, senha, nome), limites (peso de 0 a 500 kg, raio de 30 km, capacidade abaixo da carga ativa), regras de negócio (janela invertida ou no passado, cancelamento sem motivo, cliente e e-mail duplicados) e entradas que chegam direto à API (endereço só com espaços, fusos misturados, identificadores gigantes, caracteres de controle e token adulterado). Na interface, cada erro aparece junto ao campo, com resumo no topo do formulário e foco no primeiro campo inválido.

**Casos de teste (20 de 20 aprovados na execução de 2026-11-07 11:34):**

| ID | Caso | Procedimento | Resultado esperado | Resultado obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| **V01** | **Login com campos obrigatórios vazios**<br>Autenticação | 1. Abrir /login<br>2. Clicar em Entrar sem preencher | Mensagens junto aos campos, sem chamada ao servidor. | Mensagens 'Informe o e-mail.' e 'Informe a senha.'; foco no campo email. | **Aprovado** |
| **V02** | **Login com senha incorreta**<br>Autenticação | 1. Informar e-mail válido e senha errada<br>2. Clicar em Entrar | Mensagem genérica, sem revelar qual dado está errado. | Exibido 'E-mail ou senha inválidos.'; permaneceu em /login. | **Aprovado** |
| **V03** | **Cadastro de negócio com formatos inválidos**<br>Autenticação | 1. Em /cadastro, informar e-mail 'paula@', senha 'abc' e endereço curto<br>2. Clicar em Criar conta | Cada campo inválido mostra a orientação de correção. | Informe o endereço de onde saem as entregas, com rua e número. \| Use pelo menos duas letras. \| Informe um e-mail válido, como nome@empresa.com.br. \| Use pelo menos 8 caracteres. | **Aprovado** |
| **V04** | **Cliente com nome e telefone inválidos**<br>Clientes | 1. Em Novo cliente, informar nome '123' e telefone '123'<br>2. Clicar em Cadastrar cliente | Mensagens para nome sem letras e telefone sem DDD. | Exibidos 'Use pelo menos duas letras.' e 'Informe o telefone com DDD, por exemplo (81) 98800-1001.' | **Aprovado** |
| **V05** | **Cliente duplicado**<br>Clientes | 1. Enviar POST /customers com o mesmo nome e telefone do cliente do F06 | HTTP 409 com mensagem de duplicidade. | HTTP 409: Já existe um cliente com este nome e telefone. | **Aprovado** |
| **V06** | **Pedido com campos obrigatórios vazios**<br>Pedidos | 1. Em Novo pedido, informar só espaços no endereço<br>2. Clicar em Cadastrar pedido | Resumo de erros, mensagem por campo e foco no primeiro campo inválido. | Escolha o cliente do pedido. \| Informe o endereço com rua, número e bairro. \| Marque o local de entrega no mapa ou use Buscar endereço. \| Informe o peso. | **Aprovado** |
| **V07** | **Peso fora dos limites**<br>Pedidos | 1. Em Novo pedido, informar peso 0 e depois 600<br>2. Clicar em Cadastrar pedido a cada valor | Mensagens 'maior que 0' e 'máximo 500'. | 0 kg: 'Informe um valor maior que 0.'; 600 kg: 'O valor máximo é 500.'; API com 501 kg: HTTP 422 | **Aprovado** |
| **V08** | **Janela de entrega invertida**<br>Pedidos | 1. Em Novo pedido, informar fim antes do início<br>2. Clicar em Cadastrar pedido | Mensagem 'O fim precisa ser depois do início.' | Exibido 'O fim precisa ser depois do início.' junto ao campo Entregar até. | **Aprovado** |
| **V09** | **Janela de entrega no passado (API)**<br>Pedidos | 1. POST /orders com desired_end uma hora atrás | HTTP 422 com orientação para informar horário futuro. | HTTP 422: O horário final da entrega já passou. Informe um horário futuro. | **Aprovado** |

| ID | Caso | Procedimento | Resultado esperado | Resultado obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| **V10** | **Entrega fora do raio de atendimento** Pedidos | 1. POST /orders com coordenadas de São Paulo | HTTP 422 informando a distância e o limite de 30 km. | HTTP 422: O local de entrega fica a 2132 km do ponto de saída. O limite de entrega é 30 km. | **Aprovado** |
| **V11** | **Cancelamento sem motivo suficiente** Pedidos | 1. Abrir pedido > Cancelar pedido<br>2. Informar 'abc'<br>3. Clicar em Confirmar cancelamento | Mensagem pedindo ao menos 5 caracteres; pedido continua ativo. | Mensagem exibida; pedido #18 continua PENDING. | **Aprovado** |
| **V12** | **E-mail já cadastrado (sem diferenciar maiúsculas)** Usuários | 1. POST /users com ADMIN@ROTACERTA.COM.BR | HTTP 409 informando e-mail em uso. | HTTP 409: Já existe um usuário com este e-mail. | **Aprovado** |
| **V13** | **Entregador sem capacidade e senha fraca** Usuários | 1. POST /users perfil Entregador sem capacidade<br>2. POST /users com senha 'abcdefgh' | HTTP 422 com as duas regras explicadas. | Sem capacidade: : Value error, Informe a capacidade de carga do entregador. \| Senha fraca: password: Value error, A senha precisa ter letras e números. | **Aprovado** |
| **V14** | **Endereço só com espaços (BUG-01 corrigido)** Pedidos | 1. POST /orders com delivery_address de 8 espaços | HTTP 422; nada é gravado. | HTTP 422: delivery_address: Value error, Informe o endereço com rua, número e bairro.; total de pedidos 17 -> 17. | **Aprovado** |
| **V15** | **Janela com e sem fuso horário (BUG-02 corrigido)** Pedidos | 1. POST /orders com início sem fuso e fim com -03:00 | Pedido aceito e datas normalizadas em UTC, sem erro 500. | HTTP 201; início 2026-11-07T17:34:16Z, fim 2026-11-07T19:34:16Z. | **Aprovado** |
| **V16** | **Identificador acima do limite do banco (BUG-03 corrigido)** API | 1. GET /orders/99999999999999999999<br>2. PUT /customers/9223372036854775808 | HTTP 422 com mensagem, sem erro 500. | HTTP 422 e 422: Algum valor informado está fora do formato aceito. Confira os dados e tente de novo. | **Aprovado** |
| **V17** | **Caractere de controle no nome (BUG-04 corrigido)** Clientes | 1. POST /customers com nome contendo o byte nulo (\u0000) | Cliente salvo sem o caractere inválido, sem erro 500. | HTTP 201; nome salvo: 'Joana Controle 113353'. | **Aprovado** |
| **V18** | **Período de relatório invertido** Relatórios | 1. GET /dashboard/report com data final anterior à inicial | HTTP 422 com mensagem sobre o período. | HTTP 422: A data final deve ser igual ou posterior à inicial. | **Aprovado** |
| **V19** | **Capacidade abaixo da carga ativa** Usuários | 1. PUT /users do entregador Diego com capacidade 0,1 kg | HTTP 422 explicando a carga ativa. | HTTP 409: A capacidade não pode ser menor que os 17,3 kg em entregas ativas. | **Aprovado** |

| ID | Caso | Procedimento | Resultado esperado | Resultado obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| **V20** | **Requisição sem token e com token adulterado**<br>Autenticação | 1. GET /orders sem Authorization<br>2. GET /orders com token alterado | HTTP 401 nos dois casos. | Sem token: HTTP 401 (Sessão inválida ou expirada. Faça login novamente.); adulterado: HTTP 401. | **Aprovado** |

## Testes de navegação

Verificam redirecionamentos (página protegida sem login, volta à página pedida, usuário logado abrindo login), menus de cada perfil (cada item abre a tela certa e fica destacado), permissões (acesso negado na interface e 403 na API), isolamento entre estabelecimentos e entre entregadores, páginas inexistentes, identificadores inválidos no endereço, menu no celular, continuidade entre lista, detalhe e edição, sessão expirada e botão Voltar do navegador depois de sair.

**Casos de teste (19 de 19 aprovados na execução de 2026-11-07 11:34):**

| ID | Caso | Procedimento | Resultado esperado | Resultado obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| **N01** | **Página protegida sem login**<br>Acesso | 1. Sem sessão, abrir /relatorios | Redirecionamento para /login guardando a página pedida. | Redirecionado para /login; destino guardado: /relatorios. | **Aprovado** |
| **N02** | **Volta à página pedida depois do login (BUG-06 corrigido)**<br>Acesso | 1. Na tela do N01, entrar como administrador | Usuário levado a /relatorios, não ao painel. | Após o login: /relatorios. | **Aprovado** |
| **N03** | **Página pedida não permitida ao perfil que entrou**<br>Acesso | 1. Sem sessão, abrir /relatorios<br>2. Entrar como entregador | Entregador levado a Minhas entregas, sem tela de acesso negado. | Após o login: /entregas. | **Aprovado** |
| **N04** | **Menu e navegação do perfil Administrador**<br>Menu | 1. Entrar como Administrador<br>2. Clicar em cada item do menu | Menu com 8 itens (Visão geral, Pedidos, Rotas, Relatórios, Histórico, Clientes, Desempenho, Usuários); cada um abre a tela correspondente e fica destacado. | Visão geral->/painel; Pedidos->/pedidos; Rotas->/rotas; Relatórios->/relatorios; Histórico->/historico; Clientes->/clientes; Desempenho->/desempenho; Usuários->/usuarios | **Aprovado** |
| **N05** | **Menu e navegação do perfil Atendente**<br>Menu | 1. Entrar como Atendente<br>2. Clicar em cada item do menu | Menu com 6 itens (Visão geral, Pedidos, Rotas, Relatórios, Histórico, Clientes); cada um abre a tela correspondente e fica destacado. | Visão geral->/painel; Pedidos->/pedidos; Rotas->/rotas; Relatórios->/relatorios; Histórico->/historico; Clientes->/clientes | **Aprovado** |
| **N06** | **Menu e navegação do perfil Entregador**<br>Menu | 1. Entrar como Entregador<br>2. Clicar em cada item do menu | Menu com 1 itens (Minhas entregas); cada um abre a tela correspondente e fica destacado. | Minhas entregas->/entregas | **Aprovado** |

| ID | Caso | Procedimento | Resultado esperado | Resultado obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| **N07** | **Atendente abre tela exclusiva do administrador**<br>Permissões | 1. Entrar como atendente<br>2. Abrir /usuarios pelo endereço<br>3. Clicar em Voltar para o início | Tela de acesso negado explicando quem usa a página; botão leva ao painel; API responde 403. | Acesso negado exibido; botão levou a /painel; GET /users como atendente: HTTP 403. | **Aprovado** |
| **N08** | **Entregador abre cadastro de pedido**<br>Permissões | 1. Como entregador, abrir /pedidos/novo | Acesso negado; API bloqueia criação com 403. | Tela de acesso negado; POST /orders como entregador: HTTP 403. | **Aprovado** |
| **N09** | **Entregador abre pedido de outro entregador**<br>Permissões | 1. Como entregador, abrir o endereço de um pedido atribuído a outro entregador | Mensagem de pedido não encontrado; API responde 404 sem expor dados. | Pedido #10 de Carla Entregadora: tela 'não foi encontrado'; API HTTP 404. | **Aprovado** |
| **N10** | **Endereço inexistente**<br>Rotas da aplicação | 1. Logado, abrir /pagina-que-nao-existe<br>2. Clicar em Ir para o início | Página não encontrada dentro do layout; botão leva ao início. | Página não encontrada exibida; botão levou a /painel. | **Aprovado** |
| **N11** | **Identificador inválido no endereço (BUG-05 corrigido)**<br>Rotas da aplicação | 1. Abrir /pedidos/abc, /pedidos/abc/editar, /clientes/abc/editar e /usuarios/abc/editar | Mensagem de registro não encontrado, e não 'Corrija o campo destacado'. | /pedidos/abc: 'O pedido #abc não foi encontrado'; /pedidos/abc/editar: 'O pedido #abc não foi encontrado.'; /clientes/abc/editar: 'Cliente não encontrado.'; /usuarios/abc/editar: 'Usuário não encontrado.' | **Aprovado** |
| **N12** | **Usuário logado abre login ou cadastro**<br>Acesso | 1. Logado como administrador, abrir /login e /cadastro | Redirecionado ao painel. | /login->/painel; /cadastro->/painel | **Aprovado** |
| **N13** | **Menu no celular**<br>Menu | 1. Em 390 px de largura, clicar em Menu<br>2. Escolher Clientes | Menu abre, navega e fecha sozinho após a escolha. | Fechado no início; aberto após Menu; navegou para /clientes e fechou; rolagem horizontal 0px. | **Aprovado** |
| **N14** | **Continuidade entre lista, detalhe e edição**<br>Fluxos | 1. Abrir um pedido pela lista<br>2. Ir para Editar pedido e clicar em Cancelar<br>3. Clicar no item Pedidos da trilha | Cada ação leva à tela esperada sem perder o contexto. | /pedidos/20 -> /pedidos/20/editar -> /pedidos/20 -> /pedidos | **Aprovado** |
| **N15** | **Sessão expirada no meio do uso**<br>Acesso | 1. Logado em Clientes, invalidar o token salvo no navegador<br>2. Recarregar a página<br>3. Entrar novamente | Aviso de sessão expirada no login e retorno à mesma página após entrar. | Aviso exibido no login; após entrar, voltou para /clientes?busca=Helena. | **Aprovado** |
| **N16** | **Isolamento entre estabelecimentos**<br>Permissões | 1. Como administrador da Padaria (F03), abrir um pedido da RotaCerta pelo endereço | Pedido de outro negócio não é exibido; API responde 404. | Tela 'não foi encontrado'; API HTTP 404; clientes visíveis para a Padaria: 0. | **Aprovado** |
| **N17** | **Cadastrar cliente a partir do pedido e voltar**<br>Fluxos | 1. Em Novo pedido, clicar em Cadastrar cliente<br>2. Salvar o cliente | Retorno automático ao Novo pedido com o fluxo preservado. | /clientes/novo?voltar=%2Fpedidos%2Fnovo -> /pedidos/novo?cliente=18 | **Aprovado** |
| **N18** | **Voltar do navegador depois de sair**<br>Acesso | 1. Logado no painel, clicar em Sair<br>2. Usar o botão Voltar do navegador | A área protegida não é reaberta. | Após Voltar: /login. | **Aprovado** |

| ID | Caso | Procedimento | Resultado esperado | Resultado obtido | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| **N19** | **Menu completo visível no desktop (BUG-09 corrigido)**<br>Menu | 1. Entrar como administrador em telas de 1024, 1280, 1366 e 1920 px<br>2. Medir a posição de cada item do menu | Os 8 itens ficam inteiros na tela, sem rolagem escondida. | 1024px: 8 itens visíveis;<br>1280px: 8 itens visíveis;<br>1366px: 8 itens visíveis;<br>1920px: 8 itens visíveis | **Aprovado** |

## Registro de bugs

| ID | Severidade | Problema | Como foi encontrado | Causa | Correção | Teste de regressão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUG-01 | Média | Endereço do pedido, nome do negócio e ponto de saída formados só por espaços eram aceitos e gravados vazios. | Validação direta na API (V14). | O tamanho mínimo era conferido antes de remover os espaços. | Validadores `address_text` e `business_name` conferem o texto já normalizado ( `backend/app/schemas.py` ). A interface passou a usar a mesma regra. | `test_validation_s09.BlankTextTestCase` (5 testes) e V14. | Corrigido |
| BUG-02 | Alta | Janela de entrega com uma data sem fuso e outra com fuso derrubava a API com erro 500. | Validação direta na API (V15). | Comparação entre data com e sem fuso no validador da janela. | As datas são normalizadas para UTC antes da comparação ( `WindowTime` em `schemas.py` ). | `WindowTimezoneTestCase` (2 testes) e V15. | Corrigido |
| BUG-03 | Média | Identificador acima de 64 bits no endereço da API ( `/orders/99999999999999999999` ) gerava erro 500. | Validação direta na API, confirmada no PostgreSQL (V16). | O banco rejeita o número e o erro não era tratado. | Tratador global converte erros de valor do banco ( `DataError` , `OverflowError` ) em HTTP 422 com mensagem em português ( `backend/app/main.py` ). | `test_huge_ids_return_validation_error` e V16. | Corrigido |
| BUG-04 | Média | Texto com o caractere nulo ( `\u0000` ) gerava erro 500 no PostgreSQL. | Validação direta na API no PostgreSQL (V17). | O PostgreSQL não aceita esse caractere em campos de texto. | A normalização de texto remove caracteres de controle; o tratador do BUG-03 cobre os demais campos. | `test_control_characters_are_removed_from_names` , `test_cancellation_reason_made_of_control_characters_is_rejected` e V17. | Corrigido |

| ID | Severidade | Problema | Como foi encontrado | Causa | Correção | Teste de regressão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUG-05 | Baixa | Endereços como `/pedidos/abc` e `/clientes/abc/editar` mostravam "Corrija o campo destacado." numa tela sem formulário. | Teste de navegação (N11). | O erro de validação do parâmetro do endereço era tratado como erro de formulário. | `frontend/src/api.ts` trata erro de parâmetro do endereço como registro não encontrado (404); a edição de pedido mostra a mensagem de não encontrado. | `sprint09.test.mjs` e N11. | Corrigido |
| BUG-06 | Média | Depois do login, o usuário nunca voltava à página que tinha pedido; sempre ia para o início. | Teste de navegação (N02). | Ao criar a sessão, o redirecionamento de "já está logado" da tela de login acontecia antes da navegação para a página pedida. | `frontend/src/access.ts` decide o destino conforme o perfil e é usado pelo login e pelo redirecionamento; página não permitida ao perfil leva ao início dele. | `sprint09.test.mjs` (18 testes) e N01 a N03. | Corrigido |
| BUG-07 | Média | No modo de demonstração SQLite (Sprint 08), as janelas dos pedidos de exemplo ficavam 3 horas antes do previsto. Um teste da Sprint 08 passava só por causa disso e falhava no PostgreSQL. | Execução da suíte de backend no PostgreSQL, feita pela primeira vez nesta Sprint. | Os dados de exemplo eram gravados no fuso de Recife; o SQLite descarta o fuso e a aplicação lê a data como UTC. | Os dados de exemplo são gravados em UTC ( `backend/app/seed.py` ); o teste da Sprint 08 usa um entregador próprio. | `SeedWindowTestCase` e `test_generated_wait_survives_a_new_database_session` , nos dois bancos. | Corrigido |
| BUG-08 | Baixa | Com a sessão expirada, o sistema voltava ao login sem o aviso "Sua sessão expirou". | Teste de navegação (N15). | O aviso ia no estado da navegação e era substituído pelo redirecionamento das páginas protegidas. | O aviso fica no contexto da sessão; a página atual é guardada para o usuário voltar a ela ( `frontend/src/session.tsx` ). | N15, conferido também contra o código anterior. | Corrigido |
| BUG-09 | Média | No computador, o menu do administrador cortava o item Usuários em todas as larguras, sem barra de rolagem visível. | Revisão das capturas dos testes de navegação; medição em 1280 a 1920 px. | Os 8 itens precisavam de 815 px e dividiam a linha com a marca e a conta, restando 689 px. | O menu passou para uma linha própria abaixo da marca e da conta, com quebra se necessário ( `frontend/src/styles.css` ). No celular continua o botão Menu. | N19 (1024, 1280, 1366 e 1920 px) e N13. | Corrigido |

Além dos bugs do sistema, a primeira execução do roteiro teve dois casos reprovados por falhas do próprio roteiro: leitura errada do formato de `/optimizer/capabilities` (F16) e uma corrida no N15, que adulterava o token antes de o sistema terminar de confirmar a sessão e regravá-lo. O roteiro foi corrigido e a execução oficial foi refeita do zero.

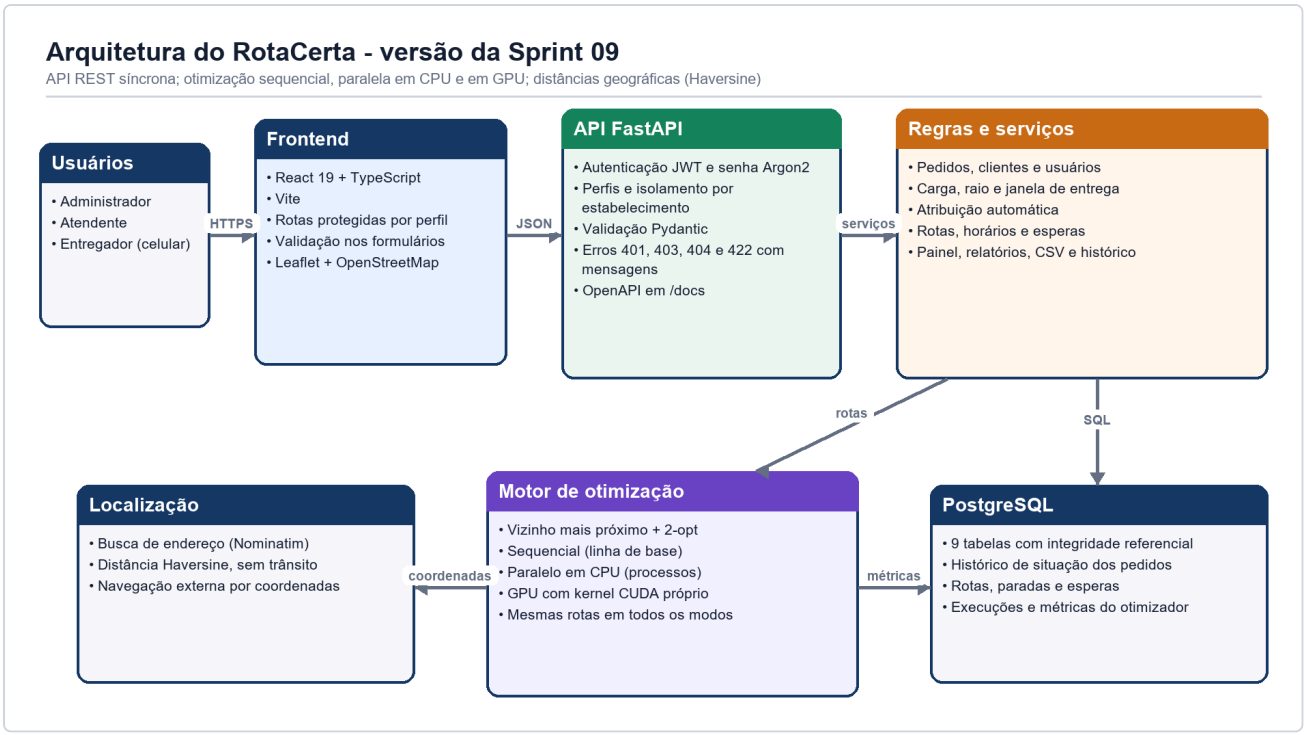
## Testes automatizados

A suíte do backend passou a rodar também no PostgreSQL real com a variável `TEST_DATABASE_URL`. Cada teste recria um schema descartável aplicando `database/schema.sql`, o mesmo DDL usado na instalação. Essa execução encontrou o BUG-07, que o SQLite escondia, e fecha a pendência da Sprint 08 de validar o comportamento em PostgreSQL.

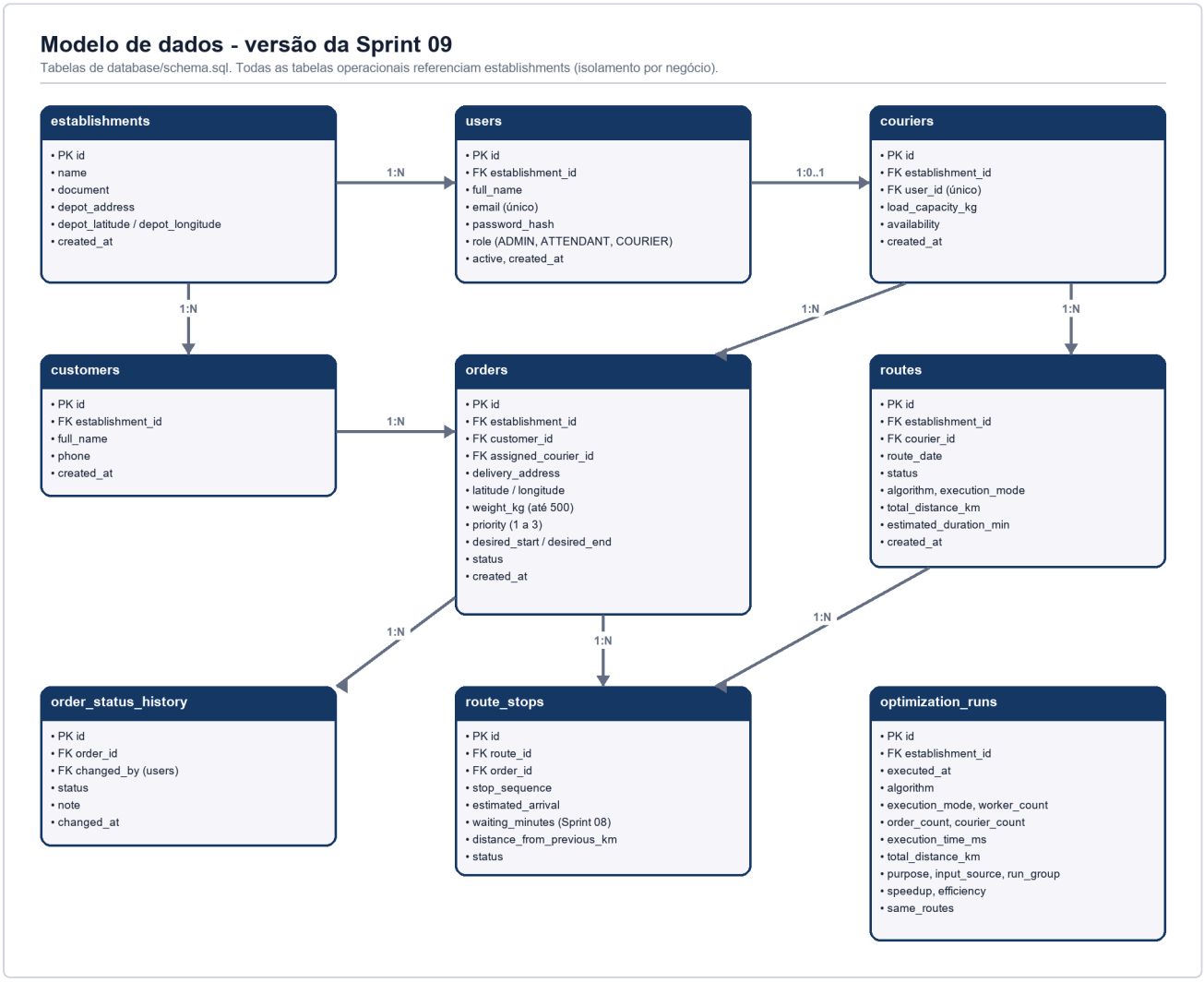
| Suíte | Resultado | Observação |
|---|---|---|
| Backend em SQLite em memória | 150 de 150 aprovados | Inclui 11 testes novos da Sprint 09; o teste de GPU executou na RTX 3060. |
| Backend em PostgreSQL 18.1 | 150 de 150 aprovados | Mesma suíte, no schema `rotacerta_testes_automatizados`. |
| Frontend (`node --test`) | 50 de 50 aprovados | 15 da Sprint 08 e 35 novos: destino após login, tratamento de erros da API e validações dos formulários. |
| Build de produção | Concluído | `tsc -b` e `vite build` sem erros. |
| Auditoria npm | 0 vulnerabilidades | `npm audit` em 07/11/2026. |

## Atualização da documentação

| Documento | Atualização |
|---|---|
| Arquitetura (`assets/arquitetura_v09.png`) | Substitui a da Sprint 02: retira o adaptador OSRM, fora do escopo desde a Sprint 08; inclui GPU com CUDA, geocodificação por Nominatim, distância Haversine, perfis, isolamento por estabelecimento e os serviços de regras, atribuição e relatórios. |
| Modelo de dados (`assets/mer_v09.png`) | Gerado a partir do schema atual: inclui `order_status_history` (Sprint 04), as métricas de `optimization_runs` (Sprint 05), `route_stops.waiting_minutes` (Sprint 08) e as restrições de unicidade. |
| Requisitos | Situação de cada requisito RF01 a RF10 na versão atual, na tabela abaixo. |
| `README.md` | Módulo da Sprint 09, link para o PDF 01 a 09 e para os testes. |
| `COMO-RODAR.md` | Testes no PostgreSQL, testes de frontend, ambiente de testes isolado e execução dos casos de teste. |
| `database/README.md` | Alterações das Sprints 08 e 09 e link para o modelo de dados atualizado. |
| Diagrama de classes da Sprint 02 | Mantido como registro do planejamento. A estrutura implementada é descrita pela arquitetura e pelo modelo de dados acima e pelos módulos de `backend/app`. |




**Arquitetura atualizada na Sprint 09.**




**Modelo de dados atualizado na Sprint 09, conforme database/schema.sql.**

## Requisitos na versão atual

| Requisito | Situação | Verificado por |
|---|---|---|
| RF01 Autenticação e perfis | Implementado | F01 a F03, F11, F12, V01 a V03, V20, N01 a N08, N12, N15, N18 |
| RF02 Pedidos | Implementado | F07 a F10, F18, V06 a V11, V14, V15 |
| RF03 Entregadores | Implementado | F11, F12, V13, V19 |
| RF04 Rotas otimizadas | Implementado (sequencial, CPU e GPU) | F15, F16, F22 |
| RF05 Atribuição | Implementado (manual e automática) | F14 |
| RF06 Lista e mapa | Implementado | F15, F17, N06 |
| RF07 Situação da entrega | Implementado | F17, F18, V11 |
| RF08 Histórico | Implementado | F17, F18, F21 |
| RF09 Relatórios | Implementado (CSV) | F20, V18 |
| RF10 Painel | Implementado | F19 |

Os limites de escopo registrados na Sprint 08 continuam válidos: distâncias geográficas sem trânsito, janelas como previsão e não como garantia, sem notificações externas e exportação somente em CSV.

## Pendências e ações previstas

- Concorrência no PostgreSQL: as regras agora são testadas no PostgreSQL real, mas ainda não houve ensaio com várias atribuições automáticas simultâneas. Ação: teste com requisições paralelas a `/orders/auto-assign` na Sprint 10.
- Teste de aceitação com usuários: os casos foram executados pela equipe com o roteiro automatizado. Ação: sessão guiada com um usuário que não participou do desenvolvimento, usando o roteiro desta Sprint, antes da apresentação final.
- Desempenho da GPU: com 480 pedidos (F22), a GPU foi mais lenta que a CPU paralela, porque o custo de enviar os dados à GPU supera o ganho nesse tamanho. Não é defeito; a comparação com instâncias maiores está na tela Desempenho e será apresentada na entrega final.
- Testes de interface no repositório: o roteiro Playwright exige o ambiente de testes ligado e ainda não roda em integração contínua. Ação: avaliar um fluxo de GitHub Actions com PostgreSQL de serviço.

## Dificuldades encontradas

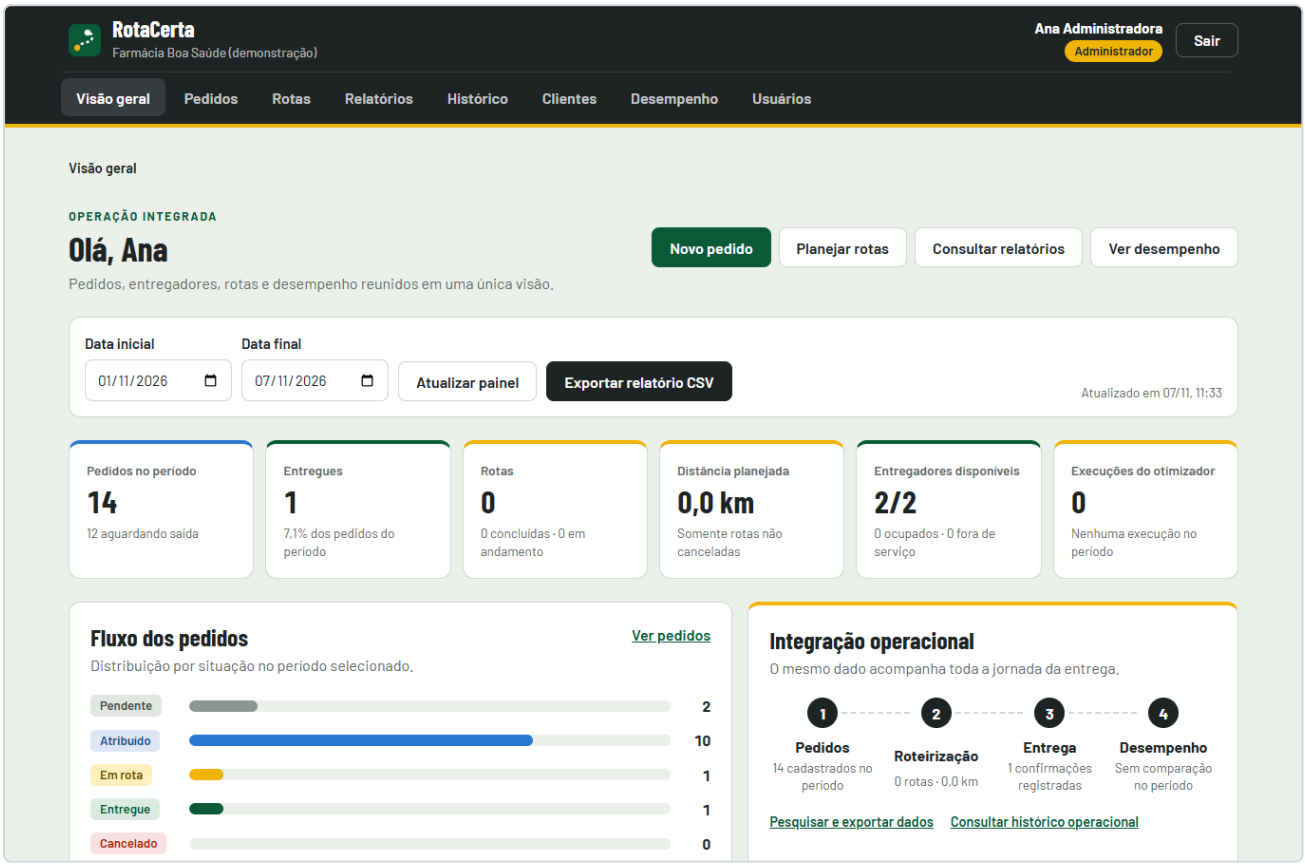
- Bugs que só aparecem num dos bancos: o BUG-07 ficava escondido no SQLite e só apareceu quando a suíte passou a rodar no PostgreSQL. A solução foi manter as duas execuções.
- Diferenciar falha do sistema de falha do teste: dois casos reprovaram na primeira execução por erro do roteiro. Cada reprovação foi investigada antes de ser registrada; o BUG-08 foi confirmado executando o mesmo cenário no código anterior.
- Evitar alterar o banco de desenvolvimento: os testes de interface criam e excluem registros. Por isso foram feitos num schema isolado, recriado a cada execução.

## Próximos passos

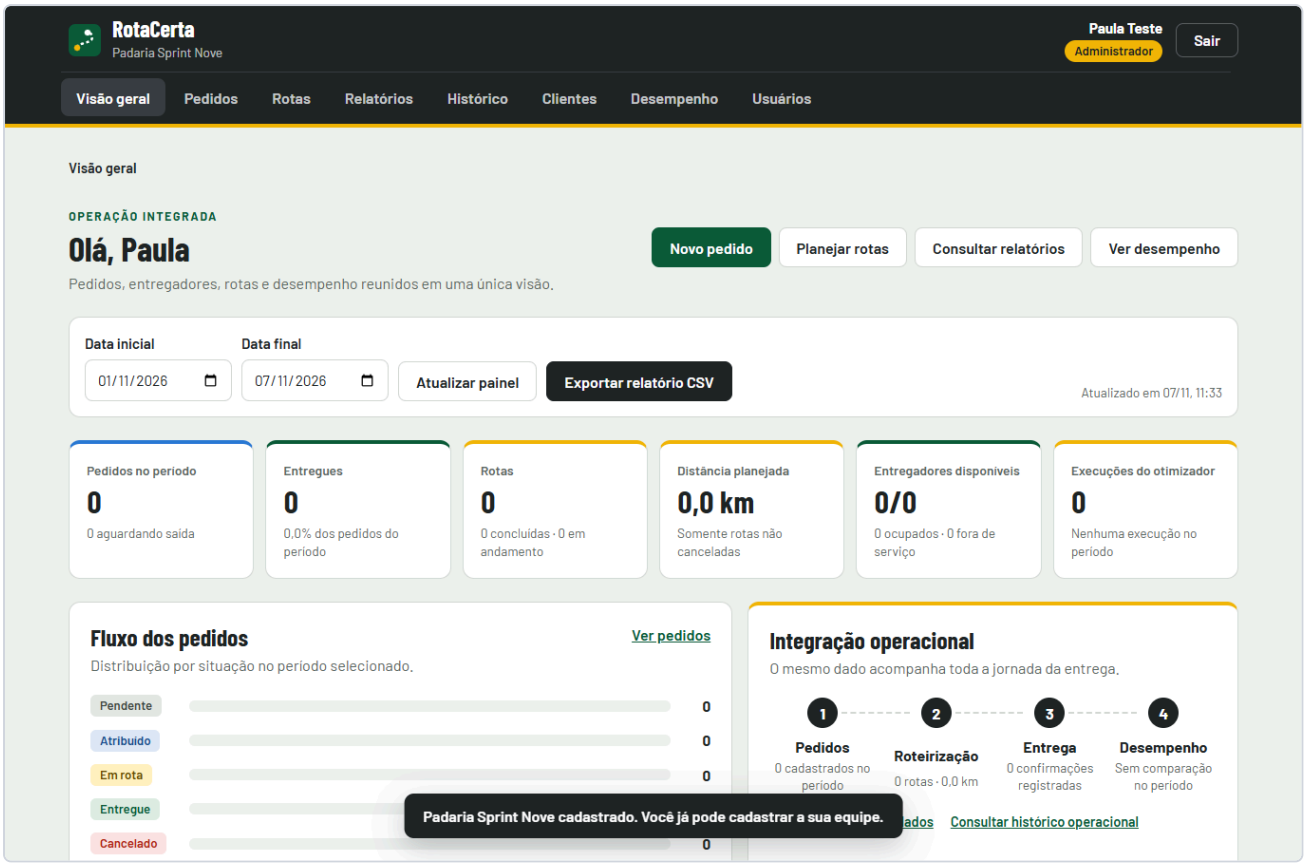
Sprint 10: ensaio de concorrência, teste de aceitação com usuário externo, revisão final da apresentação e congelamento da versão final. O Scrum Master deve revisar este documento e anexar no Teams somente o PDF cumulativo das Sprints 01 a 09 ( `output/pdf/Grupo_04_RotaCerta_Sprints_01_a_09.pdf` ).

## Evidências da execução dos testes

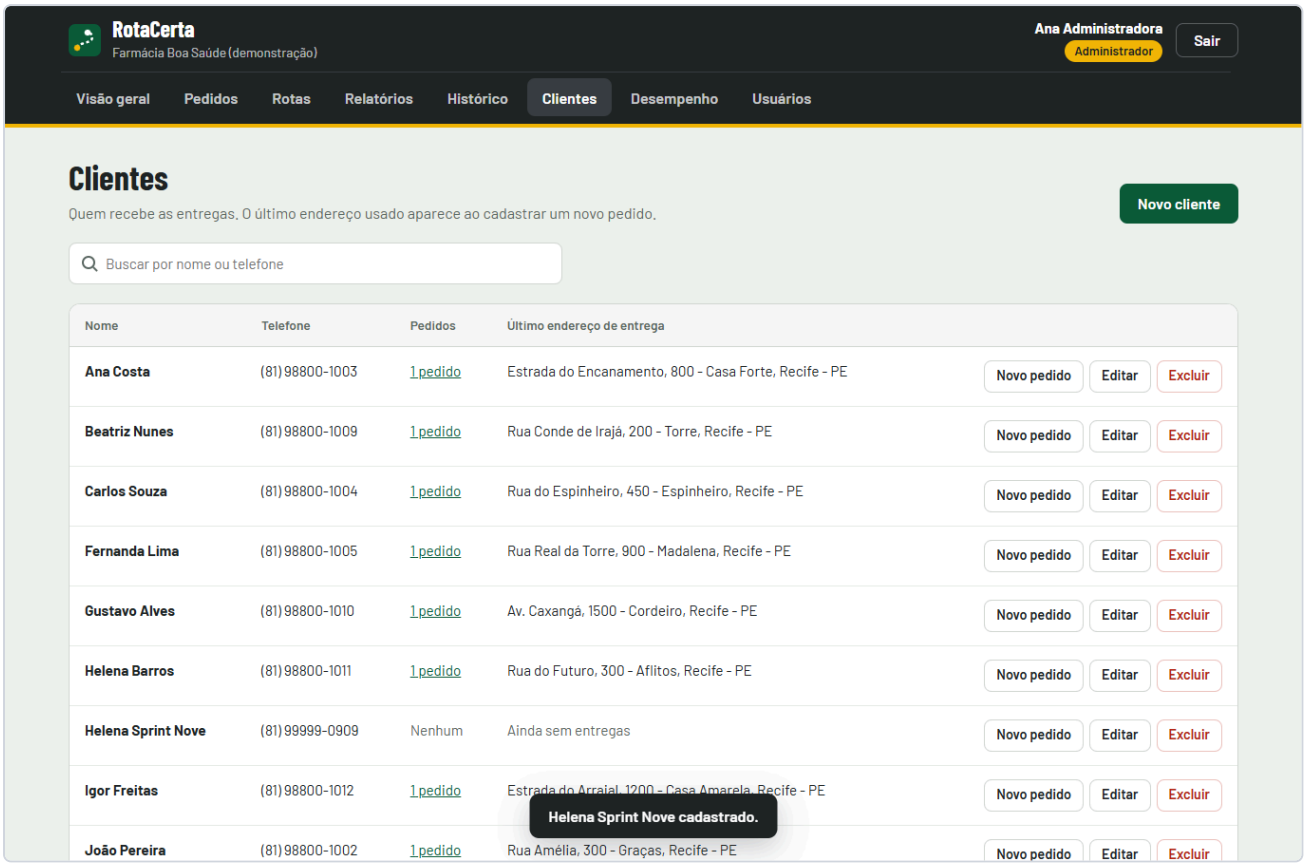
Capturas de tela salvas pelo roteiro durante a execução oficial, na aplicação real ligada ao PostgreSQL. Cada legenda informa o caso, o procedimento e o resultado obtido. As capturas de computador usam 1366 px de largura e as de celular, 390 px.



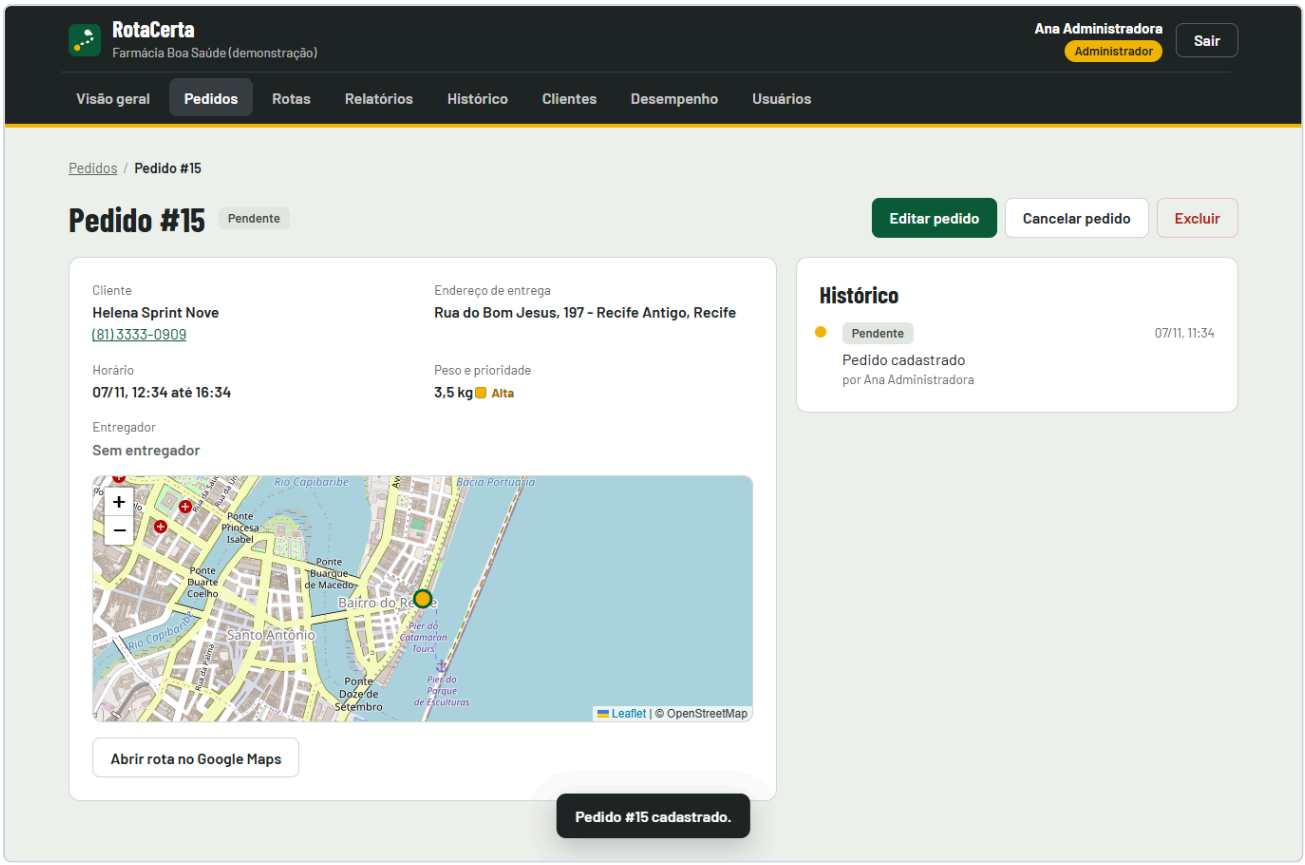

**F01 - Login com credenciais válidas.** Procedimento: Abrir /login; Informar admin@rotacerta.com.br e a senha de demonstração; Clicar em Entrar. Obtido: Redirecionado para /painel; saudação 'Olá, Ana'; /auth/me confirma admin@rotacerta.com.br (ADMIN).



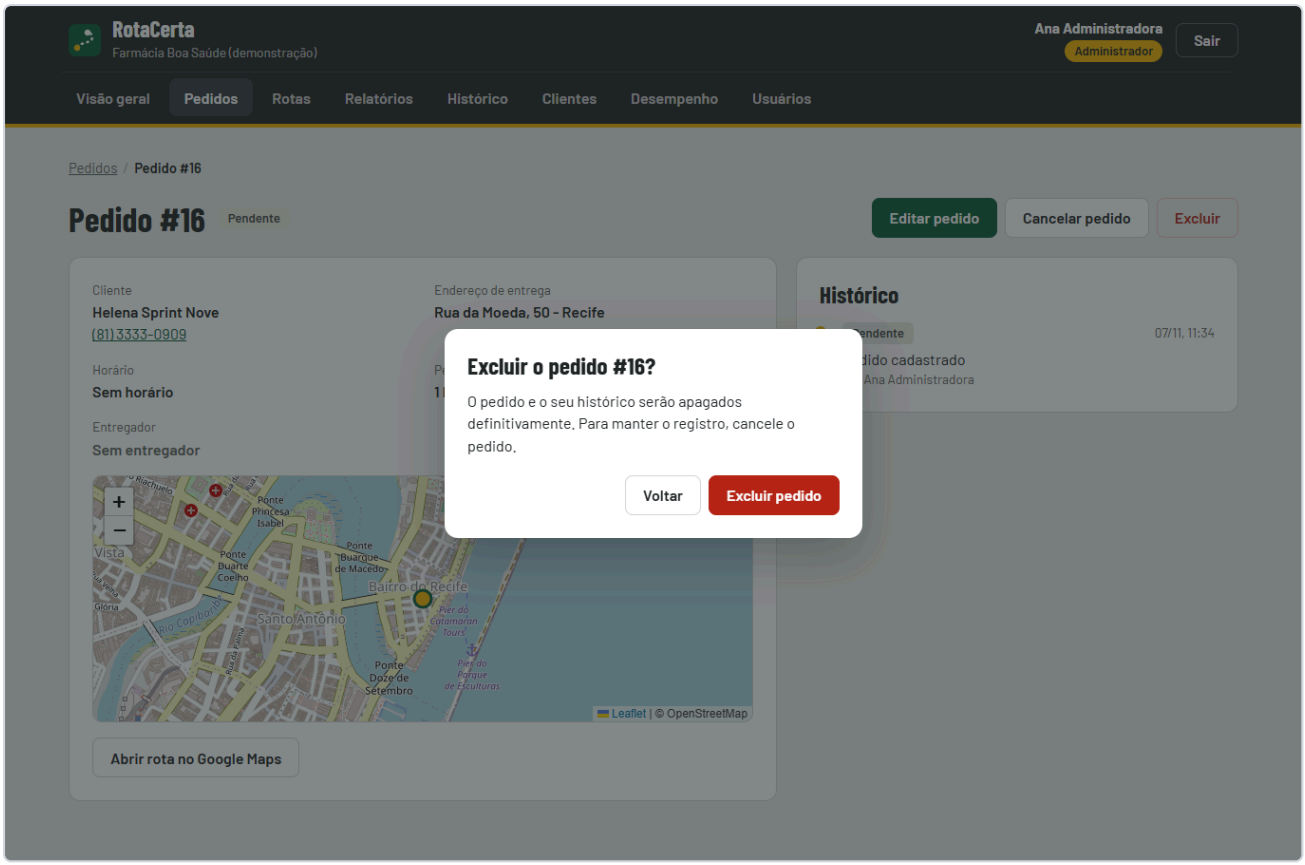

**F03 - Cadastro de novo negócio.** Procedimento: Abrir /cadastro; Preencher negócio, endereço de saída, nome, e-mail e senha válidos; Clicar em Criar conta. Obtido: Conta criada e autenticada em /painel; topo mostra 'Padaria Sprint Nove'; o novo negócio começa com 0 pedidos.



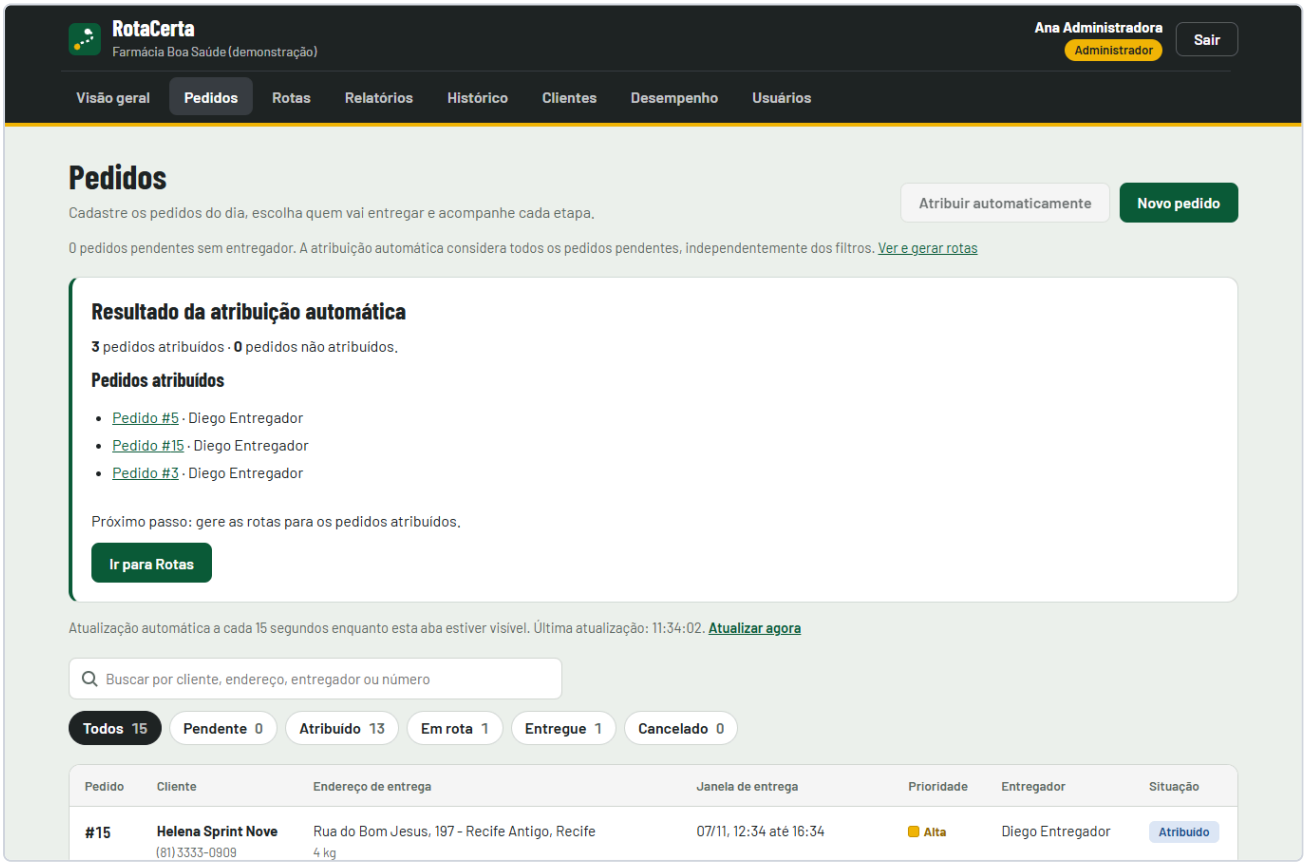

**F04 - Cadastro de cliente.** Procedimento: Abrir Clientes > Novo cliente; Informar nome e telefone sem formatação; Clicar em Cadastrar cliente. Obtido: Cliente #15 listado com telefone (81) 99999-0909.



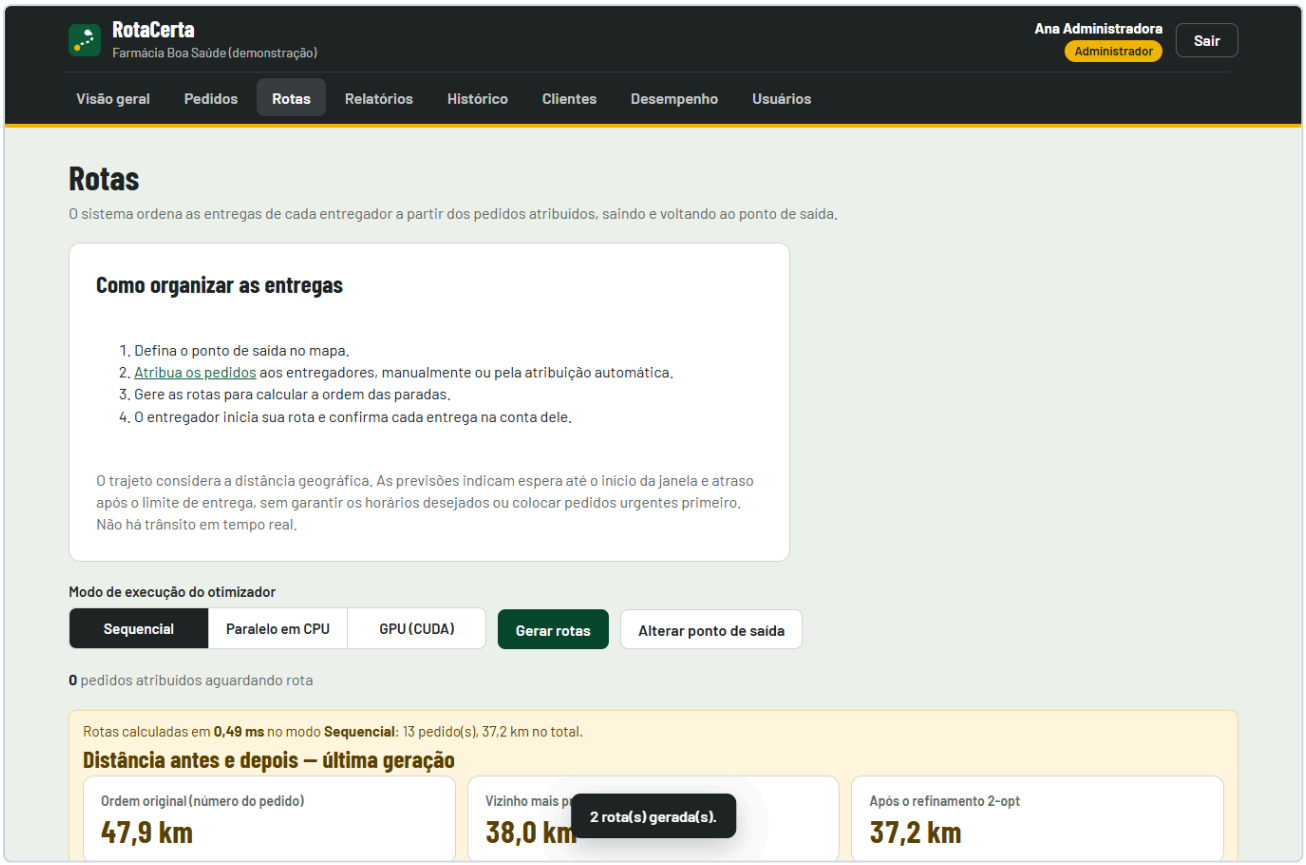

**F07 - Cadastro de pedido.** Procedimento: Abrir Pedidos > Novo pedido; Escolher o cliente, endereço, latitude/longitude, peso '3,5', prioridade Alta e janela futura; Clicar em Cadastrar pedido. Obtido: Pedido #15: situação PENDING, peso 3.5 kg, prioridade 1.



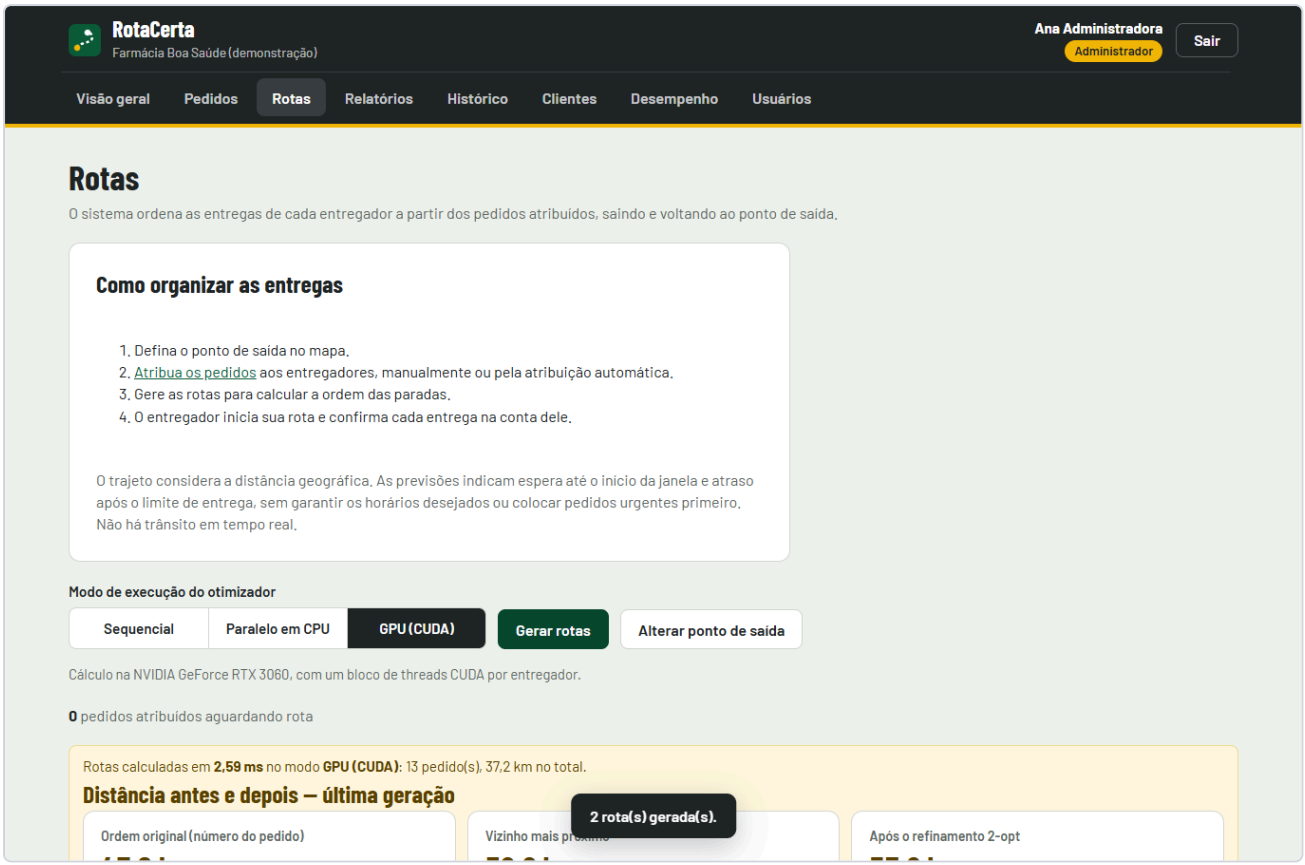

**F10 - Exclusão de pedido com confirmação.** Procedimento: Criar pedido pendente; Abrir o pedido e clicar em Excluir; Confirmar em Excluir pedido. Obtido: Pedido #16 excluído; consulta posterior retorna HTTP 404.



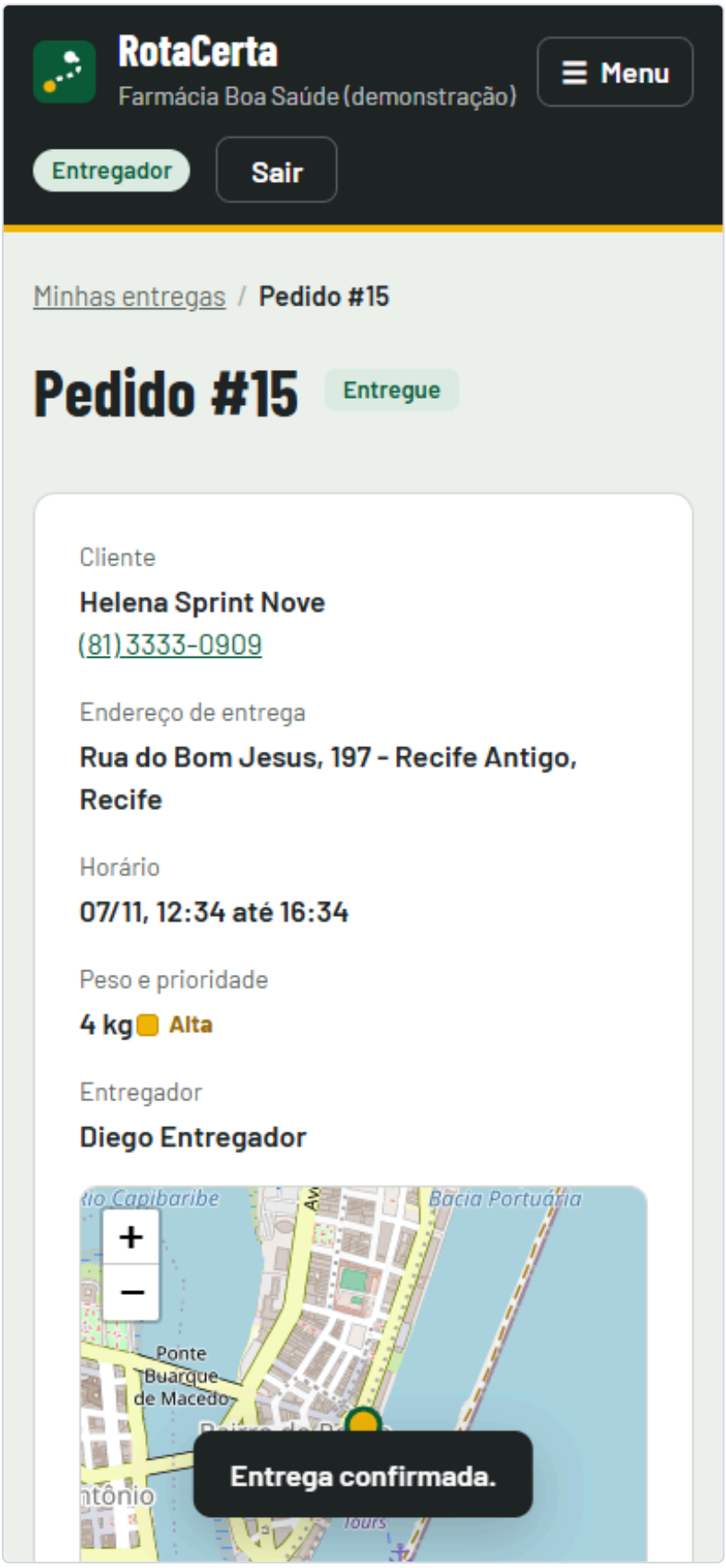

**F14 - Atribuição automática.** Procedimento: Em Pedidos, clicar em Atribuir automaticamente; Confirmar em Atribuir pedidos. Obtido: Pedido #15 atribuído a Diego Entregador; histórico: 'Atribuído automaticamente a Diego Entregador'.



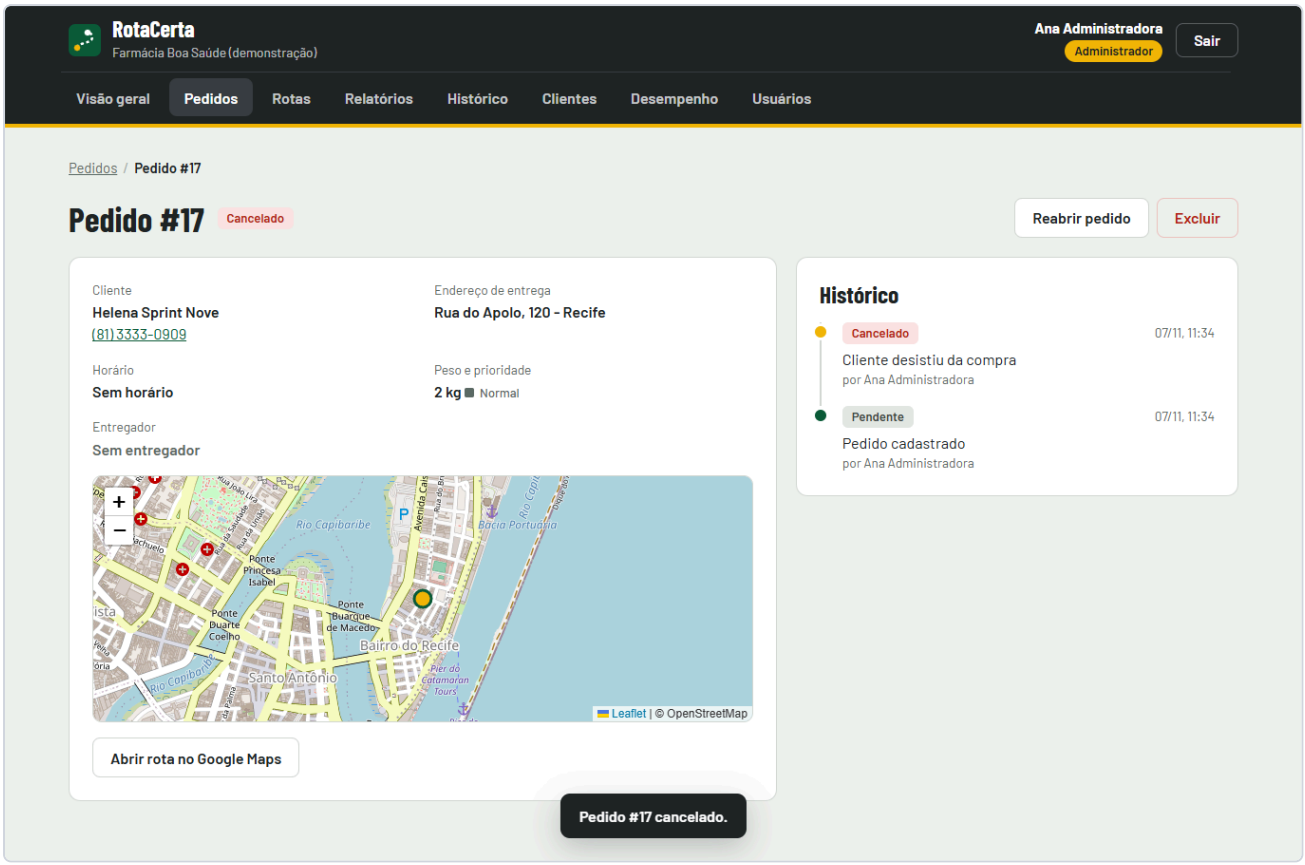

**F15 - Geração de rotas no modo sequencial.** Procedimento: Abrir Rotas; Escolher Sequencial e clicar em Gerar rotas. Obtido: 2 rotas SEQUENTIAL. Carla Entregadora: 5 paradas, 21.307 km, Diego Entregador: 8 paradas, 15.934 km.



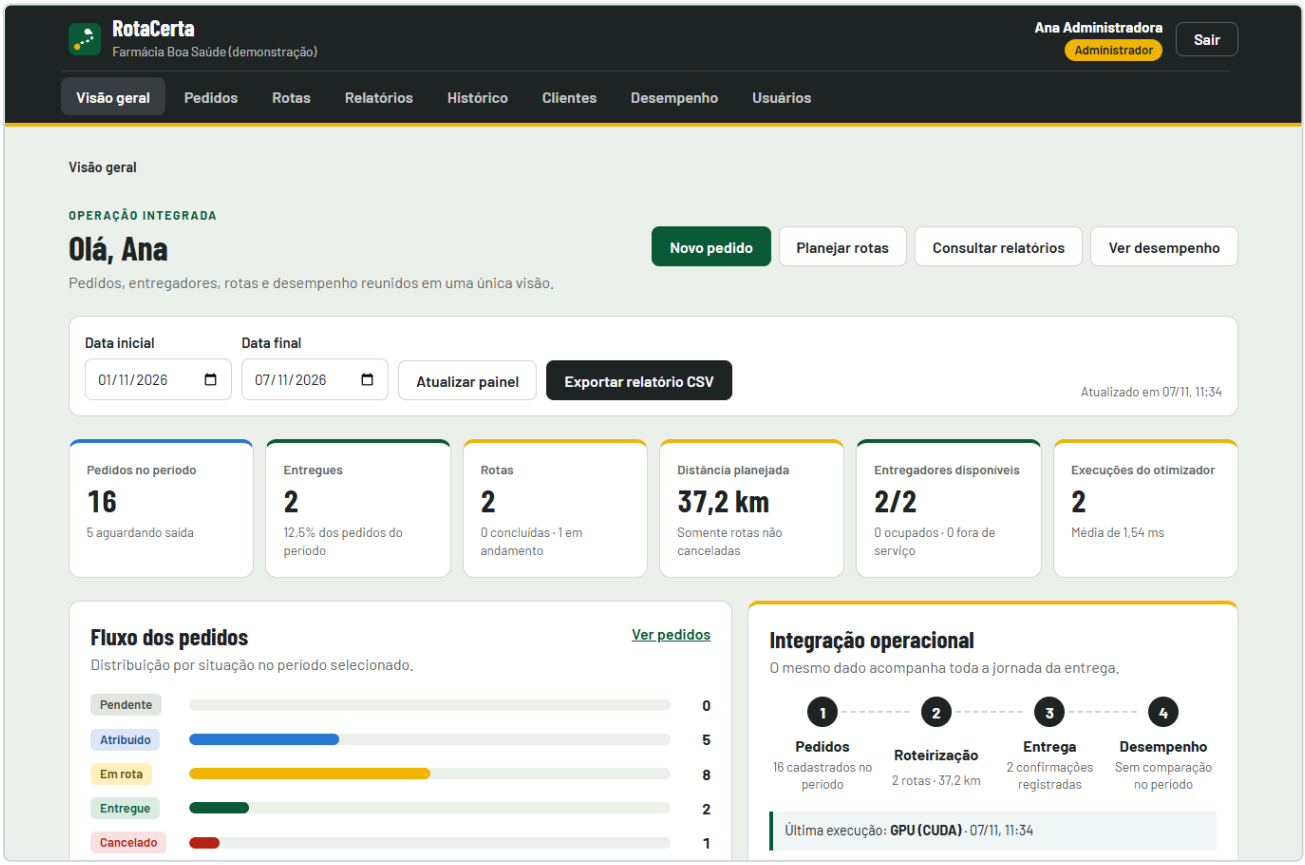

**F16 - Geração de rotas na GPU (CUDA).** Procedimento: Em Rotas, escolher GPU (CUDA) e clicar em Gerar rotas. Obtido: 2 rotas GPU em NVIDIA GeForce RTX 3060; distâncias iguais ao sequencial: {'Carla Entregadora': 21.307, 'Diego Entregador': 15.934}.



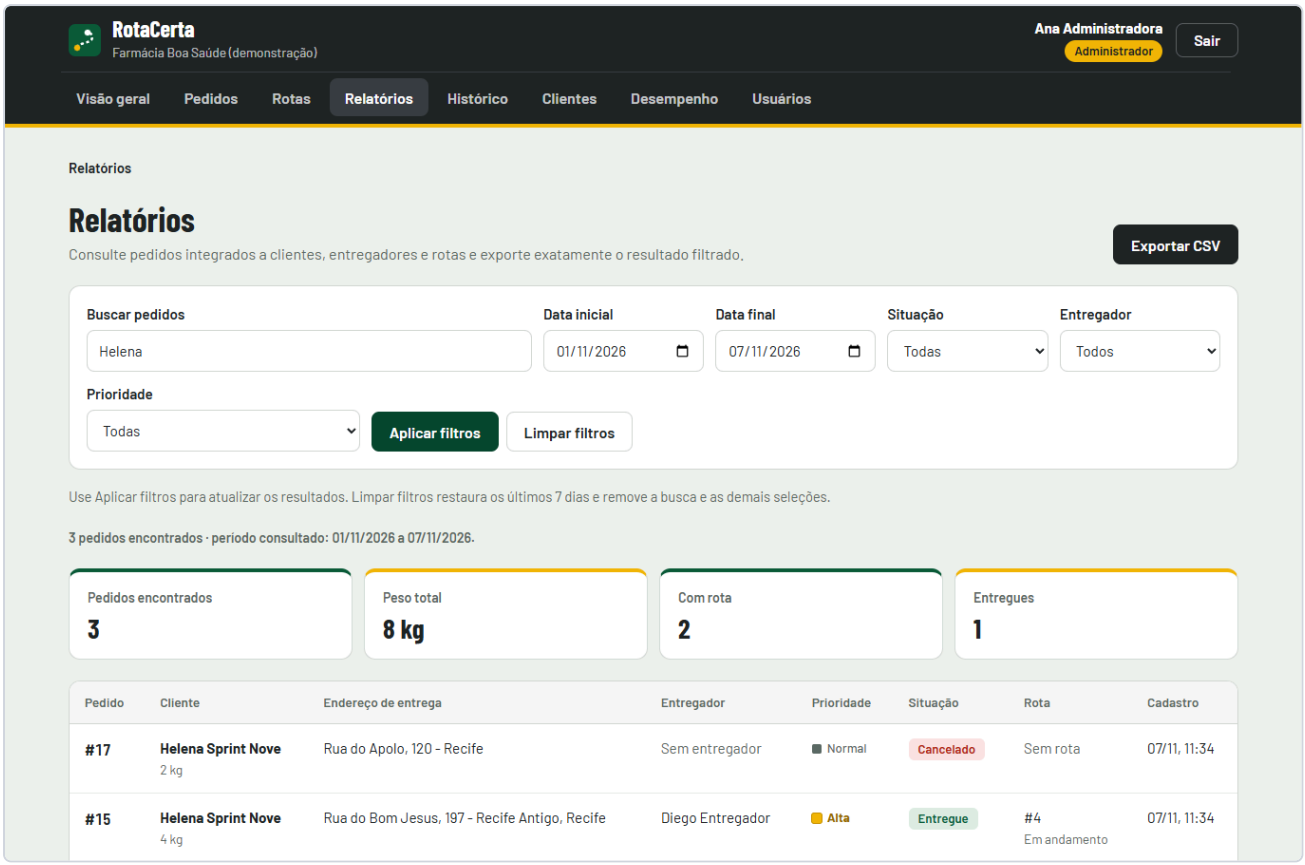

**F17 - Entregador inicia a rota e confirma a entrega.** Procedimento: Entrar como o entregador do pedido no celular; Clicar em Iniciar rota; Abrir o pedido e clicar em Confirmar entrega. Obtido: Pedido #15 DELIVERED; último evento por Diego Entregador em 2026-11-07T11:34:06.467112-03:00.




**F18 - Cancelamento com justificativa.** Procedimento: Criar pedido pendente; Abrir o pedido > Cancelar pedido; Informar o motivo e Confirmar cancelamento. Obtido: Pedido #17 CANCELLED; motivo no histórico: 'Cliente desistiu da compra'.




**F19 - Painel com indicadores atualizados.** Procedimento: Abrir Visão geral depois dos fluxos anteriores. Obtido: Pedidos: 16 no período, 2 entregue(s), 1 cancelado(s), conclusão 12.5%; rotas: 1 planejada(s), 1 em andamento.

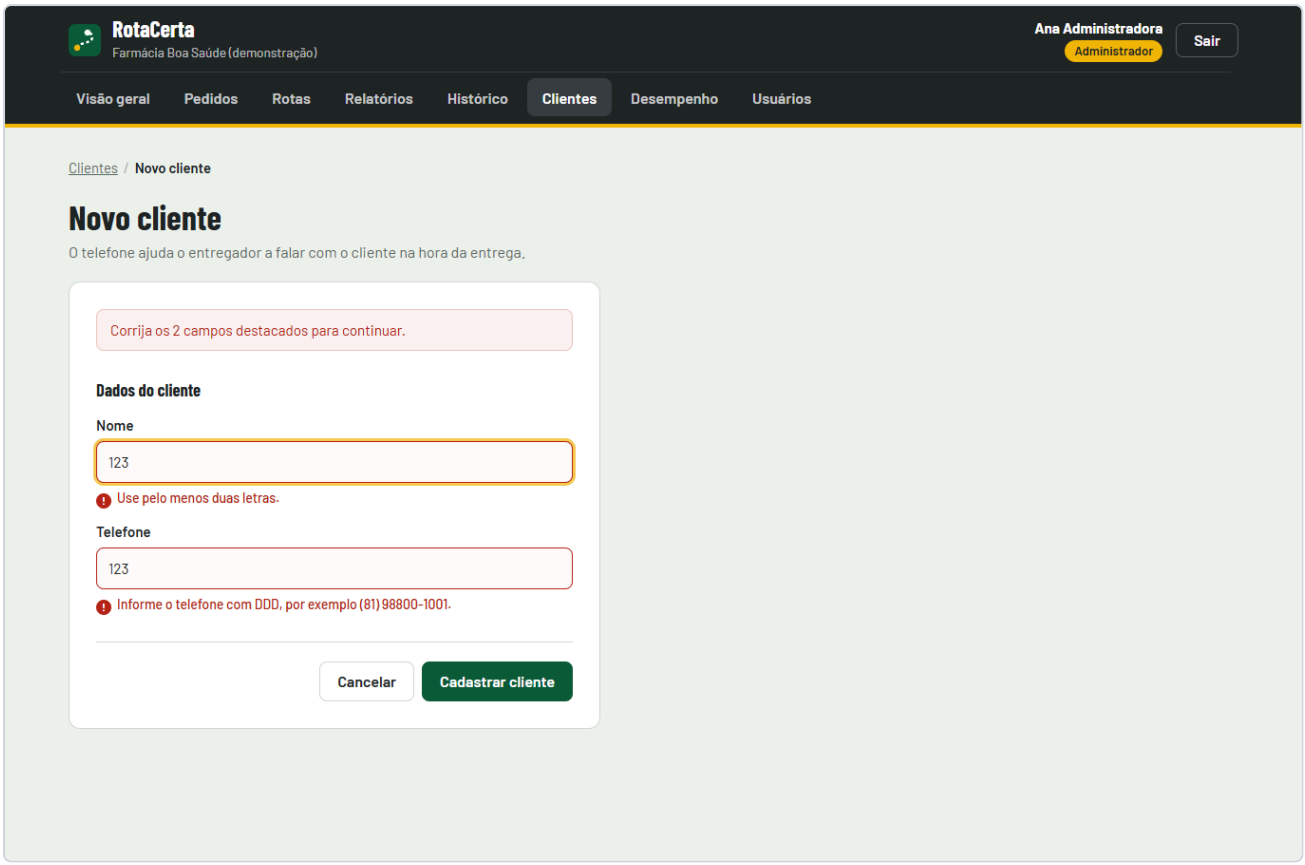



**F20 - Relatório filtrado e exportação CSV.** Procedimento: Abrir Relatórios; Buscar 'Helena' e Aplicar filtros; Clicar em Exportar CSV. Obtido: 3 linha(s) na tela e 3 no CSV 'rota-certa-relatorio-2026-11-01-a-2026-11-07.csv', todas da cliente Helena.

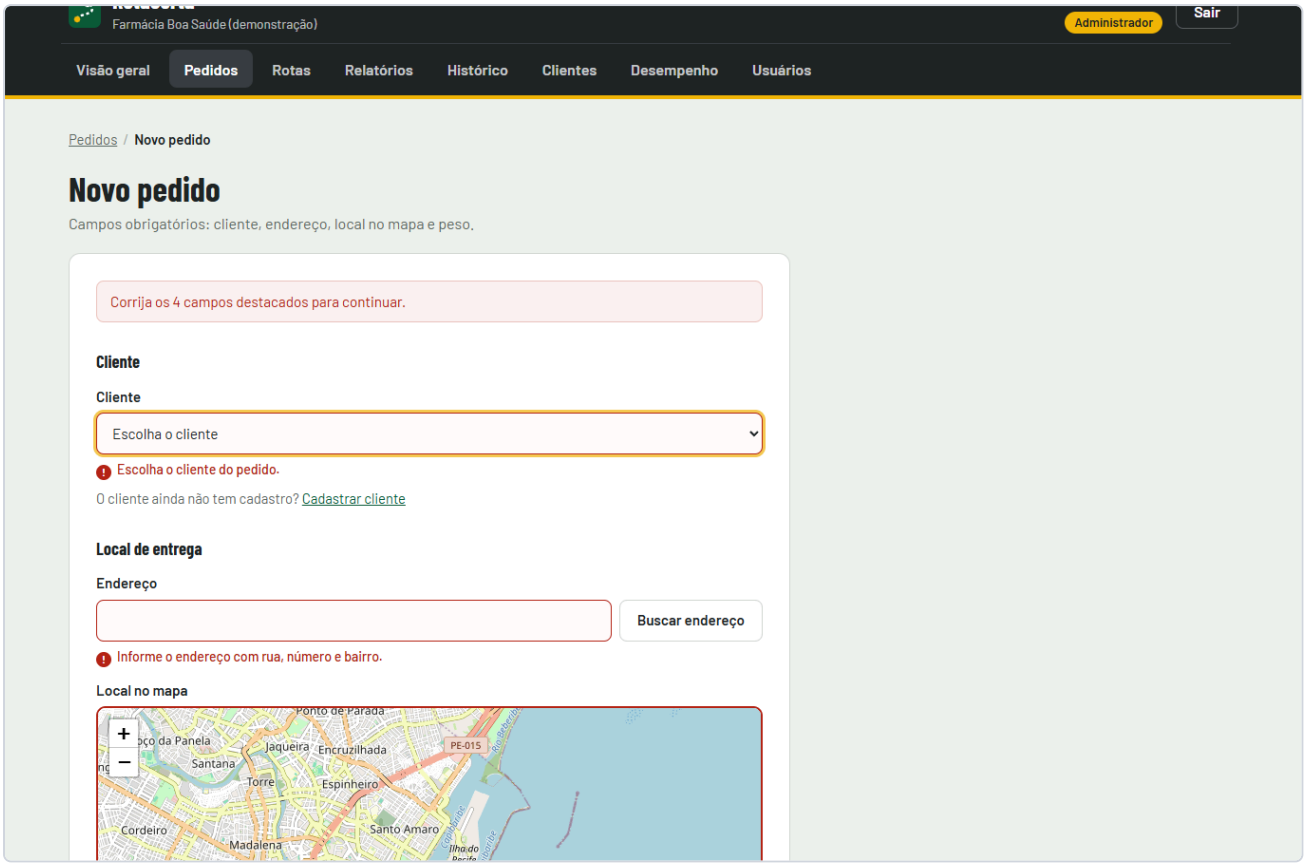
**V01 - Login com campos obrigatórios vazios.** Procedimento: Abrir /login; Clicar em Entrar sem preencher. Obtido: Mensagens 'Informe o e-mail.' e 'Informe a senha.'; foco no campo email.

**V02 - Login com senha incorreta.** Procedimento: Informar e-mail válido e senha errada; Clicar em Entrar. Obtido: Exibido 'E-mail ou senha inválidos.'; permaneceu em /login.

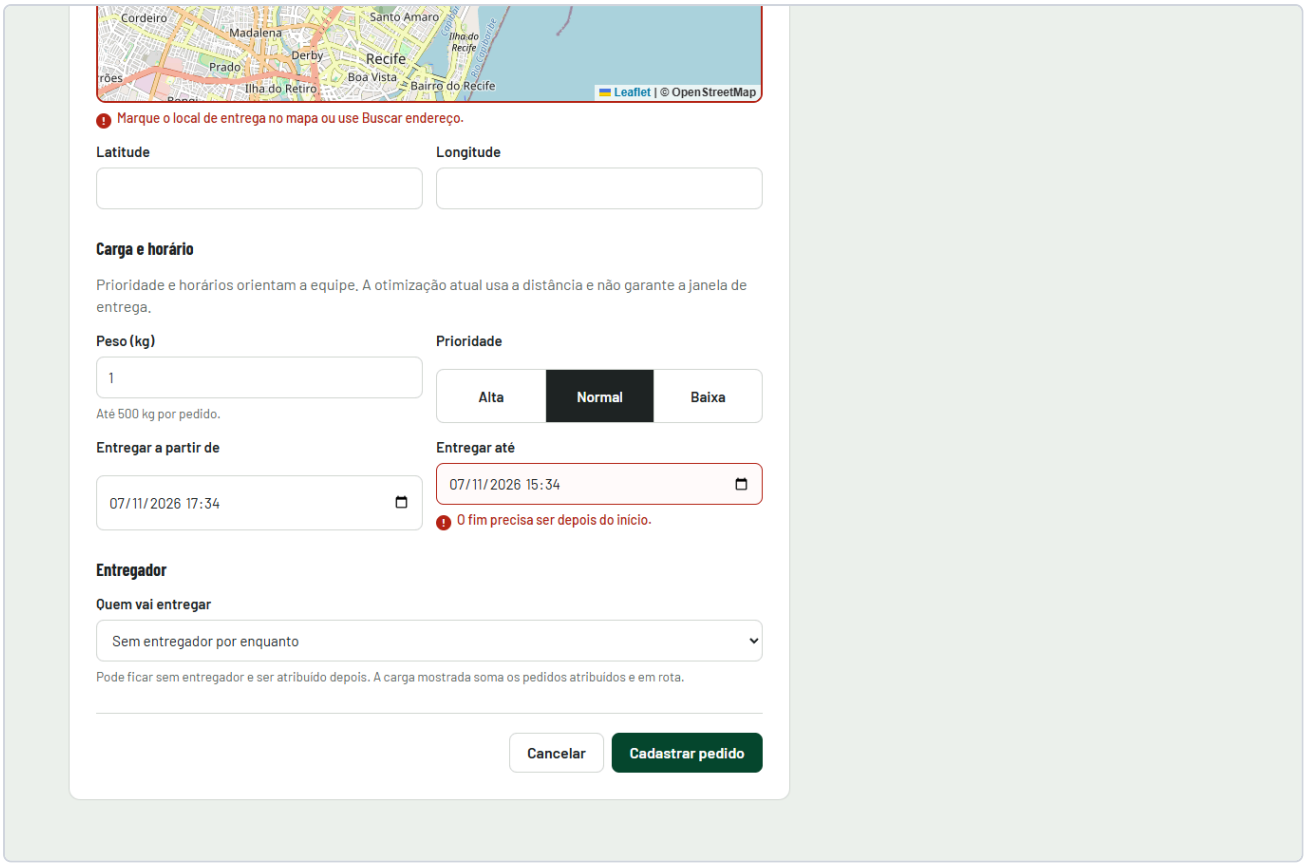
**V03 - Cadastro de negócio com formatos inválidos.** Procedimento: Em /cadastro, informar e-mail 'paula@', senha 'abc' e endereço curto; Clicar em Criar conta. Obtido: Informe o endereço de onde saem as entregas, com rua e número. | Use pelo menos duas letras. | Informe um e-mail válido, como nome@empresa.com.br. | Use pelo menos 8 caracteres.



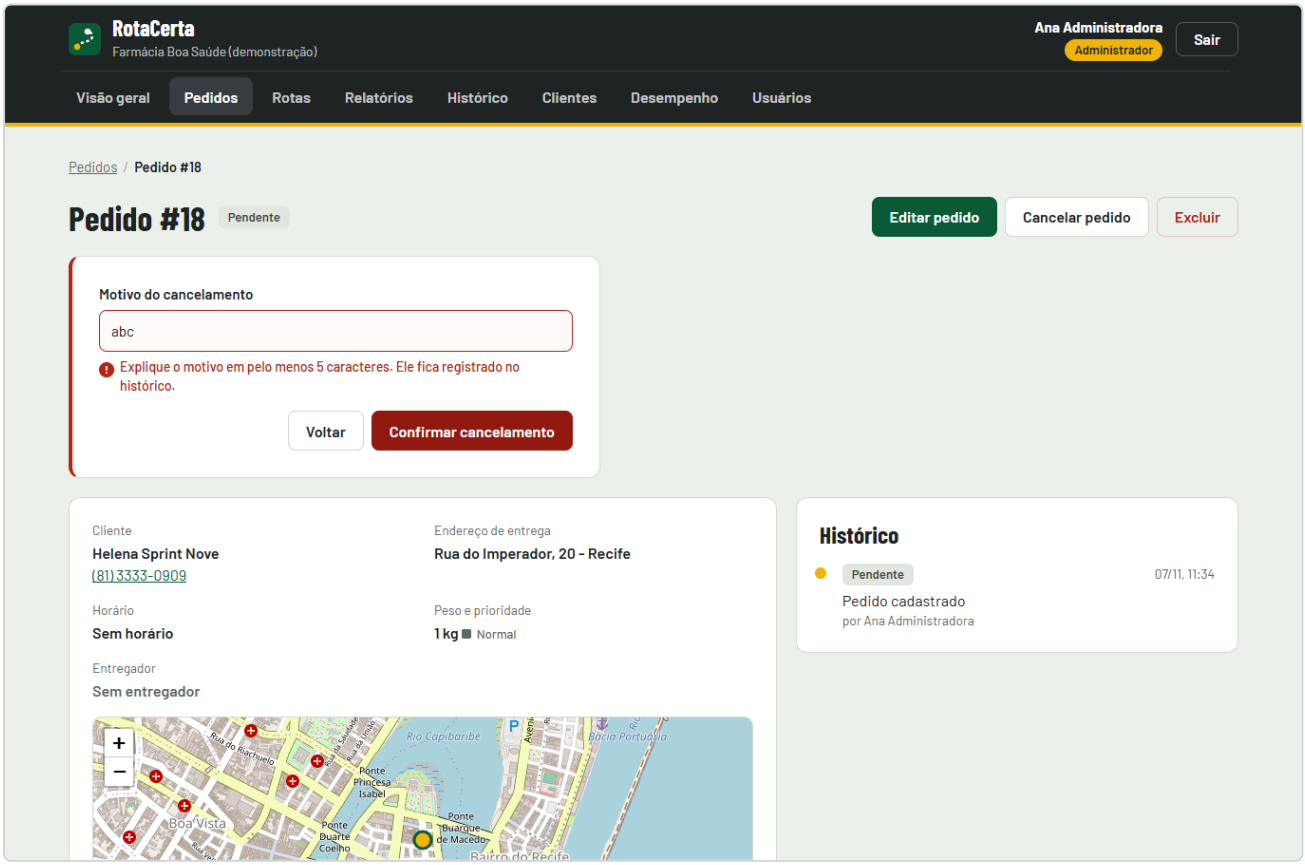

**V04 - Cliente com nome e telefone inválidos.** Procedimento: Em Novo cliente, informar nome '123' e telefone '123'; Clicar em Cadastrar cliente. Obtido: Exibidos 'Use pelo menos duas letras.' e 'Informe o telefone com DDD, por exemplo (81) 98800-1001.'



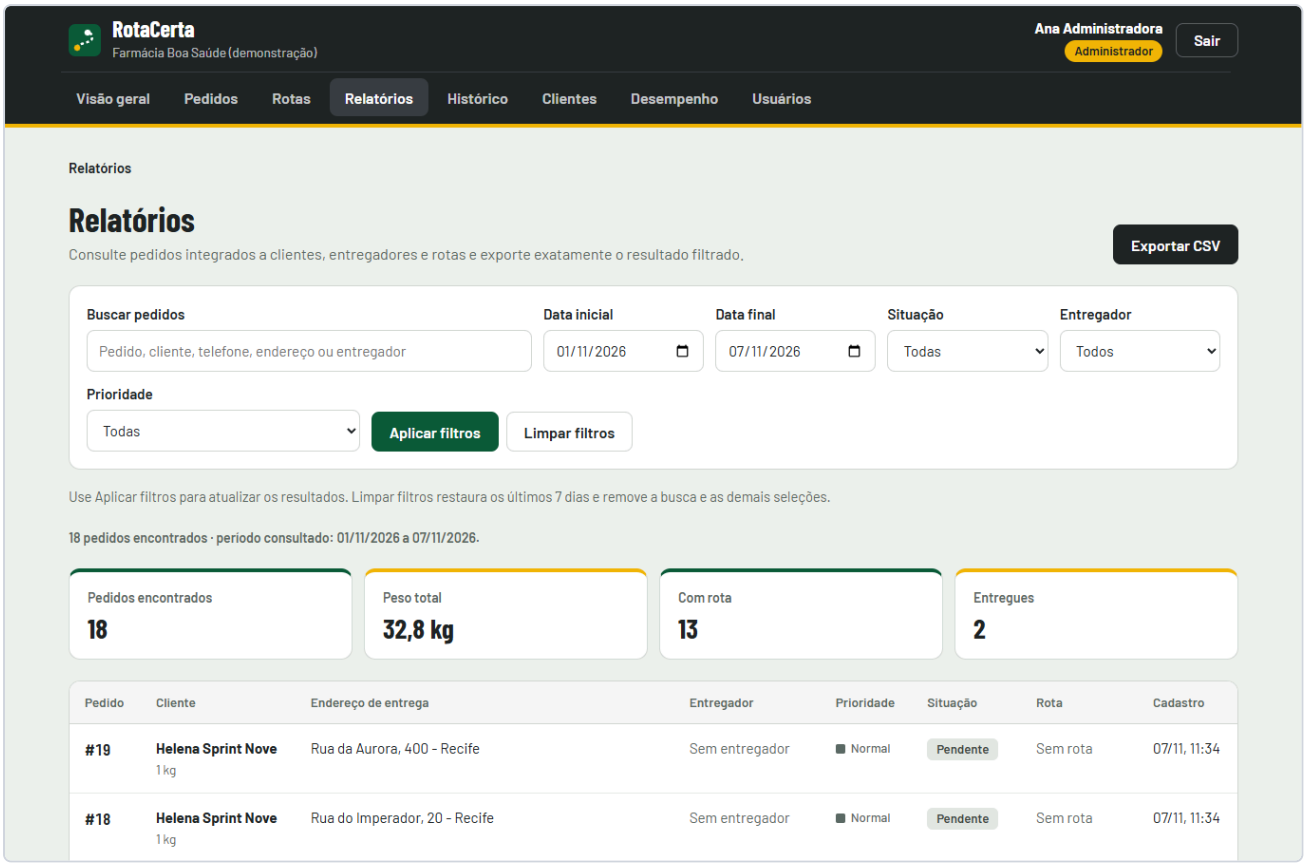

**V06 - Pedido com campos obrigatórios vazios.** Procedimento: Em Novo pedido, informar só espaços no endereço; Clicar em Cadastrar pedido. Obtido: Escolha o cliente do pedido. | Informe o endereço com rua, número e bairro. | Marque o local de entrega no mapa ou use Buscar endereço. | Informe o peso.



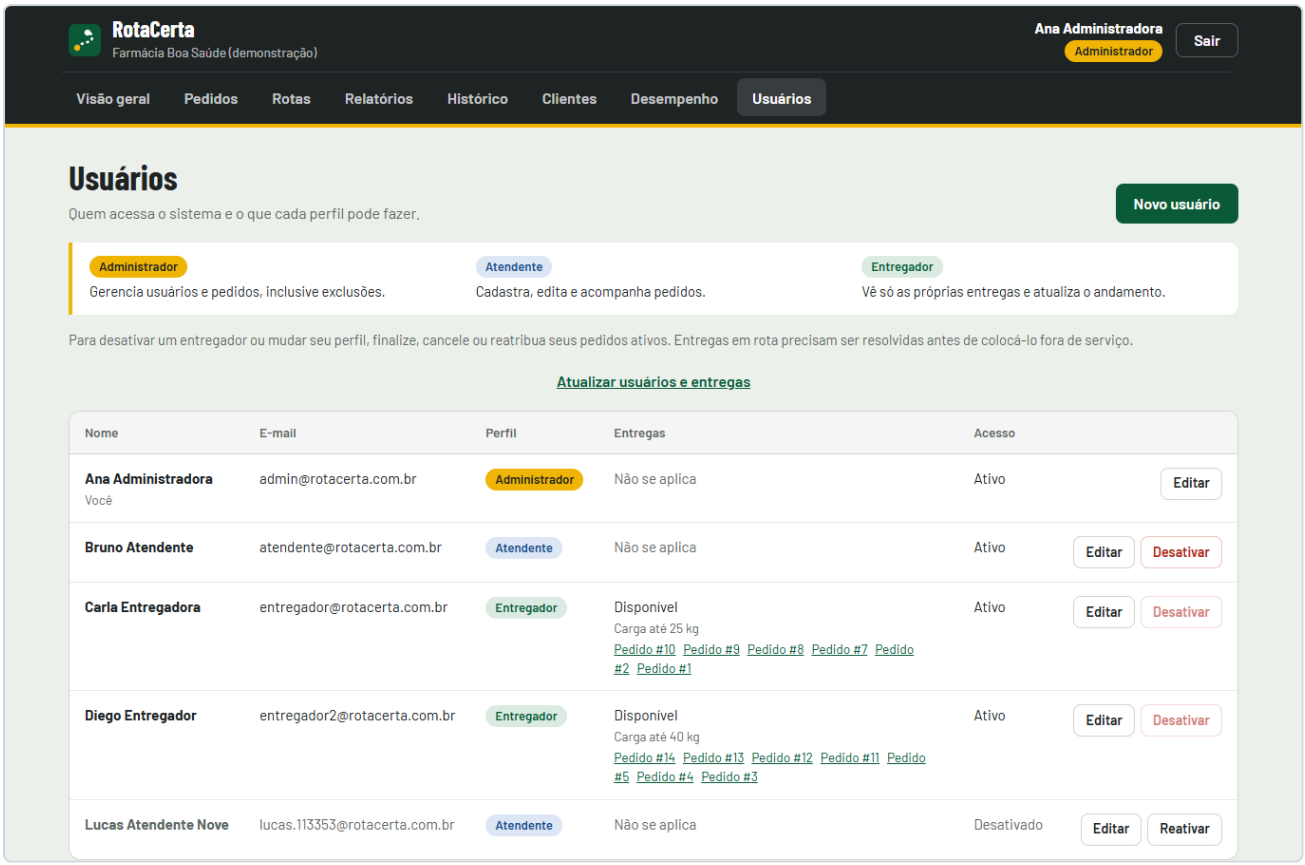

**V08 - Janela de entrega invertida.** Procedimento: Em Novo pedido, informar fim antes do início; Clicar em Cadastrar pedido. Obtido: Exibido 'O fim precisa ser depois do início.' junto ao campo Entregar até.



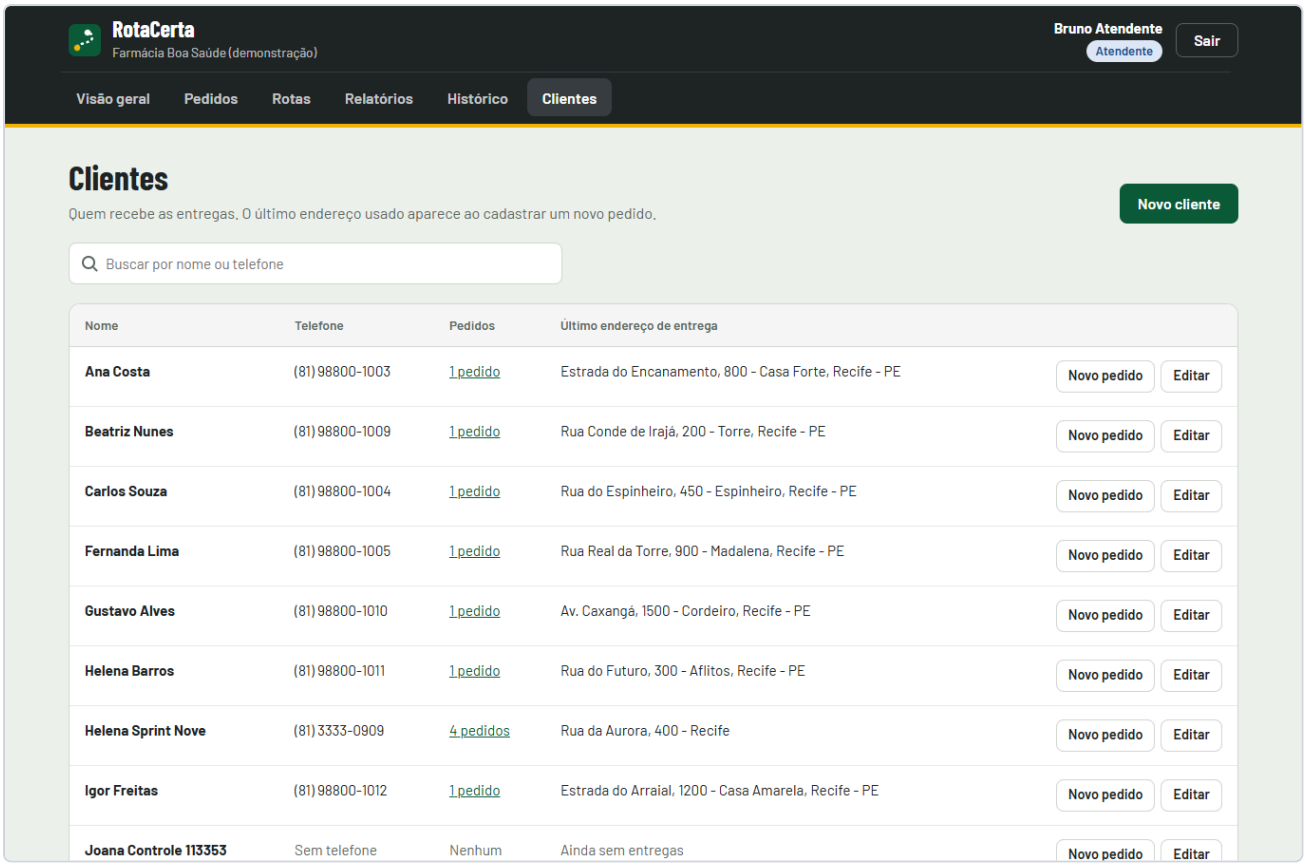

**V11 - Cancelamento sem motivo suficiente.** Procedimento: Abrir pedido > Cancelar pedido; Informar 'abc'; Clicar em Confirmar cancelamento. Obtido: Mensagem exibida; pedido #18 continua PENDING.



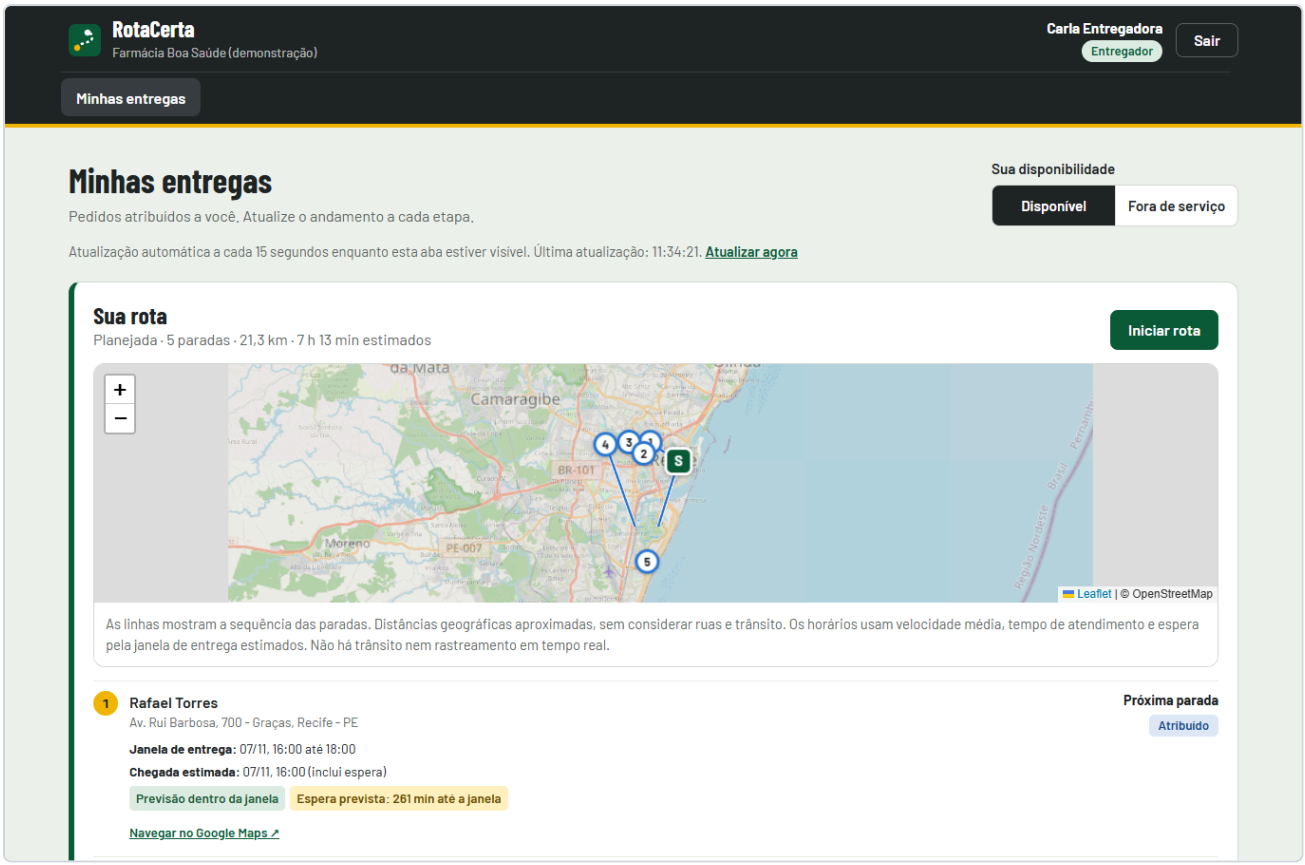

**N02 - Volta à página pedida depois do login (BUG-06 corrigido).** Procedimento: Na tela do N01, entrar como administrador. Obtido: Após o login: /relatorios.



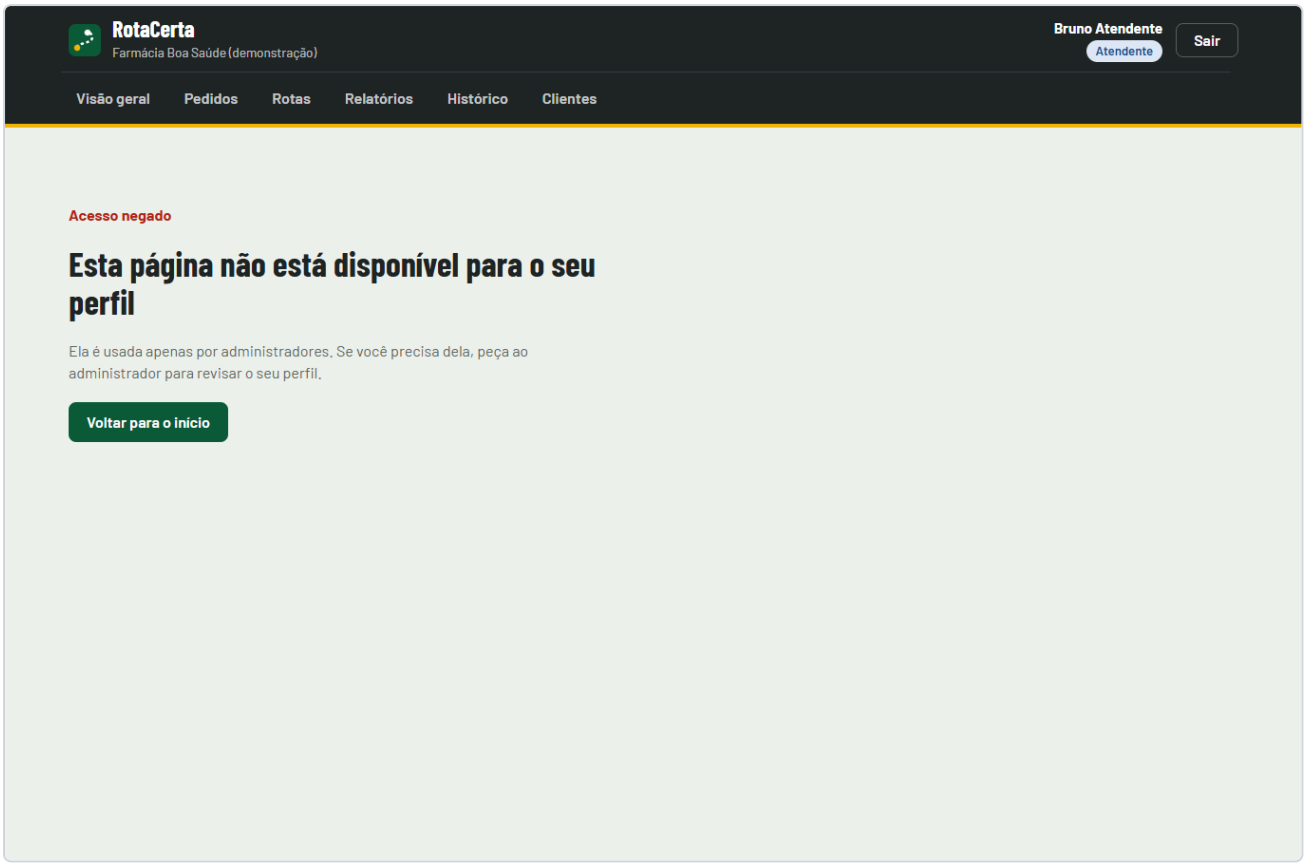

**N04 - Menu e navegação do perfil Administrador.** Procedimento: Entrar como Administrador; Clicar em cada item do menu. Obtido: Visão geral->/painel; Pedidos->/pedidos; Rotas->/rotas; Relatórios->/relatorios; Histórico->/historico; Clientes->/clientes; Desempenho->/desempenho; Usuários->/usuarios



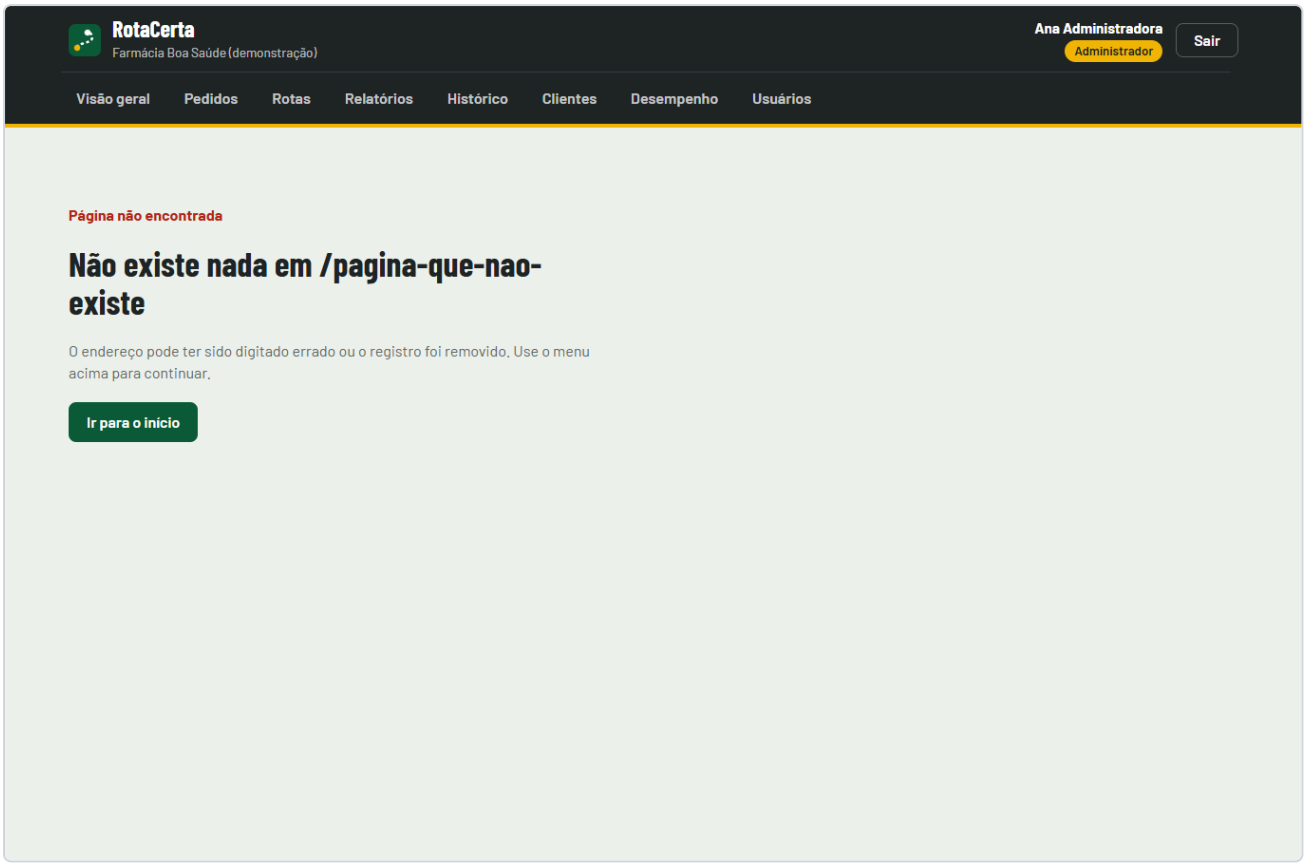

**N05 - Menu e navegação do perfil Atendente.** Procedimento: Entrar como Atendente; Clicar em cada item do menu. Obtido: Visão geral->/painel; Pedidos->/pedidos; Rotas->/rotas; Relatórios->/relatorios; Histórico->/historico; Clientes->/clientes



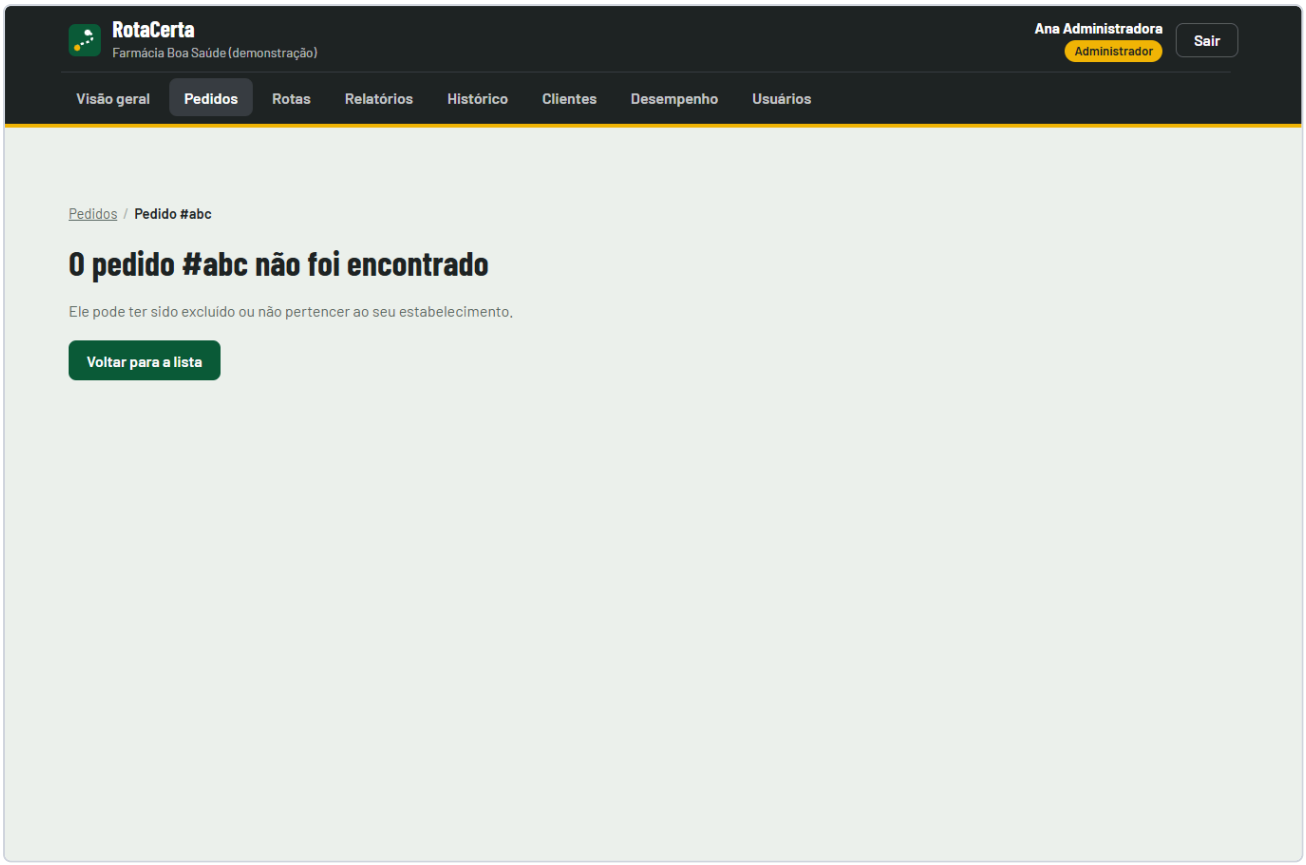

**N06 - Menu e navegação do perfil Entregador.** Procedimento: Entrar como Entregador; Clicar em cada item do menu. Obtido: Minhas entregas->/entregas



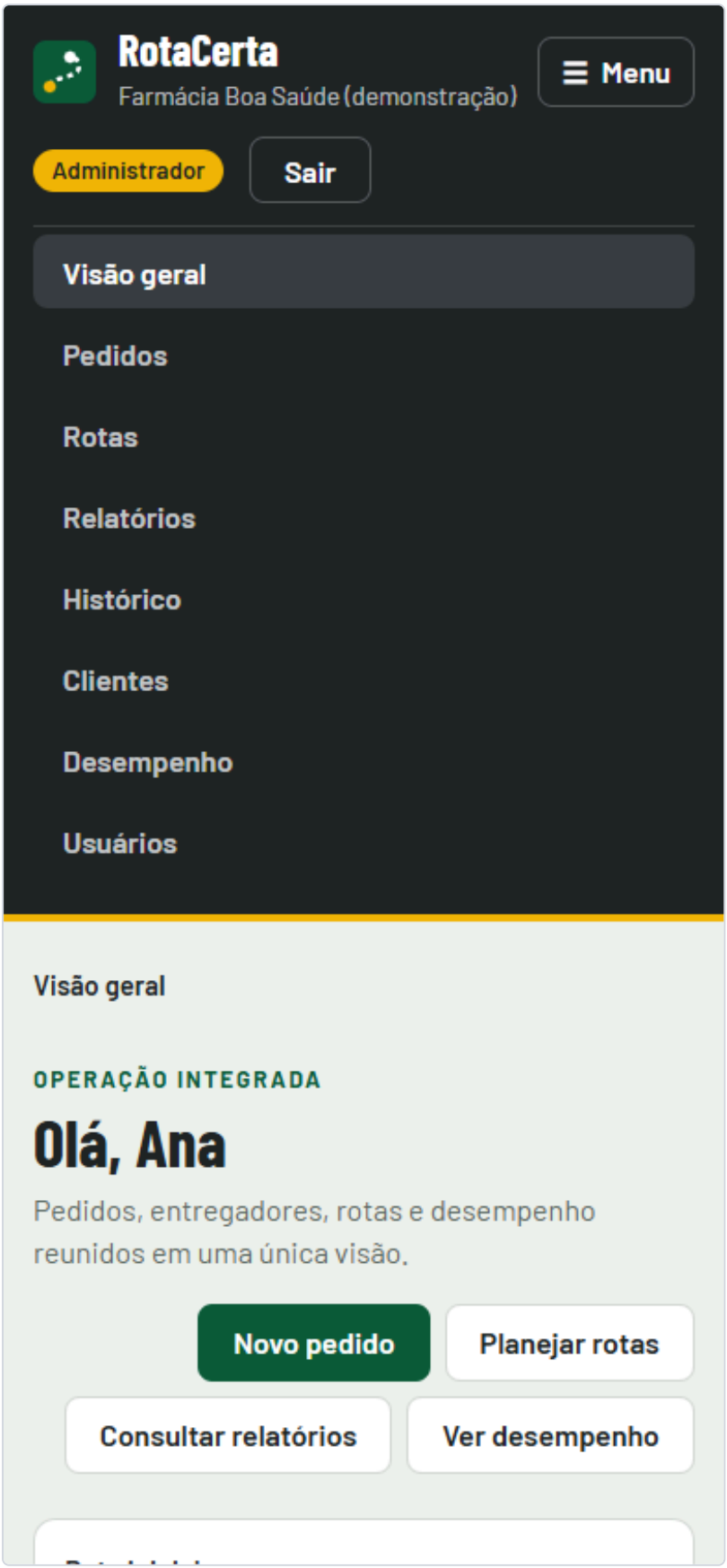

**N07 - Atendente abre tela exclusiva do administrador.** Procedimento: Entrar como atendente; Abrir /usuarios pelo endereço; Clicar em Voltar para o início. Obtido: Acesso negado exibido; botão levou a /painel; GET /users como atendente: HTTP 403.




**N10 - Endereço inexistente.** Procedimento: Logado, abrir /pagina-que-nao-existe; Clicar em Ir para o início. Obtido: Página não encontrada exibida; botão levou a /painel.

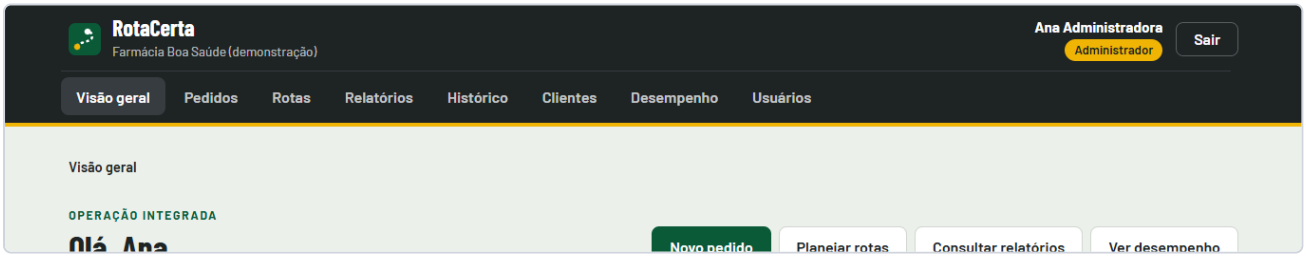



**N11 - Identificador inválido no endereço (BUG-05 corrigido).** Procedimento: Abrir /pedidos/abc, /pedidos/abc/editar, /clientes/abc/editar e /usuarios/abc/editar. Obtido: /pedidos/abc: 'O pedido #abc não foi encontrado'; /pedidos/abc/editar: 'O pedido #abc não foi encontrado.'; /clientes/abc/editar: 'Cliente não encontrado.'; /usuarios/abc/editar: 'Usuário não encontrado.'




**N13 - Menu no celular.** Procedimento: Em 390 px de largura, clicar em Menu; Escolher Clientes. Obtido: Fechado no início; aberto após Menu; navegou para /clientes e fechou; rolagem horizontal 0px.

**N15 - Sessão expirada no meio do uso.** Procedimento: Logado em Clientes, invalidar o token salvo no navegador; Recarregar a página; Entrar novamente. Obtido: Aviso exibido no login; após entrar, voltou para /clientes?busca=Helena.




**N19 - Menu completo visível no desktop (BUG-09 corrigido).** Procedimento: Entrar como administrador em telas de 1024, 1280, 1366 e 1920 px; Medir a posição de cada item do menu. Obtido: 1024px: 8 itens visíveis; 1280px: 8 itens visíveis; 1366px: 8 itens visíveis; 1920px: 8 itens visíveis

# Parte X - Sprint 10

# Versão Release Candidate

**Grupo 04 - RotaCerta | UNINASSAU | Ciência da Computação | Turma 8NA | 2026.2**

Consolidação e verificações em 10/11/2026. Entrega até 14/11/2026 às 23h59, horário de Recife. Versão candidata `0.10.0-rc.1`, na branch `codex/sprint-10-release-candidate`, baseada em `f0b9e20` (Sprint 09 integrada).

Repositório: https://github.com/alvccpj/rota-certa

## Identificação da equipe

| Integrante | Matrícula | Responsabilidade inicial registrada na Sprint 01 |
|---|---|---|
| Álvaro Jordão | 01748200 | Scrum Master e Product Owner; organização, requisitos e priorização |
| Arthur Sales | 01593811 | Backend e núcleo de otimização e paralelização |
| Vinícius Trigueiro | 01794959 | Frontend, banco de dados e documentação |
| William Coelho de Morais | 01263977 | Desenvolvimento e testes |
| Guilherme de Luna Barros | 01615925 | Desenvolvimento e validação do sistema |

As responsabilidades acima preservam a identificação inicial da equipe e não substituem o registro de contribuições no Git. O envio único no Teams cabe ao Scrum Master Álvaro Jordão, após a revisão da equipe.

## Descrição da candidata e resultado

A versão candidata integra autenticação e perfis, clientes, usuários e entregadores, pedidos, atribuição manual e automática, roteirização, execução de entregas, painel, consultas, histórico e comparação de desempenho. O fluxo cadastro de cliente e pedido, atribuição, geração de rota, início pelo entregador e confirmação da entrega foi executado no sistema real, com persistência no PostgreSQL.

Os testes executáveis desta rodada terminaram sem falhas. Foi corrigido um problema de rolagem da interface no celular. A estrutura final do banco permaneceu compatível com o DDL existente; o contrato das 37 operações HTTP foi exportado e conferido contra a API em execução. O README passou a reunir os requisitos, configuração, instalação, banco, comandos, estrutura e equipe.

A candidata está preparada para a demonstração técnica dos módulos verificados. A aceitação com usuário externo continua pendente. O modo CUDA não foi revalidado nesta máquina ARM sem GPU NVIDIA; sua execução anterior está preservada na Sprint 09.

## Entregas e localização das evidências

| Entrega obrigatória | Resultado da Sprint 10 | Evidência no repositório |
|---|---|---|
| Sistema estável | Fluxos reais, suítes automatizadas e concorrência sem falhas nos casos executados | `evidencias/casos_de_teste.json`, `testes_backend_postgresql.txt`, `concorrencia.txt` |
| Interface final | Navegação por perfil, validação de formulários, computador e celular; BUG-10 corrigido | `assets/`, `evidencias/interface_rc.json` |
| Banco final | Nove tabelas compatíveis com os modelos, 14 FKs sem órfãos e isolamento verificado | `evidencias/banco_e_contrato.json`, `database/schema.sql` |
| APIs documentadas | 37 operações com métodos, parâmetros, modelos, acesso e exemplos | `docs/api/README.md`, `ENDPOINTS.md`, `openapi.json` |
| README atualizado | Objetivo, tecnologias, requisitos, instalação, banco, execução, estrutura e equipe | `README.md`, `COMO-RODAR.md` |

Os registros citados pelo nome estão em `docs/sprint-10/evidencias/`, e as capturas, em `docs/sprint-10/assets/`. Os demais caminhos partem da raiz do repositório. O PDF de entrega é `output/pdf/Grupo_04_RotaCerta_Sprints_01_a_10.pdf`.

## Ambiente e método de verificação

Execução em macOS ARM64, Python 3.14.7, dez processadores lógicos e PostgreSQL 17.10. Foi usado um cluster separado na porta 5540, banco descartável `rotacerta_rc`, sem alterar o PostgreSQL de desenvolvimento. O roteiro de navegador usou o schema `sprint10_testes`, API na porta 8020 e Vite na porta 5190. As suítes do backend recriam somente `rotacerta_testes_automatizados`.

O Chrome foi controlado por Playwright com interface em português e fuso de Recife. O roteiro reutiliza os 61 casos da Sprint 09, com capturas novas e registro de procedimento, esperado, obtido e situação. A verificação extra de interface confere as larguras de 320, 390 e 768 px e o acesso às ações por rolagem interna da tabela. O teste N19 cobre o menu em 1024, 1280, 1366 e 1920 px.

## Resultados dos testes

| Verificação | Resultado atual | Registro |
|---|---|---|
| Funcionais na aplicação real | 21 aprovados, 1 não executado por ausência de CUDA | `casos_de_teste.json`, F01 a F22 |
| Validação na aplicação real | 20 aprovados, 0 falhas | `casos_de_teste.json`, V01 a V20 |
| Navegação na aplicação real | 19 aprovados, 0 falhas | `casos_de_teste.json`, N01 a N19 |
| Backend em SQLite | 152 descobertos: 149 aprovados, 3 dispensados | `testes_backend_sqlite.txt` |
| Backend em PostgreSQL | 152 descobertos: 151 aprovados, 1 dispensado | `testes_backend_postgresql.txt` |
| Frontend | 50 aprovados, 0 falhas | `testes_frontend.txt` |
| Regressão visual adicional | 320, 390 e 768 px sem overflow da página; ações acessíveis | `interface_rc.json` |
| Build de produção | TypeScript e Vite concluídos | `build.txt` |
| Auditoria npm | Zero vulnerabilidades reportadas nesta execução | `auditoria_npm.json` |
| Banco e contrato | Nove tabelas, 14 FKs sem órfãos, 37 operações sincronizadas | `banco_e_contrato.json` |

No SQLite, são dispensados o teste CUDA e os dois testes específicos de concorrência PostgreSQL. No PostgreSQL, apenas CUDA é dispensado. Os dois testes de concorrência já estão incluídos nos 152, não devem ser somados novamente. No navegador, F16 não foi executado; F22 comparou sequencial e CPU paralela com 1, 2 e 4 processos, com igualdade das rotas. Nenhum desses resultados representa homologação externa ou teste de carga de produção.

## Fluxos principais demonstrados

| Fluxo | Procedimento e resultado observado | Casos |
|---|---|---|
| Acesso e cadastro | Login, saída, novo negócio e perfis corretos; negócios isolados | F01 a F03, N01 a N08, N16 |
| Clientes e pedidos | Cadastro, pesquisa, edição e exclusão permitida; dados persistidos | F04 a F13 |
| Distribuição e rotas | Pedido atribuído automaticamente; duas rotas sequenciais com paradas e métricas | F14, F15 |
| Entrega no celular | Entregador iniciou rota e confirmou entrega; autor e horário no histórico | F17 |
| Cancelamento | Motivo válido gravado; motivo curto recusado | F18, V11 |
| Acompanhamento | Indicadores coerentes, relatório filtrado/exportado e histórico pesquisável | F19 a F21 |
| Otimizador | Mesmas rotas nos modos sequencial e CPU paralela na comparação | F22 |
| Persistência | Nova conexão SQL e nova sessão HTTP leram os mesmos 19 IDs e situações do negócio de demonstração | `banco_e_contrato.json` |

As capturas desta Sprint acompanham o PDF. O registro JSON contém os resultados de todos os 61 casos, inclusive o motivo da não execução de F16. Os prints são evidências complementares do sistema executado; os testes também verificam respostas da API e estados persistidos.

## Concorrência na atribuição automática

A pendência técnica da Sprint 09 foi verificada em PostgreSQL real. Em cada rodada foram criados 30 pedidos de 1 kg e dois entregadores disponíveis de 10 kg. Oito clientes de teste dispararam `POST /orders/auto-assign` após uma barreira de sincronização, usando sessões de banco independentes. Foram três rodadas, totalizando 24 requisições concorrentes nesse cenário.

| Rodada | Chamadas simultâneas | Atribuídos únicos | Permaneceram pendentes | Carga por entregador | Eventos de atribuição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | 10 | 10 kg e 10 kg | 20, sem duplicação |
| 2 | 8 | 20 | 10 | 10 kg e 10 kg | 20, sem duplicação |
| 3 | 8 | 20 | 10 | 10 kg e 10 kg | 20, sem duplicação |

Um segundo teste disparou oito chamadas com a fila vazia: todas retornaram `assigned: []` e `skipped: []`, sem novos eventos. Não houve erro HTTP, estouro de capacidade nem reatribuição. O bloqueio de linha do estabelecimento existente em `app/assignment.py` serializou as chamadas dessa operação até o commit.

O ensaio cobre atribuição automática contra atribuição automática no mesmo estabelecimento. Escritas simultâneas de tipos diferentes e volume elevado continuam fora dessa comprovação. Reprodução e saída estão em `backend/tests/test_release_s10.py` e `evidencias/concorrencia.txt`.

## Interface final e correção realizada

A interface mantém a identidade visual verde, amarelo e grafite, com componentes compartilhados para formulários, confirmações, mensagens, indicadores e mapas. Os menus respeitam o perfil, a página atual recebe destaque e as páginas protegidas redirecionam corretamente. O celular usa menu recolhível, cartões de entrega e rolagem dentro das tabelas largas. Campos inválidos exibem mensagem junto ao campo, resumo e foco no primeiro erro.

**BUG-10 - Rolagem horizontal indevida em Clientes no celular.** A execução N13 detectou overflow de 251 px na página em uma rodada. A reprodução identificou o rótulo absoluto de acessibilidade do cabeçalho da tabela fora de um bloco de posicionamento local. A tabela rolável não continha sua contribuição à largura do documento no Chrome/macOS observado. Foi incluído `position: relative` em `.table-wrap` (`frontend/src/styles.css`), mantendo a rolagem da tabela e as ações acessíveis. Severidade média; situação corrigida.

Após a correção, o documento mediu exatamente 320, 390 e 768 px nas respectivas larguras; a tabela de 981 px continuou rolável dentro da página. N13 passou e o roteiro adicional confirmou a visibilidade do botão Excluir após a rolagem. O caso F08 também passou a aguardar a renderização das linhas filtradas: a URL era atualizada antes do React concluir a tabela. Esse ajuste foi no roteiro e não representa um bug adicional do produto.

## Estrutura final do banco de dados

O arquivo `database/schema.sql` é o DDL final da candidata. Não houve nova migração na Sprint 10; o modelo atualizado da Sprint 09 permanece válido. As nove tabelas e todas as colunas foram comparadas com os modelos SQLAlchemy.

| Tabela | Colunas | Finalidade e principais vínculos |
|---|---|---|
| establishments | 7 | Negócio e ponto de saída; origem do isolamento |
| users | 8 | Conta, perfil, ativação e hash; FK para negócio; e-mail único |
| couriers | 6 | Capacidade e disponibilidade; FKs para negócio e usuário único |
| customers | 5 | Cliente vinculado ao negócio |
| orders | 13 | Local, peso, prioridade, janela e situação; cliente e entregador opcional |
| order_status_history | 6 | Pedido, situação, observação, autor e horário |
| routes | 10 | Negócio, entregador, data, situação, algoritmo, modo e métricas |
| route_stops | 8 | Rota, pedido único, sequência, chegada, espera e situação |
| optimization_runs | 16 | Comparações/gerações por negócio, modos, tempos, distância e ganho |

As PKs são `BIGSERIAL`, FKs `BIGINT`, medidas `NUMERIC` e instantes `TIMESTAMPTZ`. Há unicidade de usuário por entregador, pedido por parada e sequência por rota, além dos checks de perfis, situações, modos, pesos, capacidade, prioridade, janela, espera e métricas. Os índices atendem às consultas de pedidos por negócio/situação, entregador, histórico, rotas e execuções.

Foram inspecionadas 14 FKs, todas sem registros órfãos. As consultas de consistência não encontraram vínculo entre negócios diferentes em pedido/cliente, pedido/entregador, rota/entregador ou parada/pedido. A API complementa as FKs com as regras de isolamento, transição, raio e carga. O JSON de inspeção contém colunas, PKs, FKs, checks, índices, unicidades e contagem de registros.

Para instalação nova, o Compose aplica o DDL no primeiro volume ou a API aplica o arquivo ao encontrar um PostgreSQL vazio. Bancos anteriores recebem as atualizações incrementais de `app/database.py`. Os dados de demonstração são opcionais (`SEED_DEMO_DATA`). Detalhes em `database/README.md`.

## APIs documentadas

O guia permanente está em
https://github.com/alvccpj/rota-certa/blob/codex/sprint-10-release-candidate/docs/api/README.md

O catálogo contém as 37 operações HTTP, com métodos, rotas, parâmetros, obrigatoriedade, modelos de entrada/saída e perfis. O contrato OpenAPI 3.1 inclui todos os campos, tipos e limites e foi comparado com `GET /openapi.json`, sem diferenças. O exportador `tools/documentation/export_api_docs.py` permite atualizar ambos a partir da aplicação.

Com a API ligada: Swagger em `http://localhost:8000/docs`, ReDoc em `http://localhost:8000/redoc` e contrato em `http://localhost:8000/openapi.json`. Esses endereços são locais; o guia e o JSON do repositório podem ser consultados sem um servidor publicado. O PDF inclui o catálogo resumido e uma captura do Swagger.

O login recebe `email` e `password` em JSON e devolve `access_token`, `token_type` e `user`. As chamadas protegidas usam `Authorization: Bearer TOKEN`. ADMIN administra usuários, ponto de saída e desempenho; ADMIN e ATTENDANT operam os módulos de gestão; COURIER opera suas próprias entregas. O endpoint experimental `/optimizer/compare` é público e não persiste pedidos.

Exemplo de entrada de pedido (substituir o ID do cliente por um ID do próprio negócio):

```
{"customer_id": 1, "delivery_address": "Rua do Bom Jesus, 197 - Recife",
 "latitude": -8.0617, "longitude": -34.8709, "weight_kg": 2, "priority": 1}
```

`POST /orders` retorna 201 com o pedido, cliente e situação inicial. Em seguida, `POST /orders/auto-assign` retorna 200 com `assigned` e `skipped`; `POST /routes/generate` aceita `{"mode":"SEQUENTIAL","workers":1}`. O entregador consulta `/routes/me`, inicia `/routes/{route_id}/start` com PATCH e confirma o pedido em `/orders/{order_id}/status` com `{"status":"DELIVERED"}`. Os filtros e os exemplos completos com curl estão no guia.

| HTTP | Interpretação |
|---|---|
| 200 / 201 / 204 | Consulta/operação concluída, criação concluída ou exclusão/desativação sem corpo |
| 401 / 403 | Sessão inválida ou perfil/conta sem acesso |
| 404 | Registro inexistente ou não visível |
| 409 | Conflito de negócio, duplicidade, transição proibida ou GPU indisponível |
| 422 | Campo, janela, identificador ou vínculo inválido |
| 503 | Banco indisponível no health check ou serviço de geocodificação indisponível |

Erros de negócio usam `detail` textual; validações de modelo usam uma lista `detail` com `loc`, `msg` e `type`. O relatório retorna JSON; a exportação CSV é feita pela interface. Não há endpoint de CSV.

## README e execução da candidata

README atualizado:
https://github.com/alvccpj/rota-certa/blob/codex/sprint-10-release-candidate/README.md

O README identifica projeto, objetivo, tecnologias e os cinco integrantes. Inclui Git, Python 3.12+, Node.js 20.19+ ou 22.12+ e PostgreSQL 16+ como requisitos; GPU é opcional. Apresenta instalação com Docker ou manual, variáveis de ambiente, criação do banco, inicialização, testes e estrutura. O guia `COMO-RODAR.md` complementa os comandos para Windows.

Execução rápida com Docker, na raiz:

```
cp .env.example .env
docker compose up --build
```

O sistema abre em `http://localhost:5173`; a API, em `http://localhost:8000`. As contas de exemplo são `admin@rotacerta.com.br`, `atendente@rotacerta.com.br` e `entregador@rotacerta.com.br`, com senha `rotacerta123`. Em instalação manual, crie usuário e banco PostgreSQL, ajuste `backend/.env`, instale as dependências, execute `uvicorn app.main:app` em `backend` e `npm run dev` em `frontend`. A execução desta Sprint foi manual em PostgreSQL; Docker não foi revalidado nesta rodada.

A estrutura está organizada em `backend/app` (API e regras), `backend/tests` (testes), `frontend/src` (telas/componentes), `database` (DDL), `docs/api` (contrato e guia), `docs/sprint-*` (histórico), `tools` (roteiros) e `output/pdf` (documentos de entrega). Backend e frontend identificam a mesma versão RC.

## Principais correções e ajustes

| Registro | Ajuste | Comprovação |
|---|---|---|
| BUG-10 | Contenção do rótulo absoluto na tabela; elimina overflow da página no celular | N13 e `interface_rc.json` |
| Pendência técnica S09 | Dois testes concorrentes em PostgreSQL adicionados | Três lotes com oito chamadas e fila vazia; sem duplicação/carga excedida |
| Documentação de API | Guia, catálogo e contrato exportado | 37 operações; contrato idêntico ao servido |
| Identificação da candidata | Versão `0.10.0-rc.1` no backend e frontend | `/openapi.json` e build |
| Reprodução dos testes | Ambiente permite schema/portas próprios; roteiro aceita destino de evidências e registra dispensas CUDA | Execução em `sprint10_testes` e códigos de saída de falha |
| README e banco | Instalação, estrutura, requisitos e estrutura final documentados | README, guia de execução e documentação do banco |
| Documento de entrega | Histórico preservado e Parte X acrescentada | PDF cumulativo das Sprints 01 a 10 |

As nove correções BUG-01 a BUG-09 da Sprint 09 permanecem cobertas pelas suítes e pelos casos repetidos. Não foi identificado outro defeito bloqueador nos cenários executados. Esta afirmação se limita à cobertura registrada.

## Pendências e próximos passos

| Pendência ou limite | Ação antes da apresentação final | Responsável pela coordenação |
|---|---|---|
| Aceitação com usuário externo | Realizar sessão guiada de cadastro, atribuição e entrega; registrar observações e corrigir bloqueios encontrados | Scrum Master com apoio da equipe |
| CUDA nesta candidata | Repetir F16 e benchmark na máquina NVIDIA; conferir rotas e métricas. A execução da Sprint 09 é histórica | Backend e otimização |
| Validação humana e integração | Revisar documento e pull request, integrar a candidata ao ramo principal e confirmar os links finais | Equipe e Scrum Master |
| Envio no Teams | Anexar somente o PDF cumulativo até 14/11/2026 às 23h59 | Álvaro Jordão |
| Automação de interface | Avaliar CI com PostgreSQL e navegador; roteiro ainda é manualmente iniciado | Equipe |

Continuam os limites de escopo aprovados nas Sprints 08 e 09: distância geográfica sem ruas/trânsito, previsões sem garantia de janelas, sem notificações externas e exportação em CSV. O ensaio concorrente não substitui teste de carga nem cobre todas as combinações de escritas. GPU pode ser mais lenta em instâncias pequenas; desempenho deve ser apresentado com a entrada, o hardware e o modo usados.

A candidata não deve receber ampliação de escopo antes da apresentação. Novas correções exigem repetir a verificação afetada e atualizar as evidências.

## Reprodução da verificação

Com dependências instaladas, PostgreSQL disponível e Google Chrome instalado, ative o ambiente virtual e execute na raiz. Em Windows, substitua a ativação por `backend\.venv\Scripts\Activate.ps1`; os comandos Python são os mesmos.

```
source backend/.venv/bin/activate
pip install -r backend/requirements-docs.txt
python -m unittest discover backend/tests -v
export TEST_DATABASE_URL=postgresql+psycopg://rotacerta:rotacerta_dev@localhost:5432/rotacerta
python -m unittest discover backend/tests -v
unset TEST_DATABASE_URL
npm test --prefix frontend
npm run build --prefix frontend
python tools/documentation/export_api_docs.py
python tools/run_test_environment.py --schema sprint10_testes --api-port 8020 --web-port 5190
```

O último comando recria o schema descartável `sprint10_testes`. Para outro PostgreSQL, defina `POSTGRES_URL` antes de iniciá-lo. Em outro terminal, execute:

```
python tools/documentation/capture_sprint10_evidence.py
RC_DB='postgresql+psycopg://rotacerta:rotacerta_dev@localhost:5432/rotacerta'
DATABASE_URL="${RC_DB}?options=-csearch_path%3Dsprint10_testes" \
  python tools/documentation/verify_release.py
```

O exportador atualiza a documentação; o roteiro atualiza os registros e as capturas desta Sprint. A inspeção consulta o DDL e compara a API com SQL em outra conexão. Para reconstruir o PDF, execute `tools/documentation/build_sprint10_document.py` com as dependências de documento descritas no próprio script.

## Roteiro de demonstração para a apresentação

• Entrar como administrador e abrir Visão geral; explicar indicadores e perfis.

• Cadastrar um cliente e um pedido com endereço e posição no mapa.

• Atribuir automaticamente; explicar capacidade, disponibilidade e pedidos não atribuídos.

• Gerar rotas em CPU; mostrar mapa, paradas, distância e previsão.

• Entrar como entregador no celular, iniciar a rota e confirmar a entrega.

• Conferir histórico, painel e relatório; exportar CSV do resultado filtrado.

• Abrir Swagger e executar uma consulta autenticada; mostrar o contrato versionado.

• Mostrar a comparação de desempenho nos modos disponíveis, sem prometer ganho para todo tamanho de entrada.

## Consolidação para entrega

O documento único preserva as páginas 2 a 150 do PDF anterior, substitui a capa e acrescenta a Parte X com os resultados e evidências atuais. As partes anteriores permanecem como registros históricos; em caso de divergência, a Sprint 10 descreve o estado desta candidata. Os integrantes continuam identificados na capa e nesta parte.

Antes do envio, revisar o PDF, conferir o pull request e o README no GitHub. Somente o Scrum Master envia o documento cumulativo, sem necessidade de anexar arquivos de código ou PDFs separados na tarefa do Teams.

# Catálogo resumido das APIs

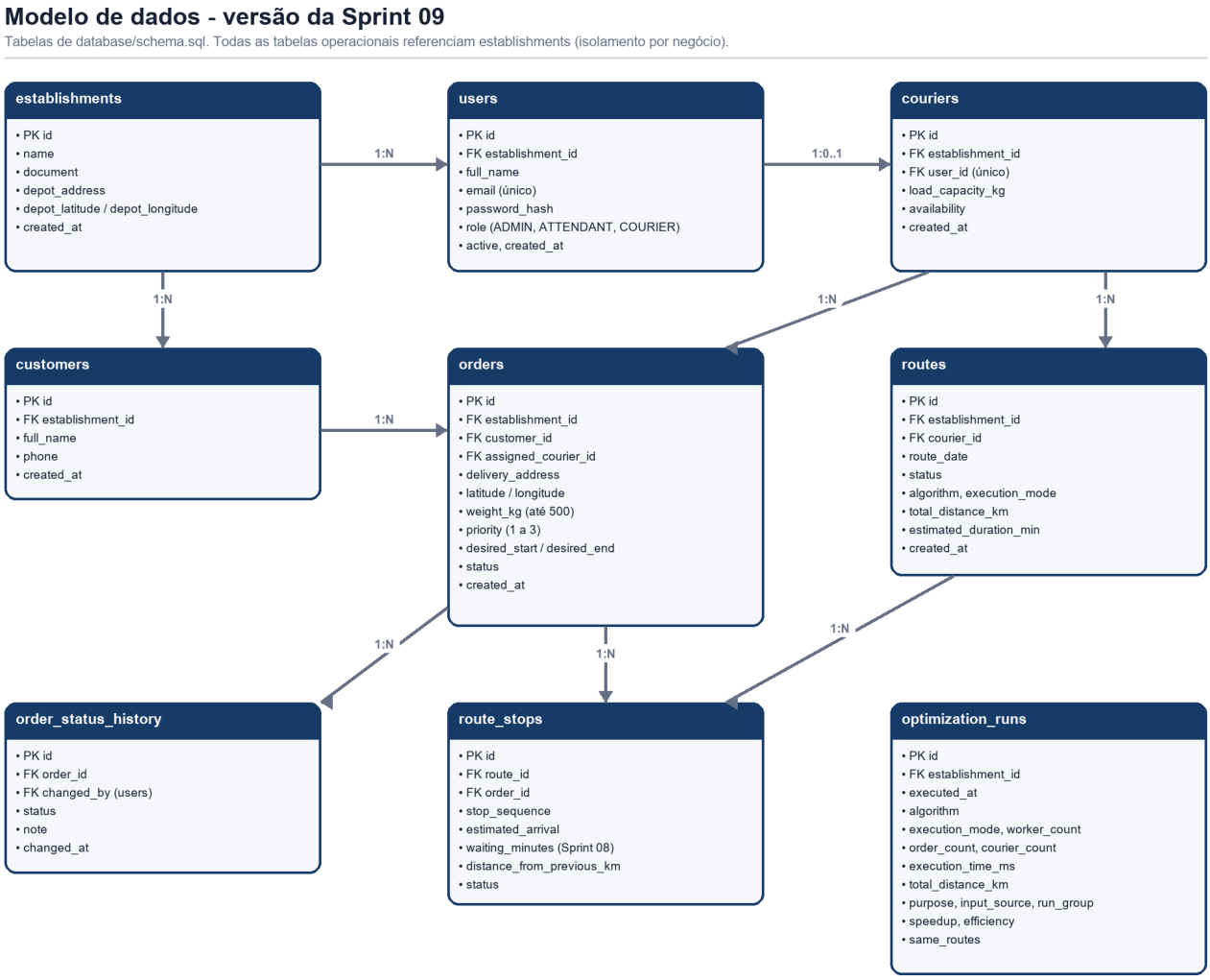
A = ADMIN; T = ATTENDANT; E = COURIER. Autenticado: qualquer perfil, respeitando propriedade e estabelecimento. As entradas são modelos JSON; IDs e filtros são detalhados no catálogo completo. As saídas indicam o modelo da resposta de sucesso.

| Método | Rota | Acesso | Entrada | Resposta |
|---|---|---|---|---|
| POST | /auth/login | Público | LoginIn | 200 TokenOut |
| POST | /auth/register | Público | RegisterIn | 201 TokenOut |
| GET | /auth/me | Autenticado | - | 200 UserOut |
| GET | /users | A | - | 200 Lista UserOut |
| POST | /users | A | UserCreate | 201 UserOut |
| GET | /users/{user_id} | A | - | 200 UserOut |
| PUT | /users/{user_id} | A | UserUpdate | 200 UserOut |
| DELETE | /users/{user_id} | A | - | 204 Sem corpo |
| GET | /couriers | A, T | - | 200 Lista CourierOption |
| PATCH | /couriers/me/availability | E | AvailabilityIn | 200 CourierOut |
| GET | /customers | A, T | - | 200 Lista CustomerOut |
| POST | /customers | A, T | CustomerIn | 201 CustomerOut |
| GET | /customers/{customer_id} | A, T | - | 200 CustomerOut |
| PUT | /customers/{customer_id} | A, T | CustomerIn | 200 CustomerOut |
| DELETE | /customers/{customer_id} | A | - | 204 Sem corpo |
| POST | /orders/auto-assign | A, T | - | 200 AutoAssignOut |
| GET | /orders | Autenticado | - | 200 Lista OrderOut |
| POST | /orders | A, T | OrderIn | 201 OrderOut |
| GET | /orders/{order_id} | Autenticado | - | 200 OrderDetailOut |
| PUT | /orders/{order_id} | A, T | OrderIn | 200 OrderOut |
| DELETE | /orders/{order_id} | A | - | 204 Sem corpo |
| PATCH | /orders/{order_id}/status | Autenticado | StatusIn | 200 OrderOut |
| GET | /geocode | A, T | - | 200 Lista GeocodeResult |
| GET | /establishment/depot | A, T | - | 200 DepotOut |
| PUT | /establishment/depot | A | DepotIn | 200 DepotOut |
| GET | /routes | A, T | - | 200 RoutesOverviewOut |
| POST | /routes/generate | A, T | RouteGenerateIn | 200 RouteGenerationOut |

| Método | Rota | Acesso | Entrada | Resposta |
|---|---|---|---|---|
| GET | /routes/me | E | - | 200 MyRouteOut |
| PATCH | /routes/{route_id}/start | Autenticado | - | 200 RouteOut |
| GET | /optimizer/capabilities | A, T | - | 200 CapabilitiesOut |
| POST | /optimizer/benchmark | A | BenchmarkIn | 200 BenchmarkOut |
| GET | /optimizer/runs | A | - | 200 Lista OptimizationRunOut |
| POST | /optimizer/compare | Público | OptimizationRequest | 200 Objeto |
| GET | /dashboard/summary | A, T | - | 200 DashboardSummaryOut |
| GET | /dashboard/report | A, T | - | 200 Lista DashboardReportRowOut |
| GET | /dashboard/history | A, T | - | 200 Lista OperationalHistoryEventOut |
| GET | /health | Público | - | 200 Objeto |

# Modelo de dados vigente na candidata

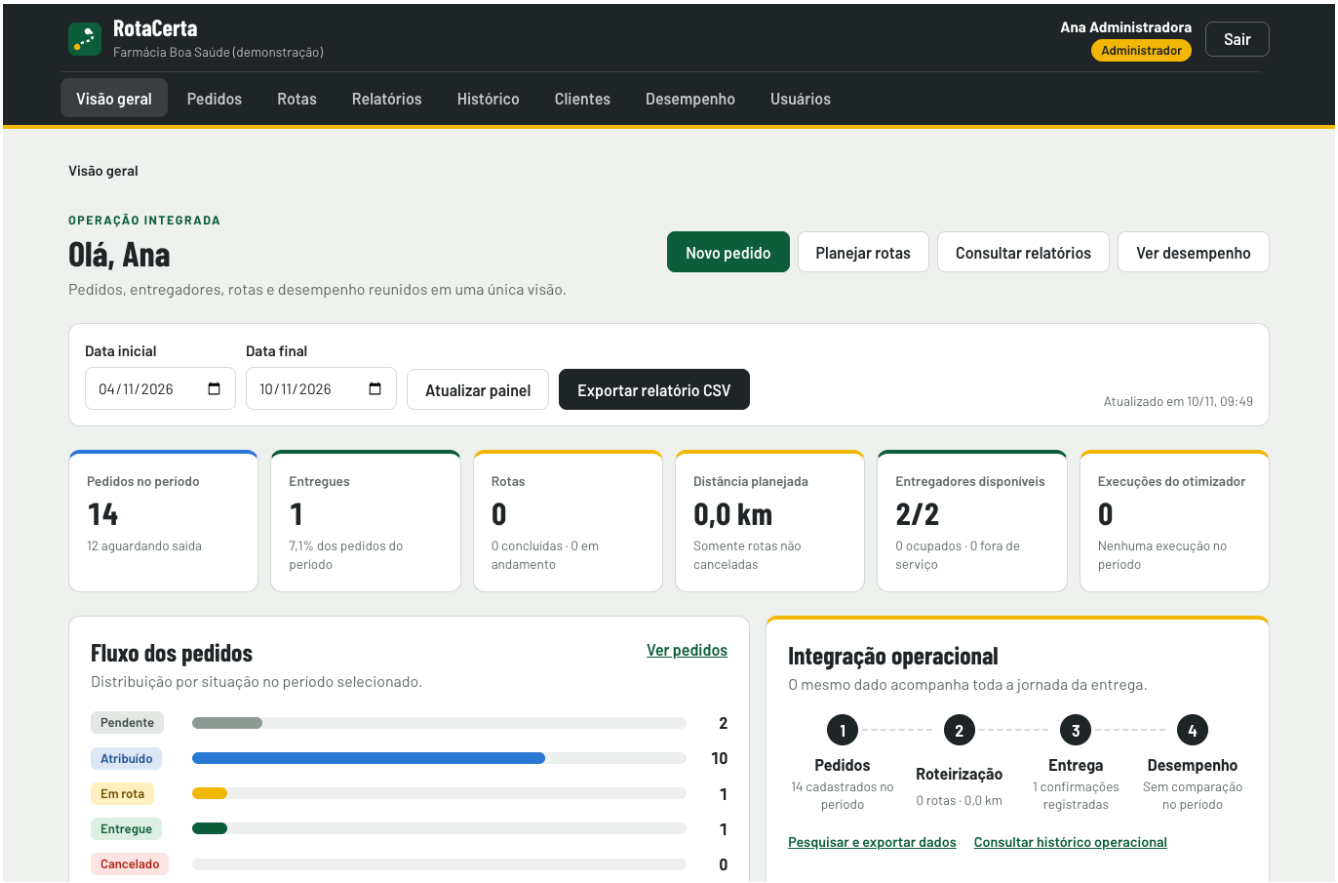
O diagrama atualizado na Sprint 09 permanece coerente com o DDL final inspecionado na Sprint 10. Não houve alteração de tabelas ou colunas nesta candidata.




Fonte técnica: database/schema.sql e modelos de backend/app/models.py. Inspeção atual: docs/sprint-10/evidencias/banco_e_contrato.json, com nove tabelas, 14 referências sem órfãos e nenhuma inconsistência nas quatro consultas de isolamento.

# Acesso e painel operacional

Evidência F01 - Login com credenciais válidas.



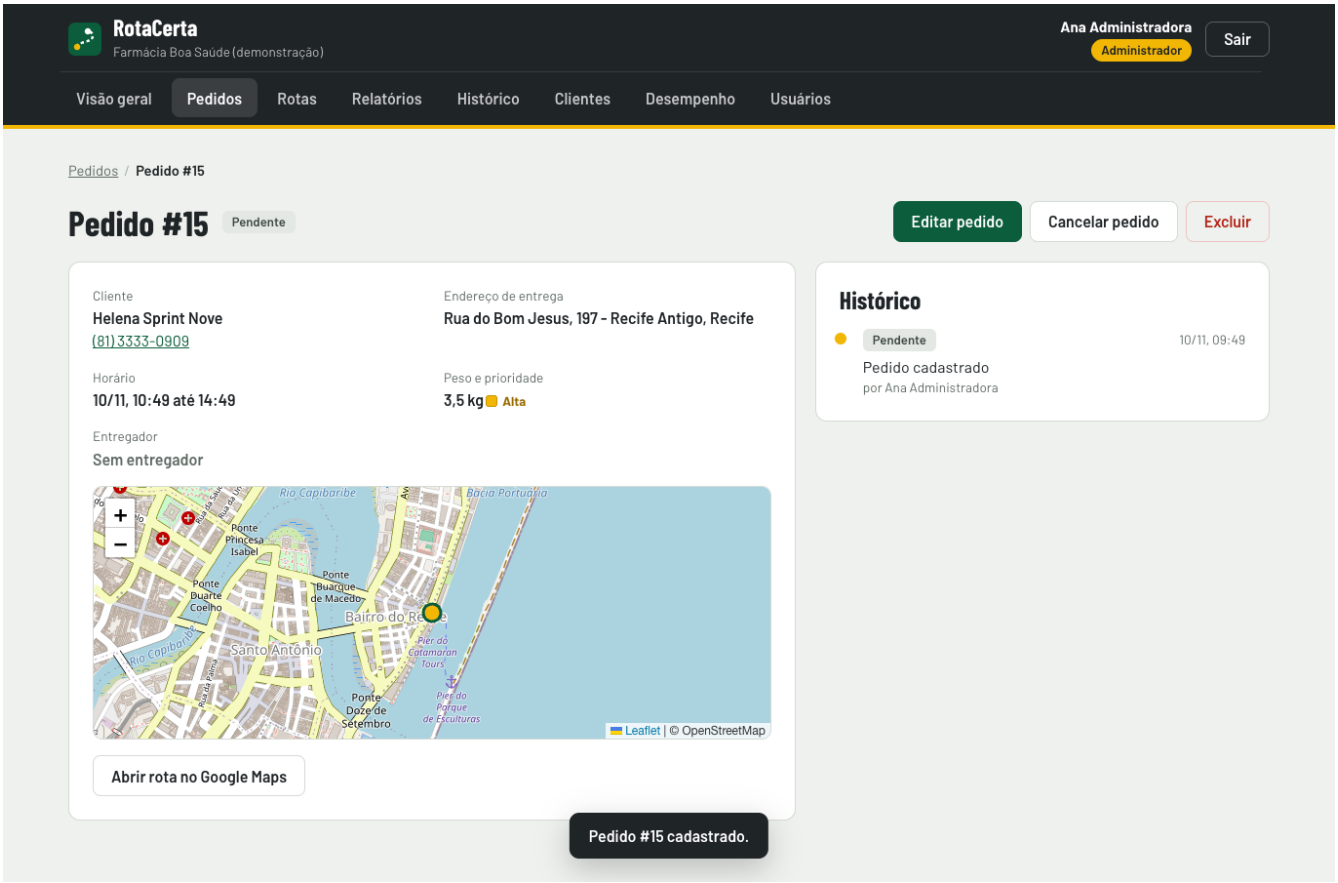

Procedimento: Abrir /login; Informar admin@rotacerta.com.br e a senha de demonstração; Clicar em Entrar.

Resultado observado: Redirecionado para /painel; saudação 'Olá, Ana'; /auth/me confirma admin@rotacerta.com.br (ADMIN).

Captura realizada no sistema executado com PostgreSQL em 10/11/2026. O resultado completo e as verificações da API estão no registro dos casos.

# Cadastro de pedido integrado ao banco

Evidência F07 - Cadastro de pedido.



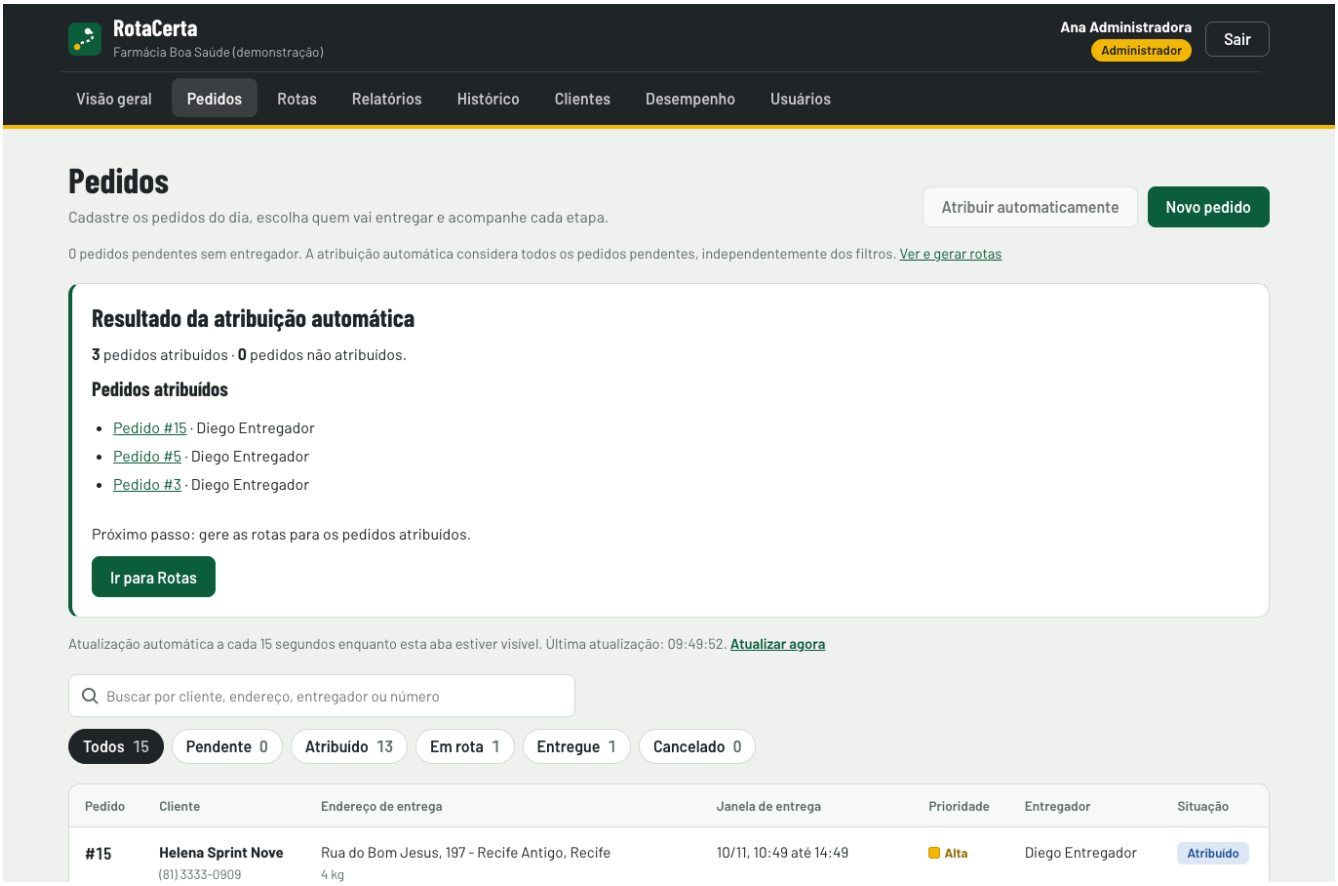

Procedimento: Abrir Pedidos > Novo pedido; Escolher o cliente, endereço, latitude/longitude, peso '3,5', prioridade Alta e janela futura; Clicar em Cadastrar pedido.

Resultado observado: Pedido #15: situação PENDING, peso 3.5 kg, prioridade 1.

Captura realizada no sistema executado com PostgreSQL em 10/11/2026. O resultado completo e as verificações da API estão no registro dos casos.

# Resultado da atribuição automática

Evidência F14 - Atribuição automática.



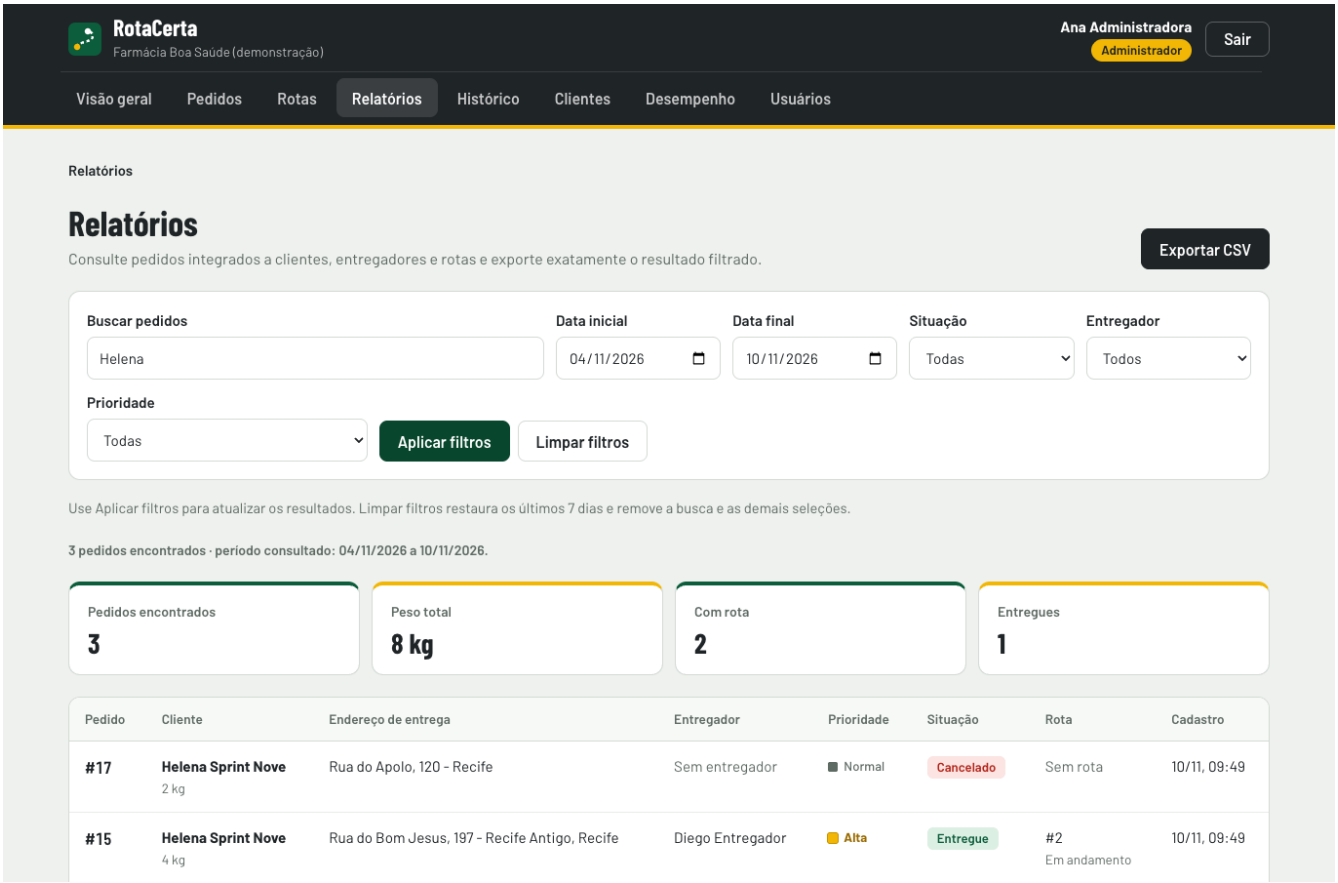

Procedimento: Em Pedidos, clicar em Atribuir automaticamente; Confirmar em Atribuir pedidos.

Resultado observado: Pedido #15 atribuído a Diego Entregador; histórico: 'Atribuído automaticamente a Diego Entregador'.

Captura realizada no sistema executado com PostgreSQL em 10/11/2026. O resultado completo e as verificações da API estão no registro dos casos.

# Relatório e exportação

Evidência F20 - Relatório filtrado e exportação CSV.



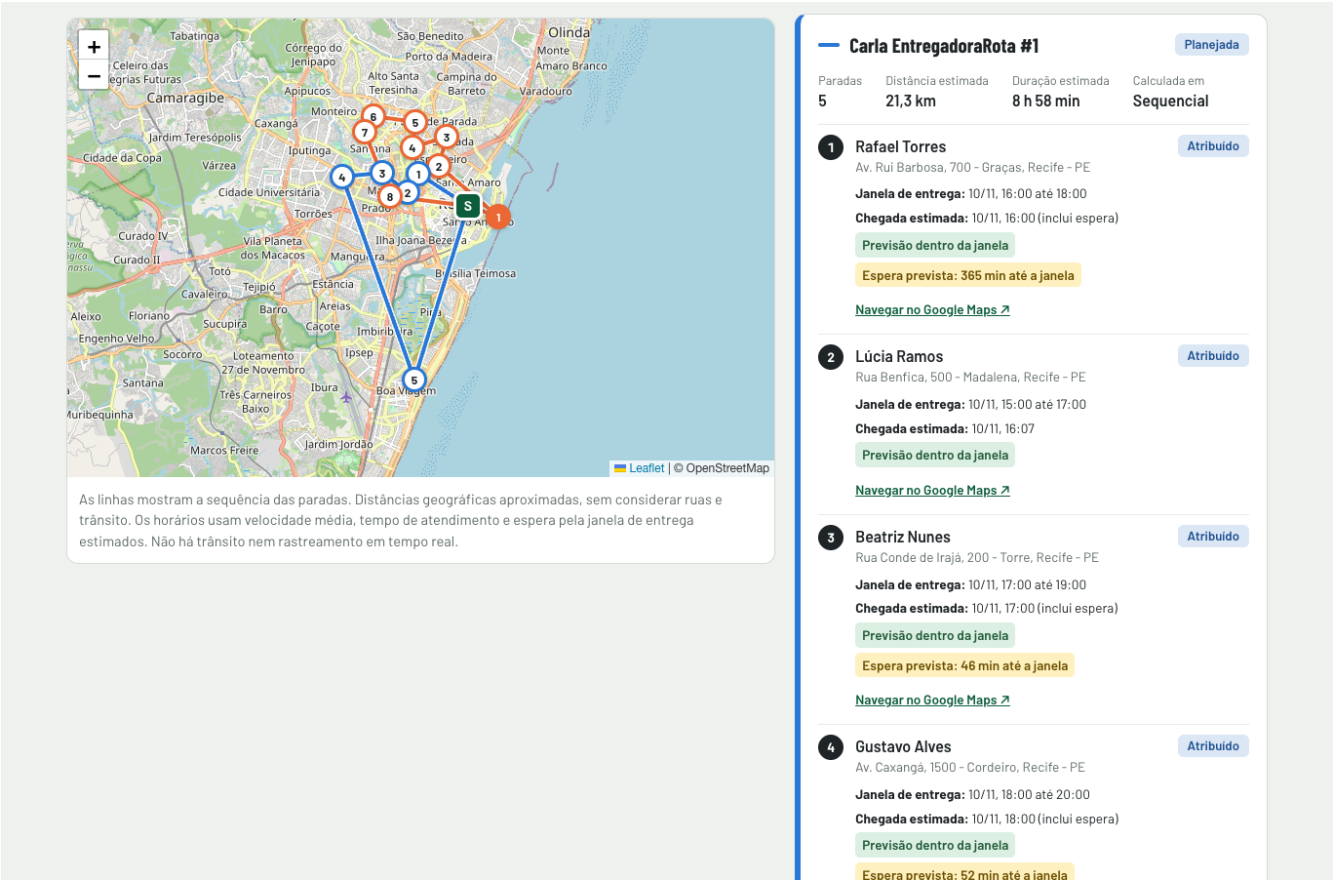

Procedimento: Abrir Relatórios; Buscar 'Helena' e Aplicar filtros; Clicar em Exportar CSV.

Resultado observado: 3 linha(s) na tela e 3 no CSV 'rota-certa-relatorio-2026-11-04-a-2026-11-10.csv', todas da cliente Helena.

Captura realizada no sistema executado com PostgreSQL em 10/11/2026. O resultado completo e as verificações da API estão no registro dos casos.

# Rotas integradas ao mapa e às paradas

Consulta da candidata após o roteiro funcional, com trajetos e paradas persistidos.

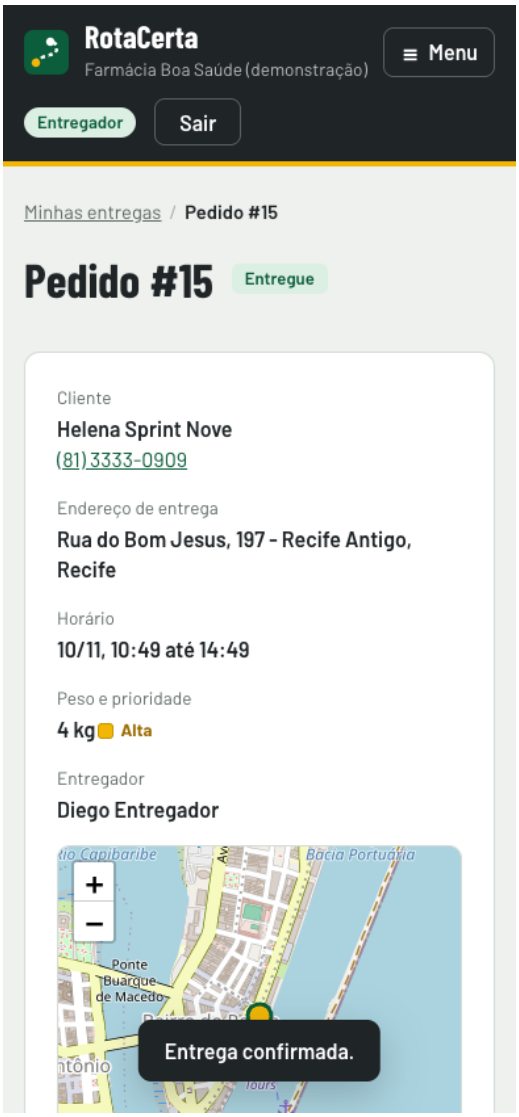


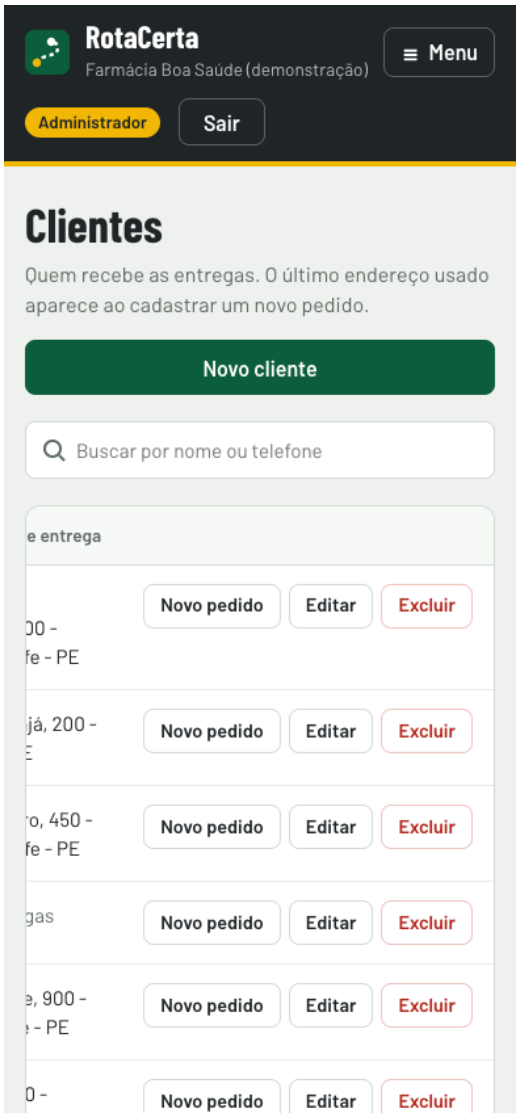

Os trajetos ligam as coordenadas e mostram a sequência de atendimento. São distâncias geográficas; não representam navegação por ruas ou trânsito em tempo real.

Resultado de F15: 2 rotas SEQUENTIAL. Carla Entregadora: 5 paradas, 21.307 km, Diego Entregador: 8 paradas, 15.934 km.

# Entrega e navegação no celular

À esquerda, confirmação de entrega pelo responsável. À direita, tabela de clientes rolada internamente até as ações, após a correção do BUG-10.



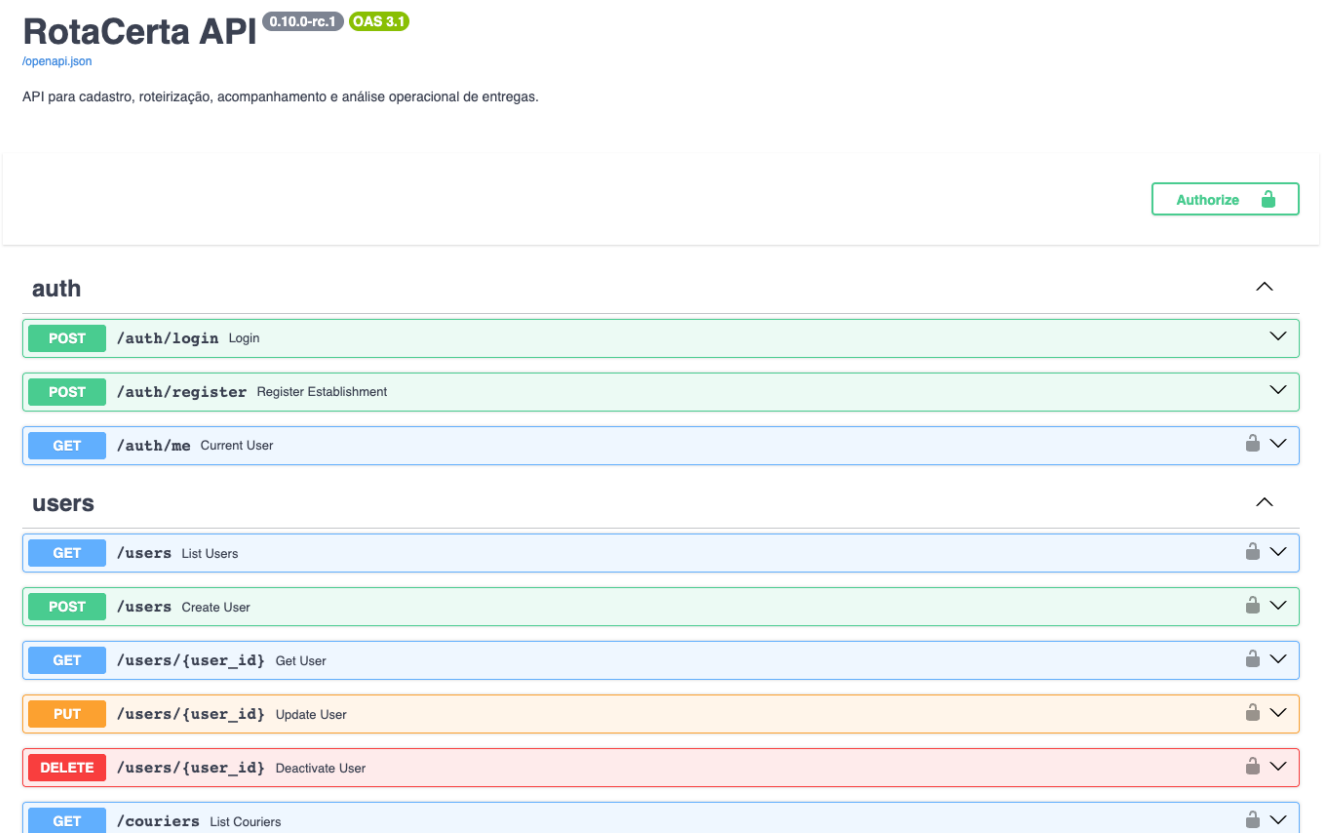




F17: Pedido #15 DELIVERED; último evento por Diego Entregador em 2026-11-10T09:49:54.603769-03:00.

A regressão adicional mediu documento e viewport iguais em 320, 390 e 768 px; a tabela de 981 px permaneceu dentro do contêiner, com botões acessíveis por rolagem.

# Documentação interativa da API

Swagger carregado a partir da aplicação candidata, versão 0.10.0-rc.1.




O guia no repositório inclui autenticação Bearer, exemplos, perfis e erros. O catálogo e o contrato versionado documentam as 37 operações, seus parâmetros e modelos. A inspeção automática confirmou igualdade entre o JSON exportado e o servido.